

学校代码： 10491

研究生学号： 220120083

中国地质大学 博士学位论文

鄂东南矿集区深部背景与地球物理特征研究

姓 名： 高宝龙

学 科 专 业： 地球探测与信息技术

指 导 教 师： 陈 超 教授

培 养 单 位： 地球物理与空间信息学院

二〇二一年五月

A Dissertation Submitted to China University of Geosciences

For the Doctor Degree of Science

**Study on deep background and geophysical
characteristics in the Ore Concentration
Area of Southeastern Hubei Province**

Ph.D. Candidate: Baolong Gao

Major: Geodetection and Information
Technology

Supervisor: Prof. Dr. Chao Chen

China University of Geosciences

Wuhan 430074 P.R. China

中国地质大学（武汉）研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的博士学位论文《鄂东南矿集区深部背景与地球物理特征研究》，是本人在导师的指导下，在中国地质大学（武汉）攻读博士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除已注明部分外不包含他人已发表或撰写过的研究成果，对论文的完成提供过帮助的有关人员已在文中说明并致以谢意。

本人所呈交的博士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的法律责任和法律后果。

学位论文作者签名： 高永成

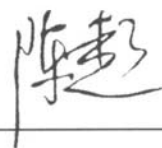
日 期： 2021 年 6 月 7 日

中国地质大学（武汉）研究生学位论文导师承诺书

本人郑重承诺：本人所指导的博士学位论文《鄂东南矿集区深部背景与地球物理特征研究》，是在本人的指导下，研究生在中国地质大学（武汉）攻读博士学位期间独立进行研究工作所取得的成果，论文由研究生独立完成。

研究生所呈交的博士学位论文没有违反学术道德和学术规范，没有侵权行为，并愿意承担由此而产生的与导师相关的责任和后果。

指导教师（签字）：



日 期： 2021 年 6 月 7 日

中国地质大学（武汉）学位论文使用授权书

本人授权中国地质大学（武汉）可采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存本学位论文；学校可向国家有关部门或机构送交本学位论文的电子版全文，编入有关数据库进行检索、下载及文献传递服务；同意在校园网内提供全文浏览和下载服务。

涉密论文解密后适用于本授权书。

学位论文作者签名：高永成

日 期：2021年 6月 7日

作者简介

一、基本情况

姓名：高宝龙 性别：男 民族：汉 出生年月：1979-09-11 籍贯：内蒙古自治区赤峰市。

1999.09—2003.07 中国地质大学（北京）工学学士；

2003.09—2006.06 中国地质大学（北京）工学硕士；

2012 年至今在中国地质大学（武汉）地球探测与信息技术专业进行博士阶段学习，师从陈超教授，主要研究方向为资源与矿产地球物理。2006 年毕业以来，长期在中国冶金地质总局中南地质勘查院/调查院从事矿产地质及地球物理勘查生产、科研与管理工作。在博士研究生阶段，共修课程 9 门，学分 18 个，课程平均成绩 83.3 分，期间参与国家危机矿山、中国地质调查局湖北鄂州莲花山—黄石铁山铁多金属矿整装勘查区找矿预测、湖北省地质勘查基金等大量地质勘查和科研项目。

二、学术论文

1. 高宝龙,胡正旺,李端,杜劲松.多层等效源方法在地面和航空磁异常数据融合中的应用[J]. 地球科学—中国地质大学学报,2021.46(5):1881-1895.

2. 杨龙彬,高宝龙,肖明顺,龚强,闵丹.基于磁法三维反演对程潮地区找矿方向分析[J].资源环境与工程, 2018(3): 467-472.

3. 杨学立,周树亮,高宝龙.小波多尺度分析在重磁勘探位场解释中的应用[J].地球物理学进展.2016.31(6): 2707-2716.

4. 高宝龙, 易长恩. 金山店矿田张福山矿区井中磁测异常解释及成矿模式探讨[J].资源环境与工程, 2015(S1): 26-29.

5. 高宝龙, 詹应林, 周逵, 陶德益, 舒秀峰, 地磁与井磁相结合取得找矿效果—以湖北大冶铁矿为例, 资源危机矿山接替资源勘查物探找矿百例[M], 地质出版社, 北京, 2013: 144-151.

6. 高宝龙, 对湖北省某铁矿田陈家湾重磁电异常的认识, 资源危机矿山接替资源勘查物探找矿百例[M], 地质出版社, 北京, 2013: 152-165.

7. 高宝龙, 在强干扰区物探资料能在指导深部找矿方面发挥一定作用—湖北丰山铜矿物探找矿实例, 资源危机矿山接替资源勘查物探找矿百例[M], 地质出版社, 北京, 2013: 344-351.

8. 高宝龙, 徐映辉, 范志雄, 龚强, 老矿山深部找矿物探超差数据的利用—

CSAMT 与地质结合实现丰山铜矿深部找矿突破, 2013 年中国地质学会学术年会论文摘要汇编[M], 中国地质学会, 北京, 2013: 347-252.

三、获奖、专利情况

- 1.第十届黄汲清青年地质科学技术奖—野外地质工作者奖, 中国地质学会, 2020;
- 2.首届“野外青年地质贡献奖—金罗盘奖”, 中国地质学会, 2014;
- 3.中国有色金属地质找矿成果贰等奖, 中国有色金属工业协会, 2012, 排名第2。

四、研究项目

1. 湖北省大冶市金山店地区铁多金属矿整装勘查区综合研究项目, 2011-2013 年度湖北省地质勘查基金项目, 项目任务书编号: [2011]002、[2012]2、[2013]2, 项目参加人员;
2. 湖北省鄂城-铁山岩体铁铜多金属矿整装勘查区综合研究项目, 2012-2013 年度湖北省地质勘查基金项目, 项目任务书编号: [2012]8、[2013]7, 项目参加人员;
3. 湖北省大冶市金牛火山岩盆地 1:2.5 万重磁调查, 湖北大冶金牛火山岩盆地重磁异常研究及深部找矿预测, 湖北省自然资源厅地勘基金项目及配套科研项目, 项目编号: 鄂采计[2017]-04102 号、鄂采计[2018]—09684 号, 项目参加人员;
4. 鄂东典型铁矿去深部找矿重磁联合反演解释研究与示范项目, 湖北省自然资源厅 2016 年科技计划项目, 项目编号: ETZ2016A02, 项目参加人员;
5. 微地震技术在湖北页岩气压裂开采中综合评价方法研究项目, 湖北省自然资源厅 2017 年科技计划项目, 项目编号: ETZ2017A08, 项目参加人员;
6. 湖北鄂州莲花山-黄石铁山铁多金属矿整装勘查区专项填图与技术应用示范, 国土资源部整装勘查区关找矿预测与技术应用示范项目, 项目编号: 12120114052001, 项目参加人员;
7. 湖北省大冶市灵乡岩体西部铁多金属矿整装勘查区综合研究项目, 2012-2013 年度湖北省地质勘查基金项目, 项目任务书编号: [2012]9、[2013]8, 项目参加人员;
8. 大冶灵乡-陈贵地区铁矿床成矿条件与找矿预测研究报告, 湖北省国土资源厅科技外事处 2012 年度系列研究项目, 项目参加人员;
9. 九瑞铜金矿带阳新丰山矿田控岩控矿构造与找矿预测研究, 湖北省国土资源厅科技外事处 2013 年度系列研究项目, 项目编号: EZC-2013-ZX0116, 项目参加人员;

10. 可控源音频大地电磁在大深度金属矿勘查中的应用研究, 湖北省地质勘查基金科研项目, 项目任务书编号: 2010-III-01, 已完成, 项目负责人;

摘要

金属矿产尤其是关键金属已成为世界各大经济体争夺的战略性关键矿产资源。长江中下游是我国重要的铁铜金多金属成矿带，自南而北分布有九瑞、鄂东南、安庆贵池、庐纵、铜陵、宁芜、宁镇七个矿集区。鄂东南矿集区主要为大冶-阳新铁铜多金属成矿带，该区集中分布了若干重要的富铁富铜矿床。利用重、磁资料及其它地球物理方法进行成矿预测及找矿预测，在成矿带中的九瑞、安庆贵池、庐纵、铜陵、宁芜等五个矿集区得到了广泛应用，并取得了很好的应用成果。庐纵、铜陵等矿集区的成功实践已证明，以重磁为主的综合地球物理方法的应用为本研究提供了良好的示范，是探寻鄂东南矿集区深部找矿突破口的重要技术途径。基于本矿集区以往的区域地质和矿床研究，采用先进的数据处理和解释技术对卫星重磁及区域重磁数据进行分析，提取影响整个鄂东南矿集区的岩石圈构造、深大断裂、控矿岩体、矿体（床）形成和就位的断裂、接触带等空间展布信息，重新梳理研究区域构造、岩浆来源等属性，将对整个鄂东南矿集区深部成矿背景研究、基础地质调查及深部找矿具有重要意义。

本论文在系统收集和整理区内前人科研及勘查成果的基础上，分析了鄂东南矿集区的地质概况及区域地球物理背景。利用收集到的卫星重磁数据，对研究区及周边的大地构造及成矿带岩石圈岩性特征进行了解析，认为长江中下游矿集区岩石圈重磁异常与区域岩浆岩活动有关，鄂东南矿集区内的火山—侵入岩及大中型金属矿床均分布在“鄂城—黄石—九江”幔隆带上，深部岩浆活动受到秦岭—大别造山带、郯庐断裂和襄樊—广济断裂带等岩石圈构造控制。区内主要构造发生于印支期和燕山期，燕山运动是导致本区成矿作用和断裂—岩浆活动的主导构造运动。通过分析区域重磁异常，认为鄂东南矿集区成矿相关的主要岩体区域具有不同的重磁异常背景，表明它们具有不同的深部地质和构造背景。

本论文重点之一是研究岩浆岩与深部构造的关系。通过应用卫星重磁异常反演，得到了矿集区及周边区域岩石圈三维密度和磁化率结构。根据密度反演成果，认为在岩石圈破碎以及存在层间滑脱的背景下，矿集区上地壳受到挤压情况较为普遍，主要表现为印支运动形成的近似平行的复式褶皱和燕山期以来发育的逆冲断裂，以致区内主要断裂构造（如襄樊—广济断裂）未能成为后期幔源岩浆大规模上侵的主要通道，导致鄂东南矿集区燕山期岩浆活动过程中深部物质来源不均衡，这种现象被地壳的磁化率分布所证实；根据磁化率反演成果，认为形成鄂城岩体、铁山岩体和金山店岩体的岩浆物质主要来源于矿区北部的深部岩浆房，灵乡岩体、

殷祖岩体、阳新岩体和金牛火山岩盆地的岩浆物质主要来源于矿区北部金牛火山岩盆地之下的中地壳岩浆房，其间被中地壳一个具有高密度、高阻和低磁性的块体阻隔；岩浆来源不同或许是这些岩体周边成矿类型不同的重要原因之一。

本论文的另一个重点是研究区域构造及岩浆岩活动及成矿的关系。通过空间延拓、航磁化极垂向导数、小波多尺度分解、线性信号提取技术等多种重磁数据处理方法，分析了矿集区重磁异常特征，并进一步探讨了重磁异常与岩浆岩及构造的关系，重新拟定了矿集区主要断裂构造，并指出区内可能存在超壳断裂，深部断裂在地表表现为多组平行构造；通过综合分析圈定了区内岩体深部空间展布范围。在此基础上，利用矿集区 1:5 万航磁异常数据和 1:10 万重力异常数据进行了三维磁化率和密度反演，其中首次尝试采用磁总场模量反演技术开展磁异常三维反演。根据反演结果推断了深部岩浆岩空间分布特征以及可能的岩浆通道；根据密度和磁化率分布，推测岩体的发育与本文所解释定的断裂构造关系密切，并认为燕山运动形成 NE、NNE 向构造体系是主导本区断裂—岩浆活动和成矿的主要构造。此外，通过与前人的大地电磁探测剖面成果对比分析，拟定了矿集区深部构造与岩体发育的对应关系。

结合矿集区深部研究成果，针对“鄂城—铁山地区”和“金牛火山岩盆地”两个典型区域开展了综合地球物理研究和找矿预测工作。通过对“鄂城—铁山地区”的综合研究，认为鄂城—铁山地区岩体及周边地质体具有中低密度和高磁特征，并建立了找矿勘查预测模型，据此推断了程潮铁矿南缘深部（1.5km—2km）、陈盛-麻羊垸林场深部（2km 以浅）、铁山岩体南缘至还地桥深部（2km 以浅）三处有利找矿靶区；通过对“金牛火山岩盆地”地质、地球物理特征资料分析和计算，得到了火山岩盆地的基底界面，圈定了几处隐伏的火山口，并确定了 NE 和 NWW 两组构造结合处与火山口交汇部位为有利找矿靶区。

本文采用“岩石圈结构构造→岩浆活动→矿集区构造→岩体”的研究思路，在所得到的岩石圈结构的基础上，系统地梳理了矿集区断裂构造及岩浆岩发育与深部构造的关系，提出了不同成矿岩体岩浆物质来源的新观点，并结合找矿实践工作，提出了“鄂城—铁山地区”和“金牛火山岩盆地”深部找矿的有利靶区。

关键词：鄂东南；深部背景；岩浆岩；地球物理特征；找矿预测

Abstract

Metal minerals, especially the key metals, have become the strategic and key mineral resources that the world's major economies contend for. The middle and lower reaches of the Yangtze River is an important Fe-Cu-Au polymetallic metallogenic belt in China. From south to north, there are seven ore-concentrated areas in southeastern Hubei province, including Jiurui, Anqing, Luzong, Tongling, Ningwu and Ningzhen. Daye-Yangxin iron-copper polymetallic metallogenic belt is the main ore concentration area in southeast Hubei province, which concentrates several important iron-rich copper deposits. Gravity and magnetic data and other geophysical methods used in metallogenic prediction and prospecting prediction, have been widely applied in five ore concentration areas of the metallogenic belt including Jiurui, Anqing, Luzong, Tongling, and Ningwu, and achieved good application results. The successful application in Luzong and Tongling mineralization zone, has proved that give integrated geophysical methods (mainly with gravity and magnetic) provide a good demonstration in the application of this study, which is important technical way for exploring breakthrough of deep prospecting in the ore concentration area. Based on the previous researches on regional geology and ore deposit of the ore concentration area, adopting advanced technology for data processing and interpretation, satellite magnetic and gravity and magnetic data were analyzed. Moreover, the spatial distribution information of faults and contact zones affecting the formation and placement of lithospheric structures, deep and large faults, ore-controlling rock bodies and orebodies (beds) in the whole ore-concentrated area of southeast Hubei are extracted. The regional structure, magma source and other attributes of the study were reorganized. These works are of great significance to the study of deep metallogenic background, basic geological investigation and deep ore prospecting in the whole southeastern Hubei ore concentrated area.

In this paper, the geological situation and regional geophysical background of the ore-concentrated area in southeastern Hubei are analyzed on the basis of systematic collection and arrangement of previous scientific research and exploration results in this area. By using satellite gravity and magnetic data, the surrounding tectonic and lithosphere lithologic characteristics of metallogenic belt were to interpreted, that the lithospheric magnetic anomalies of ore concentration area in the middle and lower reaches

of the Yangtze river related to regional magmatic activity. The large and medium-sized metal deposits and volcanic-intrusive rocks in the ore concentration area in southeast Hubei province are distributed in the mantle uplift belt of “Echeng-Huangshi-Jiujiang”, and the deep magmatic activities are controlled by the lithospheric structures such as the Qinling-Dabie orogenic belt, the Tanlu fault and the Xiangfan-Guangji fault zone. The main structures in the area occurred in the Indosinian and Yanshanian periods, and the Yanshanian movement is the dominant tectonic movement leading to fault-magmatic activity and mineralization in this area. Based on the analysis of regional gravity and magnetic anomalies, it is considered that the main rock mass regions related to mineralization in the southeastern Hubei ore concentration area have different gravity and magnetic anomaly backgrounds, which indicates that they have different deep geological and structural backgrounds.

One of the emphases of this paper is to study the relationship between magmatic rocks and deep structures. By using satellite gravity and magnetic anomalies inversion, 3D structure of density and magnetic susceptibility of lithosphere in the ore concentration area and the surrounding area were obtained. According to the results of density distribution, in the presence of slippage between layers of the lithosphere and broken and background, squeezed situation of the earth's crust in the ore concentration area is relatively common, which is formed by indosinian movement approximately parallel double fold and development thrust faults since yanshan period; so that the main fault structures (e.g., Xiangfan-Guangji fault) failed to become the late mantle-derived magma massive assault on the main channel, and the ore concentration area southeast of Hubei yanshanian magmatic activity in the process of uneven deep source material. These are confirmed by the magnetic susceptibility distribution of the Earth's crust. Based on the results of magnetic inversion, it is considered that the magmatic materials forming the Echeng, Tieshan and Jinshandian intrusions mainly come from the deep magma chamber in the north of the mining area. The magma materials of Lingxiang, Yinzu, Yangxin and Jinniu volcanic basin are mainly derived from the magma chamber under the Jinniu volcanic basin in the north of the mining area, which is blocked by a block with high density, high resistivity and low magnetism in the middle crust. Different magma sources may be one of the important reasons for the different metallogenic types around these rocks.

Another focus of this paper is to study regional structures and magmatic rock

activities and metallogenic relationships. Through the use of continuation, reducing to the pole, derivation, wavelet multi-scale decomposition, linear signal extraction technique, etc., the characteristics of mineral zones and gravity abnormalities are analyzed, and the weight magnetic relationship between abnormalities and magmatic rocks and structures are further explored. The main fault structure of the mineral area is repeated, and it points out that there may be other intracrustal fault in the zone, and the deep fault in the surface manifestation is a multi-set parallel structure. The deployment range of the deep space of the area was set by a comprehensive analysis. On this basis, three-dimensional magnetization and density inversion is performed by using the measuring area 1: 50,000 aeromagnetic data and 1:100,000 gravity data. It is the first time to use the magnetic modulus inversion technique to carry out three-dimensional magnetic anomaly inversion. According to the inversion results, the spatial distribution characteristics of deep magma and possible magma passages were inflated. According to density and magnetization distribution, it was speculated that the rock mass and the fault constituents explained in this paper were closely related. In addition, the relationship between depth structure and rock mass in mineral area is confirmed by comparing the existing electromagnetic detection profile.

Combined with deep research results in the mineral area, comprehensive geophysical research and prospecting predictions were carried out in the two typical regions of Echeng-Tieshan area and Jinniu volcanic rock basins. Through the comprehensive research of Echeng-Tieshan area, the rock mass and peripheral geology in the Tieshan area have characteristics of medium-low density and high magnetic. The model of prospecting prediction is established. Based on this, three favorable prospecting target areas are inferred: deep area in the southern margin of Chengchao iron mine (1.5 km-2 km), deep area in the Chensheng-Mayangnao forestry centre (less than 2 km), and deep area in the southern margin of Tieshan rock mass to Huandiqiao (less than 2 km). Based on the analysis and calculation of geological, geophysical data of Jinniu volcano basins, the base interface of the volcanic basin is obtained. Several buried craters were delineated, and the junction of NE and NWW structures and the craters was determined as the favorable prospecting target.

This paper adopts the research idea of “lithospheric structure → magmatic activity → mineral area → rock mass”. On the basis of the obtained lithosphere structure, the relationship between the fault structure and the magmatic rocks and the deep structure in

the ore-concentrated area is systematically sorted out. A new viewpoint on the source of magmatic material in different mineral rock is proposed, and the favorable target areas for prospecting in the deep of Echeng-Tieshan area and Jinniu volcanic basin are put forward by combination with the prospecting practice.

Key Words: southeastern Hubei province; deep background; magmatic rocks; geophysical characteristics; prospecting prediction

目录

第一章 绪论	1
1.1 研究目的与意义.....	1
1.2 国内外研究现状和存在的问题.....	2
1.2.1 鄂东南矿集区研究现状.....	2
1.2.2 有关重磁资料处理及反演方法的研究.....	6
1.2.3 存在的主要问题.....	10
1.3 论文研究内容及主要成果.....	11
1.3.1 论文研究内容.....	11
1.3.2 研究方法.....	11
1.3.3 技术路线.....	12
1.3.4 研究成果及创新点.....	13
1.3.5 论文结构.....	13
第二章 矿集区地质、矿产概况与区域地球物理背景.....	15
2.1 区域地质概况.....	15
2.1.1 区域壳幔结构.....	15
2.1.2 区域地层概况.....	18
2.1.3 区域构造概况.....	19
2.1.4 区域岩浆岩概况.....	22
2.1.5 区域矿产概况.....	24
2.2 矿集区成矿规律特征.....	25
2.2.1 地层与成矿的关系.....	25
2.2.2 构造与成矿的关系.....	25
2.2.3 岩浆岩与成矿的关系.....	27
2.3 地球物理特征.....	28
2.3.1 区域地球物理场特征.....	28
2.3.2 岩（矿）石物性特征.....	33
2.4 本章小结.....	38
第三章 矿集区岩浆岩重磁异常与深部构造	39
3.1 矿集区及周边地区岩石圈结构.....	39
3.1.1 岩石圈密度及磁化率反演方法简介.....	39

3.1.2 矿集区及周边区域岩石圈密度及磁化率结构.....	41
3.2 矿集区重磁异常特征分析.....	47
3.2.1 鄂东南矿集区磁异常特征.....	47
3.2.2 鄂东南矿集区重力异常特征.....	50
3.3 重磁异常数据处理与主要岩体异常特征分析.....	52
3.3.1 重磁异常数据处理方法简介.....	52
3.3.2 基于航磁化极异常垂向二阶导数的岩体空间特征识别.....	53
3.4 重磁异常线性构造地球物理异常特征分析.....	57
3.4.1 矿集区线性构造解释及隐伏岩体范围.....	58
3.4.2 线性构造空间展布特征分析.....	64
3.5 重磁异常三维反演与解释.....	68
3.5.1 重磁异常三维反演模型试验.....	68
3.5.2 航磁异常三维反演.....	71
3.5.3 重力异常三维反演.....	76
3.5.4 综合剖面地球物理异常特征分析.....	82
3.6 本章小结.....	86
第四章 典型区地球物理异常特征与成矿预测.....	88
4.1 鄂城—铁山地区.....	88
4.1.1 基本概况.....	88
4.1.2 重磁异常特征分析.....	89
4.1.3 重磁三维反演及深部背景分析.....	95
4.1.4 典型剖面异常特征及找矿预测.....	104
4.2 金牛火山岩盆地.....	108
4.2.1 基本概况.....	108
4.2.2 地球物理异常特征分析.....	108
4.2.3 重磁三维反演及深部背景分析.....	117
4.2.4 典型剖面综合异常特征及找矿预测.....	125
4.3 本章小结.....	128
第五章 结论与建议	129
5.1 结论.....	129
5.2 建议.....	130
致谢	131

参考文献	132
------------	-----

第一章 绪论

1.1 研究目的与意义

金属矿产尤其是关键金属已成为世界各大经济体争夺的战略性关键矿产资源。长江中下游是我国重要的铁铜金多金属成矿带，是典型的陆内成矿带，在成矿机制及背景方面与陆缘弧、岛弧带内的大型—超大型斑岩—矽卡岩型矿床成矿带不同。以往的研究主要集中在铜、铁、金、硫等主要元素成矿作用，对于所伴生的关键金属的研究则并不系统（周涛发等, 2020）。毛景文等（2019）系统地总结了二十一世纪以来全球关键金属矿产研究新进展和国内不同类型关键金属矿床的主要勘查成果，归纳了长江中下游成矿带斑岩矽卡岩矿床外围镓、锗、铊、锑、碲、铋和铼多种稀散元素富集情况。谢桂青等人（2006）总结了长江中下游成矿带含稀散金属的两种不同矿床类型：一种是独立稀散金属矿床；另一种是以多种稀散金属为特征，伴生于斑岩—矽卡岩铜铁金铅锌矿床中的；总体上，成矿带金属元素的共生分异机制和赋存状态等研究工作相对薄弱，相关研究亟待开展。常印佛等（2019）提出了长江中下游成矿带“一弧一线夹两喇叭”的平面构造格局，并指出鄂城至殷祖近 SN 向褶皱控制了鄂东南除阳新岩体之外几大岩体及铁铜矿化。郑洪伟等（2020）认为华北、扬子两个板块深部缝合带为中生代含矿岩浆和流体上升的通道。吕庆田等（2019, 2020）提出了成矿系统中“源区”“通道”和“场所”的概念，探索了典型成矿系统“源区”“通道”和“场所”的地球物理响应，认为成矿系统“末端”矿质沉淀的“场所”主要受近地表的构造控制，而区域地球物理、地球化学场是成矿系统在成矿期留下“痕迹”的范围及强度的重要指示，可用于深部成矿预测。毛景文等（2020）在总结长江中下游地区成矿作用研究新进展的同时，认为九瑞矿集区及邻区地表出露的都是小岩株或者隐伏岩体，剥蚀程度浅，深部找矿潜力很大。黄宗理等（2019）总结了长江中下游成矿带以重磁同高的条带状异常为主要标志，条带重力高中的局部重力低伴有磁异常的地段是寻找大型矿集区的有利地段。

长江中下游成矿带自南而北分布有鄂东南（铜、铁、金为主）、九瑞（铜、金、钨为主）、安庆贵池（铜、铁、金、钨为主）、庐纵（铁、铜、金为主）、铜陵（铜、金为主）、宁芜（铁为主）、宁镇（铜、铁、铅、锌为主）等七个矿集区，如图 1.1 所示。鄂东南矿集区属该成矿带西段的大冶-阳新铁铜多金属成矿带，区内分布有多个重要的富铁富铜矿床，是我国重要的铁铜矿产地。

利用重、磁资料及其它地球物理方法进行成矿预测及找矿预测，在九瑞、安庆贵池、庐纵、铜陵、宁芜等矿集区得到了广泛应用，并取得了很好的应用成果，为实现找矿突破奠定了重要基础。庐纵、铜陵等矿集区的成功实践已证明，以重、磁为主的综合地球物理方法的应用为本研究提供了良好的示范，是探寻鄂东南矿集区深部找矿突破口的重要技术途径。鄂东南矿集区几十年来的找矿勘探工作为在该地区开展成矿理论研究、实现深部找矿的突破提供了丰富的资料和研究基础。

基于以往的区域地质和典型矿床研究，采用先进的数据处理和解释技术对中小比例尺的高精度重、磁数据进行分析，提取影响整个鄂东南矿集区的岩石圈构造、深大断裂，控矿岩体、矿体（床）形成和就位的断裂、接触带等空间展布信息，重新梳理研究区域构造、岩浆岩的属性及特征，将对整个鄂东南矿集区深部成矿背景研究、区域基础地质调查及深部找矿具有重要意义。

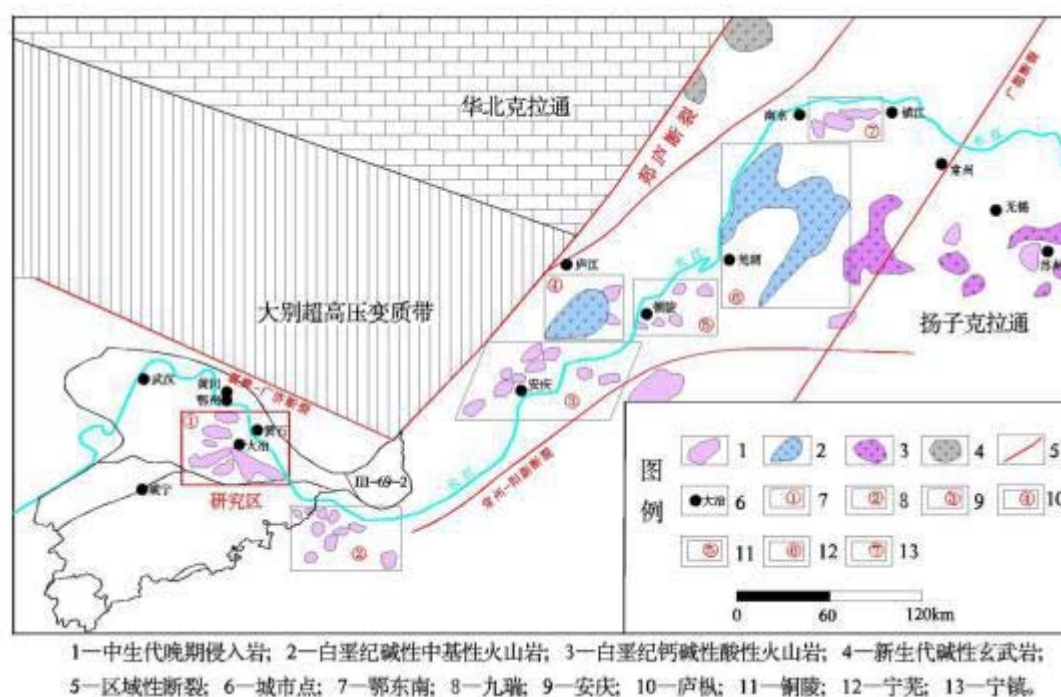


图 1.1 长江中下游成矿带矿集区及地质简图（据周涛发等，2018，修编）

1.2 国内外研究现状和存在的问题

1.2.1 鄂东南矿集区研究现状

（1）有关构造特征及控岩控矿规律方面的研究

鄂东南矿集区属于长江中下游成矿带西段，分布了大冶、程潮、金山店、铜绿山、鸡冠咀等若干重要的富铁富铜矿床，是我国重要的铁铜矿产区。自上世纪 60 年代至今，广大科研院所、勘查单位和矿山企业都参与了鄂东南矿集区的地质找矿

方面的科研工作,取得了丰硕的成果。常印佛等(1991)、刘湘培等(1988)将成矿带内生矿床的成矿条件和成矿规律概况为“一断裂、二序列、三环境、四层位”;薛迪康等(1997)指出鄂东南矿集区内地质构造的最主要特征是NNE向燕山期构造叠加改造NW向印支期构造;区内内生矿床的成矿作用经历了两个成矿阶段和四个成矿期;胡清乐(2014年)认为鄂东南矿集区中生代成矿作用以137 Ma为界:燕山早期岩体侵入时间为150~137 Ma,成矿时间在145~137 Ma,是成铜矿的主要阶段,形成矽卡岩型铜铁金和斑岩型铜金矿床;晚期岩体侵入活动大体在133~127 Ma,属成铁阶段。早期侵入铁山东部、殷祖、灵乡东部、阳新等大岩体,形成沿大冶—九江一带NW向的岩浆岩带,及铜山口、白云山、丰山洞、阮家湾等小岩体;燕山晚期沿梁子湖凹陷带一侧侵入形成鄂城、铁山西、金山店、灵乡西等岩体;发生于燕山晚期130~115 Ma的喷发活动形成了花湖和金牛两个火山岩盆地。并指出鄂东南矿集区并非在山坡—枫林断裂南隆起区以铜金矿为主,以北坳陷区内以铁(硫)矿为主,而是认为矿集区铜铁矿化分带的特点与深部T形地幔隆和浅部构造格局有关,NW向大冶—九瑞成铜为主的铜矿化带和NNE向鄂城—灵乡以成铁为主的铁矿化带也是T字形的;且认为九江—鄂东南矿集区内发散的NW向帚状构造体系对该区的成岩成矿控制作用明显。薛迪康(1987)将鄂东南地质构造从表层到深层按深度规模归纳为三类:一是NW向岩石圈断裂(对应襄—广断裂);二是NW向壳断裂(如保安—陶港断裂等);三是NE向、EW向、NNE向基底断裂(如金牛—大冶—黄石断裂、毛铺—两剑桥断裂、团—麻断裂、姜桥—下陆断裂等等)。并提出以NE向金牛—大冶—黄石断裂为界,以北的鄂城、铁山、金山店一带以接触交代型铁矿床为主;以南的大冶、阳新一带以接触交代型铜矿床为主。谢桂青等(2013)总结了鄂东南矿集区主要存在的岩浆—成矿事件、矿化作用和岩石组合,认为区内发育在铁山、阳新岩体的矽卡岩型铜铁金矿床、斑岩型金矿床和斑岩—矽卡岩型铜钼钨矿床分别与闪长岩—石英闪长岩、斑状闪长岩有关及花岗闪长斑岩有关,发育鄂城、金山店岩体的矽卡岩型铁矿床与石英闪长岩—二长岩—花岗岩有关。周安保等(2013)认为区域上的山坡—枫林超壳断裂的鄂东南矿集区深部物质上升主要通道。张国胜(1998)认为控制大冶—阳新铁铜金多金属矿带的是鄂东南矿集区的三角形逆冲—滑覆构造区,而铁山—黄金山、殷祖—药山、大磨—枫林三个逆冲—滑覆构造带,分别控制着鄂城—黄石,大冶—阳新以及丰山洞三个成矿亚带。

(2) 有关成矿规律及找矿预测方面的研究

近十几年来国家和地方财政及矿山企业先后实施的危机矿山(老矿山)整装勘查、资源潜力评价、矿产调查及找矿预测等工作,取得了丰硕的地质科研和勘查成

果。矿集区内程潮铁矿、大冶铁铜矿、金山店铁矿、铜绿山铁铜矿、鸡冠咀铜金矿、丰山铜钼矿等均在新一轮找矿工作中取得较大找矿突破。通过大量的科研和勘查工作,认为大型矿床的深边部及外围仍是主要资源潜力区,具有较大找矿的潜力。在矿集区内程潮铁矿、金山店铁矿、铜绿山铁铜矿等矿床深部找矿研究中,科研人员不断总结成矿规律,越发认为断裂构造控矿规律明显,尤其是在岩体与地层接触带附近的断裂构造往往控制着深部矿体的空间展布,这为鄂东南矿集区深部找矿提供了更为明确的研究对象和思路。

姚书振等(2009)探讨了铁矿成矿条件、矿体分布规律;利用航磁化极异常的垂向二次导数零值线圈定了鄂城、铁山、金山店、灵乡等岩体的边界,发现上述四个岩体周边接触带上延 1000 m 以上后为“岩体超覆”类型,其中鄂城、铁山岩体内部上延 1000~2000 m 高度二阶导数零值线束,所展示的岩体内部空间结构较复杂,推断岩体内深部可能是“多枝分叉”模式,表明岩体内部存在多个接触带,尤其是鄂城岩体中间为空心状,磁异常明显,表明有磁性体存在,预示有可能存在更大的捕虏体或中间接触带成矿,可能存在与程潮南缘接触带平行,与广山铁矿相连的成矿接触带;金山店岩体没有单独的边界,而是与陈家湾隐伏岩体连为一体,表明金山店岩体与隐伏岩体有密切关系,预示着深部隐伏矿的找矿前景;对程潮、铁山等铁矿床进行了可视化建模和深部找矿预测,对程潮、陈家湾、长乐山和郭思恭等九个重点地区深部资源潜力进行了分析预测。

边建华(2016)以构造—成岩—成矿理论为指导,开展了区内鄂城—灵乡四大岩体控岩、控矿构造研究分析。总结了矿床地质特征,划分成矿系列,归纳了岩浆灌入、接触交代、岩浆灌入—接触交代三类成因类型;认为区内的成岩成矿时间主要是在白垩纪初期(143.8 ± 2.5 Ma)和早白垩世末期(132.4 ± 1.3 Ma);利用 1:2.5 万航磁资料提取了深部信息,反演了深部接触带形态;总结了构造控矿规律。

陈旭等(2016)在鄂城、铁山、金山店、灵乡岩体范围内开展了典型矿床研究、岩浆岩成矿专属性研究和大比例尺建造构造蚀变研究,总结成矿作用特征标志,开展了重磁 2D/3D 物性反演、小波分析和边界识别,构建找矿预测模型,预测矿体空间位置。

魏克涛等(2016)重点针对阳新岩体范围内进行找矿预测,研究典型矿床、岩浆岩成矿专属性和大比例尺建造构造蚀变等专题填图,总结了成矿标志,构建了找矿预测模型,并开展了找矿预测。

朱丹等(2017)对鄂东南地区的四大成铁岩体区域的重磁异常进行处理,主要方法是利用小波多尺度分解方法,圈出 13 个可能存在隐伏岩体、矿(化)体的重磁异常组合区域。随后,朱丹等(2018)采用倾斜角法和小波多尺度分解处理区域

重力资料,以此来确定深断裂的位置及其在不同深度的特征,他认为山坡—枫林超壳断裂是该区深部岩浆上升的主要通道,对岩体侵位与成矿控制作用明显。断裂在平面上浅部呈“S”形,向北倾,断裂以北盘四个岩体以铁矿为主,断裂以南的阳新、殷祖等以铜多金属矿为主,推断了三处成矿有利位置。

(3) 有关典型矿床地质方面的研究

刘玉成等(2006)认为大冶铁矿的矿体产于 NWW 向正接触带的破碎带内,指出铁山岩体受褶皱和断裂构造的影响在与地层的接触带部位形成凹部,是成矿有利部位。王瑜等(2007)总结了鄂东南地区的地层、构造、岩浆岩与成矿的关系;并指出主要成矿地层是三叠系下统大冶群及中上统蒲圻群,容矿构造有捕虏体接触带、断裂叠加接触带、断裂等几种类型,燕山期中酸性岩浆岩是主要成矿物质来源;总结鄂东南地区了找矿方法技术和成矿规律,提出了该区铁矿进一步找矿方向。傅群和等(2008)在分析鄂东地区剩余重磁异常与隐伏矿体对应关系的基础上,结合成矿规律研究,认为该区深部找矿潜力巨大。李享洲(2009)归纳总结了铁山岩体内部大理岩捕虏体的分布规律,总体上呈现“平面上成群成带(9条带),剖面上呈迭瓦状分布”的特征,并指出捕虏体分布受构造、侵入中心、岩性、岩体产状及剥蚀深度等因素控制。王磊等(2009)总结了程潮矿区的控矿构造特征,矿体受接触带构造及热动力变质构造、次级断裂等叠加复合构造体系控制;指出矿体主要产于靠近岩体一侧的近 SN 向凹槽及断裂接触带由陡变缓的部位,进行了找矿预测。

李瑞玲等(2012)测定了金牛火山岩盆地钻孔中的流纹斑岩、花岗斑岩锆石 U-Pb 年龄和 Hf 同位素,认为其形成时代(129~128 Ma)与火山岩形成时代(130~125 Ma)相当,即均形成于早白垩世;金牛盆地火山岩形成时代及玢岩铁矿的成矿岩体的形成时代与庐枞、宁芜盆地相当;因此提出金牛火山岩盆地下步要重视玢岩铁矿和热液金矿找矿。周世卿等(2009)通过研究金牛火山岩盆地的岩石学、主量元素、稀土和微量元素特征,认为该区岩浆活动经历了岩浆侵入、火山爆发—间歇、鼎盛—减弱衰亡等三个阶段,而这其中酸性岩石占比不断增加,酸性岩浆起源于下地壳上部,源岩为中性岩石,中性岩浆起源于下部岩,源岩为基性岩石,且均与玄武岩相关。

徐荣华(2013)总结了危机矿山接替资源勘查在大冶铁矿、铜绿山铁铜矿、鸡冠咀铜金矿勘查成果、综合找矿方法。闫芳等(2020)认为铜绿山矿床的成矿构造主要有 NNE 向褶皱—断裂—接触复合构造、侵入接触构造(含捕虏体构造)、岩体内部裂隙及大理岩、NE 向断裂带为铜绿山矿床的成矿构造,控矿构造为岩浆侵入后仍在活动的断裂构造。蔡恒安等(2020)总结了铜绿山铜铁矿、鸡冠咀铜金矿

的成矿规律和勘查成果,2006~2010 年勘查工作中,认为矿体受断裂—侵入接触复合构造控制,具尖灭再现、侧列再现特征,追索XI号矿体倾向延伸并发现了XIII号矿体;2011~2017 年的勘查工作中继续对背斜西翼进行深部探索,发现了XIV、IV6 号矿体,新增铜金属量 7 万吨,铁矿石量 1000 万吨,伴生金金属量 5.3 吨;鸡冠咀铜金矿体主要受断裂—接触带复合构造控制;经勘查发现VII号矿体群,新增铜金属量 27.31 万吨、金金属量 34.59 吨。胡清乐等(2011)认为区内铜绿山矿田 NWW 向的铜绿山—石头咀断裂是阳新岩体的导岩构造,它控制着铜绿山、鸡冠咀等铜铁金矿矿床的分布;鸡冠咀—虾子地、铜绿山—马叫等 NNE 向断裂控制着矿体的展布,NWW 向、NNE 向两组断裂交汇部位为成矿最为有利。

上述勘查和研究成果为深入剖析鄂东南矿集区地质构造、成矿条件,以及开展深部找矿奠定了基础。

1.2.2 有关重磁资料处理及反演方法的研究

(1) 重磁资料处理方法方面

由于地面实测位场数据是地下各个地质体综合反映的结果,因此要想对异常进行定性解释及判断目标地质体异常源的位置等需要对原始数据进行处理,在一定程度上达到去除干扰、分离异常的目的。随着新世纪重磁测量技术的提高,高精度、高分辨率重磁数据不断积累,一些用于获取异常细节信息的方法被广泛应用。

解析信号法是由 Nabighian (1972) 首次引入地球物理学领域的,用于快速自动解释磁测资料,它的优点是不受磁性体几何倾角、当地地磁倾角、剩磁的影响,能够迅速推断磁源的水平位置和埋深。可以根据解析信号振幅在磁性差异位置出现的极大值来判断磁性体的位置。Nabighian (1984) 完成了解析信号法的三维应用。为实现快速自动解释,Roest 等人(1992) 又对三维解析信号法进行了改进。Hsu 等(1996, 1998) 推广应用了更高阶数的解析信号法,实现了提高灵活性和适用性的目的。

自 20 世纪 80 年代以来,欧拉反褶积法广泛应用于大面积重磁数据处理解释。其优点是适应性和灵活性较强,不需要事先假设模型。原理是基于欧拉齐次方程,运用位场数据、导数及“构造指数”等估算目标地质体的位置。姚长利(2004) 等在深入研究欧拉反褶积方法的基础上,针对欧拉反演存在的问题提出了三种具体技术措施,加强了欧拉反演的适用能力,使其进入了实用化阶段。范美宁(2006) 对地面数据、导数异常等多种类型数据进行欧拉反褶积处理,提升了处理结果的收敛性,改善了处理效果。

实测重力异常和磁总场强度异常往往包含了地下所有地质体的综合异常,信

息量丰富且巨大。如何分离这些信息仍是目前重磁资料数据处理与解释中没有很好解决的一个难题。小波变换处理位场数据就是这样一种方法。它先将原始异常数据分解为“细节”和“逼近”两部分异常,然后第二次将上一级“逼近”作为原始数据进行分解,以此类推;“细节”为短波,反映浅部异常;“逼近”为长波,反映深部异常;(侯遵仪,1998;张恒磊等,2009)。随着分解层数的增加,反映的深度不断增加。20世纪90年代末,Moreau和Hornby等(1999)先后提出这一方法,并证明了可以通过向上延拓来分析场源的尺度性质。在此基础上,杨文采(1997,2001)等系统研究了重磁解释方法,也包含小波多尺度。

经验模态分解方法(EMD)是利用数据本身波长尺度特征来进行信号分解的方法,它的优点是不需要预先设定任何基函数(Huang, 1998, 1999)。它首先从原始数据信号中提取本征模函数IMF,并将其与原始信号做差求得“剩余”异常,随后将“剩余”异常数据作为原始信号进一步分解,以此类推;其中IMF代表短波,反映浅部,“剩余”代表长波,反应深部。。

为获取更多更准确的地质信息,提取重、磁异常中的弱信号的技术不断受到重视。Miller和Singh(1994)首次提出斜导数定义,并成功应用于不同埋深、多个场源体的边界识别,缺点是对场源埋深不敏感。针对斜导数的缺点,Derek等(2004)提出将其与水平总导数联合起来,并用于基底结构和矿产目标的边界圈定效果很好,其优点是不受目标地质体倾角限制。Chris等(2005)提出了Theta Map的定义,该方法在低纬度地区应用优势明显。这种方法在国内得到广泛应用(如王万银,2010a, b, 2012;黄金明,2013;徐梦龙,2016;等),同时,一些学者也对方法的应用进行了深入分析和改进,例如,王想等(2004)研究认为斜导数及其水平导数既可以用于提取边界,还可以用于磁异常数据到场源参数的自动转换;郭华等(2006)通过理论模型验证,认为非绝对值斜导数水平导数不仅可以解决了地质体异常边界问题,还可以解决了地质体产状的问题;郭华等(2008,2009)证实了非绝对值斜导数水平导数能很好地圈定地质体边界和地质体产状。刘金兰等(2007)研究发现斜导数水平梯度法对于识别结晶基底拼接带和裂隙带边界效果明显,Theta图法可较好识别地堑内的断裂构造,且这几种新方法的整体应用效果明显优于传统水平梯度方法;夏玲燕等(2008)将梯级带滤波增强非线性滤波技术与Tilt梯度及其水平导数相结合,应用于在柴达木盆地航磁资料微弱信息提取和线性构造的解释,效果较好,其优点是可将微弱信息增强,使线性构造异常更加明显。随后,在Tilt和Theta Map等方法基础上,还发展了许多方法,如归一化方差法(Cooper和Cowan,2008)、归一化偏差法(张壹,2005)等。此外,一些图像处理方法也被应用于位场数据线性信号提取,如Blakely算子(Blakely,1986)、Canny算子(Canny,

1986) 等。

在磁异常数据的处理解释过程中,一般都假设磁化方向与地磁场方向相同,而忽略了剩磁或退磁的影响。但由于剩余磁化强度的存在,目标地质体的磁化方向与正常地磁场方向并不相同,如仍按照假设进行处理解释,结果往往是错误的。Stavrev 和 Gerovska (2000) 研究发现由于磁场模量可减少剩磁影响,而对磁化方向不敏感,与磁性目标体平面位置对应较好的优点,提出了 Ta, R, L 等五种模量定义。刘圣博等 (2011) 根据泊松公式推导了磁异常模量与磁化方向的关系,并利用磁异常模量 Ta 垂向一阶导数 2D 和 3D 磁性地质体进行识别,认为模量垂向一阶导数具有更好的压制磁化方向影响的能力;牟启博 (2013) 五种模量转换参数进行了研究,并对内蒙某地实测航磁数据进行了处理;杨露 (2014) 认为模量 L 对深度信息敏感,导致在实测数据处理过程中产生了明显的假异常;李泽林等 (2015) 认为模量转换过程中消除了原有磁异常中包含的相位信息,因此提出了一种数据空间磁场模量反演算法,以此减少剩磁影响,使反演结果更加聚焦,深度分辨率更高;张双喜等 (2015) 用模量及其四种转换量开展了磁性体边界识别,认为模量 E 识别边界有明显优势:不受地磁倾角影响、受剩磁影响较小。同时提出了改进的 Tilt 梯度方法进行边界识别。

(2) 重磁异常反演技术的发展

重、磁异常反演是将位场信息定量地转换为地下地质结构及成分的过程。从发展历程上看,位场(重与磁)反演方法沿着两条途径发展,一条是根据异常数据估计场源位置、深度、倾斜度等几何参数,称为参数反演;另一条是根据异常数据推测地下空间物性分布,由地下介质物性变化来勾绘场源所在,被称为物性反演。

位场反演的早期以场源几何形态(参数)二度半和三维反演为主,主要采用自动正演迭代拟合与“人机对话”正演迭代拟合技术,实现反演解释。这种人机交互解释方法的优点是可以紧密结合地质信息和地球物理特征,并充分发挥人主观思想,提高反演解释效果。目前更受欢迎的是物性反演,它是先将目标区域地下空间进行剖分成离散立方体单元,然后通过反演方法获得各离散单元的物性,最后通过物性分布特征来判断或勾勒目标区域地下场源的分布情况的反演方法。这种方法在国内已广泛应用(如,李传涛; 2012; 白永良, 2014; 等)。

利用重、磁力异常反演地下介质密度、磁化率(亦称密度或磁化率成像)经历了一段相对曲折的历程。由于待求参数 $\{m_i\}$ 数量通常是观测数据 $\{d_i\}$ 的几倍至几十倍,反演方程组高度欠定,求解过程非常不稳定。Green 和 Stanley (1975) 应用 Backus-Gilbert 反演理论,引入参考模型并用先验信息作为约束,标志着位场反演方法进入了一个新的发展阶段,随后有不少学者发表了类似的研究成果(如 Last

和 Kubik, 1983; Guillen 和 Menichetti, 1984)。但由于这些方法仅适于简单形体的物性反演, 且反演结果容易出现“趋肤”效应, 难以推广到实际应用中。Li 和 Oldenburg (1996, 1998) 提出了衡量模型复杂度的模型目标函数与数据拟合相结合, 并基于 Tikhonov 正则化思想, 通过巧妙地运用深度加权, 成功地实现了地下全空间 (数据覆盖范围的) 三维磁化率、密度成像。随后的研究不断拓展了这类反演方法的适应性和实用性。

从反演理论上, 最大限度的发掘观测数据空间的潜力以及尽可能少地依赖外界附加信息的数学手段, 使反演过程稳定且能得到准确解, 是反演理论发展的主要方向。Green 和 Stanley (1975) 以及 Li 和 Oldenburg (1996, 1998) 等为有效地压缩反演的零空间, 采取在目标函数中加入模型约束项的方法, 降低结果多解性的同时改善其不稳定性。具有稳定功能的模型约束包括如最小长度函数和最光滑函数、最小 (梯度) 支撑函数等。不同的模型约束项以及采用的测度函数 (如 L_1 范数、 L_2 范数等) 都可以改善最终的反演结果, 但不同条件下可能得到具有不同特征的反演结果。

在位场观测数据与模型的方程 $\mathbf{d}=\mathbf{G}\mathbf{m}$ 中 ($\mathbf{d}$ 为观测数据向量, $\mathbf{m}$ 物性参数向量), $\mathbf{G}$ 被称为数据灵敏度矩阵, 其中的各元素反映了场值对不同单元体物性变化的敏感程度。在物性反演过程中, 由于场值随着其与场源之间距离快速衰减, 灵敏度较大的块体会优先被赋予“分配值”, 极易造成反演结果绝大部分集中于距观测数据最近的区域, 如此便没有深度分辨率可言。为了克服上述问题, Li 和 Oldenburg (1996, 1998) 在三维密度、磁化率反演中加入了深度加权函数, 以抵消近地表块体单元灵敏度随深度衰减, 使之能得到正确深度范围内的物性分布。与之类似, Portniaguine 和 Zhdanov (2002) 在聚焦反演的基础上, 加入了以灵敏度分析为基础的权函数, 目的是让不同深度和不同水平位置的块体单元对观测数据都具有相同的灵敏度。Pilkington (2009) 采用柯西范数对模型参数进行稀疏约束, 达到获得深度分辨率的目的。上述几种方法的最终目的都是抵消不同块体单元灵敏度衰减性上的不同, 使得不同深度和水平位置上的块体单元都具有相同的灵敏度。可见, 改善灵敏度矩阵可为稳定地求解逆矩阵 $\mathbf{G}^{-1}$ 且获得深度分辨能力创造了理论条件。

从众多的探索中可以看到, 一类基于统计学思想的物性反演方法 (如姚长利等, 2007; 郭良辉等 2009; Shamsipour et al., 2013; Guo et al., 2014; Geng et al., 2014), 不仅能极大地简化和改善反演求解过程, 同时也可以有效地提高反演分辨率 (Sun et al., 2014)。例如, 姚长利等 (2007) 提出的随机子域反演方法是基于随机的发生过程, 确定子域所在位置以及包含区块大小并反演该子域物性值, 经过多次随机

过程后将各个块体的物性平均值作为最终的物性分布结果。这类方法将可能是位场物性反演发展的重要方向。

针对磁异常可能受到剩磁影响的问题，许多学者利用磁异常模量或磁三分量进行反演，可有效提高反演的效果，例如刘圣博（2011）提出了利用磁异常模量 T_a 反演的非线性反演方法，并对程潮铁矿磁异常进行了反演，取得较好的效果，又如，孙石达（2015, 2016）利用磁异常模量 T_a 以及磁异常 ΔT 及其三个方向上梯度进行了反演方法研究，并对包括大冶铁矿在内的多个地区磁异常进行了反演试验。

利用重、磁资料反演地下介质密度、磁性变化方法的应用不限于资源勘探，也被广泛用于探测地球内部物质的密度与磁性变化（陈超等, 2012），如侯遵泽等（1998, 2011, 2014）、柯小平等（2009）、Brandmayr et al.（2011）、王新胜等（2013）利用重力数据研究了不同地区的地壳-岩石圈密度结构。Bowin et al.（1986）提出的大地水准面异常（球谐）阶次与场源深度的关系成为利用重力场信息研究地球深部物质分布或密度异常的重要工具和参照（如 Bowin et al., 1986; 方剑和许厚泽, 1997; Tenzer et al., 2015）。近年来，利用最新卫星重、磁数据研究岩石圈结构的工作受到学术界的重视（如，梁青, 2010; Brandmayr et al., 2011; Chaves et al., 2013; Panet et al., 2014; 杜劲松, 2014），这些研究深化了对区域乃至全球地壳-地幔行为、属性和物质运动规律的认识。

国内外大量应用实践证明，重、磁丰富的数据处理和反演技术在找矿勘探方面具有极其重要的地位，并已取得了丰硕的成果。

1.2.3 存在的主要问题

随着鄂东南矿集区找矿工作逐步推进，各大岩体的找矿工作相继开展，已经取得了较为丰富的成果，但在矿集区整体的成矿规律方面，尤其是成矿物质来源及其深度通道、各大岩体深部的关联方面的研究明显不足。此外，相对于近年来在宁芜、庐枞火山岩盆地深部找矿预测的突出成果，鄂东南地区的金牛火山岩盆地仍处在调查评价阶段，研究工作亟待推进。

针对目前的研究现状，可梳理出以下几个方面的问题：

（1）鄂东南矿集区内大冶、铜绿山等典型矿床地质及地球物理研究程度较高，但该区成矿区域背景及其各矿田相互关联的研究程度偏低。

（2）在近年开展的深部矿调及找矿预测中，仅对四大铁矿为主的岩体进行过重磁异常处理解释及找矿预测工作，但针对整个鄂东南矿集区六大岩体及主要构造还未进行较系统的研究。

（3）鄂东南矿集区内岩体和构造特征均较复杂，例如，鄂城、铁山、金山店

等岩体均为杂岩体,地质体磁性特征复杂,单纯依靠磁异常数据进行解释推断势必会影响弱异常对深部地质体的识别。因此需要从区域上着手,利用重磁平面处理和三维反演等先进的技术手段提取岩体、构造等深部背景的地球物理特征,为研究和解释成矿和找矿问题,提供地球物理依据。

(4) 鄂东南矿集区已取得的地球物理资料利用不够充分,有必要利用磁场模量、联合反演等一些新技术,对磁异常数据进行定量反演,联合重力异常及大地电磁等剖面性工作,结合深部钻孔资料及测井成果,开展联合反演解释研究,以解决鄂东南矿集区岩石圈结构,深部岩体空间形态、构造等制约深部找矿的关键问题。

1.3 论文研究内容及主要成果

1.3.1 论文研究内容

本文基于区域构造背景和成矿地质条件,拟利用卫星重磁异常、区域重磁异常以及矿集区大比例尺重磁异常数据,对研究区深部构造及其与成矿岩体的关联开展研究,具体研究内容主要包括:

(1) 鄂东南矿集区深部构造特征

矿集区岩石圈结构和构造是分析区域成矿因素的基础,也是探寻深部找矿远景和地质研究的出发点。利用收集的卫星重磁资料及区域重磁资料,厘清该地区地壳深部结构和构造特征,是本项研究提供的重要基础依据。

(2) 矿集区深部构造与成矿岩体关系

鄂东南矿集区成矿机制具有多样性的特点,通过综合地球物理资料处理与解释,研究区岩石圈及地壳构造特征,对分析不同类型岩体的成矿背景具有重要的意义。

(3) 典型矿区地球物理响应及其与矿床类型、空间展布的联系

归纳总结矿集区地球物理响应与矿床的关系,有利于建立矿床地质—地球物理模型,可为现有矿区深边部找矿,以及新区找矿勘查提供依据。

1.3.2 研究方法

(1) 收集整理区域地质、矿区地质资料和卫星重磁及区域地球物理资料,对中小比例尺(1:1万~1:5万, 1:10万)重磁资料数据融合,获取相关重磁资料,开展重磁数据处理,方法包括空间延拓、梯度与导数分析,磁异常的分量转换、化极、匹配滤波、趋势分析、小波分解等;

(2) 收集整理区域地质和矿区地质资料,结合测井和物性成果,根据重磁异常特征,提取构造和隐伏半隐伏岩浆岩特征。

(3) 以重磁三维反演结果为基础, 综合区内已有的大地电磁剖面资料及深部钻探成果, 建立地质与地球物理初始模型。开展典型剖面的重磁二维反演和典型区域的三维反演, 建立磁性和密度模型, 在此基础上, 探索断裂构造和隐伏半隐伏岩浆岩空间分布特征及深部连接关系。

(4) 根据区域和典型矿床重磁异常特征与控矿控岩构造、岩浆岩特征, 开展找矿预测和靶区优选工作, 圈定已知矿床深边部及岩浆岩周边找矿预测区。

1.3.3 技术路线

(1) 区域资料收集与整理。

收集鄂东南矿集区区域地质、区域矿产、区域地球物理资料、物性特征及相关文献, 总结区域地质概况, 成矿地质规律和区域地球物理特征, 开展地质及构造与成矿的研究与分析, 初步理清矿集区的地质—构造—岩体及其与成矿的关系模式, 总结成矿规律, 为开展鄂东南矿集区深部背景与地球物理特征研究奠定基础, 为资料解释提供依据。

(2) 重磁数据处理与解释。

首先利用卫星重磁资料开展岩石圈密度和磁化率反演, 获取岩石圈密度异常和磁化率异常, 构建矿集区及周边区域岩石圈密度及磁化率结构, 探索分析矿集区深部结构和岩浆岩活动特征。

其次是采用空间延拓、梯度与导数分析, 磁异常的分量转换、化极、匹配滤波、趋势分析、小波分解等方法对 1:5 万航磁异常、1:10 万重力异常进行处理, 总结异常特征; 拟采用垂向二阶导数、小波多尺度分解等方法分析总结重磁异常与主要岩体在平面及空间展布上的关系, 结合地质特征和成矿规律研究岩体空间分布特征及其与成矿的关系; 采用线性构造提取方法处理重磁异常, 总结矿集区内线性构造异常特征, 重新拟定矿集区主要断裂构造, 拟采用延拓、水平导数及小波多尺度分解等方法, 探索和研究区内主要构造空间展布特征。

(3) 重磁异常反演与解释。

对鄂东南地区的 1:5 万航磁数据和 1:10 万布格重力异常数据进行三维反演, 拟得到鄂东南矿集区 15 km 深度范围内的密度及磁化率分布。拟采用磁总场模量反演技术开展磁异常三维反演。拟通过重磁三维切片, 密度、磁化率三维模型, 综合解释剖面等多种形式展示和推断深部岩浆岩和主要构造的空间分布情况。

(4) 典型区找矿预测。

拟利用上述研究成果, 选择“鄂城—铁山地区”和“金牛火山岩盆地”两个典型区开展了综合地球物理研究和找矿预测。分析总结重磁电综合异常特征及其与

岩体构造之间的对应关系，结合地质概况和勘查成果圈定有利找矿区域。

1.3.4 研究成果及创新点

(1) 研究成果

利用卫星重磁和区域重磁数据，对研究区及其周边地区的岩石圈构造及区域构造以及岩浆岩活动进行了分析。卫星重磁异常显示，长江中下游矿集区岩石圈重磁异常区域岩浆岩活动有关，且受到秦岭—大别造山带、郯庐断裂和襄樊—广济断裂带控制。根据鄂东南矿集区区域重磁异常，及与成矿相关的几大岩体上的不同异常背景，表明它们可能具有不同深部地质和构造背景。

根据矿集区及周边区域岩石圈密度和磁化率结构，分析了其与区域构造及岩浆岩活动的关系；分析了矿集区区域磁异常和重力异常特征，并进一步探讨了异常与岩浆岩及构造的关系；通过航磁化极垂向导数、小波分解、线性信号提取，圈定了隐伏岩体范围，重新推断并确定了矿集区主要区域断裂构造；将磁总场模量反演技术应用于鄂东南矿集区 1:5 万航磁异常资料三维反演，推断了深部岩浆岩空间分布特征。

对鄂东南矿集区内“鄂城—铁山地区”、“金牛火山岩盆地”两个典型区域，通过重磁异常处理提取的构造、岩体异常信息特征，并结合三维反演成果，总结了区内构造、岩浆岩及其与成矿关系，在对比分析已知矿床成矿背景和异常特征的基础上，分别圈定了两个地区的深部找矿有利靶区。

(2) 创新点

结合卫星重磁异常和区域重磁异常反演结果，分析了长江中下游矿集区岩石圈密度和磁化率异常的成因与深部岩浆活动特征，认为岩浆来源不同或许是矿集区岩体周边成矿类型不同的重要原因之一

利用重磁数据处理、磁异常模量三维反演等成果结合成矿地质规律，圈定了隐伏岩体深部范围，建立了成矿预测模型，圈定了金牛火山岩盆地基底和火山口的位置。

1.3.5 论文结构

本论文结构安排如下：

第一章 绪论。主要介绍了论文的研究目的与意义；通过总结鄂东南矿集区岩体构造研究和综合地球物理资料处理解释、反演研究等现状研究，针对目前矿集区存在的三个主要问题，提出了研究内容及技术路线，并介绍了论文取得的主要成果

及创新点。

第二章 矿集区地质、矿产概况与区域地球物理背景。介绍鄂东南矿集区地质概况与区域地球物理背景。首先介绍了矿集区的地质概况，包括壳幔结构，区域地层、构造、岩浆岩和矿产；接着从地层、构造和岩浆岩与成矿的关系分析了矿集区的成矿规律；最后介绍了区内岩矿石物性特征和区域地球物理特征。

第三章 矿集区岩浆岩重磁异常与深部构造。首先根据矿集区及周边区域岩石圈密度和磁化率结构分析了区域构造及岩浆岩活动的关系，基于区域重磁异常特征探讨了异常与岩浆岩及构造的关系，通过利用航磁化极垂向导数、小波分解、线性信号提取，圈定了隐伏岩体范围、重新推断并确定了矿集区主要区域断裂构造，最后利用重磁三维反演剖面与 MT 剖面成果对比分析，研究重磁异常特征与深部构造的对应关系。

第四章 典型区地球物理异常特征与成矿预测。选择区内极具代表性的鄂城—铁山矽卡岩型铁矿—铁铜矿成矿区和金牛火山岩盆地区进行重磁电综合异常分析，总结异常特征，进行找矿预测。

第五章 结论与建议。总结了论文取得的主要成果；给出了鄂东南矿集区下一步研究工作建议。

第二章 矿集区地质、矿产概况与区域地球物理背景

2.1 区域地质概况

鄂东南矿集区属长江中下游成矿带西段。区内地层发育较齐全,除下、中泥盆统和下石炭统外,震旦系—第四系均有分布;矿集区内的岩体主要有鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等六大中酸性岩体(夏金龙,2012)及铜山口、封三洞等众多中酸性小岩株,并伴有陆相火山岩喷发盆地(金牛火山岩盆地等)的形成。燕山期岩浆侵入、喷发带来了众多大—中型矽卡岩型铁铜矿床(程潮、铁山、金山店、铜绿山等)、矽卡岩—斑岩型铜钼矿床(封山洞等)及岩浆热液—火山热液铁铜多金属矿床的形成。

2.1.1 区域壳幔结构

本区位于湖北东部长江以南地带,潘桂棠等(2009)的大地构造单元划分,本区隶属秦岭—大别褶皱系(造山带)东南端与中下扬子地块的幕阜山被动边缘盆地的结合部,南面为江南古岛弧系。曹洛华等(1987)研究认为,矿集区以北秦岭—大别褶皱系及武汉沿江一带为活动带,以南地壳稳定;区内莫霍面深度差约为3 km,最浅处位于武汉市北,北部大别山区和南部幕阜山区深度最大,总体是南北两侧“江南隆起”和桐柏—大别造山带中间隆起,上地幔相对下拗,沿江地区上地幔相对凸起。除了莫霍面以外,上地壳和下地壳仍可能存在一个横向连续面,特别是南部更为明显。翟裕生等(1992)也将该地区壳幔结构分成上地壳、下地壳和上地幔三层结构。

苏欣栋和刘陶梅(1994)、苏欣栋等(1995)根据区域重力资料反演的地壳厚度(图2.1),将研究区及周边地区壳幔界面分为幕阜山幔陷(-38 km)、武汉幔隆(-35 km)和大别山幔陷(-39 km)等3个区带,而两个幔陷间(鄂城—黄石—九江)为NW向鼻状幔隆带(-35.5 km),并向西延伸与武汉幔隆相连。鄂东南—赣西北成矿带的大中型金属矿床及有关的火山—侵入岩就分布在“鄂城—黄石—九江”鼻状幔隆带之上。

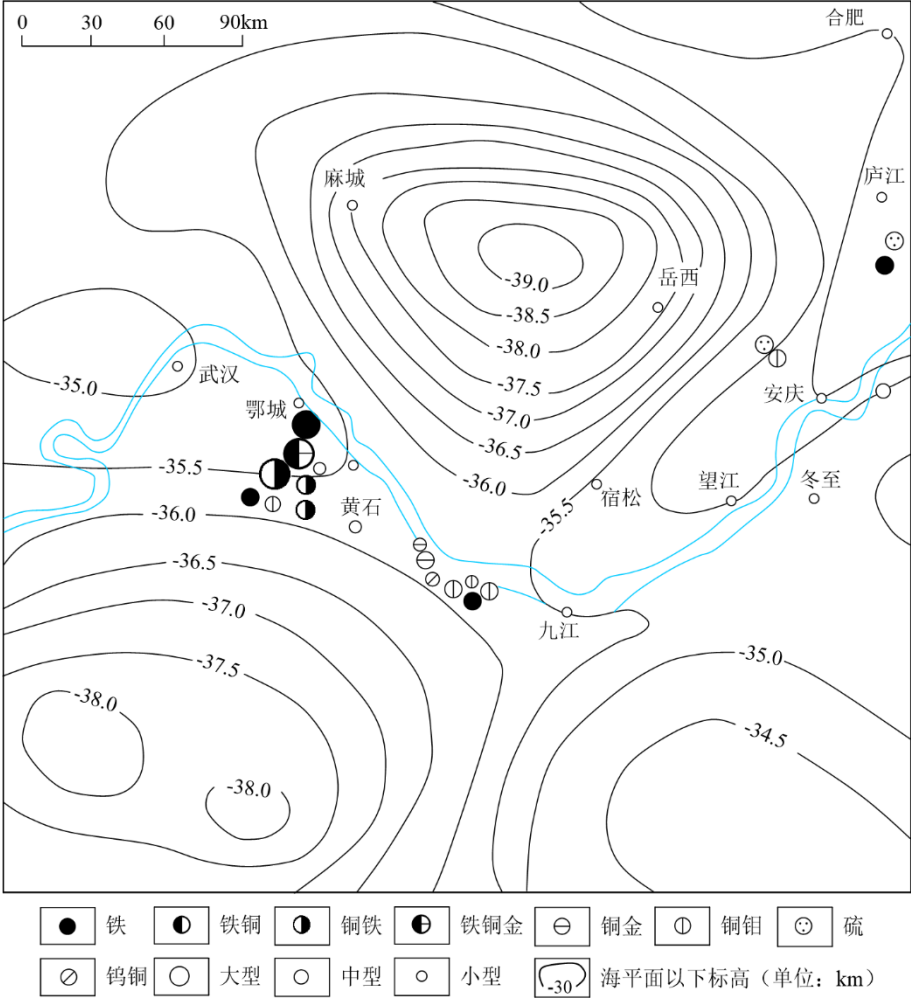


图 2.1 鄂东南及其邻区莫霍面深度相对变化与矿产分布图（据苏欣栋和刘陶梅, 1994）

根据本区壳幔结构和地物化特征，苏欣栋和刘陶梅（1994）提出了本区壳幔结构地质—地球物理—地球化学综合理想模式（图 2.2）。苏欣栋等（1995）认为地壳深处 K1, K2 岩浆房沿断裂上升至构造层定位成岩和成矿，其中大冶以北为上构造层凹陷区，硅铝层性质为川中式基底（CZ），岩浆岩碱度为 8%~9%，属于钠质花岗岩—石英闪长岩—闪长岩铁铜金成矿系列区，地球物理异常表现为 Δg 正、 ΔZ 负（1:200 万）；以南为上构造层褶皱隆起区，硅铝层性质为江南式基底（JN），岩浆岩碱度为 6%~7%，属于钾质花岗闪长岩—石英闪长岩—闪长岩铜金钨钼铁成矿系列区，地球物理异常表现为 Δg 负、 ΔZ 正（1:200 万）。

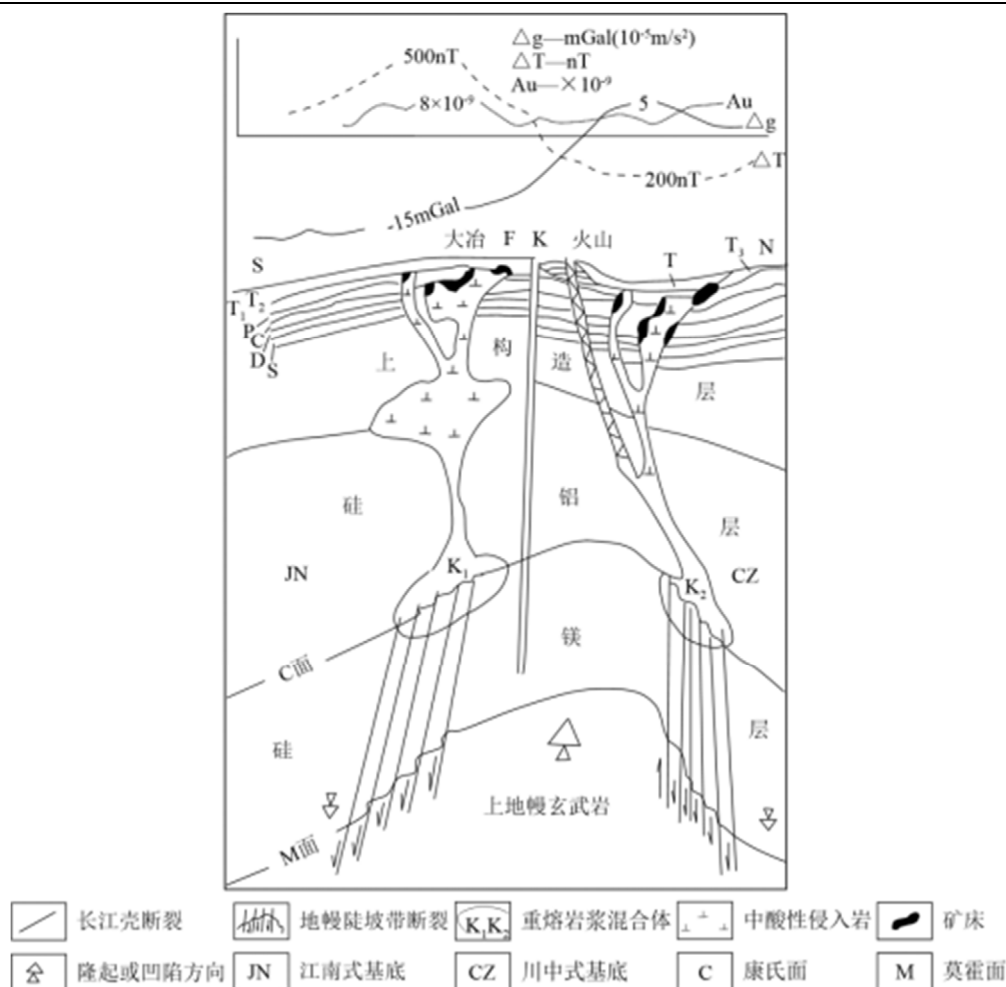


图 2.2 鄂东南壳幔结构地质—地球物理—地球化学综合模式图（据苏欣栋和刘陶梅，1994）

麻城—九宫山 MT 剖面（见图 2.3）施工的 10 个测点中 4~8 号共 5 个测点位于鄂东南矿集区，其中 4 号点位于鄂城岩体的北端，5、6、7 号点分别位于铁山岩体、金山店岩体、殷祖岩体的南侧。根据陆启行（1993）、苏欣栋（1995）对麻城—九宫山重磁及 MT 综合物探剖面（下图 2.3、2.4）的解释成果，保安—大冶—陶港断裂以北以中性—中基性侵入岩及火山岩为主，以铁铜矿产为主；大冶—保安—陶港断裂以南以中性—中酸性侵入岩为主，以铜金矿产为主； Δg 异常总体上也是以以大冶—保安—陶港断裂为界，以北为重力正异常，反映了上地幔顶部的隆起，以南为重力负异常，反映了上地幔顶部的凹陷； ΔT 异常在大冶—保安—陶港断裂以南呈现正异常特征，以北为负异常背景，局部有正异常，说明断裂带以南强磁性地质体埋深、规模大（地质推断图上大于 20 km），以北强磁性体埋深浅（不足 5 km）规模小。苏欣栋等（1995）通过对区域航磁异常进行化极上延认为，上延 10 km 后大冶—保安—陶港断裂带以南的航磁异常合为一体，异常中心位于殷祖—金牛一带，呈 NWW 向展布；北部正异常几乎消失，仅在程潮和铁山有弱正异常显

示,说明大冶—保安—陶港断裂带以南的几大深部可能与金牛隐伏岩体合体,断裂以北的鄂城、铁山岩体深部也相连(小于5 km)。

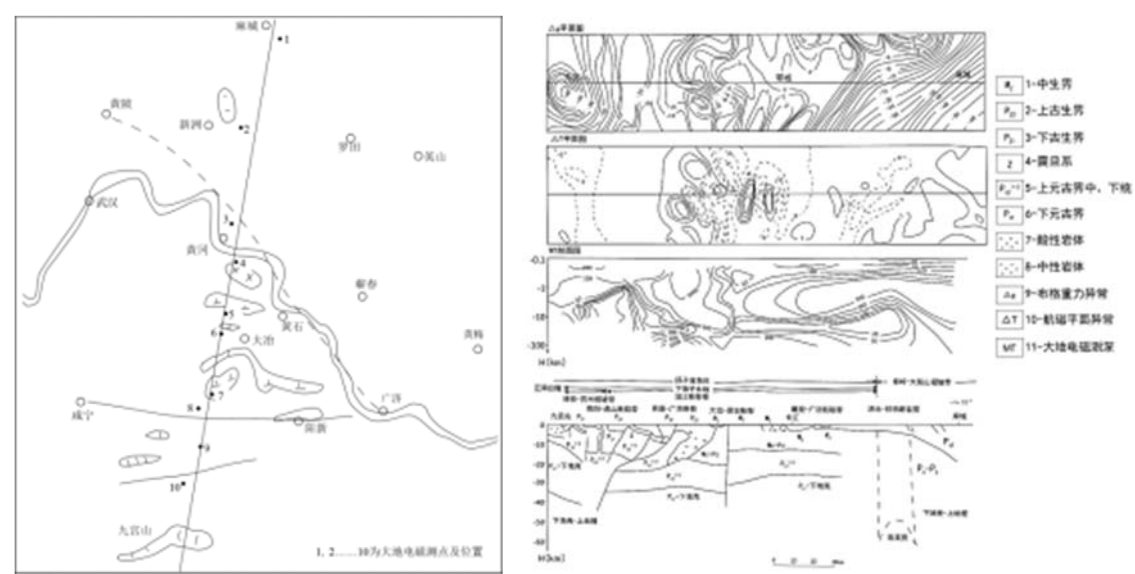


图 2.3 麻城—九宫山大地电磁剖面位置

图 2.4 麻城—九宫山地质—地球物理综合剖面图

(苏欣栋, 1995)

(苏欣栋, 1995)

2.1.2 区域地层概况

本矿集区地层出露比较齐全,寒武系至第四系均有出露,如图 2.5 所示。

寒武系:主要为下统覃家庙组(C_2)和上统三游洞组(C_3),呈 EW 向分布在矿集区内的章山和黄姑山一带。

奥陶系:出露于矿集区内的章山、石玉村,构成背斜核部。下统分 5 个组,中统大田坝组,上统临湘组。

志留系:出露于矿集区内灵乡至大冶以南,主要分高家边群(S_1)和坟头群(S_2),该地层与上、下地层均呈平行不整合接触。

泥盆系:只有上统五通组(D_{3w})出露,与上、下伏地层呈平行不整合接触。五通组(D_{3w})厚约 5~100 m,是一套滨海相粗碎屑沉积,上部为细砂岩、粉砂质粘土岩,下部为石英砂岩、砂砾岩。

石炭系:区内仅出露上统船山组(C_2)和黄龙组(C_2)。岩性主要为白云岩、白云质灰岩、生物灰岩等。

二叠系:是重要的含煤地层,由下至上:下统栖霞组(P_1Q),茅口组(P_{1m}),上统龙潭组(P_2L)和大隆组(P_2d)。下统栖霞组岩性主要为灰岩、炭质页岩夹薄

层煤；茅口组岩性主要为硅质岩、灰岩；上统龙潭组岩性主要为硅质岩、粘土页岩、灰岩、砂质页岩等；大隆组岩性主要为硅质岩、硅质页岩、炭质页岩等。

三叠系：三叠系地层遍布整个矿集区，主要由下统大冶群（ T_{1d} ）、中统（ T_2 ）和下统蒲圻群（ T_{3pq} ）、鸡公山组（ T_{3j} ）组成。大冶群（ T_{1d} ）是区内的主要成矿围岩，又分 7 个岩性段。中统是本区石膏主要层位和铁矿床主要围岩。蒲圻群（ T_{3pq} ）岩性主要为砂质页岩、粘土岩、粉砂岩等。鸡公山组零星分布于大冶—金山店一线以北，为含菱铁矿结核、煤线及薄煤层的粉砂质泥岩、泥质细砂岩、粘土岩互层。

侏罗系：含煤岩系，分布在鄂城岩体与铁山岩体之间及铁山岩体南侧向斜。分下统武昌群（ J_{1W} ）和中统自流井组（ J_{2z} ）。岩性主要为石英砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩夹煤层等。

白垩系：陆相火山岩系，主要分布在金牛和花湖火山岩盆地中。由马架山组（ K_{1m} ）、灵乡组（ K_{1L} ）、大寺组（ K_{1d} ）和太和群（ K_{1t} ）地层组成。

白垩系上统一第三系：位于区内的断陷盆地中，岩性主要为砾岩、砂岩，夹玄武岩。

第四系：为近代残坡积、河湖冲积和风化红土层，分布范围广，厚度和岩性变化均较大，以淤泥、砂土、粘土等为主。

2.1.3 区域构造概况

本区的区域构造以大冶—广济一线为界，以南为一系列 NWW、EW 向褶皱组成，以北遭受来自大别山方向的侧压力，区域性褶皱轴线向 NW 偏转。燕山运动时期，NWW—NW 向褶皱系统之上叠加有规模不等的 NNE 向褶皱系统以及 NE 向联合褶皱，伴随 NNE 向的压剪性断层、NW、近 EW 向（张）剪性断层、NWW 向—近 EW 向张性断层，构成 NNE 向构造体系（即所谓新华夏构造体系），其中本区西部鄂城—大幕山隆起带即为大型 NNE 向叠加褶皱系统。

综合前人的研究成果，矿集区内的断裂主要分为近 EW、NNE、NE、NW、NWW 向。按照规模大小可分为岩石圈断裂、盖层断裂和一般断裂等，如图 2.5 所示。区内的岩石圈断裂主要有：襄樊—广济断裂（F1）、梁子湖断裂（F2，也叫麻团断裂）、郟庐断裂（F3）、毛铺—两剑桥断裂（F4）、保安—大冶—陶港（F7，与区域上的山坡—枫林超壳断裂东段部分重合）断裂等。鄂东南矿集区就位于襄樊—广济断裂（F1）、梁子湖断裂（F2）和毛铺—两剑桥断裂（F4）挟持的三角区域内。

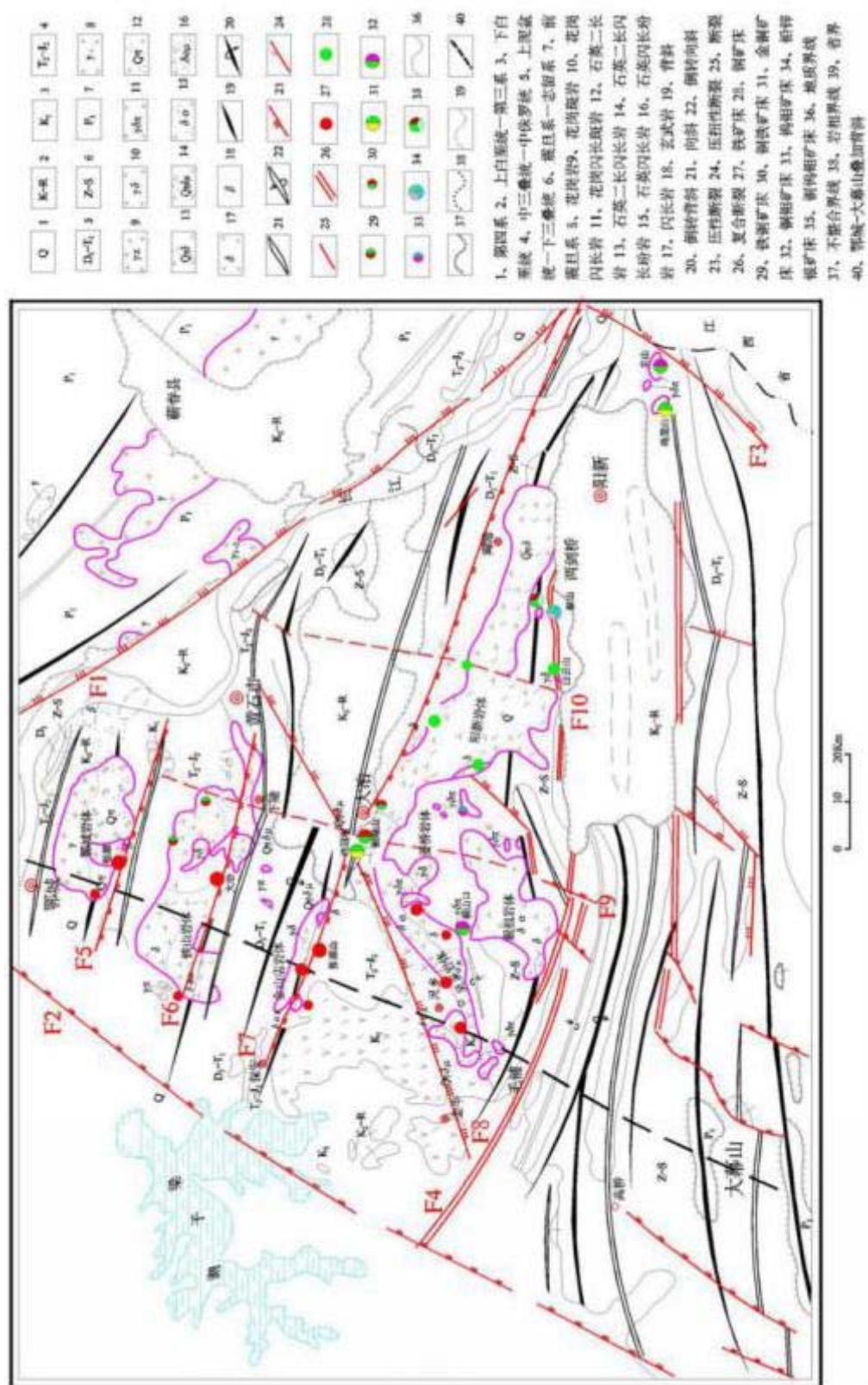


图 2.5 鄂东南集区地质矿产构造简图 (据舒全安等, 1992, 修编)

除了郟庐断裂以外,区内被前人解释的主要岩石圈断裂如描述下:

襄樊—广济断裂带(F1): F1 位于矿集区北,基本沿长江分布,由 NW 向 SE 穿过矿集区;该断裂走向 NW,全长约 800 km (常印佛等,1991),与其东部 NE 向郟庐断裂(F3)在九瑞矿集区交叉,二者一起既是大别造山带和扬子地块的分界线,也是长江中下游成矿带的北部边界。

梁子湖断裂(F2,亦称麻团断裂): 梁子湖断裂属于郟庐断裂系(F3)的一条深断裂(舒全安等,1992),全长约 150 km,呈 NEE 向展布,该断裂控制了鄂东南矿集区西侧中—新生代盆地的发育。

毛铺-两剑桥断裂(F4): 该断裂位于矿集区南侧边界,东侧与襄樊—广济断裂(F1)及郟庐断裂(F3)连接,西侧与梁子湖断裂(F2,也叫麻团断裂)连接,近 EW 走向,全长大于 400 km。

这四条深断裂在燕山期和喜山期为岩浆上升侵位的通道。此外,一些断裂构造与成矿控矿有关,如铁山断裂(F6)、程潮断裂(F7)等。

区内主要构造活动主要发生于印支期,其次为燕山期。具体描述如下:

印支期构造主要表现为 NWW 向的复式褶皱和压性断裂(见图 2.5)。复式褶皱主要有鄂城背斜、碧石渡向斜、保安背斜、大冶向斜、殷祖背斜等,平面上具有南密北疏,向东收敛的趋势,与胡清乐(2014)提出的大冶—九瑞地区帚状构造体系基本一致;压性断裂多与上述复式褶皱构造相伴出现,如鄂城断裂、铁山断裂、金山店断裂等;还有如 NW—SE 向的保安—大冶—陶港断裂(F7)、近 EW 向的毛铺—两剑桥断裂(F4)等;这些断裂总体南倾,倾角多大于 50°(舒全安等,1992;边建华,2016)。

燕山期构造主要是一系列 NE、NNE 向为主的褶皱和断裂构造,其中规模最大的褶皱应该是 NNE 向的鄂城—大磨山叠加背斜(马丽芳等,2002),其从北至南贯穿了鄂城、铁山等短轴背斜(图 2.5、图 2.6)。断裂主要有 NNE、NWW 和 NE 向三组。NNE 向断裂:如下陆—姜桥(F9)断裂等,该断裂穿矿集区中部,长大于 50 km,宽约 1 km。这一断裂控制了鄂东南地区金矿化最为集中的部位(胡清乐,2014)。NWW 向断裂:一部分是印支期压性断裂,经后期岩浆侵入形成岩体,如鄂城、铁山、金山店等;另一部分是燕山期张扭性断,即形成“断裂带+接触带”特征,发展为岩体接触带附近控制矿体或矿床的导矿、储矿构造,如金山店铁矿、程潮铁矿(F5 断裂)等。NW 向断裂:燕山早期 NW 向断裂被岩浆侵入,如阳新岩体。这其中以保安—大冶—陶港断裂(F7)中规模最大,它是一条贯穿矿集区的基底断裂。NE 向断裂:一般长几公里到几十公里,如灵乡断裂(F8)控制着金牛殷祖一带的构造和成矿。

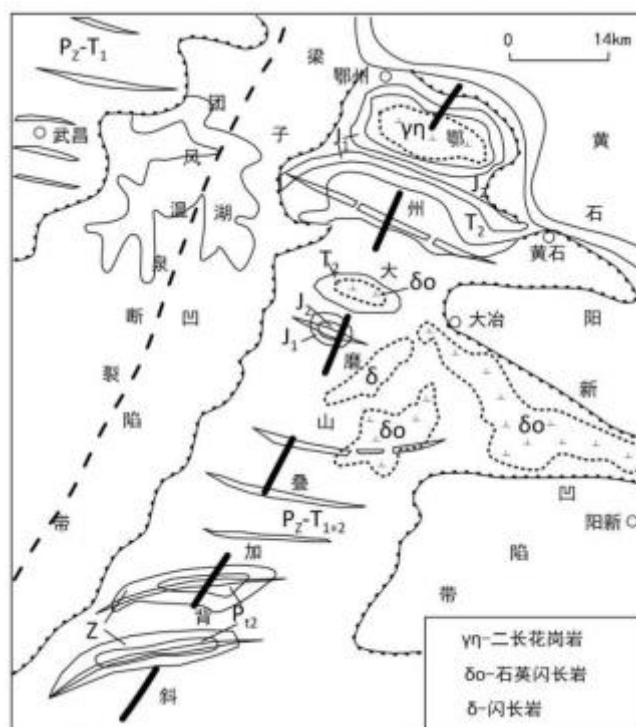


图 2.6 鄂东南鄂城-大幕山叠加褶皱（据马丽芳等, 2002）

综上所述，上述介绍的主要构造控制着区内的岩浆活动和成矿作用以及中生代盆地的形成。当这些构造，尤其是断裂与深部岩石圈断裂相通时，往往就成为了岩浆上升通道和控制岩浆房或岩基的主导构造，进而控制着矿集区内大型矿田的形成和展布。

2.1.4 区域岩浆岩概况

（1）岩浆岩的空间分布

区内的岩浆岩主要分布在鄂州—大冶—阳新三角形断块内。保安—大冶—陶港断裂（F7）以北岩体总体呈 NWW 向展布，以南岩体的展布方向有 NWW、NE、NEE 等几组方向，总体与构造方向有关。区内主要岩体有鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等六大岩体以及铜绿山、铜山口、阮家山、丰山洞等几十个小岩体。其中在断陷盆地内分布有金牛、花马湖两个火山盆地。

岩浆岩活动及展布受构造控制作用明显，其中燕山早期 NWW 向和 NE 向两组构造控制着铁山和阳新一殷祖—灵乡岩浆岩带的展布，燕山晚期 NWW、NE、NEE 向构造控制着鄂城和金山店岩浆岩带的展布。

(2) 主要岩体地质特征

依次简要介绍上述主要岩体（图 2.5，图 2.7）：

鄂城岩体：位于鄂城背斜南、碧石渡向斜北翼，南缘与三叠系中上统蒲圻群接触，南倾，倾角约 35° ，北缘向北超覆。岩体呈 NWW 展布，椭圆形，长约 14 km，最大宽度约 8 km，出露面积约 85 km^2 。属中深成相岩株，岩体由花岗岩类和闪长岩类组成，其中花岗岩类为主体，有花岗岩、斑状花岗岩等，闪长岩类断续分布于岩体边部。

铁山岩体：位于保安复背斜北、碧石渡向斜南翼，呈 NWW 向展布，长约 20 km，最大宽度约 8 km，出露面积约 150 km^2 。岩体为燕山早期浅至中浅相岩株（图 2.8）。岩体南缘与三叠系下统大冶群地层接触，北缘与三叠系上统蒲圻群地层接触，北倾，倾角小于 40° ，在碧石渡向斜深部可能与鄂城岩体相连（边建华，2016）。岩体主要由闪长岩和石英闪长岩组成。岩体内断续出现透辉石闪长岩和黑云母透辉石闪长岩。

金山店岩体：位于保安背斜南翼，岩体呈 NWW 向展布。岩体呈板状体总体南倾，倾角陡；属中深成相岩株，岩性以石英二长岩、二长花岗岩为主，局部出露石英闪长岩。

灵乡岩体：受 NE 向金牛—灵乡—黄石断裂（F8）控制，呈 NE 向展布，长约 24 km，最宽处约 4 km，出露面积约 54 km^2 。岩体与地层接触关系复杂。属燕山早期浅成—中浅成相岩株，岩性以闪长岩类为主。

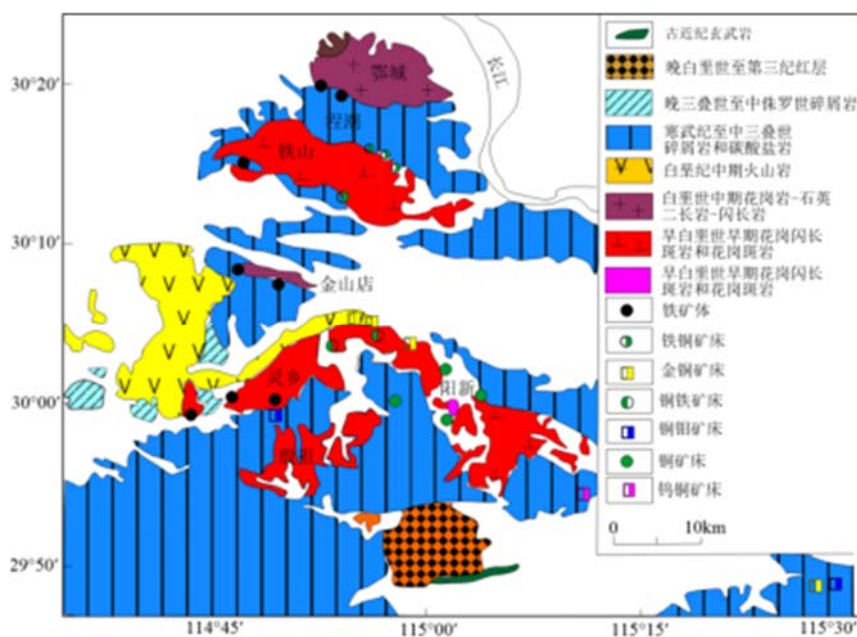


图 2.7 鄂东南地区岩浆岩单元分布图（据谢桂青等，2013）

2.2 矿集区成矿规律特征

大量研究成果显示（如舒全安等,1992; 张国胜等,1998; 刘玉成等,2006; 胡清乐,2014; 边建华,2016; 蔡恒安等,2020），三叠系地层、构造和岩浆岩是鄂东南矿集区成矿的三大关键因素。

2.2.1 地层与成矿的关系

三叠系中下统地层是鄂东南地区铁铜矿的主要赋矿层位，鄂东南地区大部分铁（铜）矿床、90%以上大一中型铁矿均产于中酸性岩浆岩与三叠系中下统碳酸盐岩接触带及其附近。

2.2.2 构造与成矿的关系

（1）与成矿关系密切的区域构造

如前所述，鄂东南矿集区处于梁子湖断裂（F2）、襄—广断裂（F3）和毛铺—两剑桥断裂（F4）之间，受中生代晚期构造—岩浆活动带控制明显。印支运动形成的一系列近EW向及NWW向复式褶皱，奠定了北部凹陷和南部隆起的构造格局，燕山运动形成了NNE向构造体系，是本矿集区断裂—岩浆活动及成矿作用的主导构造运动。区域构造控制成矿可归纳为：①灵乡—大冶—陶港隆起带和火山—沉积盆地控制着凹陷区以铁矿为主，隆起区以铜矿为主的分布格局；②F4、F5、F6、F7等NWW向断裂为岩浆侵入和成矿提供了构造空间；③岩体和矿田即分布在一系列NNE向的隆起带上。如鄂城、铁山、金山店、灵乡岩体及多个大型矽卡岩型铁、铁（铜）矿床（田）的展布即受NNE向的鄂城—大幕山隆起带控制着。

这些NNE向岩石圈断裂在燕山早期以压剪性为主，燕山中晚期逐渐以张扭性为主，成为了深部含矿岩浆的上升通道（翟裕生等，1992），叠加了盖层及基底断裂的多次活动，为含矿岩浆和流体的运移提供了有利条件。岩体接触带附近的碳酸盐岩地层有利于矽卡岩形成和矿质富集，隆坳过渡带是最有利于矽卡岩型矿床形成的构造环境。

（2）与矿田形成相关的构造

根据前人的研究和总结（如蔡恒安等, 2020; 姚书振等, 2009; 舒全安等, 1992; 王瑜等, 2007），鄂东南矿集区内有多种构造或复合型构造与成矿有关，具体如下：

①层间断裂与复式褶皱复合构造部位。这类构造发育于盆地凹陷区，如鄂城背斜与鄂城断裂 F5 构造部位控制了鄂城岩体及程潮铁矿，铁山背斜与铁山断裂 F6 控制了铁山岩体及大冶铁矿，保安背斜与保安—大冶—陶港（F7）断裂控制着金山

店岩体及张福山铁矿等等。

②断裂构造与隆起区的边缘复合部位（王瑜等，2007）。矿田分布于隆起区与断裂构造的的叠加部位上，如灵乡和阳新矿田就是该类型。

③断裂及断裂交汇部位。该类构造比较典型，矿集区内的主要铁（铜）矿田均产于 NW 向、NWW—近 EW 向、NE—NNE 向的断裂构造叠加复合部位。如铜绿山矿田受保安—大冶—陶港（F7）金牛—灵乡—黄石（F8）和下陆—姜桥（F9）等几组断裂共同控制。

④容矿控矿构造。这类构造包含多种构造形式，如：

断裂接触带构造：这种构造是控制本区大中型铁铜矿床，如程潮铁矿、张福山铁矿等的主要构造类型。

岩性圈闭—接触带构造：这种构造广泛分布于铁山、灵乡等岩体内（图 2.9 和 2.10）。

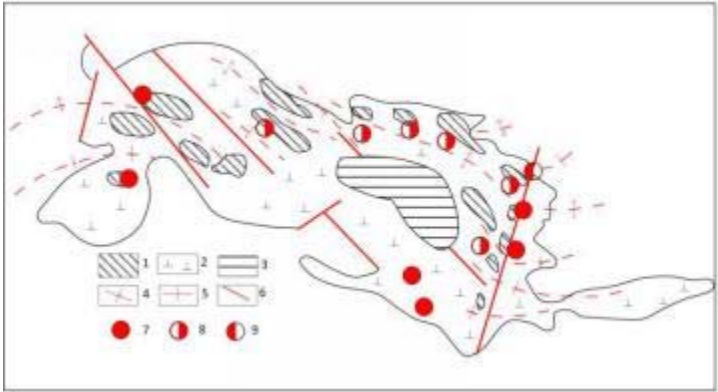


图 2.9 铁山岩体捕虏体及矿床分布简图（姚书振等，2009）

注：1.大理岩; 2.闪长岩; 3.岩体; 4.向斜; 5.背斜; 6.断裂; 7.铁矿床; 8.铁铜矿床; 9.含铜黄铁矿床.

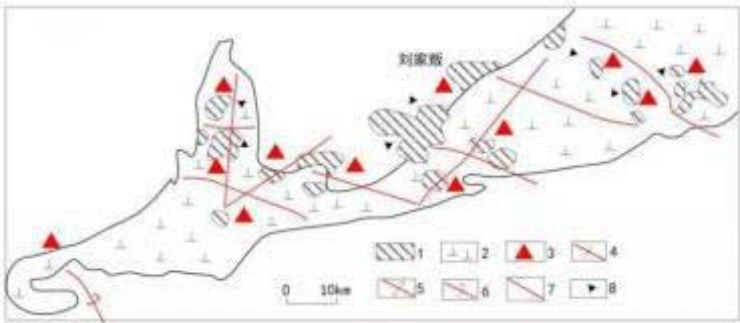


图 2.10 灵乡岩体捕虏体及铁矿床分布简图（姚书振等，2009）

注：1.大理岩; 2.闪长岩; 3.铁矿床; 4.向斜; 5.背斜; 6.倒转背斜; 7.断裂; 8.大理岩捕虏体产状.

多次侵入接触带构造。鄂城岩体、铁山岩体等大型侵入体的接触带多期次构造

活动导致多期次岩浆侵入作用的发生,形成多层侵入接触带,使得接触带深部可能存在隐伏矿体。如程潮矿床、铁山矿床等。

褶皱—接触带构造。一种是类似于铁山铁铜矿床“多台阶”接触带。台阶的由陡变缓部位是重要的容矿构造;另一种是两组背斜的交切(重叠)地段利于岩浆侵位和矿液集中,如灵乡广山铁矿。

断裂构造。这种构造的主断裂一般是导矿构造,次级断裂则多为容矿构造。如灵乡矿田的铁子山、脑窑矿床,小包山—狮子山矿床、铁山铁门坎矿体等均受多组断裂构造叠加控制。

2.2.3 岩浆岩与成矿的关系

(1) 岩浆岩与矿床的时—空关系

岩浆岩与矿床的分布在时间上及空间上都是密切相关的。首先从空间上看,矿集区内的铁铜矿床与燕山期中酸性岩浆岩分布一致,矿床围绕各大岩体成群成带规律分布。单个岩体内的矿床往往围绕岩体侵入中心分布,岩体周边是矿浆活动的主要部位,大中型矿床往往集中在这些部位,如:储量均占各个岩体矿产总量的90%以上的程潮铁矿、大冶铁铜矿、张福山铁矿三个大型矿床,它们就分别产于鄂城、铁山、金山店三个岩体侵入中心的南缘(图2.11)。

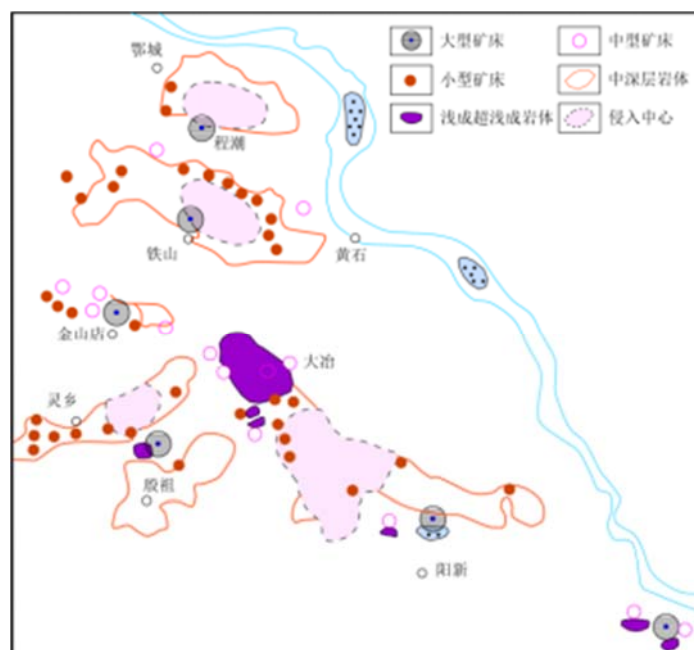


图 2.11 鄂东地区岩体侵入中心与矿床分布及规模关系图(姚书振等, 2009)

从时间上看，矿集区内成岩时间与铁铜矿成矿时间也是一致的。本区成岩的高峰期主要集中在 170 Ma 到 90 Ma，而铁铜矿床的成矿高峰时间也在这一时间段。对于单个矿床而言，其成岩与成矿大概有 5 到 20 Ma 的间隔。

（2）多期次岩浆侵入与成矿的关系

鄂城岩体：燕山中期岩浆岩侵入主要有四期——第一次侵入黑云母闪长岩，零星分布；第二次侵入闪长岩，中心南移；第三次侵入石英二长岩体，中心北移，规模最大；第四次侵入花岗岩，使鄂城岩体南缘接触带成为了多期次侵入的接触带构造（翟裕生等，1992）。岩浆沿此接触带贯入，形成大型富铁矿床——程潮铁矿。燕山晚期还有闪长岩、闪长玢岩小岩株、岩脉产出，无明显矿化作用。

铁山岩体：岩浆侵入和矿化作用均较复杂。燕山早期侵入石英闪长岩并在南缘接触带形成富铁矿体（翟裕生等，1992），这是大冶铁矿的主体；接着侵入黑云母透辉石闪长岩，形成矿体并与南缘接触带早期矿化叠加；后又相继侵入正长闪长岩、斑状含石英闪长岩、花岗闪长岩等，无明显矿化；燕山晚期，有斑状正长闪长岩和长石斑岩脉产出，形成如大小洪山等小型富铁矿床。

金山店岩体：形成于燕山晚期，岩浆从 SE 向 NW 侵入，侵入活动简单。张福山铁矿产于石英二长岩南缘接触带上；余华寺铁矿产于斑状闪长岩北西缘接触带上。

灵乡岩体：岩浆侵入活动简单。燕山早期第一次侵入闪长岩，形成十多个接触交代型富铁矿床；燕山晚期，生成黑云母辉石闪长岩及角闪石英闪长岩，形成一些小型矿体。

总之，岩浆的多期次侵入常常伴随着多期次矿化，而岩浆的多期次侵入同样也造成了复杂的矿体形态，尤其是后期岩浆侵入破坏了前期岩浆侵入后形成的矿体，使得矿体或矿石组分、矿物组合等变得更加复杂。

综上所述，鄂东南矿集区矽卡岩型铁铜矿与岩浆侵入活动有密切关系。

2.3 地球物理特征

2.3.1 区域地球物理场特征

（1）卫星重磁异常特征

卫星重力和磁异常数据是研究岩石圈乃至上地幔构造的重要资料（许厚泽，2001；张昌达，2003）。卫星重力异常中的中—短波长成分主要反映岩石圈和上地幔物质密度分布情况，通常被用于研究岩石圈及上地幔结构（如 Kaban et al., 2017; Liang et al., 2019）。而卫星磁异常则用来研究居里面以上岩石圈的磁性物质分布、

岩石圈的磁性结构及成分,以及所揭示的构造演化特征,而岩石圈磁性结构是解析岩石圈中长英质、铁镁质等组分分布的重要依据。

如图 2.12 所示,本文所采用的卫星重力异常数据是由 EIGEN-6c4 模型解算得到的自由空间重力异常,经过地形效应校正获得卫星布格重力异常(图 2.12 a)。为了更好地突出异常变化特征,将布格重力异常转换为垂直导数异常(图 2.12 b),以凸显岩石圈构造格架。

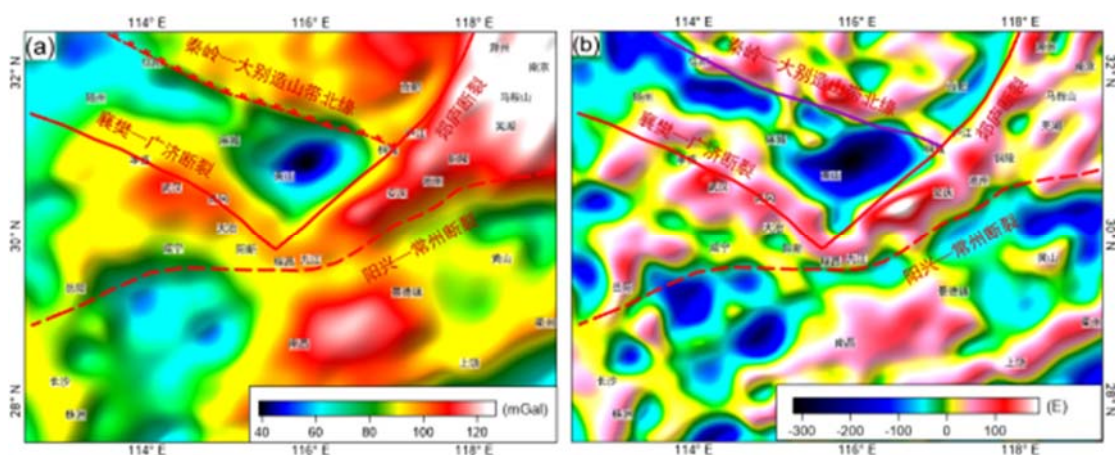


图 2.12 鄂东及邻区卫星布格重力异常及其垂直导数异常图

(a)卫星布格值异常;(b)卫星重力垂直导数异常。

从图 2.12 a 中可见,秦岭—大别造山带以北地区及郯庐断裂以东地区为高幅值重力高异常,其间被郯庐断裂分割;鄂东地区的重力高异常沿襄樊—广济断裂展布,由西向东变窄,鄂东南矿集区位于该异常带的东南端;赣北地区的重力高异常分布于南昌—景德镇一带。秦岭—大别造山带中分布着重力低异常,其中以英山附近的最低;南昌以西鄱阳湖一带以及幕阜山一带重力低异常连成一片,构成一个范围较大重力低异常带,可能与该地区较厚的沉积层有关。重力异常垂直导数显示(图 2.12 b)显示了图内主要断裂构造与构造单元界线,其中瑞昌—长沙之间有一条线性构造显示,与郯庐断裂南端衔接,可能为一条地壳深部断裂。

如图 2.13 所示,鄂东及邻区卫星磁异常(数据源于空间分辨率为 2 弧分 EMAG2V3.0 模型数据)展示了该地区岩石圈磁性物质分布的情况。图中可见,高磁异常主要沿构造带分布,其中秦岭—大别造山带范围内分布有大范围的高磁异常,以北地区地带的负磁异常条带对应于秦岭—大别造山带与华北板块边界,鄂东地区具有两个范围不大的高幅值磁异常,位于大冶—阳新一带;郯庐断裂及其以东地区有数条高幅值磁异常带平行该断裂展布。从空间关系来看,位于大冶—阳新一带磁异常与重力高异常与襄樊—广济断裂有关,位于桐城—庐江一带的磁异常带

和位于安庆—铜陵一带的磁异常带以及位于瑞昌—马鞍山一线的磁异常带可能与郧庐断裂有关，其中瑞昌—马鞍山磁异常带向西可追踪到幕阜山一带，但该磁异常带也有可能与其它构造有关。

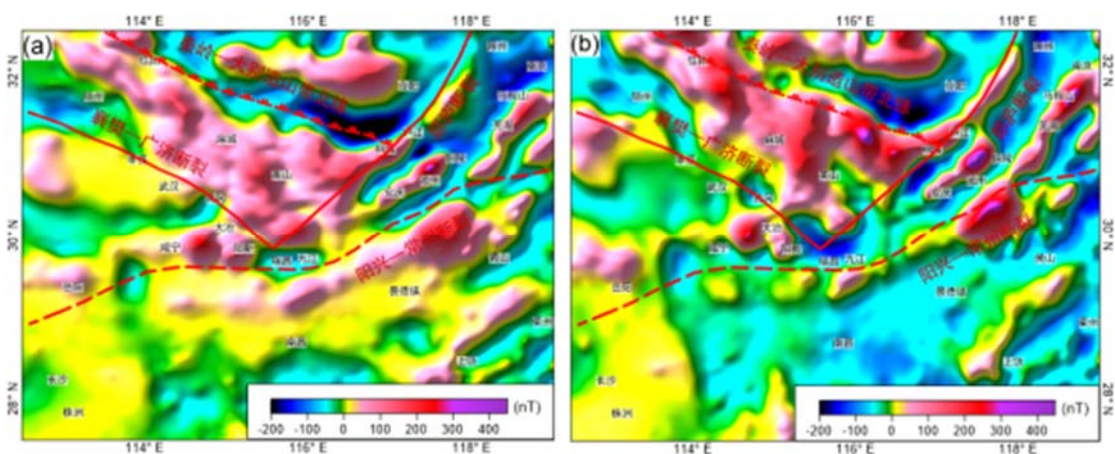


图 2.13 鄂东及邻区卫星磁总场异常 (ΔT) 及其化极磁异常图

(a) 卫星磁总场异常; (b) 化极后卫星磁异常.

卫星重磁异常显示，长江中下游矿集区岩石圈重磁异常与区域岩浆岩活动有关，且受到秦岭—大别造山带、郧庐断裂和襄樊—广济断裂带等岩石圈构造控制。

(2) 区域重磁异常特征

相比卫星重磁数据，地面采集的区域重磁数据具有更高的精度和空间分辨率，能更详细地反映区域构造及地壳结构及岩性分布特征，并且，区域航磁资料能更清晰地反映岩浆岩的分布。

通过收集和整理，汇编了鄂东南矿集区区域布格重力异常图 (1:50 万)，如图 2.14 所示。图中可见，鄂东南矿集区北面大部为正异常区，属卫星正异常中的武汉—黄石重力高值区的东端 (图 2.12 a)，南面则为负异常区，与卫星重力异常中的鄱阳湖—幕阜山重力低异常带相连 (图 2.12 a)，局部异常展布受断裂控制。区内六大岩体分布于不同异常带，鄂城、铁山和金山店岩体位于正异常区，灵乡、阳新和殷祖岩体位于负异常区，反映这些岩体处于不同的深部地质和构造背景。

为了更清楚地了解异常特征，从原始布格正异常中去除趋势背景，得到反映局部异常特征的剩余重力异常，如图 2.15 所示。

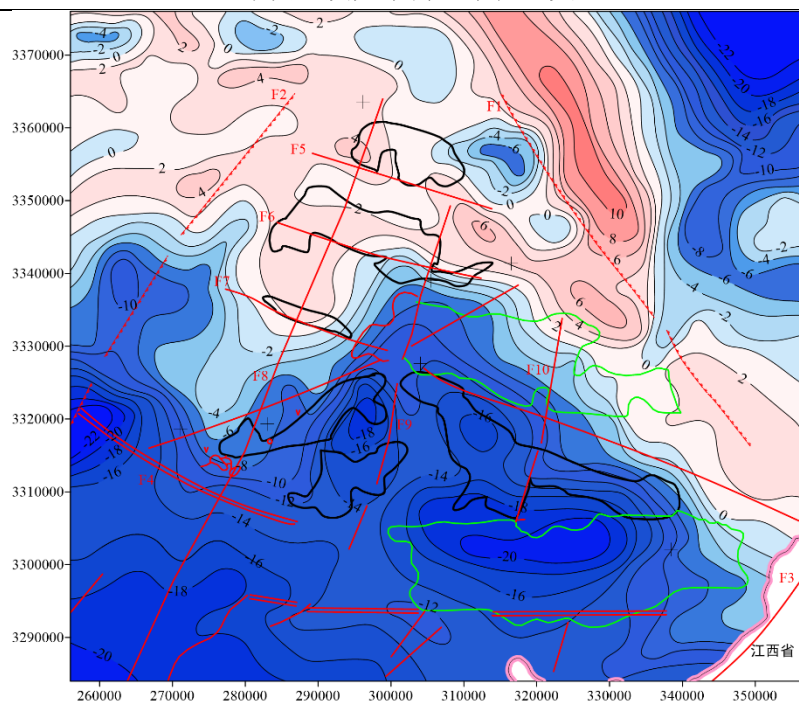


图 2.14 鄂东南地区 (1:50 万) 区域布格重力异常图

注：图中黑色线圈表示鄂东地区六大岩体的地表范围，绿色线条表示盆地 红色线段表示断层。

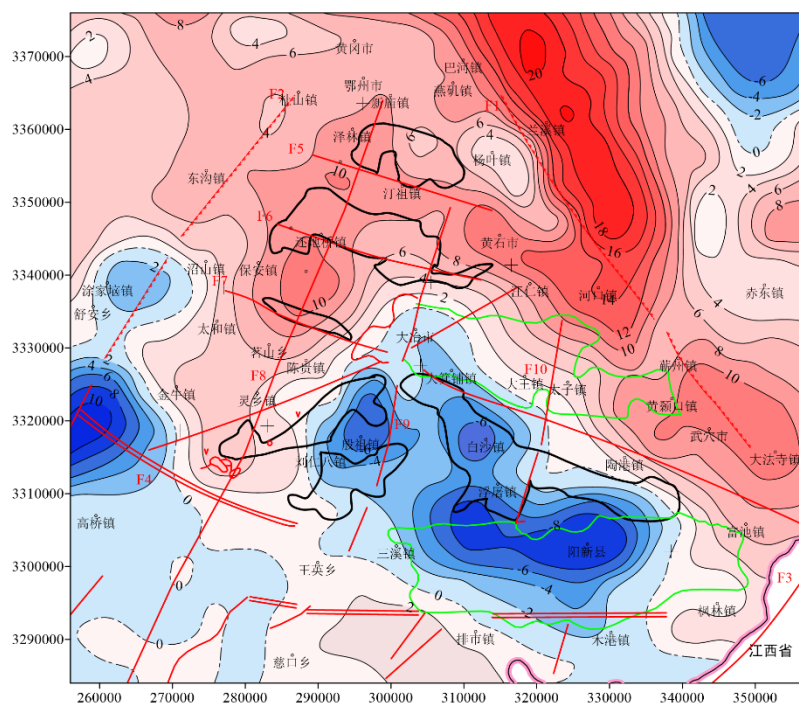


图 2.15 鄂东南地区 (1:50 万) 剩余重力异常图

注：图中黑色线圈表示鄂东地区六大岩体的地表范围,绿色线条表示盆地,红色线段表示断层。

图 2.15 中的剩余重力异常显示，在北部重力高南部重力低背景下被淹没的一些异常细节得以显现，例如，鄂城、铁山和金山店岩体位于局部重力高异常带上，

阳新和殷祖岩体位于局部重力低异常带上，而灵乡岩体位于 NW 向重力梯度带上的幅值不大的重力低异常上。此外，从剩余重力异常等值线展布特征上看，局部异常有被断裂构造分割的迹象，如程潮断裂（F5）、铁山断裂（F6）、保安一大冶—陶港（F7）东段、灵乡断裂（F8）等。

根据收集到的数据，汇编了鄂东南地区 1:50 万航磁异常图。如图 2.16 所示。

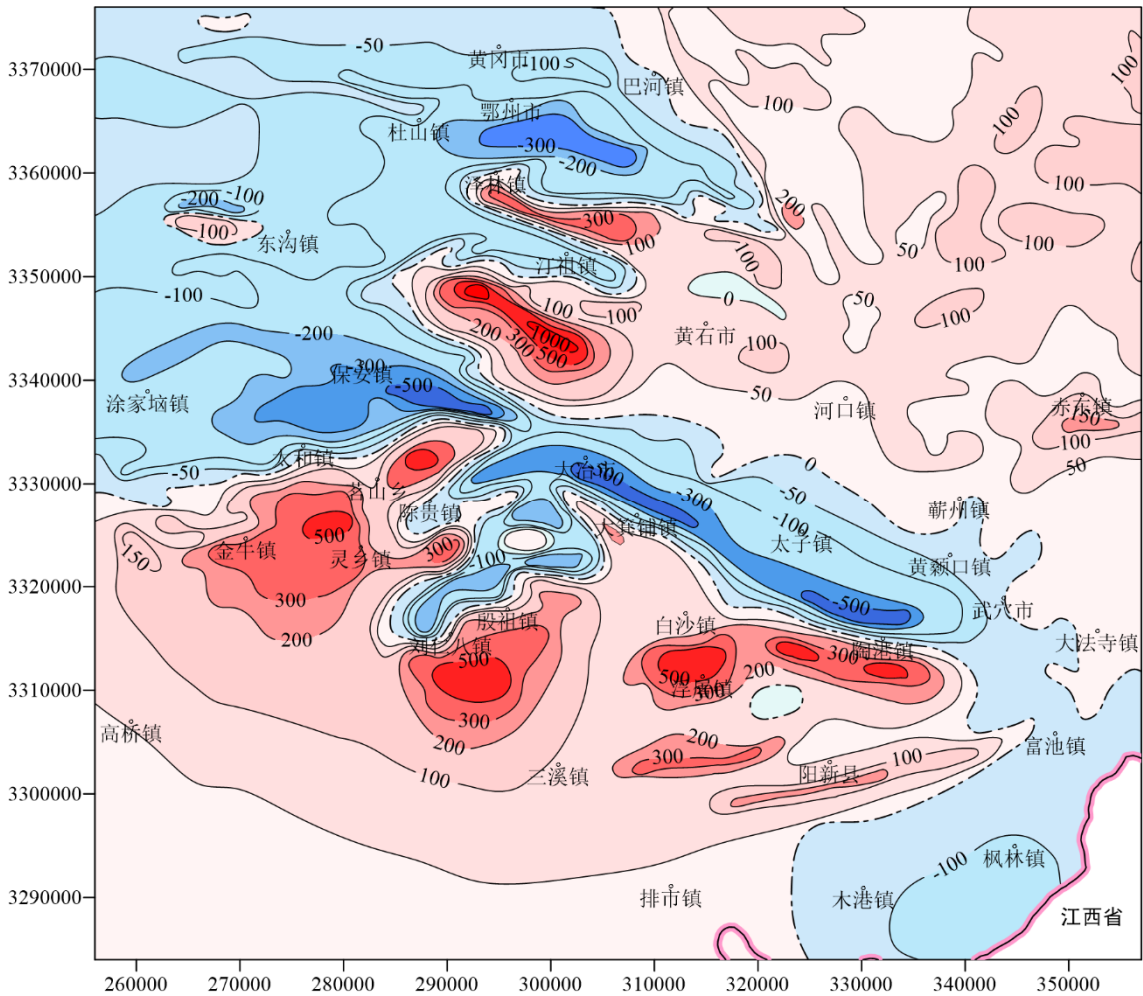


图 2.16 鄂东南地区 1:50 万航磁 ΔT 异常图（单位: nT）

总体上看，区域航磁异常被保安一大冶—太子—武穴一线负磁异常带分为南、北两个磁异常带。北异常带与鄂城、铁山岩体及其矿体有关，其间被碧石渡向斜负磁场带分开；南异常带与金山店、陈家湾、金牛、灵乡、阳新、殷祖岩体及其矿体有关。几个主要异常带特征如下：

鄂城磁异常带：位于矿集区北部，呈 NNW 走向，对应于鄂城岩体， ΔT 异常一般以 300 nT 圈定，无明显矿体异常显示；正异常北伴有规模和幅值与之相当的

负磁异常。

铁山磁异常带：铁山磁异常带位于碧石镇向斜南、还地桥镇北，跟鄂城岩体磁异常带走向一致，呈 NWW 走向，范围与铁山岩体大致相当；异常带中分布有多处局部高磁异常， ΔT 异常幅值最大位于异常东南侧大冶铁矿区内，幅值超过 1000 nT，局部的高磁异常对应了龙洞、象鼻山等几个矿段，为叠加了矿体异常所致。北侧并无明显负值异常与之伴生，鄂城磁异常与铁山磁异常带之间对应着碧石渡向斜。

金山店磁异常带：位于矿集区内的金山店镇南侧，NW—SE 走向的狭长磁异常总体与金山店岩体对应，其南部为圆形的宽缓正磁异常主体为陈家湾隐伏岩体引起；圆形的宽缓正磁异常 SW 侧大范围的正磁异常对应金牛火山岩盆地，200 nT 的 ΔT 航磁异常等值线将金山店和南部的金牛火山岩盆地磁异常连成一体。

大冶—阳新异常带：位于大冶—大箕铺—白沙铺—陶港—阳新一线，呈 NWW 走向，该异常带是矿集区内范围最大的异常带，主体与阳新岩体范围一致，在大箕铺、白沙、陶港等地分别有三个局部高磁异常。

灵乡异常带：该异常带位于陈贵镇南，呈 NE 走向，主体与灵乡岩体东段对应；异常带中最大异常超过 300 nT，其西侧与金牛火山岩盆地相连。

殷祖异常带：位于南部的殷祖镇，走向基本呈 NE 向，对应于殷祖岩体，200nT 磁异常向南凸出。

金牛火山岩盆地异常带：位于太和镇以南、金牛镇—灵乡镇之间，近 NE 向分布，该磁异常带以正异常为主， ΔT 值 200~500 nT 之间，对应着金牛火山岩盆地。

如前所述，鄂东南地区的岩体为多次侵入而形成的复式岩体，重磁异常特征较为复杂。岩体属中酸性，具有中强磁性，一般可以引起较强的磁异常，而偏酸性的侵入体则形成相对较低的磁异常。岩体的磁异常主要反映了岩体具磁性部分，酸性岩体可能没有异常反映，如铁山岩体西南段就没有强磁异常；重力异常主要反映了岩体的酸性部分，同时受沉积盖层及不同性质基底的影响，使得岩体的重力异常较为复杂，如殷祖、阳新岩体有较强的重力负异常，而铁山、鄂城、金山店岩体整体表现为正异常特征，灵乡岩体则为梯度带异常。

2.3.2 岩（矿）石物性特征

根据收集到本区的岩石物性资料，进行了系统地总结和归纳如下：

（1）磁性特征

鄂东南地区岩（矿）石磁性参数特征见表 2.1。由表可知，本区各类岩（矿）石磁性特征为：

①区内的碎屑岩、碳酸盐岩等沉积岩类和变质岩类总体表现为无磁或弱磁性，不引起明显磁异常。

②各岩体的侵入岩均呈中—强磁性特征，磁化率变化范围为 $200 \sim 8856 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$ ，花岗岩、石英二长岩、花岗闪长岩、石英闪长岩、闪长岩、黑云母闪长岩、角闪闪长岩、辉石闪长岩，磁化率依次增强；各类闪长岩均具有一定强度的剩磁，且剩磁强弱与磁化率强弱关系正相关，是引起本区磁异常的主要岩体。

表 2.1 鄂东南矿集区岩矿石磁性参数统计一览表

岩矿石名称	岩性		磁性参数（平均值）		备注	采集地点
			K （4π×10 ⁻⁶ SI）	Jr （10 ⁻³ A/m）		
砂页岩	碎屑岩		0~169	0~59	无磁-弱磁性	灵乡
粉砂岩			0	0		灵乡
石英砂岩			0	0		灵乡
灰岩	碳酸盐类		0	0	无磁性	阳新
白云质灰岩			0	0		阳新
白云岩			0	0		阳新
大理岩			0	0		阳新
角岩	变质岩类		75	5	无-弱磁性	阳新
硅质岩			0	0		阳新
凝灰岩	火山岩		287	49	低-中等磁性	灵乡
流纹岩			770	314		灵乡-金牛
安山岩			2109	352		灵乡
安玄岩			1580	2820		灵乡
花岗岩	侵入岩	酸性岩	1350	75	弱-中磁性	鄂城杂岩体
石英二长岩			1300	600		铁山
花岗闪长岩		中酸性岩	3380	240	中等-强磁性	阳新岩体
石英闪长岩			200	117		金山店岩体
			8856	1072		阳新岩体
黑云母闪长岩		中性岩	4622	1117	中-强磁性	铁山
角闪闪长岩			4880	430		金山店
辉石闪长岩			4944	388		程潮铁山
磁铁矿		矿石		100000	19000	强磁性
	228860			15000	鄂城杂岩体	
	89000			11000	大冶铁矿区	
含铜磁铁矿	34628			11818	强磁性	
磁赤铁矿	5160			1427	中-强磁性	阳新
矿化矽卡岩			3800	2500	弱-中磁性	铁山岩体
矿化矽卡岩			40000	20000	强磁	鄂城杂岩体
矽卡岩			200	40	弱磁	阳新岩体

③火成岩具有中等磁性,且常具有一定强度的剩余磁化强度,当规模较大时,往往产生一定规模的异常。

④矽卡岩磁性与矿化程度有关。矿化矽卡岩的磁化率最高可达 $40000 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$, 因此分布在接触带附近的矿化矽卡岩异常往往与矿体异常叠加在一起。

⑤矿石均具有一定磁性,磁性强弱与所含磁性矿物有关。以磁铁矿磁性最强,磁化率可达 $10000 \sim 20000 \times 4\pi \times 10^{-6} \text{ SI}$, 剩磁变化范围在 $11000 \sim 19000 \times 10^{-3} \text{ A/m}$ 之间,因此磁铁矿可产生较强磁异常。

综上,矿集区内的磁异常主要由岩浆岩、磁性矿体及矿化围岩引起。。

(2) 密度参数特征

鄂东南地区岩矿石密度参数特征见表 2.2。由表 2.2 统计结果可知本区岩(矿)石密度参数有如下特征:

①老地层的密度值高于新地层,总体上有依次递减的变化趋势。长江北岸太古界的片麻岩类,含有大量的铁镁矿物,密度值达到 $2.71 \sim 2.92 \text{ g/cm}^3$, 寒武系至三叠系各类岩类绝大部分密度值为 $2.60 \sim 2.80 \text{ g/cm}^3$, 而侏罗系至第三系的各岩类一般为 2.50 g/cm^3 ;

②岩浆岩的主要密度特征:闪长岩常见值为 2.67 g/cm^3 , 离差 0.03, 二长岩常见值 2.57 g/cm^3 , 离差 0.03, 花岗岩常见值为 2.51 g/cm^3 , 离差 0.05。鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新六大岩体的平均密度值为 2.58 g/cm^3 , 比三叠系及下部更老的地层的密度要小,因此岩体主要表现为低重异常。但当火成岩局部地段岩性含矽卡岩化闪长岩(密度 $2.66 \sim 2.78 \text{ g/cm}^3$)、黑云母闪长岩(密度 $2.70 \sim 2.74 \text{ g/cm}^3$)或辉石闪长岩(密度 2.84 g/cm^3)时,密度值将高于围岩密度值。

③大理岩、灰岩的密度值较为稳定,常见值为 2.70 g/cm^3 。由于岩石成分与结构的差异,火成岩的密度不如沉积岩稳定。

④从深度特征看,钻孔岩芯标本一般比地表所测定的密度值要高 $0.05 \sim 0.10 \text{ g/cm}^3$ 。

⑤铁矿、铜矿、黄铁矿及其矽卡岩的密度比围岩一般高出 $0.5 \sim 2.0 \text{ g/cm}^3$, 因此矿与近矿围岩为相对高密度体。

⑥根据区域地质概况及密度参数统计数据,可在鄂东南地区大致划分四个地质密度层,见表 2.3。

(3) 电性特征

区内各类岩石的电阻率变化较为复杂,不同岩性及同一岩性因风化、蚀变程度不同,电阻率差异极大,电阻率较高的岩性(如碳酸盐岩)经风化、蚀变后电阻率大为降低,可形成低阻异常;而电阻率较低的岩性(如砂页岩)经蚀变(如硅化)

可形成高阻异常。新鲜岩石的电阻率变化一般具如下规律：浮土＜碎屑岩＜火山岩＜侵入岩＜碳酸盐岩。流纹岩与中酸性侵入岩具有相近的电阻率值。

表 2.2 鄂东南矿集区岩石密度参数一览表

层位	岩石名称	密度平均值 (g/cm ³)
侏罗系	J ₃	角砾凝灰岩
		2.49
		流纹岩
		2.47
三叠系	T ₃	砂岩
		2.44
		石英砂岩
		2.54
	T ₂	粉砂质粘土岩
		2.66
		石英粉砂岩
		2.69
		变质粉砂岩
		2.74
		角岩
		2.72
二叠系	P ₂	灰岩
		2.69
		白云质灰岩
		2.74
	P ₁	白云岩
		2.78
		大理岩
		2.70
石炭系	C ₃	灰岩
		2.71
	C ₂	大理岩
		2.69
	C ₁	灰岩
		2.69
泥盆系	D _{sw}	白云岩
志留系	S ₂	粉砂岩、页岩
		2.59
	S ₁	黑云石英片岩
		2.71
奥陶系	O ₃	粉砂质页岩
		2.55
	O ₁	黑云石英片岩
		2.70
寒武系	O ₃	含泥质微粒石英岩
		2.57
	O ₁	白云岩
		2.78
震旦系	E ₂₋₃	结晶灰岩
		2.69
	E ₂	白云岩
		2.80
震旦系	E ₂	白云质灰岩
		2.71
	E ₁	白云岩
		2.79
震旦系	E ₂	硅质岩
		2.61
	E ₁	含白云质灰岩
		2.73
震旦系	E ₁	粘土质板岩
		2.68

		石英砂岩	2.62
板溪群	Pt	板岩	2.61
		千枚岩	2.50
太古界	Atf	大理岩	2.85
		斜长角闪岩	2.97
		浅粒岩	2.58
		黑云石英片岩	2.63
		长石石英岩	2.60
		黑云斜长变粒岩	2.81
		片麻岩	2.71
火成岩		斑状斜长花岗岩	2.61
		斑状钾长花岗岩	2.59
		钾长花岗岩	2.54
		花岗闪长斑岩	2.57
		石英闪长斑岩	2.55
		石英正长闪长岩	2.62
		石英闪长岩	2.68
		钾长闪长岩	2.66
		黑云母闪长岩	2.70
		闪长岩	2.62
		辉石闪长岩	2.84
		闪长玢岩	2.61
含矿层		含铜透辉石白云岩	2.78
		石膏	2.45
		硬石膏	2.91
		含矿矽卡岩	3.48
矿层		赤-镜铁矿	3.00
		赤铁矿	3.30
		磁铁矿	4.09
		磁-赤铁矿	4.07
		黄铁矿	3.70
		角闪磁铁矿	3.31
		铜矿	3.50
		矽卡岩（含铜）	3.15

表 2.3 鄂东南矿集区地质密度层

顺序	地层	岩性	平均密度 (g/cm ³)	变化范围
第一层	QK ₂ R	浮土、砂砾岩	2.30	1.80~2.40
第二层	K ₁ -J	火山碎屑岩、砂页岩、煤	2.52	2.51~2.58
第三层	T-C	泥砂岩、碳酸岩、煤	2.70	2.67~2.72
第四层	D-Ay	砂岩、变质岩	2.75	2.59~2.78

岩石物性统计结果对于本区重、磁、电观测资料的解释十分重要。上述岩石物性资料显示，矿体与岩体及其它围岩在密度和磁性上存在较为显著的差异，这位重磁资料的地质解释提供重要基础。

2.4 本章小结

本章主要介绍了鄂东南矿集区的地质概况、成矿规律及区域地球物理背景。并利用收集到的卫星重磁异常数据，对研究区及周边的大地构造进行了解读，卫星重磁异常显示，长江中下游矿集区岩石圈重磁异常与区域岩浆岩活动有关，且受到秦岭—大别造山带、郧庐断裂和襄樊—广济断裂带等岩石圈构造控制。区域重磁数据显示了鄂东南矿集区成矿相关的几大岩体上的不同重磁异常背景，表明它们可能具有不同深部地质和构造背景。本章最后介绍了鄂东南矿集区的岩（矿）石物性参数特征。

第三章 矿集区岩浆岩重磁异常与深部构造

岩石圈深部构造及结构是分析矿集区构造和岩浆岩活动的基础。本章拟采用三维反演技术对矿集区及其周边地区岩石圈密度和磁性进行反演,并以此为基础,利用一系列重磁数据处理方法对矿集区大比例尺重磁异常数据进行处理和分析,同时进行三维反演,结合岩石圈深部和地壳浅部反演结果,对鄂东南矿集区及深部构造与岩体的关系、断裂构造与岩体的关系进行梳理,探索断裂构造和隐伏半隐伏岩浆岩空间分布特征及深部连接关系。

3.1 矿集区及周边地区岩石圈结构

3.1.1 岩石圈密度及磁化率反演方法简介

根据位场物性反演理论(Li 和 Oldenburg, 1996,1998),加入模型目标函数进行约束反演,可解决反演方程的欠定问题,反演结果会更加稳定和准确。由于基于最小模型的结果对于地质体边界的刻画会太过简单, Farquharson 和 Oldenburg (1998)认为,采用二阶范数构造模型目标函数可以得到较为平滑的反演结果。因此,本文采用的反演目标函数包含两方面,即将最小二乘数据拟合差与模型目标函数相结合,具体形式如下:

$$\Phi(m) = \Phi_d + \mu \Phi_m = \left\| \mathbf{W}_d (\mathbf{d}^{obs} - \mathbf{d}^{pred}) \right\|_2 + \mu \left\| \mathbf{W}_m (\mathbf{m} - \mathbf{m}^{ref}) \right\|_2 \quad (3.1.1)$$

其中 $\mathbf{d}^{obs}$ 和 $\mathbf{d}^{pred}$ 分别表示观测数据和正演拟合(预测)数据向量, $\mathbf{m}$ 和 $\mathbf{m}^{ref}$ 分别为反演得到密度或磁化率模型向量和参考模型向量, $\mathbf{W}_d$ 和 $\mathbf{W}_m$ 分别表示观测数据可靠性(误差)权系数矩阵和模型加权矩阵, μ 为平衡数据目标函数与模型目标函数的正则化因子。模型目标函数的具体定义如下:

$$\begin{aligned} \Phi_m(m) = & \alpha_s \int_V [w(z) w_s (m - m^{ref})]^2 dv + \alpha_x \int_V w(z) \left[\frac{\partial(m - m^{ref})}{\partial x} \right]^2 dv \\ & + \alpha_y \int_V w(z) \left[\frac{\partial(m - m^{ref})}{\partial y} \right]^2 dv + \alpha_z \int_V w(z) \left[\frac{\partial(m - m^{ref})}{\partial z} \right]^2 dv \end{aligned} \quad (3.1.2)$$

其中 α_s , α_x , α_y 和 α_z 分别为整体和三个方向上的几何权系数, w_s 表示单个块体的几何权系数用, $w(z)$ 为深度加权函数。(3.1.2) 式中第一项对应最小模型,即相对于参考模型来说变化量要尽可能的小;而后三项则对应于各个方向上最平缓的模型,

即相对于参考模型来说在各个方向上的物性参数变化率（梯度）最小。由于采用的是离散模型，模型目标函数离散化后并将式中偏导数依次写成 w_x , w_y 和 w_z ，作为控制相邻块体间变化程度权系数，其目标函数形式可写成：

$$\begin{aligned}\Phi_m(m) &= |W_s(m - m^{ref})|^2 + |W_x(m - m^{ref})|^2 + |W_y(m - m^{ref})|^2 + |W_z(m - m^{ref})|^2 \\ &\equiv \|W_m(m - m^{ref})\|_2\end{aligned}\quad (3.1.3)$$

其中 W_m 为模型加权矩阵，可以写成如下形式：

$$W_m^T W_m \equiv W_s^T W_s + W_x^T W_x + W_y^T W_y + W_z^T W_z \quad (3.1.4)$$

各加权矩阵分量：

$$W_i = \alpha_i w_i D_i Z_i, \quad i = s, x, y, z \quad (3.1.5)$$

其中 α 为全局方向平滑因子； w 是局部方向平滑因子； Z 为深度加权函数的离散化形式；而 D_i 为有限差分算子形成的双对角矩阵。在没有相关资料作为参考模型情况下，可令其为零。

本文重力异常反演中所用的密度参考模型是利用 Tao 等（2018）提供的地震波速度模型中的纵波速度，依据目前广泛应用的波速-密度转换公式（Brocher, 2005），将各深度上的纵波速度（变化）值转成密度（变化）值，并构成密度参考模型。虽然所用的速度模型分辨率较低（ $0.5^\circ \times 0.5^\circ$ ），但重力数据具有较高的分辨率，因此利用速度模型进行约束，可提高反演的可靠性和分辨率。

根据 Liang 等（2019）的模型试验结果（图 3.1），约束反演遵循了预定义密度结构（参考模型）的异常体在横向和纵向上的相对变化，反演模型最终还是需要符合重力异常，即反演结果与参考模型可以在一定程度上有所差异。例如图中参考模型上半分布没有密度，但反演结果却有差异且接近于理论模型。尽管反演结果密度数值上因衰减作用而减少，但反演结果显著提高了横向分辨率。可见，参考模型不仅为解决重力反演提供了基本约束条件，同时可提高反演可靠性和分辨率。

与重力反演岩石圈密度不同，利用磁异常反演岩石圈磁性物质分布通常没有可利用的参考模型。然而，由于磁性物质在达到居里温度及以上时岩石将失去磁性，只能反演岩石圈在居里温度以下的深度范围的磁性物质分布。因此，需要利用居里面或磁性层底界面来约束。

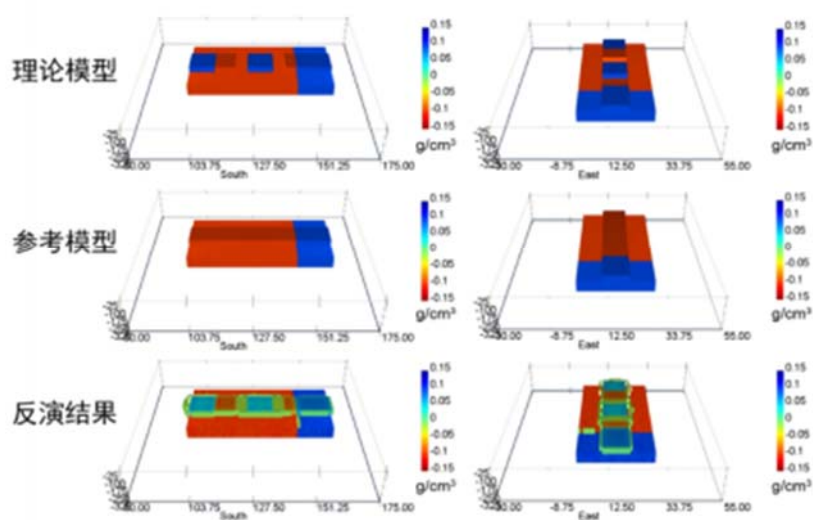


图 3.1 重力异常反演模型试验 (引自 Liang 等, 2019 文中图 4 修改)

基于上述算法, 利用磁性底界面进行约束有不同的技术途径, 杜劲松 (2014) 和孙石达 (2016) 采用设定不同的权系数 (3.1.5 式) 的方式来实现约束, 其方法原理是将居里面或磁性底面以下离散块体赋予较大的 w_s 值, 限制其在反演过程中获得磁化率的机会。如图 3.2 所示, 根据设定是较大 w_s 值区域, 可使反演结果被限制在磁性底面以上区域。

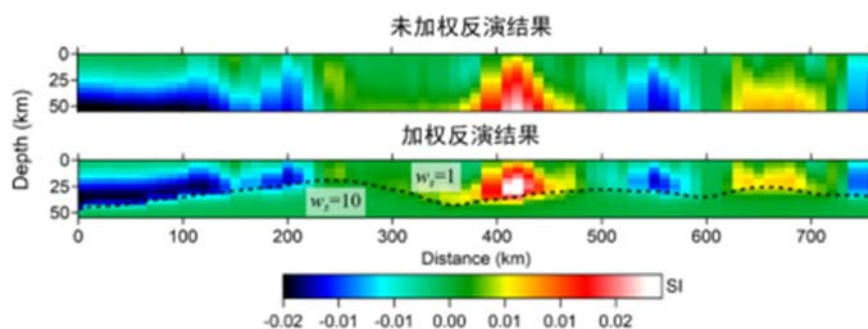


图 3.2 磁异常反演模型试验 (引自孙石达, 2016 文中图 6.3.3 和 6.3.4 修改)

3.1.2 矿集区及周边区域岩石圈密度及磁化率结构

岩石圈密度结构和磁化率结构反演的目标是为了获得矿集区及周边地区岩石圈深部结构和幔源物质聚集的区域性特征信息。为此, 采用了岩石圈密度/磁化率成像 (物性反演) 的方法 (Liang 等, 2019; 杜劲松, 2014), 构建岩石圈密度磁化率结构, 所采用的重、磁数据分别来源于 EIGEN-6c4 重力模型和 EMAG2V3.0 地

磁异常模型，如图 3.3 和图 3.4 所示。

(1) 岩石圈密度异常

由于研究区位于中国东部自北向南的巨型重力梯度带（对应岩石圈底部的幔坡带）中部，为了减小其影响，利用平均场法（在 $2^{\circ} \times 2^{\circ}$ 的窗口内取平均，不滑动窗口，连片各窗口平均值作为输出）获得区域背景，并将其从原始布格重力异常中剔除，可得到主要反映岩石圈中密度异常响应的剩余异常，如图 3.3 所示。

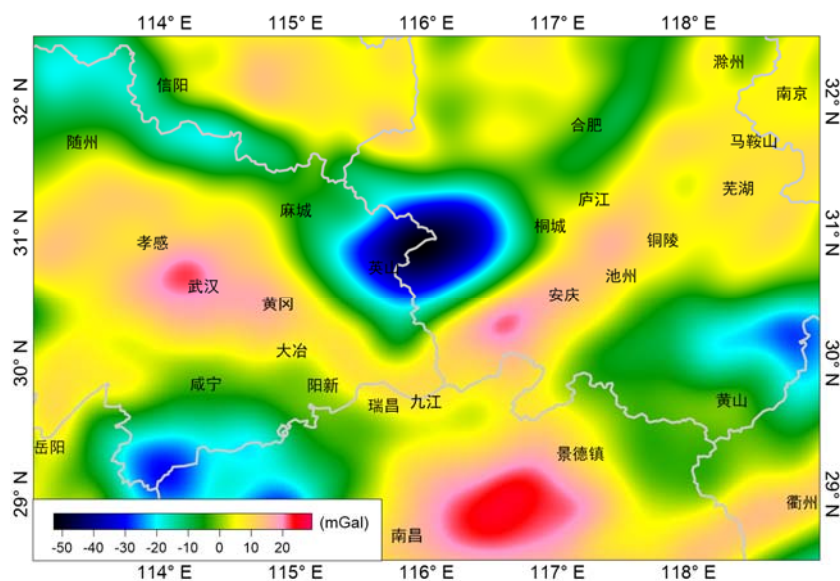


图 3.3 矿集区及周边地区卫星重力剩余异常（去除 $2^{\circ} \times 2^{\circ}$ 平均场）

利用 Tao 等（2018）研究成果中研究区速度模型，根据广泛被采纳的经验公式（Brocher, 2005），将纵波速度转换为密度并作为重力反演的参考模型。为了从不同深度了解反演结果，选择反演结果中 10 km、20 km、30 km、40 km、50 km、60 km、80 km 和 100 km 八个深度上的密度异常切片展示于图 3.4 中。

从图中可见，区内上地壳（~10 km）密度变化比较平缓，中下地壳（20~30 km）密度异常显示了该地区地壳物质的宏观分布特征，即秦岭—大别造山带东端及其以北地区的低密度异常可能与密度较低的长英质聚集以及中上地壳块体破碎有关，地表出露有大范围的燕山期花岗岩类岩石；而 40~50 km 深度范围内的上地幔顶部密度结构与地壳有显著不同，密度异常明显受区域深大断裂控制，高密异常中心沿郟庐断裂附近分布；在岩石圈下部（60~100 km），高密度异常逐步分化为多个异常带。总体来看，区内岩石圈的结构较为复杂。值得注意的是，在 30~40 km 深度范围内密度结构发生了较大变化，可能莫霍面上下速度差所造成；在地幔顶部（~60 km）密度结构与其上下层之间也有明显不同，而岩石圈底部（100 km），沿 NNE 向的深部构造背景开始显现。

鄂东南矿集区壳内的密度变化比较平稳,在 40 km 以下逐步出现相对高的密度,随着深度的增加,高密度异常范围和幅度逐步增大。若把高密度解释为铁镁质含量较高的岩浆熔融物质,则矿集区岩石圈富铁镁物质主要集中在 60 km 以下。在 30~40 km 深度段存在一层厚度不大的低密度层,显示了壳幔边界的结构特征。由于扬子板块向北俯冲以及随后的板片断离、折返,在俯冲带附近岩石圈可能发生滑脱。万天丰等(2008)认为白垩纪以来岩石圈滑脱层在中国大陆东部普遍存在并成为幔源物质上涌的通道,而中—新生代以来的滨太平洋构造域的板块活动可能使滑脱层两侧继续位移,不同地区是通道可能被封闭或部分封闭,致使深部幔源物质与浅部发生分离现象,郟庐断裂新生代以来发生右旋逆冲活动就是很好的例证。这或许是矿集区中下地壳(10~20 km)高密度异常与深部不联系的原因。

按照前人完成的大地电磁测深剖面(图 2.3)的位置,将岩石圈密度反演成果截取一条剖面,如图 3.5 所示。从剖面图 3.5a 中可见,中地壳存在横向展布的低密度异常带,与大地电磁得到的低阻带对应;高密度物质主要分布于 60 km 以下,在襄樊—广济断裂一带向上凸起,中部低密度异常带被切断,表明襄樊—广济断裂已切穿地壳进入上地幔;图 3.5b 显示了剖面上纵波速度结构,从速度来看,剖面上地壳厚度大约在 30~40 km 之间。为突出密度变化特征,用密度横向变化率来显示密度结构,如图 3.5c 所示,在崇阳—通山断裂至获田—广济断裂之间以及大冶—保安断裂北侧地带有岩石圈密度横向突变迹象,该剖面上大地电磁探测得到的电阻率与密度横向突变带有较好的对应,这可能显示了该地段是岩浆上侵的主要通道,而挟持其中的高阻体表示比较完整地质块体,密度变化不大。

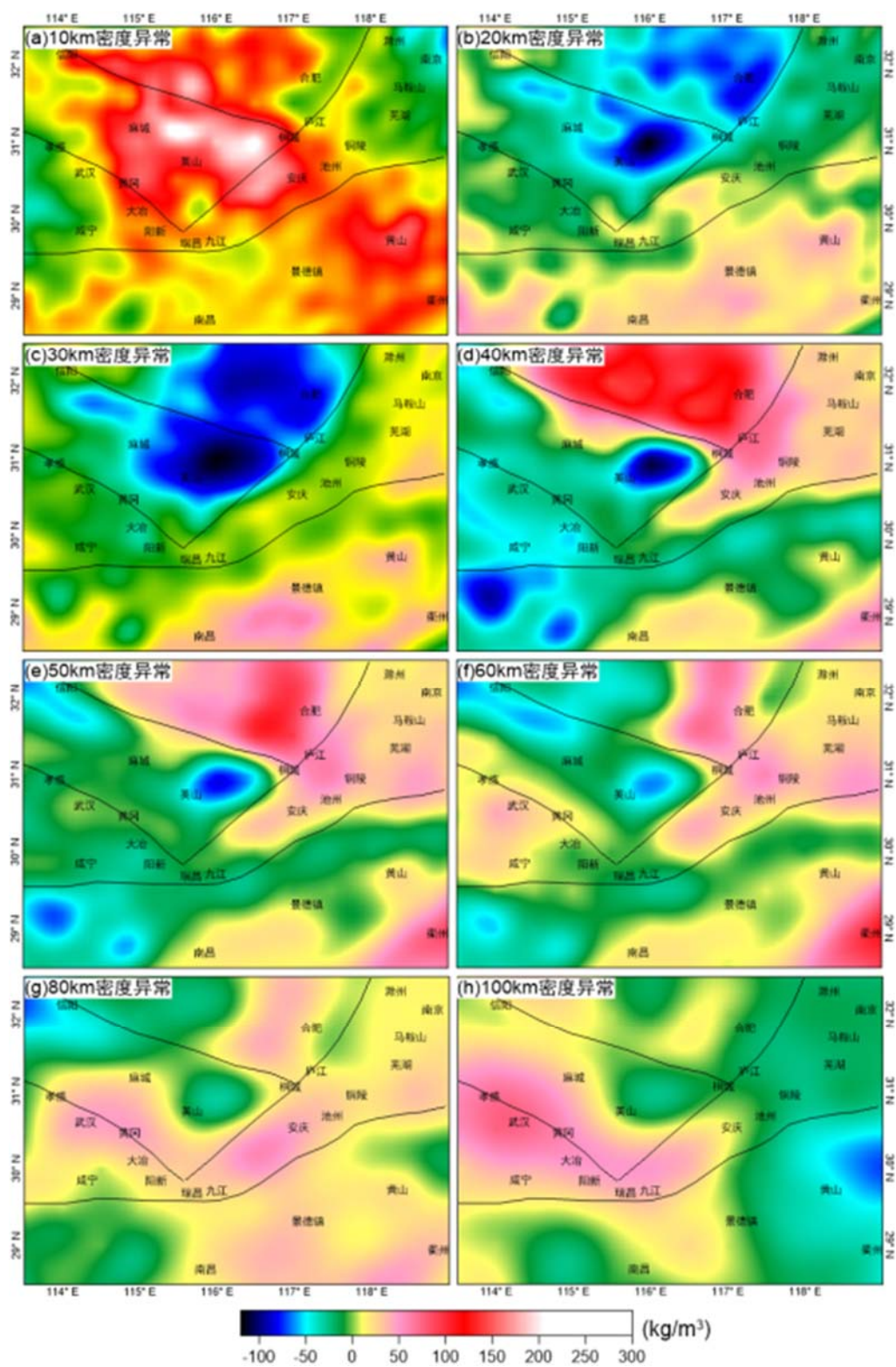


图 3.4 矿集区及周边地区不同深度岩石圈密度异常切片
注：图中黑色线段表示大地构造单元或界限区域断裂

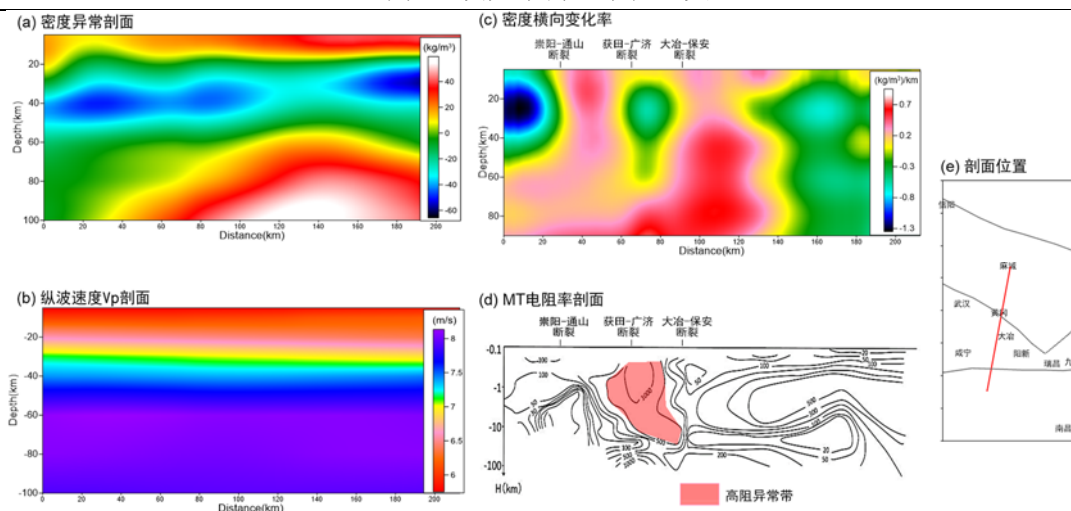


图 3.5 矿集区及周边地区岩石圈密度异常剖面特征图

注: (a)剖面上反演密度异常分布; (b)剖面上纵波速度 V_p 分布(引自 Tao 等, 2018); (c)剖面上反演密度异常横向变化率; (d)大地电磁剖面(据苏欣栋, 1995); (e)剖面位置。

(2) 岩石圈磁化率异常

选择鄂东南矿集区及周边区域的卫星磁异常(图 3.6)数据, 对区内岩石圈磁性物质分布进行了反演, 获得了 0~40 km 深度范围内的磁化率分布。为了从不同深度分析反演结果, 将反演模型中 5 km、10 km、15 km、20 km、25 km 和 35 km 深度上的磁化率切片展示于图 3.6 中。

从图 3.6 可见, 在 5~15 km 深度段, 高磁化率分布于出露的岩浆岩带上, 长江中下游矿集区成矿带上地壳都显示了较高磁性, 其中以庐江—桐城、铜陵—安庆一带最高, 其次是鄂东南矿集区成矿带, 九瑞成矿带最低。随着深度增加, 秦岭—大别造山带内高磁化率范围逐渐扩大, 在地壳底部, 大面积的高磁性物质分布于华北板块南缘, 可能是由于扬子板块俯冲后板片断离, 导致大量幔源物质上涌, 并聚集在地壳深部。

根据宽频大地电磁探测探测成果(Xu 等, 2016; 吕庆田等, 2020), 郯庐断裂两侧深部岩浆主要来源于大别造山带内, 根据 Xu 等(2016)的成果, 在金寨一带深部岩浆房在 20~30 km 深处; 而在九瑞附近, 深部岩浆房在 30~40 km 深处(吕庆田等, 2020)。本次磁化率与密度反演成果反映出位于秦岭—大别造山带区内的高密度、高磁性物质可能是区内最大的深部岩浆来源。这与 Xu 等(2016)、吕庆田等(2020)的研究成果是基本符合的。

鄂东南矿集区上地壳磁化率幅值变化不大, 有两个相对磁化率高值带, 分别位于大冶—阳新和金牛火山岩盆地, 随着深度增加, 金牛火山岩盆地下的磁化率范围逐步变大。将反演得到的三维磁化率根据图 3.5 综合剖面位置截取磁化率剖面,

如图 3.7 所示。从剖面上看，在矿集区北部地带地壳深部存在高磁化率物质聚集，其深部襄樊—广济断裂控制，若将其解释为上部岩浆房，其上侵至上地壳有不同的途径，按几个主要岩体位置来分析，金山店岩体下方可能是主要岩浆通道，而灵乡岩体以及金牛火山岩盆地则可能源于剖面西边位于中地壳规模不大的岩浆房，且该岩浆房可能与深部幔源物质有关。金山店岩体与灵乡岩体之间地带深部的低磁性体，与大地电磁解释高阻体相对应，可能是破碎的古老岩石圈块体（沉积岩？）。

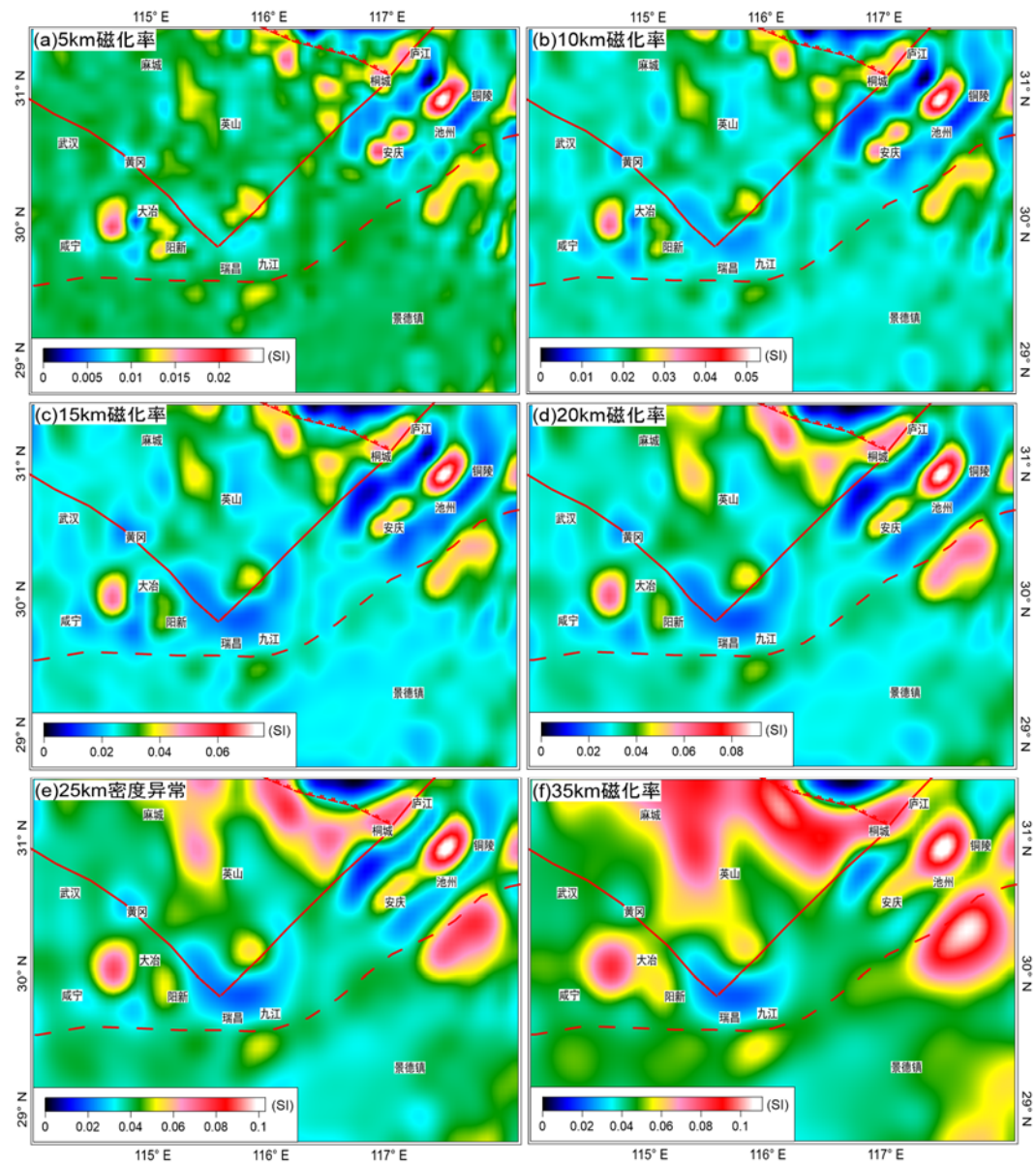


图 3.6 矿集区及周边地区不同深度岩石圈磁化率切片
注：图中红色线段表示大地构造单元或界限区域断裂

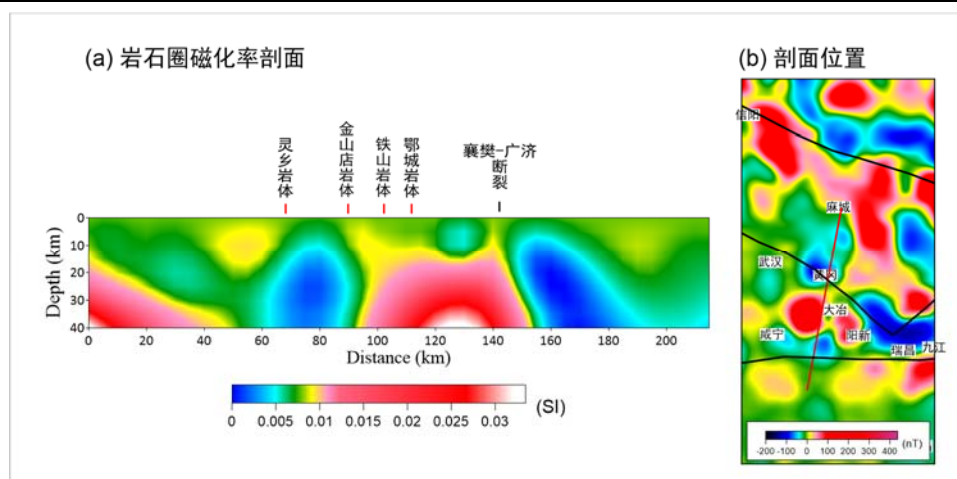


图 3.7 矿集区及周边地区岩石圈磁化率剖面

注：(a)剖面上反演磁化率分布；(b)剖面位置（底图为卫星磁异常化极后浅源异常）

根据以上的分析，矿集区及周边区域岩石圈密度和磁化反演成果对认识该地区深部结构和岩浆岩活动提供了许多新线索。从密度结构来看，在岩石圈破碎以及存在层间滑脱的背景下，上地壳受到挤压情况较为普遍，以致区内主要断裂构造（如襄樊—广济断裂）未能成为幔源岩浆上侵的主要通道，导致鄂东南矿集区燕山期岩浆活动过程中深部物质来源不均衡，磁化率分布也表现出这种现象。根据地壳-岩石圈磁化率反演结果，推测形成鄂城岩体、铁山岩体和金山店岩体的岩浆物质主要来源矿区北部的深部岩浆房，灵乡岩体、殷祖岩体、阳新岩体和金牛火山岩盆地的岩浆物质主要来源矿区北部金牛火山岩盆地之下的中地壳岩浆房，其间被中地壳一个具有高密度、高阻和低磁性的块体阻隔，这或许是这些岩体周边成矿类型不同的重要原因之一。这些成果对进一步认识该地区深部构造及其与岩浆岩的关系提供了参考。

3.2 矿集区重磁异常特征分析

3.2.1 鄂东南矿集区磁异常特征

图 3.8 为鄂东南 1:5 万航磁异常 ΔT 平面图。与 50 万航磁异常相比，1:5 万航磁异常细节更加丰富，正负伴生磁异常特征更加明显。

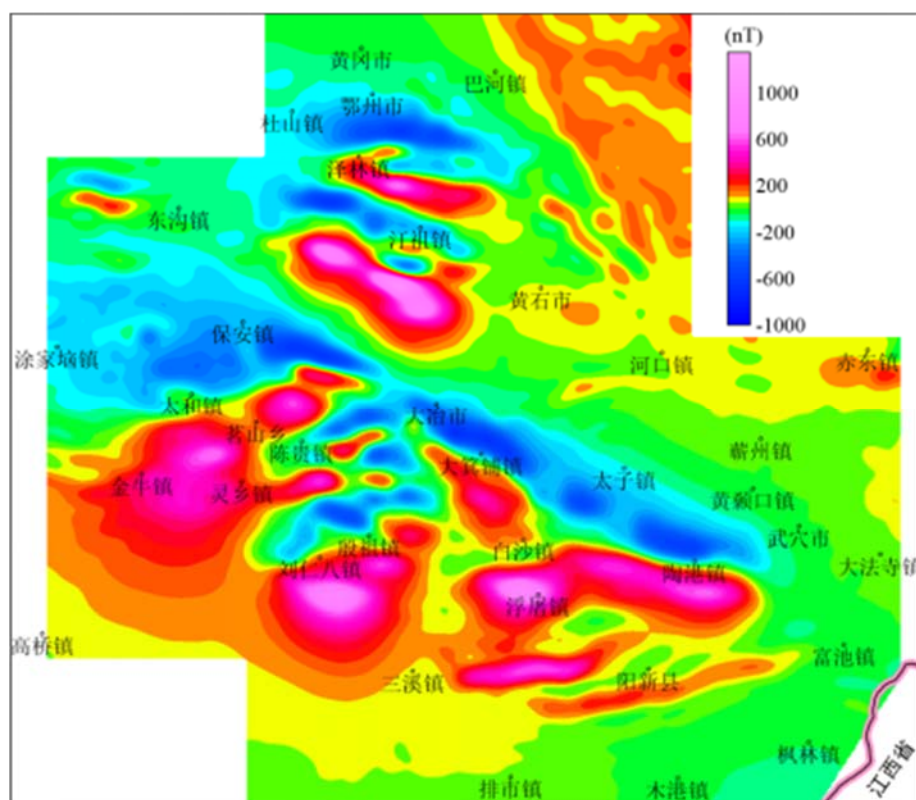


图 3.8 矿集区 1:5 万航磁 ΔT 异常等值线平面图

总体看，1:5 万航磁异常总体与区内的岩体和磁性矿床的分布对应。异常幅值一般在 200~1000 nT 之间，正磁异常北侧一般有负异常伴生。从北到南依次为泽林镇鄂城岩体、汀祖镇南的铁山岩体、保安镇南东金山店岩体、陈贵灵乡镇的灵乡岩体、大箕铺白沙陶港镇的阳新岩体、殷祖镇南的殷祖岩体，灵乡岩体西侧和金山店岩体西南侧范围较大的正磁异常区对应的是金牛镇附近的金牛火山岩盆地，茗乡镇东北部的陈家湾隐伏岩体等。在这六个主要岩体和火山岩盆地对应的航磁异常带中，叠加了磁性矿化体异常，磁性矿床以局部小高磁异常零星分布，如鄂城岩体南缘中部局部高磁异常（大于 1000 nT）对应的就是程潮铁矿；铁山岩体南缘东部局部高磁异常，对应的就是大冶铁矿，其他如金山店等矿床的局部异常并不明显。铁山岩体西部、金山店岩体南侧的陈家庄、金牛火山岩盆地、殷祖岩体、阳新岩体内部等磁异常幅值也较高，反映了燕山期中酸性岩浆岩中强磁性强度的基本特征。保安—金山店—大冶—陶港负磁异常带更加明显，北侧的鄂城、铁山岩体仍为孤立的磁异常，南侧的金山店、灵乡、阳新、殷祖岩体、金牛火山岩盆地等虽也独立，同时在灵乡、阳新岩体内部还有一些异常中心，但被 50 nT 磁异常围成一个整体的特征更为明显。图 3.9 为化极异常图，化极后磁异常中心更为聚焦。

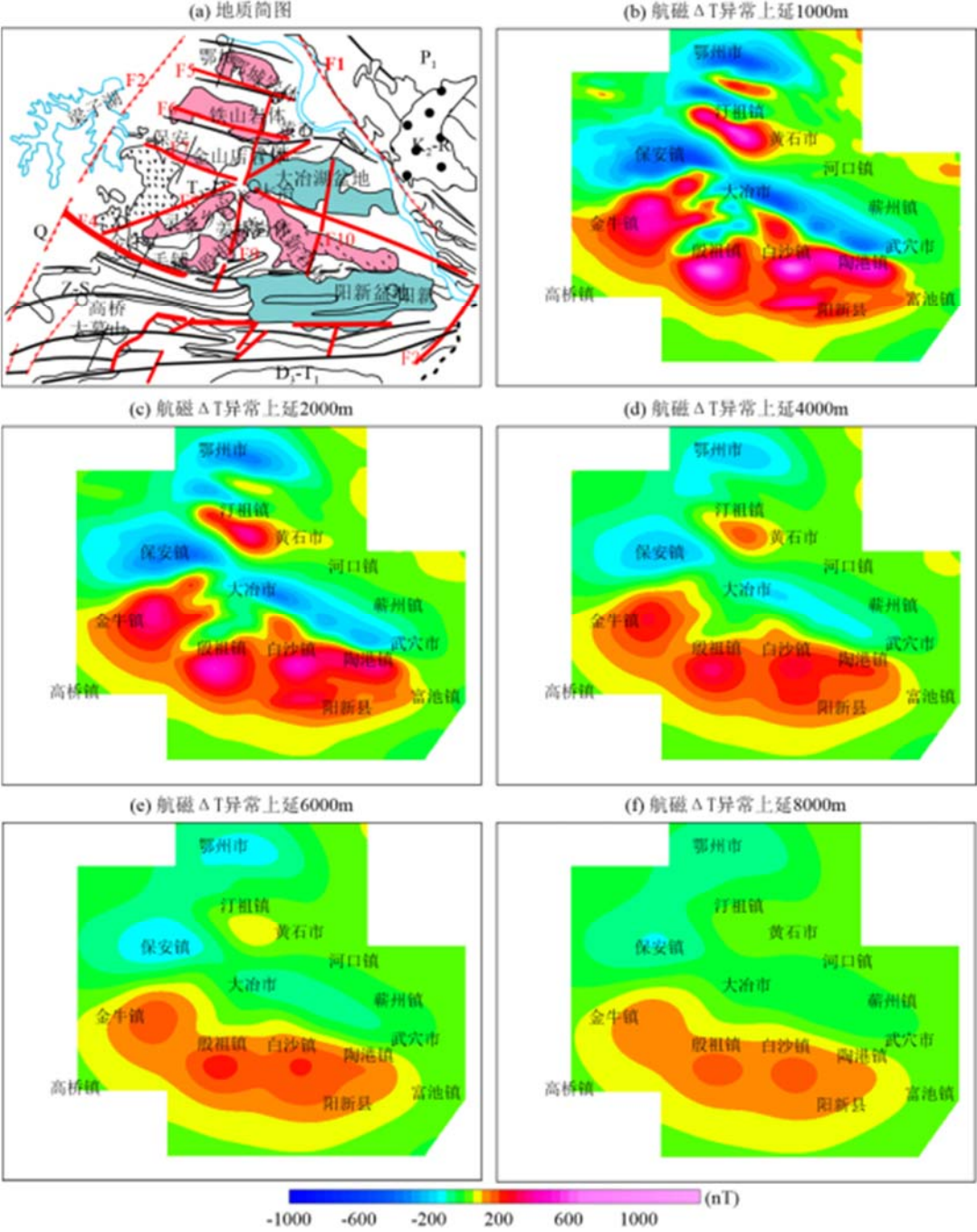


图 3.10 矿集区航磁异常化极上延异常图

3.2.2 鄂东南矿集区重力异常特征

图 3.11 是鄂东南地区 1:10 万布格重力异常等值线图。矿集区中部的金牛—大冶北—陶港一带存在明显的近 NW—SE 向弧形分布的布格重力高异常梯度带，以北为武汉—黄石重力高，以南为殷祖—阳新重力低，重力等值线总体呈弧形，东西

两端收缩。两区域交界部位的重力梯度带为金牛—大冶—黄石（F8）、大冶—陶港断裂（F7）。

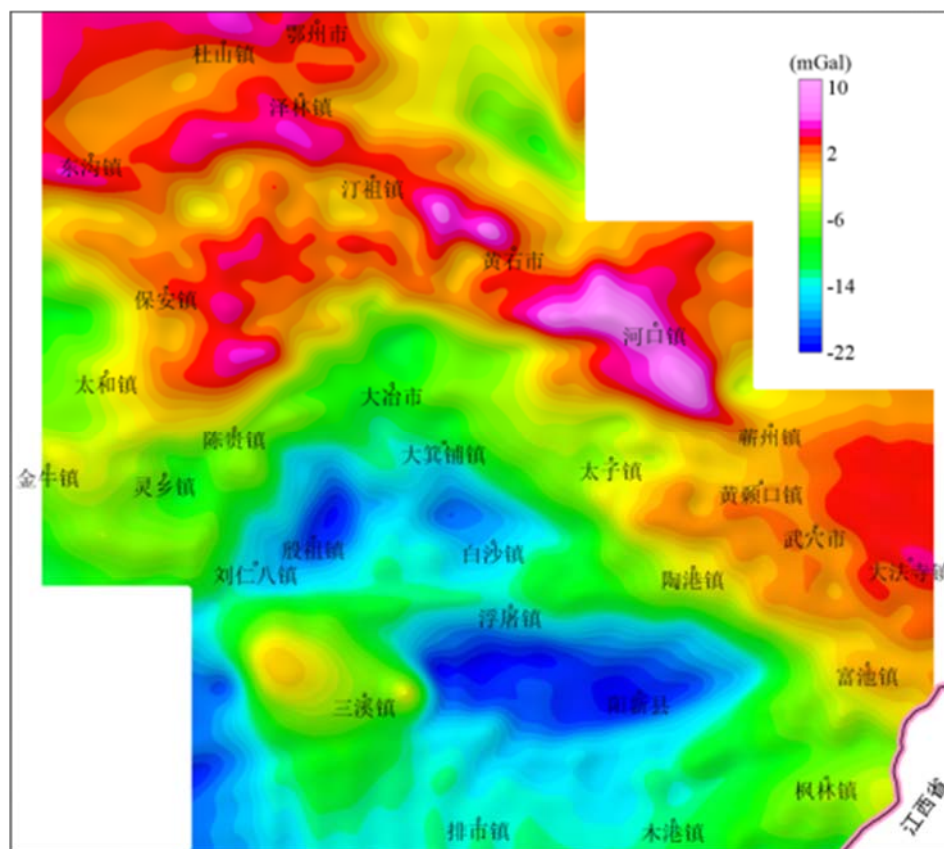


图 3.11 矿集区 1:10 万布格重力异常图

图 3.12 展示的是采用插值场法（上延 4000 m）提取的重力剩余异常，北部隆起南部凹陷的特征依然明显，鄂城、铁山、金山店三个岩体位于北部隆起高重内的局部低至负重异常上，灵乡、殷祖和阳新明显位于负重力异常中；构造方面：铁山-鄂城间的碧石渡向斜、铁山与金山店岩体之间的保安复式背向斜等呈明显的 NW 向重力高，阳新盆地和花湖盆地也表现为重力低，F1 在重力异常中可能需要向西移动至巴河—杨叶镇附近，金牛—大冶—黄石（F8）、保安—大冶—陶港断裂（F7）等地段线性重力异常明显。

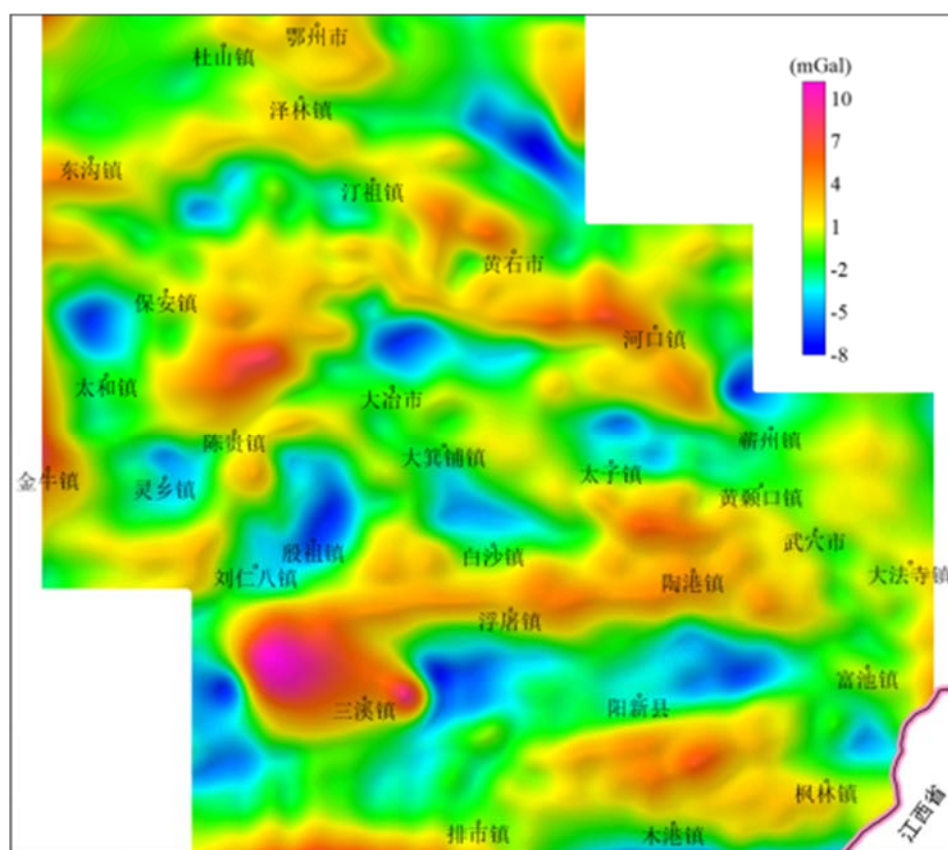


图 3.12 矿集区 1:10 万剩余重力异常图

3.3 重磁异常数据处理与主要岩体异常特征分析

为进一步提高重磁异常的分辨能力,提取有益信息,需要选择小波多尺度分解、求导等方法来区分不同场源产生的异常以及提取异常中弱信号,为深入认识异常场源提供依据。

3.3.1 重磁异常数据处理方法简介

许多传统的重磁数据处理方法已被广泛熟知,这里主要介绍本文使用的小波多尺度分解方法。

小波多尺度分析方法原理:

对于任意的函数 $f(t) \in L^2(R)$, 定义其连续小波变换为:

$$W_f(a,b) = \langle f, \Psi_{a,b} \rangle = |a|^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \overline{\Psi(\frac{t-b}{a})} dt \quad (3.3.1)$$

式中

$$\Psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \Psi(\frac{t-b}{a}), a, b \in R, \text{ 且 } a \neq 0. \quad (3.3.2)$$

其中 $\Psi(t) \in L^2(R)$ 为满足容许性条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |F[\Psi(w)]|^2 |w|^{-1} dw < \infty$ 的小波函数或者母函数, $F[\Psi(w)]$ 表示 $\Psi(t)$ 的 Fourier 变换, $\bar{\Psi}$ 表示 Ψ 的复共轭, $\Psi_{a,b}$ 为由母小波 Ψ 生成的依赖于参数 (a, b) 的连续小波族, a 称为尺度变量, b 为位置变量。由容许性条件可知, 当 $w=0$ 时, 必有 $F[\Psi(0)]=0$, 即 $\int_{-\infty}^{+\infty} \Psi(t)dt = 0$, 故小波函数一定是振荡型的函数, 且其正负部分互相抵消, 这也就是称其为“小波”函数的原因 (Strang 和 Nguyen, 1997)。

Berman (1993) 认为小波变换过程与信号通过一系列低通和高通滤波器输出的结果等效。因此, 从滤波器组的角度来理解多尺度分析的性质也是可以的。

小波分解方法将异常信号逐级分解成“细节”和“逼近”, 其中“细节”代表短波信号, “逼近”代表长波信号; 随后再把前一级“逼近”作为原始信号进行分解, 以此类推。根据各级分解情况, 可选择前 k 级“细节”之和作为局部异常或浅源异常, 而第 k 级“逼近”则作为区域异常或深源异常。如图 3.13 所示。

从平面展布和深部空间两个角度研究岩体的空间展布特征通常采用两种方法, 一是航磁异常化极后进行上延和小波多尺度分解, 分别进行垂向二阶导数处理, 利用处理后的零值线圈定岩体边界; 二是利用重力和航磁总场模量三维反演成果综合分析岩浆岩体空间分布特征。其中利用垂向二阶导数定性判别岩体边界平面位置的原理是, 岩体边界附近磁异常一般变化梯度最大, 在不同高度上, 异常垂向导数零值的水平位置基本不变。

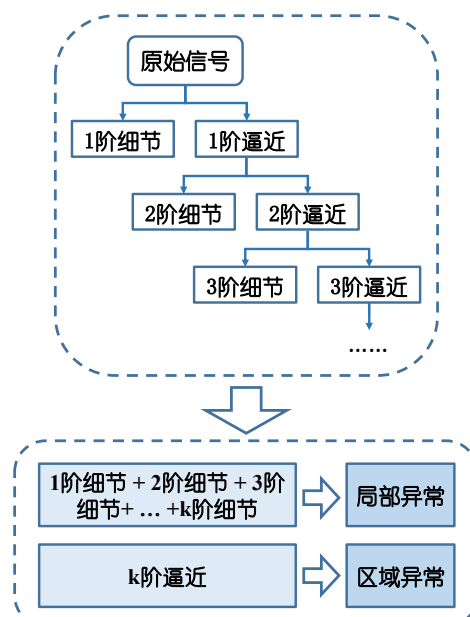


图 3.13 小波多尺度分解示意图

3.3.2 基于航磁化极异常垂向二阶导数的岩体空间特征识别

对航磁化极异常分别上延 2000 m、4000 m、6000 m、8000 m 等四个高度后 (图 3.14), 分别进行垂向二阶导数计算, 圈定零值线。由图 3.14 可以看出, 航磁异常上延 2000 m 的垂向二阶导零等值线, 可以把鄂城、铁山、金山店、殷祖和阳新岩体在相对浅部的岩体边界圈定出来, 但灵乡和金牛延拓火山岩盆地的边界相连, 同时阳新岩体内部可以圈出几个小的零值线束; 上延 4000 m 的垂向二阶导零等值线显示, 金山店岩体与金牛火山岩盆地边界相连, 同时阳新岩体两个

圈闭逐渐合并为整体；上延 8000 m 的垂向二阶导零等值线，鄂城与铁山岩体的东部边界相连，阳新和殷祖岩体连为一体；当然阳新岩体的南侧界限也包含了阳新盆地在内。

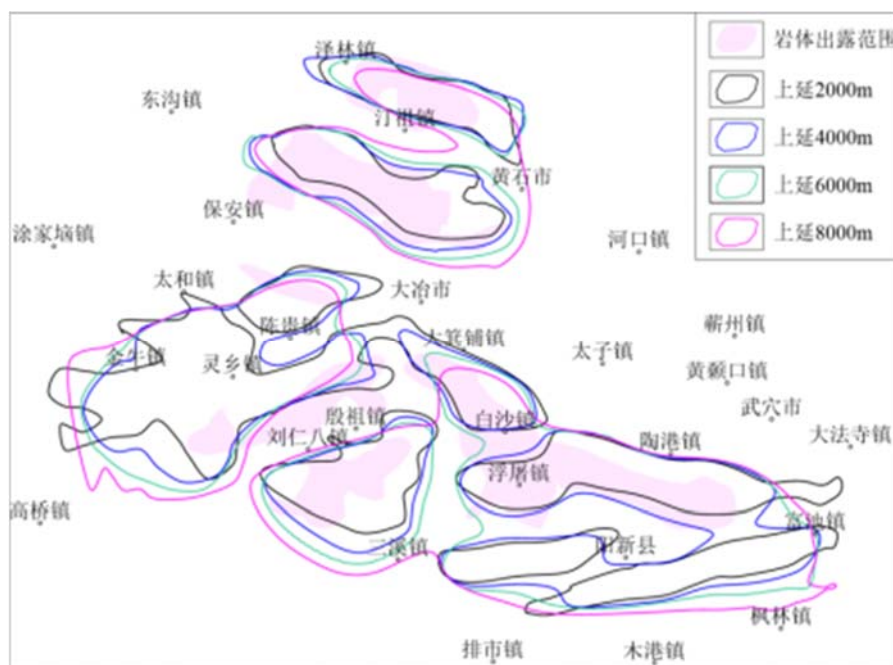


图 3.14 矿集区航磁异常化极后上延垂向二阶导数零值线图

图 3.15 所示，不同尺度磁异常与岩体有明显对应关系。为了推测不同尺度磁异常与岩体深度的关系，进行了磁异常径向功率谱分析。

按照径向对数功率谱分析，估算航磁 ΔT 化极异常的三阶细节、四阶细节、五阶细节、六阶细节的场源似深度分别为 4 km、7 km、13 km、16 km，异常特征见图 3.15。四阶逼近异常鄂城岩体即以消失，铁山岩体还有较大范围，金牛、灵乡、殷祖、阳新等岩体基本连为一体，只是各自分别存在一个异常中心，细节异常对几个岩体均反映较好；五阶逼近铁山岩体即将没有异常显示，殷祖和阳新岩体合并，细节异常鄂城岩体异常即将消失，铁山岩体岩体范围还有所扩大，金山店和金牛异常连为一体，灵乡岩体异常消失，殷祖和阳新岩体异常南移，规模更加规整；六阶逼近异常中，北侧的异常消失，南侧的异常合并为一体，整体南移至殷祖以南，细节异常在北侧铁山有显示，南侧形成金牛、殷祖和阳新三个异常中心；四~六阶逼近异常在鄂城、金山店和阳新岩体北侧伴生有明显负磁异常与之对应，四~六阶细节异常在岩体对应的正磁异常北侧均有相应的负磁异常对应。

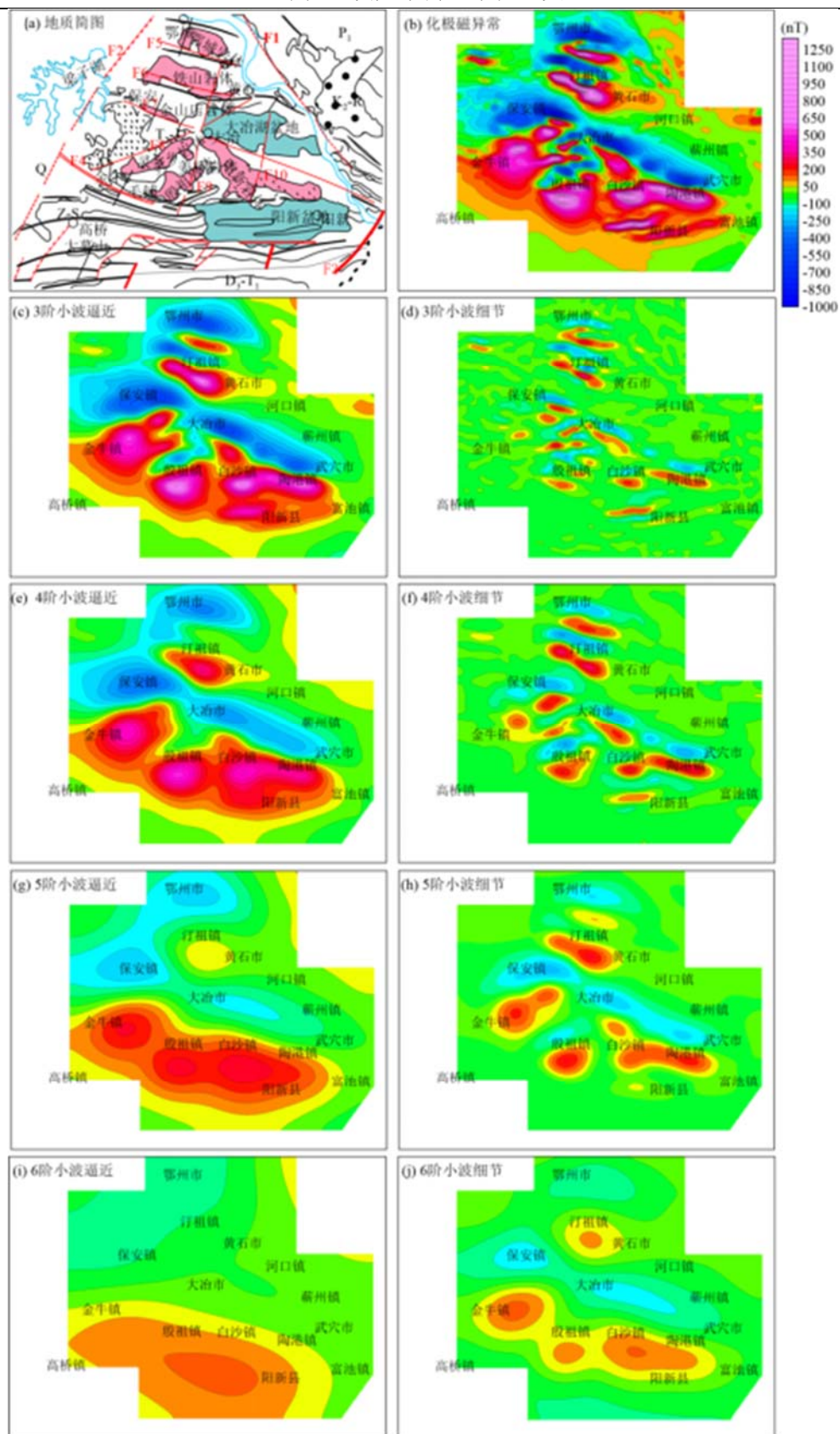


图 3.15 矿集区 1:5 万航磁异常化极后小波四~六阶分解异常图

图 3.16 是小波四~六阶细节的垂向二阶导零等值线。四阶细节零值线特征显示鄂城和铁山岩体东侧相连接，阳新岩体和灵乡岩体北部边界相连，其余的特征上延 2000 m 垂向二阶导零等值线特征相似；五阶细节垂向二阶导数零等值线特征与上延 4000 m 垂向二阶导零等值线特征相似，即阳新岩体浅部小岩体合为较大岩体；六阶细节垂向二阶导数零等值线特征与上延 8000 m 垂向二阶导零等值线特征相似，即鄂城岩体与铁山岩体深部相连，且中心在铁山岩体深部，阳新岩体和殷祖岩体的边界在深部相连，岩体深部向南平移至阳新盆地中部，金山店岩体和灵乡岩体消失，收缩至陈家湾—金牛一带，且二者连为一体。

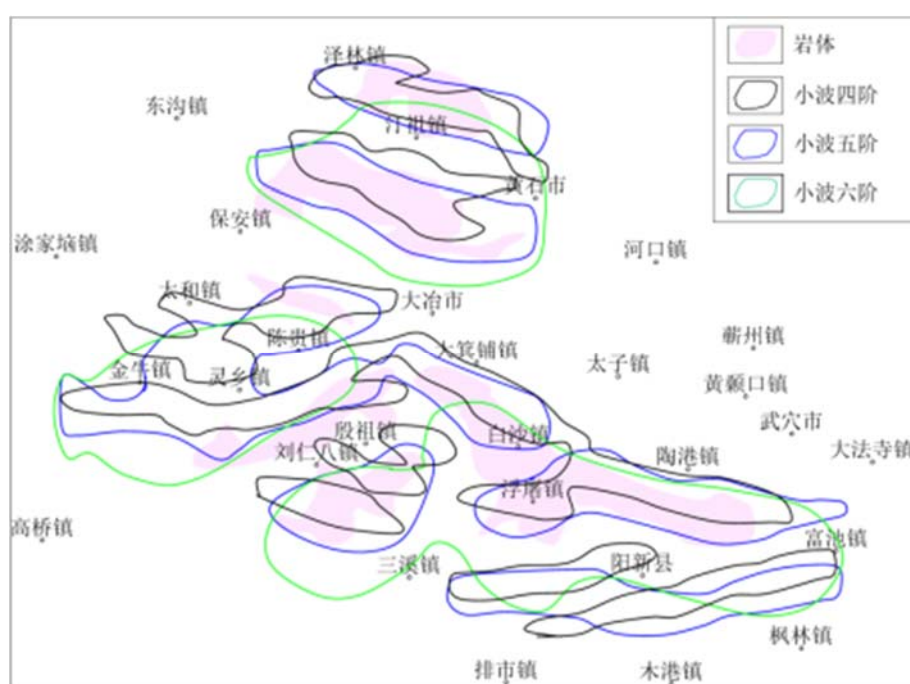


图 3.16 航磁异常化极后小波四~六阶细节垂向二阶导数零值线图

以上特征说明了岩体的空间形态特征：鄂城和铁山岩体整体向南倾斜，二者在一定深度合二为一，且主体在铁山岩体东南侧；金山店、陈家湾隐伏岩体、金牛火山岩盆地隐伏岩体及灵乡岩体西端在深部是相连的，其中陈家湾和金牛都属于隐伏状态，随着深度不断加大，岩体中心应位于金牛镇附近；阳新、殷祖岩体以及灵乡岩体的东段在深度也是相连的，且深部相连的范围向南推移至阳新盆地中部。各个岩体浅部的表现形式不同，主要是岩体沿断裂破碎带上侵就位和不同期次岩浆岩侵入的叠加特征，如鄂城岩体内部存在低磁异常带（岩体中部）和局部高磁异常（广山磁异常东，葛山）；铁山岩体内部存在低磁异常（谢华武），东部存在高磁异常（东方山）等。

3.4 重磁异常线性构造地球物理异常特征分析

实测重磁异常包含丰富的信息。为了获得更多的有益信息，可以应用适当的方法从不同场源产生的异常中提取信号，尤其是线性信号，依此为场源地质解释和深部构造分析提供依据。简单介绍本文应用的几种线性构造异常提取方法的基本原理。

①总水平梯度模 (THDR)

总水平导数模是最常用的构造分析方法之一。该方法最早由 Gordell (1979) 提出，用于识别地下密度体边界，其形式为：

$$\text{THDR} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \quad (3.4.1)$$

其中， $\partial f/\partial x$ 和 $\partial f/\partial y$ 是位场数据水平导数。

②解析信号模 (ASM)

解析信号模 (ASM)，又称为总梯度模，利用其极大值圈定深部异常体的边界，该方法对单一边界地质体的边缘位置可以很好的识别。利用三维解析信号提取磁异常体的边界表达式为：

$$\text{ASM} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)^2} \quad (3.4.2)$$

③Tilt 梯度 (Tilt)

Tilt 梯度及其水平梯度方法 (Derek 等, 2004) 在浅层构造识别和目标填图方面具有明显优势。Tilt 梯度表达式为：

$$\text{TDR} = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f/\partial z}{\text{THDR}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{\partial f/\partial z}{\sqrt{\left(\partial f/\partial x\right)^2 + \left(\partial f/\partial y\right)^2}} \right) \quad (3.4.3)$$

磁异常的 Tilt 梯度零值线圈定异常体边界效果较好。

④归一化标准偏差 (NSTD)

Cooper 和 Cowan (2008) 将 NSTD 方法应用到重磁异常边界识别，可增强深浅源异常体的信号，其计算公式如下：

$$\text{NSTD} = \frac{\sigma(\partial f/\partial z)}{\sigma(\partial f/\partial x) + \sigma(\partial f/\partial y) + \sigma(\partial f/\partial z)} \quad (3.4.4)$$

⑤Blakely 算子 (Blakely)

Blakely (1986) 利用近似边界法进行自动检测识别数据中的极大值，以此来

识别异常体的边界。基本原理是选取 3×3 共 9 个点的滑动窗口，从窗口节点中寻找局部极大值，这种方法在提取异常图中的构造线应用上效果较好。

⑥Canny 算子 (Canny)

Canny (1987) 开发了用于自动识别图像中梯度变化最大位置的最优化边缘检测算法，称为 Canny 算子。该方法可直接用于重磁异常的边界提取，配合 Tilt 导数等方法效果更加明显。

3.4.1 矿集区线性构造解释及隐伏岩体范围

利用上述介绍的线性信号提取方法，对重力异常及航磁异常进行线性信号提取，成果见图 3.17、图 3.18。

从重力异常线性提取成果看，对主要断裂和岩体边界均有不同程度显示，如解析信号模异常、归一化标准偏差、归一化偏差等对襄—广断裂 F1、毛铺—两剑桥断裂 F4、保安—大冶—陶港断裂 F7、金牛—灵乡—黄石断裂 F8 有明显异常显示；Canny 算子解析信号模、Tilt 梯度、等对铁山、灵乡、殷祖、阳新等岩体边界有异常显示。

从航磁异常线性提取成果看，六种方法对岩体边界和断裂构造均有不同程度的反映，如解析信号模极大值对鄂城、铁山、阳新等主要岩体边界均有异常显示，且对高桥—阳新一带的弧形构造，襄—广断裂、毛铺—两剑桥断裂、铁山断裂等均有明显的线性异常极大值反映；Canny 算子提取的线性构造对铁山、阳新、殷祖等岩体边界及襄—广断裂、NE 向的几组断裂均有较好反映。

将所有重磁线性构造提取的成果叠加起来，如图 3.19 所示。在前人成果的基础上，共推断了 16 条断裂构造，F1、F2、F4 三条断裂控制了鄂东南矿集区的岩浆岩活动及矿床的形成，鄂城断裂 F5 控制了鄂城岩体的侵入和程潮铁矿床的就位；铁山断裂 F6 控制了铁山岩体的侵入和大冶铁矿等众多铁多金属矿床的就位；保安—大冶—陶港断裂 F7 则控制着金山店岩体、阳新岩体及铁多金属矿床的就位；F8、F14、F13、F16、F9 等控制着金牛、灵乡、殷祖等岩体的侵入及多金属矿床的形成。

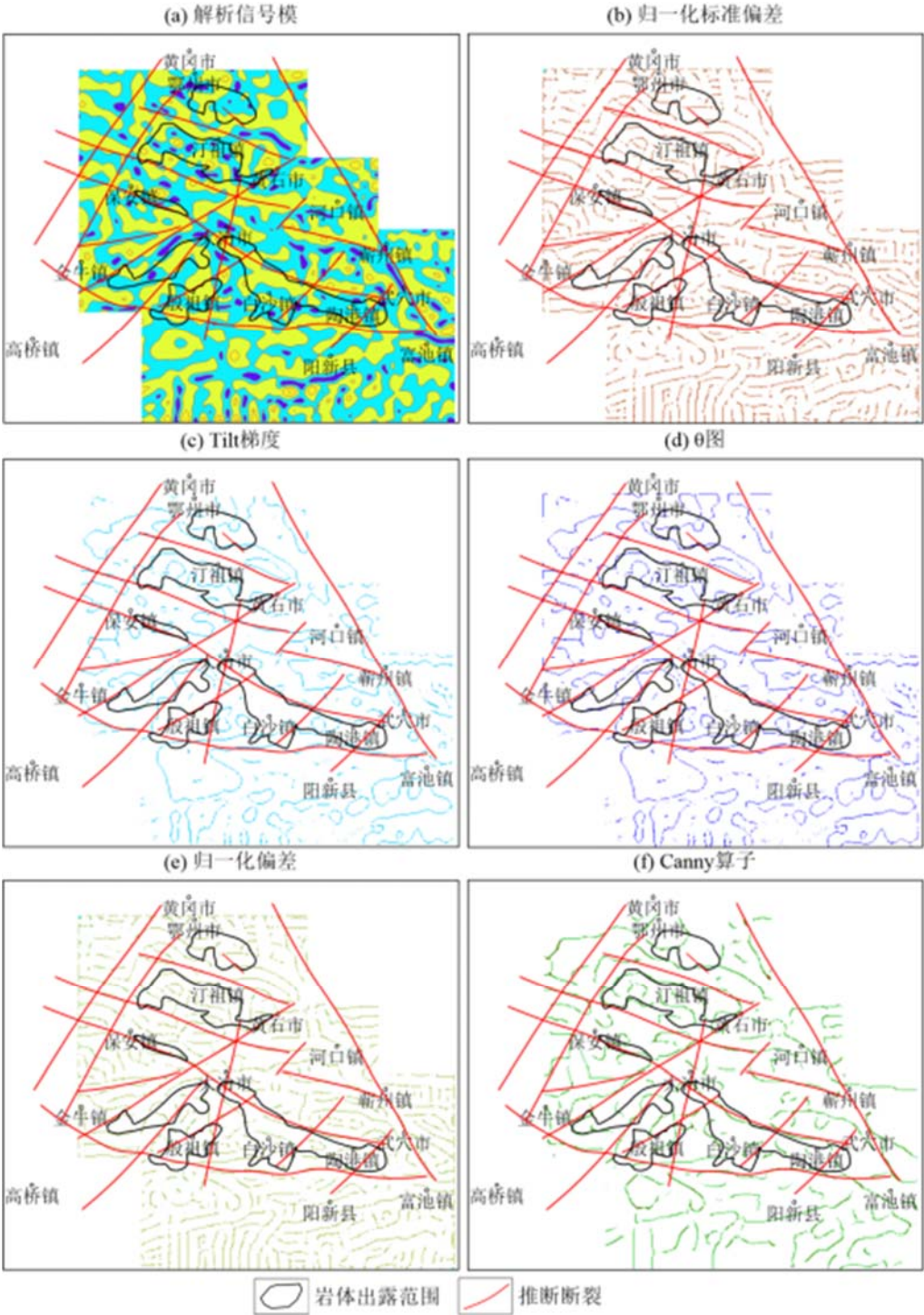


图 3.17 矿集区重力异常线性信号提取成果图

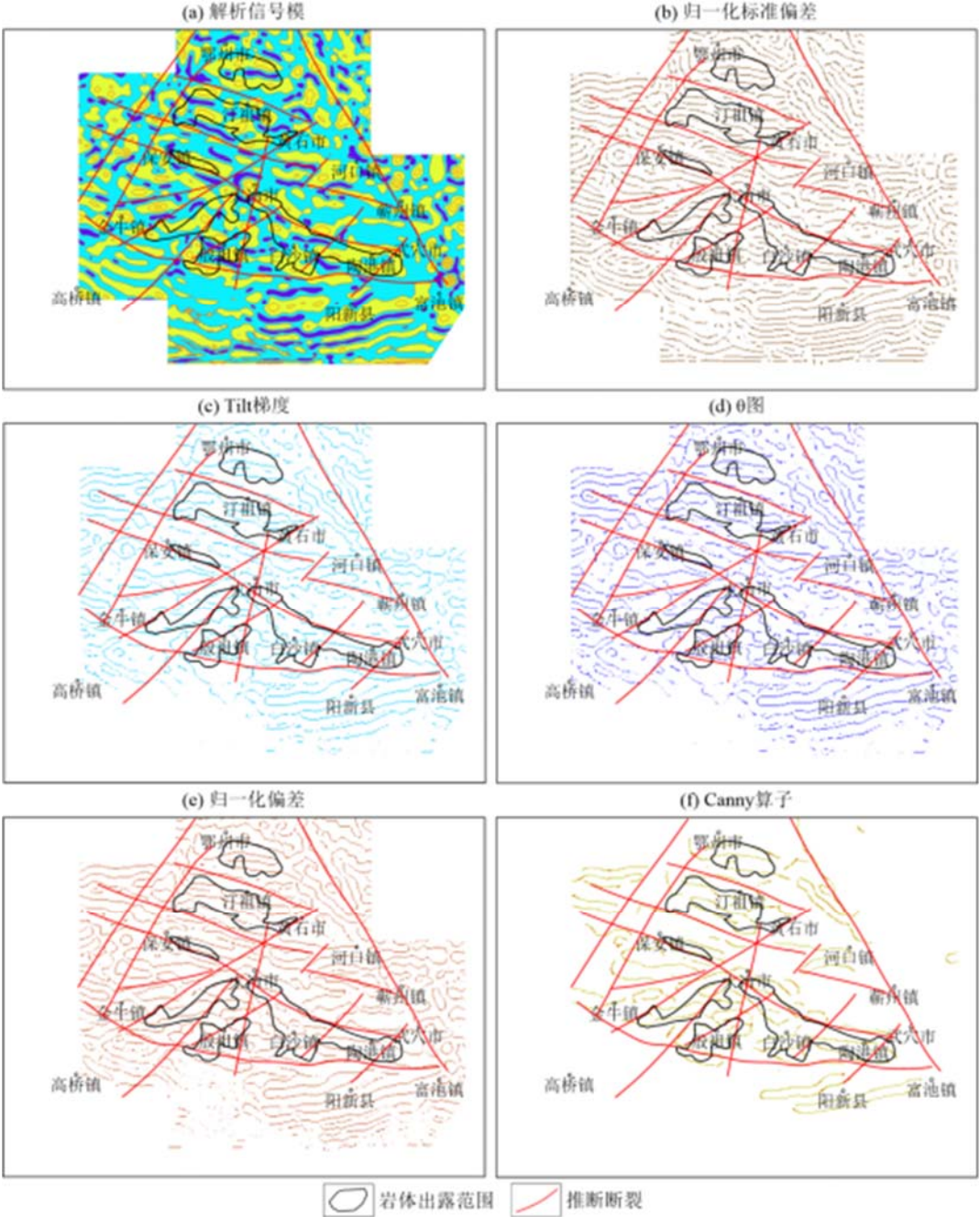


图 3.18 矿集区航磁异常线性信号提取成果图

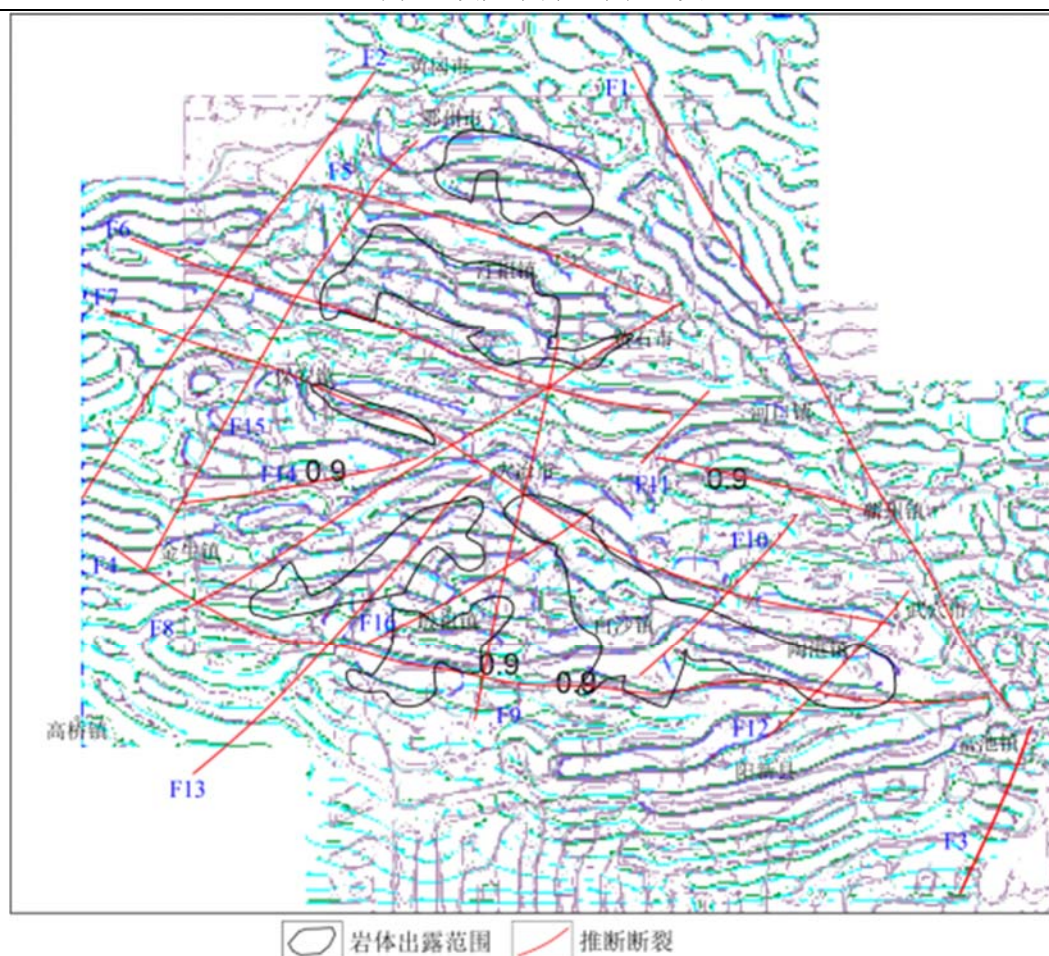


图 3.19 重磁异常线性构造提取断裂综合成果图

从综合成果来看，在 F1、F2、F4 三条断裂所夹的三角地带内，线性异常的总体展布与鄂东南矿集区的地质构造背景，尤其是岩体分布、断裂构造的分布是显著对应的，如襄—广断裂 F1、麻—团断裂 F2、毛铺—两剑桥断裂 F4 三条线性异常，F2 与 F15 断裂平行展布，与区域上的梁子湖凹陷带对应；铁山—黄石 F6 断裂、保安—大冶—陶港 F7 断裂在区内都比较明显；与此同时，地表出露岩体处，线性构造异常有圈闭、扭曲特征，同时岩体内部也出现与岩体展布和构造分布一致的线性异常，如鄂城、铁山、金山店岩体内的线性异常与岩体走向一致，即 NW—SE 走向；金山店岩体南侧的陈家湾—金牛一带，线性异常则呈现不规则椭圆形向 SW 金牛方向延伸；灵乡岩体内的线性异常则表现为 NE—EW 走向；殷祖岩体内的线性异常主要为 EW 走向，与 F4 断裂基本平行；灵乡岩体内部有两组线性异常，其中大冶—白沙一带的岩体线性异常形态复杂，有椭圆圈闭，有局部线状，而白沙—陶港一带岩体内部的线性异常与岩体走向是一致的，且与 F4 断裂基本平行。从线性异常与断裂及岩体的对应关系看，鄂城岩体、铁山岩体和

金山店岩体所处位置的线性构造比较简单，主体是以平行于岩体走向为主，与平面磁异常展布特征是对应的，说明构造活动相对简单；灵乡、殷祖和阳新岩体线性异常复杂凌乱，反映了构造活动强烈，所以这些岩体出露的位置断裂构造也较为复杂。线性构造交汇最为集中的位置就位于大冶一带，且这些断裂基本以保安一大冶—陶港 F7 断裂为界，位于其南侧，这与该地段的地质背景是一致的。

本论文推断的断裂与以往矿集区内的主要断裂构造进行对比，见图 3.20。以往推断的断裂构造在本论文研究的重磁异常中均有所显示，但位置有所变化，如重新修正了 F1、F4、F7、F8 等断裂的位置，调整了 F10 等断裂的方位，新增了 6 个主要断裂。

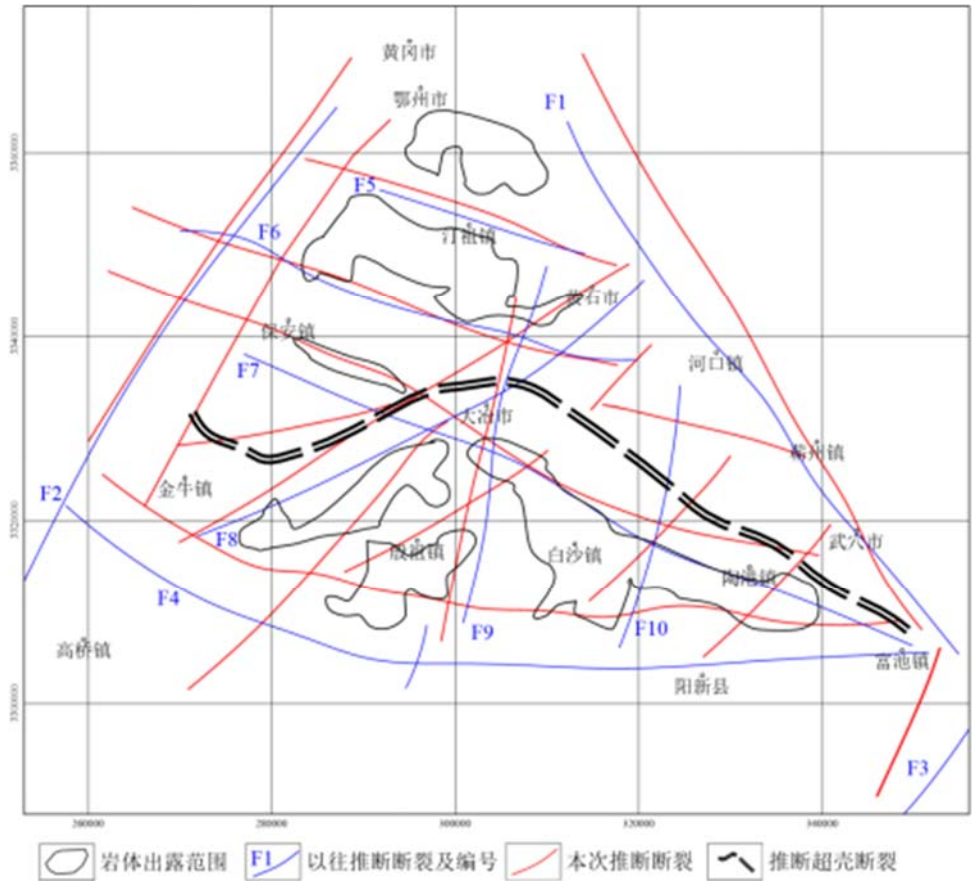


图 3.20 矿集区断裂构造对比图

综合本章重磁处理结果，尤其是航磁延拓、小波多尺度分解及总水平导数成果，结合区内地质概况及勘查成果，综合推断了区内隐伏岩体的边界，见图 3.21 所示。岩体空间形态从地表岩体出露、小于 1000 m 浅部岩体形态和大于 2000 m 深部岩体形态三个角度来分析和研究。从北至南看，鄂城岩体地表出露范围在北侧，浅部岩体边界南移且变的狭长，深部岩体边界显示继续缩小向南东延伸并在

南东与铁山岩体相连,这一特征与鄂城岩体北缘超覆向南倾的特点是吻合的;铁山岩体浅部形态分为两个圈闭,反映了不同岩性和构造特征,深部异常整体向南东延伸,北侧与鄂城岩体相连,异常中心位于岩体东南角的东方山,此处为三组构造的叠合部位,这与区域地质认识是一致的。

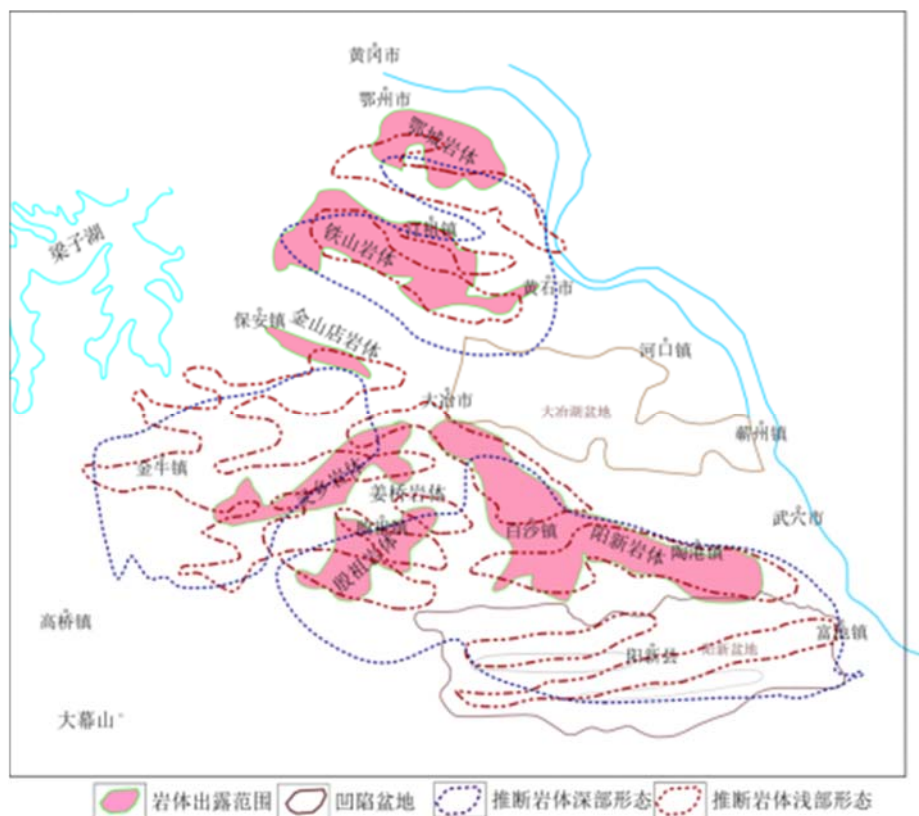


图 3.21 矿集区隐伏岩体范围综合推断成果图

金山店岩体浅部边界显示,北西侧岩体埋深不大,主体位于张福山及其南东侧,南部异常顺着 F8 断裂向南西延展,依次对应陈家湾隐伏岩体、金牛隐伏岩体和灵乡岩体,异常较为凌乱,呈现分支分叉的现象,尤其是在金牛镇附近和灵乡镇附近较为明显,反应了金牛火山岩盖层异常和灵乡岩体浅部侵入的基本特征,深部界限将金牛、陈家湾和金牛连为一体,金山店岩体和灵乡岩体消失,且中心位于金牛镇一带;殷祖岩体浅部界限为三个 NW 走向的椭圆形圈闭,阳新岩体浅部边界与线性构造异常一致,即大冶—白沙镇为 EW—SE 圈闭,白沙镇—陶港为 EW 向的圈闭,南侧阳新凹陷盆地内两个条带状的线性圈闭与出露的磁性脉体有关,深部界限将殷祖、阳新岩体连为一体,向南延伸并将两个磁性脉体圈进来,一直延伸至阳新凹陷盆地边缘。

通过上述分析可见,鄂东南矿集区内的岩体分布与构造展布是密切相关的,

本论文通过重磁异常所推断的断裂构造和隐伏岩体空间范围与区域地质背景是吻合的。

3.4.2 线性构造空间展布特征分析

为进一步分析线性构造的空间展布特征，将上延异常（图 3.22）和小波五阶~六阶分解成果（图 3.23）求总水平导数，利用总水平导提取线性构造异常。

对 1:10 万布格重力异常进行向上延拓 2000 m、4000 m、6000 m、8000 m 处理，成果见图 3.22 所示。大致以金牛—大冶—陶港—富池为界，以北为重力高，以南为重力低，分界线对应区域上的山坡—枫林超壳断裂。在布格及上延 1000 m 异常在金牛—保安—鄂州重力背景下，鄂州南侧鄂城岩体位于重力梯度带上，铁山岩体则位于高重力背景下的局部低重异常上，岩体边界与低重范围大致相当；南侧在低重力背景下，有殷祖、白沙、阳新三个局部重力低异常中心，分别对应着殷祖岩体、阳新岩体西段，阳新盆地；上延 2000 m 后，异常幅值减小，但形态变化不大；上延 4000~8000 m，局部异常逐渐弱化，但北高南低总体异常背景不变。

小波五阶~六阶多尺度分解获得的逼近及细节异常如图 3.23 所示。无论是五阶还是六阶异常，逼近异常基本特征变化不大，反映了区域场的稳定性，重力异常分界仍与区域上的山坡—枫林超壳断裂基本对应；细节异常五阶较六阶丰富，在大冶、殷祖、白沙和阳新有四个明显的局部重力低，说明大冶—阳新凹陷具备几个中心，六阶细节异常上，这几个重力低的中心合为一体。

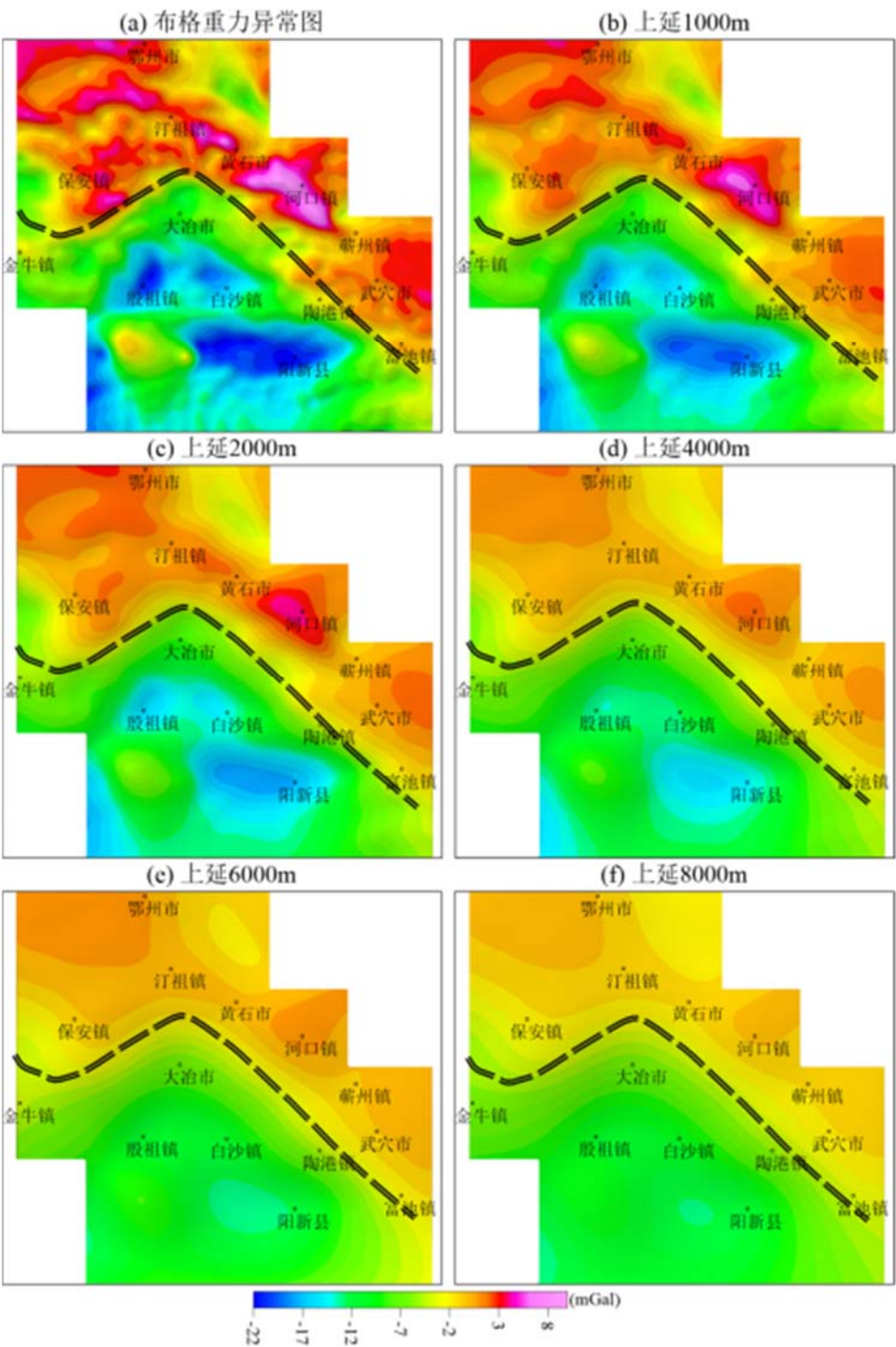


图 3.22 矿集区布格重力异常及上延成果图
注：黑色双虚线表示山坡—枫林超壳断裂

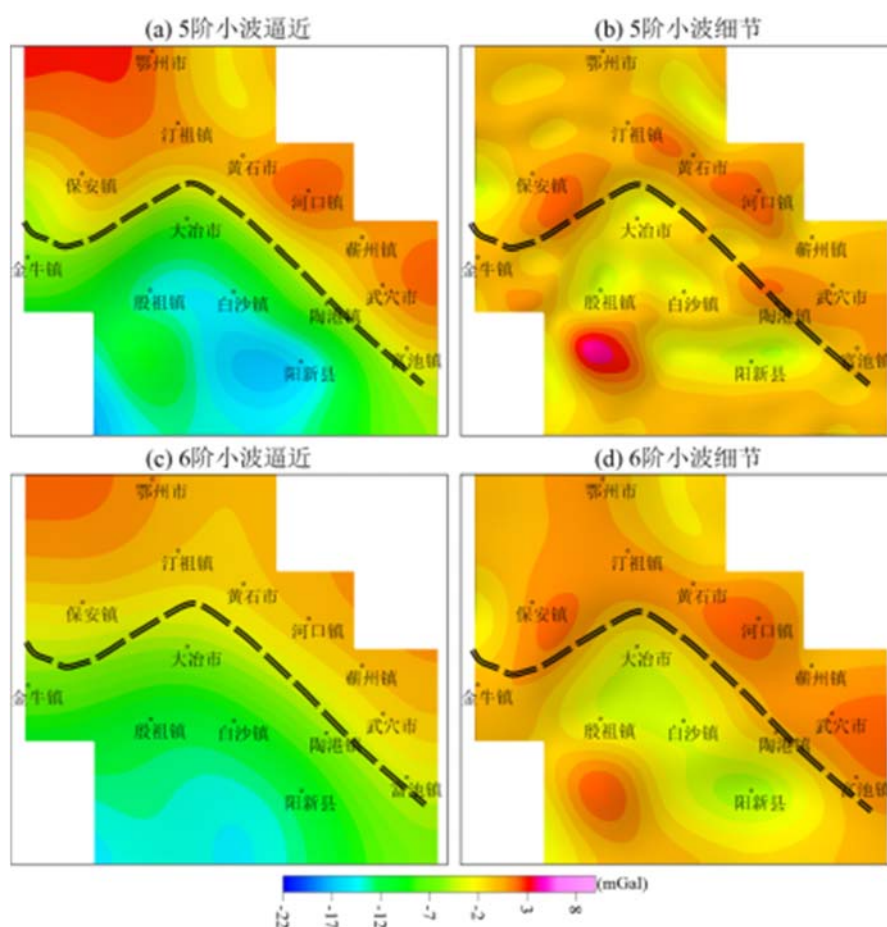


图 3.23 矿集区布格重力异常小波五~六阶多尺度分解异常图

注：黑色双虚线表示山坡—枫林超壳断裂

利用上述上延结果进行导数处理，成果见图 3.24，本区浅部构造复杂，从重力布格异常总导数模圈定的线性构造看，除麻—团断裂 F2、郟庐断裂 F3 因为重力异常数据范围偏小反映不清楚外，其余 14 条区域均有明显的断裂异常特征显示。上延 2000~4000 m 后的总水平导数异常，线性构造特征变的更加简单，上延至 8000 m 后，导数异常更加突出，除襄—广断裂 F1、毛铺—两剑桥断裂 F4、郟庐断裂 F3 及 F10、F5 等断裂有显示外，区内最明显的线性异常基本上与区域上的山坡—枫林超壳断裂空间分布对应，但这一超壳断裂与区域上的 F8 断裂金牛—大冶段及 F7 断裂大冶—陶港段是重合的。从上延总水平导数异常展示出来的特征看，区内浅部（4000 m 以浅）断裂构造复杂，上延至 8000 m 后构造简单，总体呈现保安—大冶—阳新 NWW 向展布且伴有金牛—黄石 NE 向构造格架，且从 2000~8000 m 上延后线性提取成果看，F5、F6、F7、F8 四条控制岩浆岩侵入的断裂均有显示，说明了这些构造是控制岩浆岩侵入及矿床形成的主要构造。

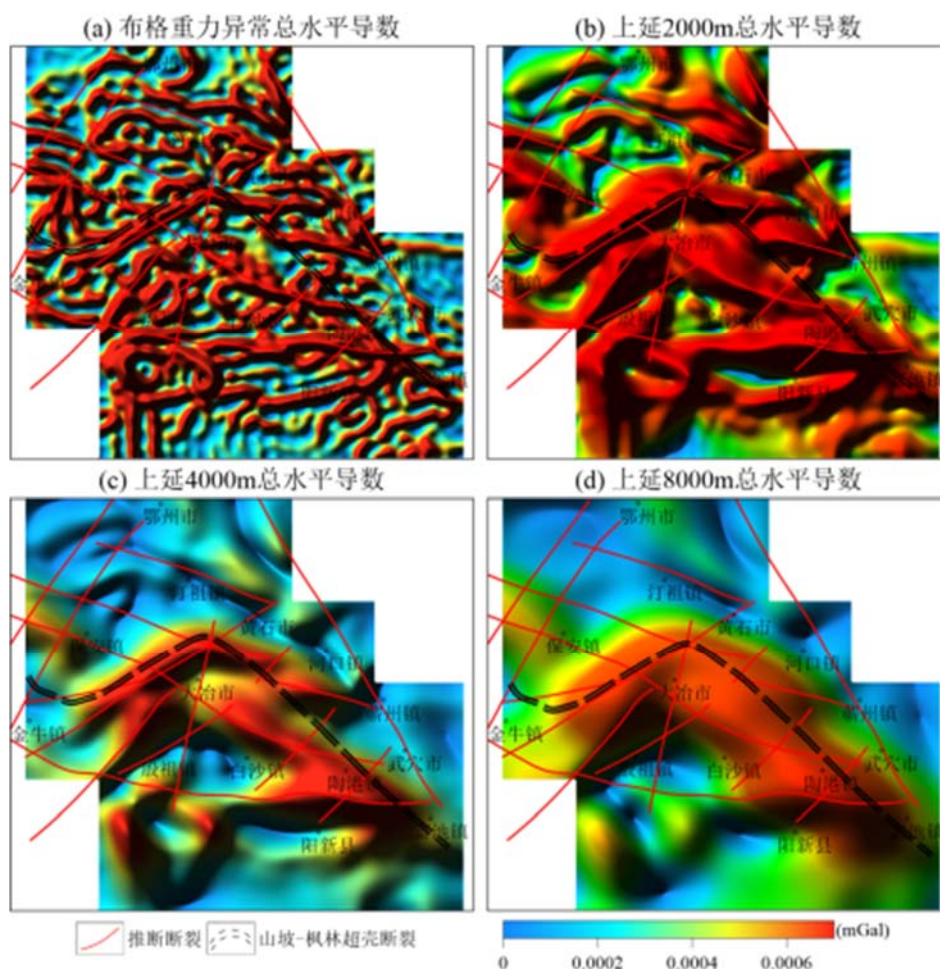


图 3.24 矿集区重力异常上延总水平导数异常线性构造综合成果图

将小波多尺度五阶~六阶细节异常求总水平导数异常显示，线性构造特征则较为凌乱（图 3.25），线性异常与上延总水平导数特征不一致。但仍能提取出 16 个主要断裂（F1~F16）及部分小断裂。

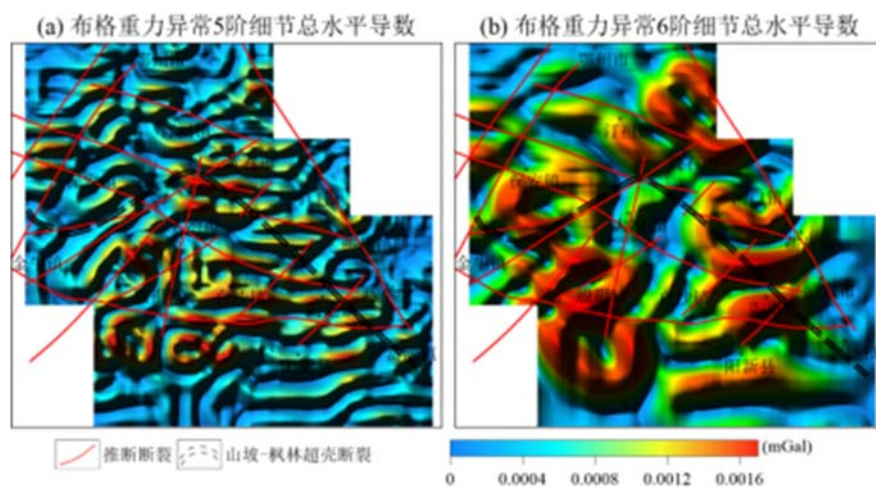


图 3.25 矿集区重力异常小波五阶~六阶细节总水平导数线性构造综合成果图

综合矿集区布格重力异常及上延成果（图 3.22）、重力异常上延总水平导数（图 3.23）、重力异常小波五~六阶多尺度分解异常（图 3.24d）及岩石圈磁化率剖面成果，都相互印证了区域上的山坡—枫林超壳断裂在本区深部的空间展布特征，见下图 3.26 所示。

但在重磁平面异常对该超壳断裂的显示并不明显，其主要原因是矿集区浅部断裂构造复杂，掩盖了深部断裂在浅部的异常特征，经处理后的异常，如上延 8000 m 总水平导数及卫磁的磁化率反演剖面等对该异常反映较为明显，证实了浅部多组平行断裂构造是深部断裂构造的表现形式。从图 3.20 看，金牛—灵乡—黄石断裂 F8 的西段与保安—大冶—陶港 F7 断裂东段与山坡—枫林超壳断裂基本对应，因此图 3.26 中灵乡岩体附近低磁异常边界是否在 F8 深大断裂引起？如果确为如此，那么是否可以推断超壳断裂以北岩浆侵入浅部受 F7 断裂控制，形成鄂城、铁山两个岩体；超壳断裂南部深部岩浆受 F8 断裂控制就值得进一步探索？

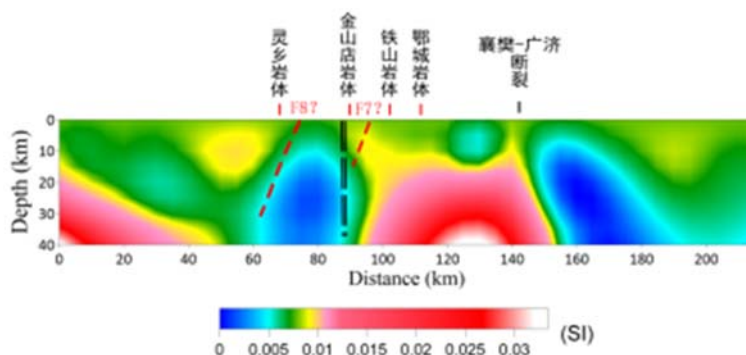


图 3.26 矿集区及周边地区岩石圈磁化率及山坡—枫林超壳断裂
注：黑色双虚线为推断的山坡—枫林超壳断裂

3.5 重磁异常三维反演与解释

本文对鄂东南地区的 1:5 万航磁数据和 1:10 万布格重力异常数据进行三维反演，拟得到鄂东南矿集区 15 km 深度范围内的密度及磁化率三维空间分布。

3.5.1 重磁异常三维反演模型试验

对于本论文所使用的重力异常数据反演和磁异常总模量数据反演，此处通过模型试验的方式来对所使用反演方法的正确性和有效性进行理论上的检验。模型设置为正方体异常体模型，其剩余密度值和等效磁化率值分别为 0.2 g/cm^3 和 0.1 SI ，分别如图 3.27a 和图 3.29a 所示。

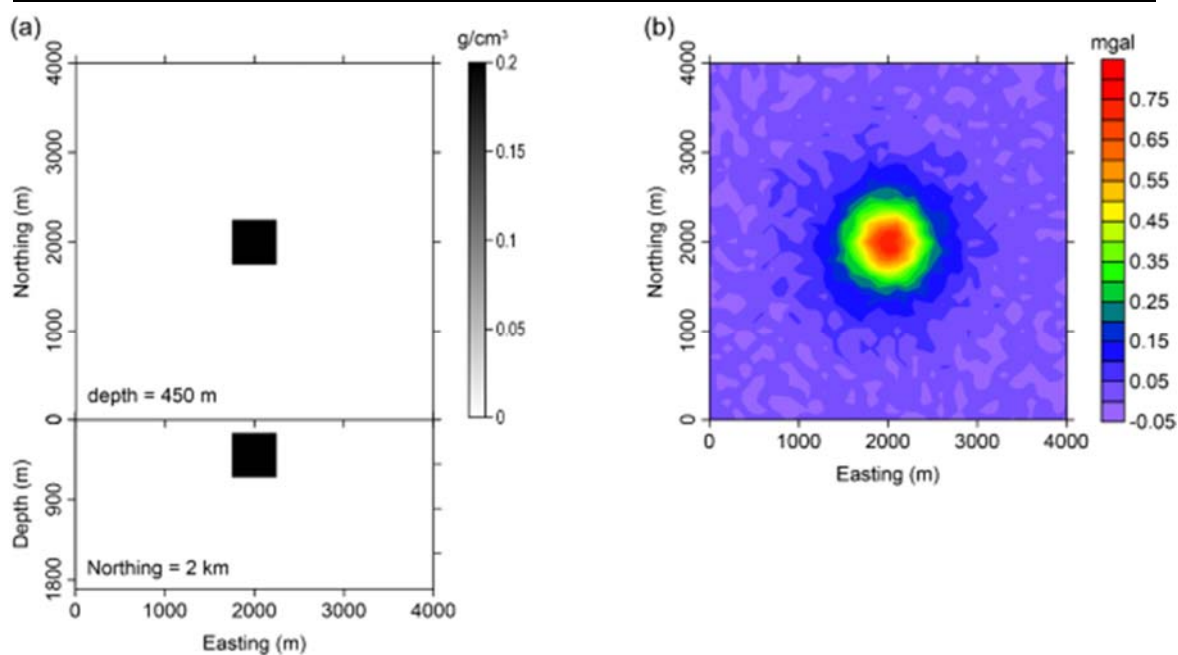


图 3.27 (a)密度模型设置图和(b)正演重力异常值

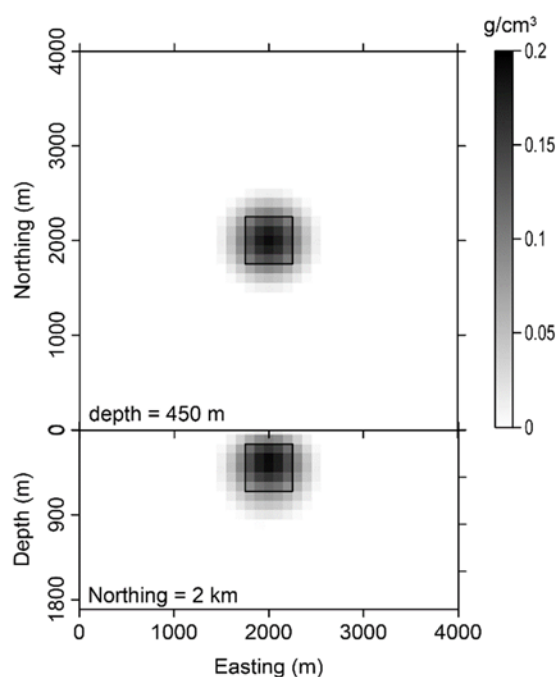


图 3.28 重力异常反演所得密度分布结果

注：黑色方框所在位置和区域为理论模型的分布范围

由该密度模型正演所得地面高度处的重力异常值如图 3.27b 所示，幅值范围约为 0~0.8 mgal，且添加了标准差为最大值 5%的高斯噪声。利用前文提及的反演方法，对图 3.27b 中数据进行反演计算求取密度分布。反演过程中对密度值范围采取

了正值约束（即反演计算过程中密度数据恒为正值），根据 GCV 方法求取的最优正则化参数为 $10^{5.6}$ 。最终求取的反演密度结果如图 3.28 所示，其正演模拟重力异常与理论重力异常（图 3.27b）的在每个数据点上的平均差异为 0.003 mgal。

然后，由图 3.29a 所示的磁化率模型所处的地磁激发场总场强度为 57000 nT，倾角和偏角分别为 45° 和 10° ，同时考虑到强剩磁存在的情况，将该模型的总磁化强度方向的偏角和倾角分别设定为 80° 和 -70° 。由该模型和相关参数正演所得地面高度处的总强度磁异常异常值如图 3.29b 所示，幅值范围为 -200~900 nT；正演所得的磁异常总模量如图 3.29c 所示，幅值范围为 0~1000 nT；上述两种数据中均添加了标准差为相应最大值 5% 的高斯噪声。由于强剩磁条件下磁性体的总磁化强度的方向通常未知，如对于总强度磁异常反演时采用激发场相同的总磁化强度方向可能会导致结果上的错误。因而本文采用的是对总磁化强度方向相对不敏感的磁异常总模量（图 3.29c）进行反演。反演过程中对磁化率值范围同样采取了正值约束，根据 GCV 方法求取的最优正则化参数为 $10^{10.6}$ 。最终求取的反演密度结果如图 3.30 所示，其正演模拟重力异常与理论重力异常（图 3.29c）的在每个数据点上的平均差异为 1.29 nT。

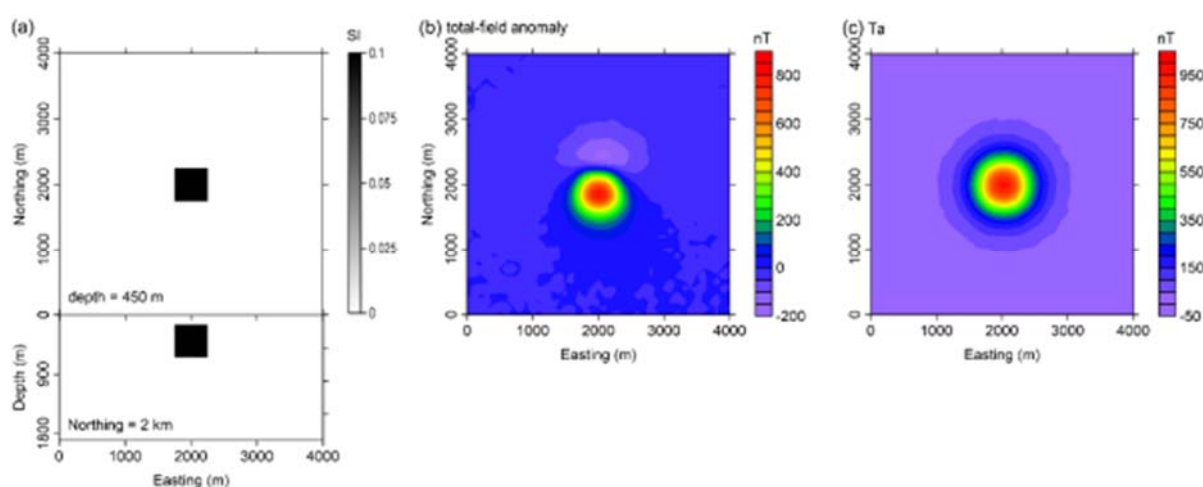


图 3.29 (a)磁化率模型设置图, (b)正演总强度磁异常图 (ΔT), (c)正演磁异常总模量图 (T_a)

综上，如图 3.28 所示密度分布结果和图 3.30 所示磁化率分布结果均能够较好地体现高密度和高磁性异常体的位置和范围，验证了本文所采用重力数据和磁异常总模量数据反演方法的有效性和应用于实际数据资料的可行性。

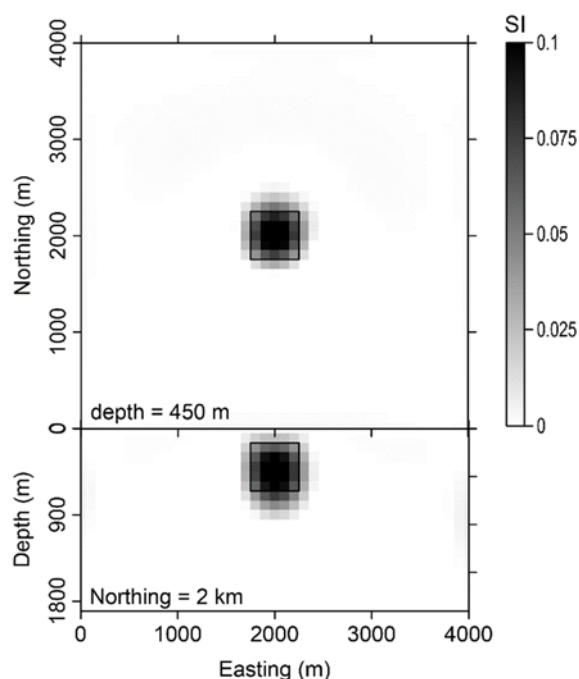


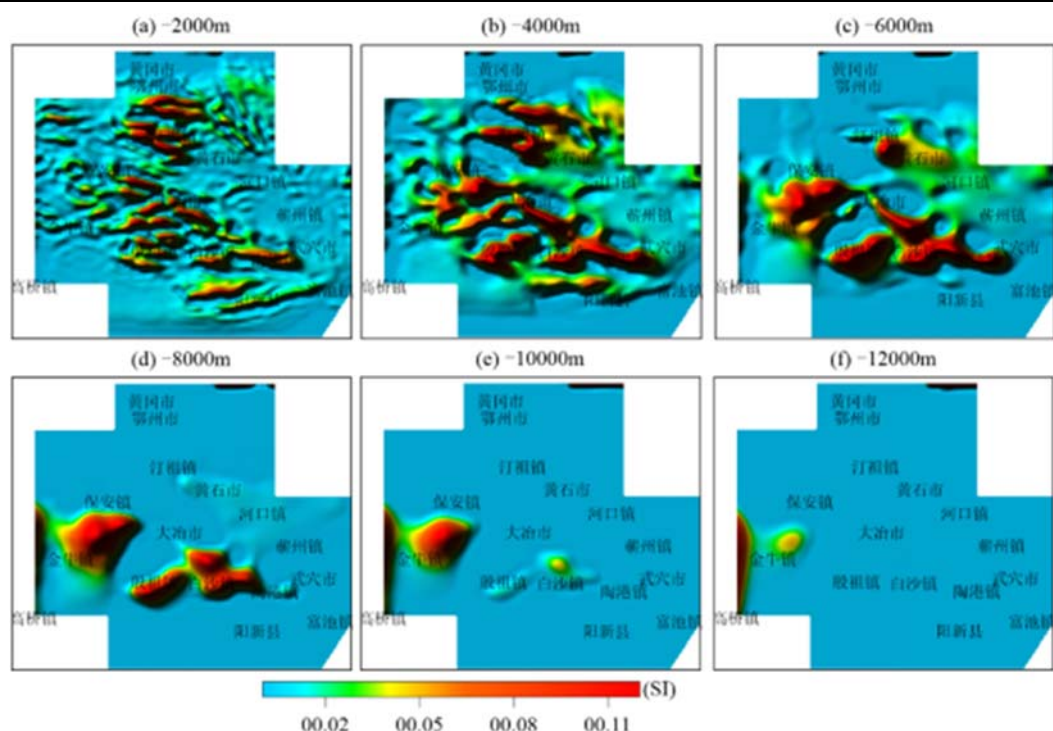
图 3.30 磁异常总模量反演所得磁化率分布结果

注：黑色方框所在位置和区域为理论模型的分布范围

3.5.2 航磁异常三维反演

利用鄂东南地区的 1:5 万航磁总场异常 ΔT 数据进行磁化率三维反演，得到的结果如图 3.31 所示。从反演结构来看，与区内主要岩体基本对应，但一些细节上与地质上的认识有差异。

根据 2.3.2 小节有关矿集区岩石物性资料，区内岩体、矿体以及矿化岩石均具有一定的剩磁，利用磁总场异常 ΔT 进行反演，可能会因地质体磁化方向与现今地磁场方向不一致而带来不确定。如前所述，由于磁异常模量 T_a 弱依赖于磁化方向，因此，本文将尝试采用磁异常模量进行反演。由于磁异常模量需要通过实测磁总场异常转换得到的磁三分量异常来合成（刘圣博，2011；孙石达，2016），即 $T_a = (H_x^2 + H_y^2 + Z_a^2)^{1/2}$ ， T_a 反演属于非线性反演，因而在方法比磁异常反演更为复杂。本文采用孙石达（2016）所介绍方法进行磁异常模量进行反演。

图 3.31 矿集区航总场异常 ΔT 三维反演成果

从磁化率切片看，-1000 m 标高（图 3.32c）的磁化率异常与岩体的对应关系并不完整，比如鄂城岩体仅在程潮铁矿（岩体南缘）、广山铁矿（岩体西侧）附近表现为高磁特征；铁山岩体上只有在大冶铁矿位置和北缘局部出现高磁异常；金山店东部为磁性高，灵乡和殷祖岩体内部出现多个局部高异常中心，阳新岩体在中部和东北部出现条带状高磁异常；-1500 m 以深磁异常范围逐渐扩大，磁异常范围基本上与地表出露的岩体对应，但在鄂城、铁山、殷祖、灵乡、阳新岩体内部出现明显的低磁带，一方面说明岩体内部存在弱磁性岩体，这与后期侵入的弱磁性岩体正好对应，另一方面也叠加了岩体内部的构造，破坏了岩石的完整性，从而表现为低磁特征；同时在铁山岩体西南侧、金山店岩体北西部分等局部地段表现为无-弱磁性异常特征，这是酸性岩体磁性不强的反映。随着切片深部增加至 6000 m，金山店、鄂城、铁山岩体异常基本消失，金山店南侧的陈家湾、金牛隐伏岩体连为一体，异常还较为明显；殷祖岩体深部磁异常向南延深。这一特征可能说明了鄂东隐伏岩体深部岩基就位于金牛—殷祖一带，但与磁异常上延 8000 m 以后的异常特征不对应。

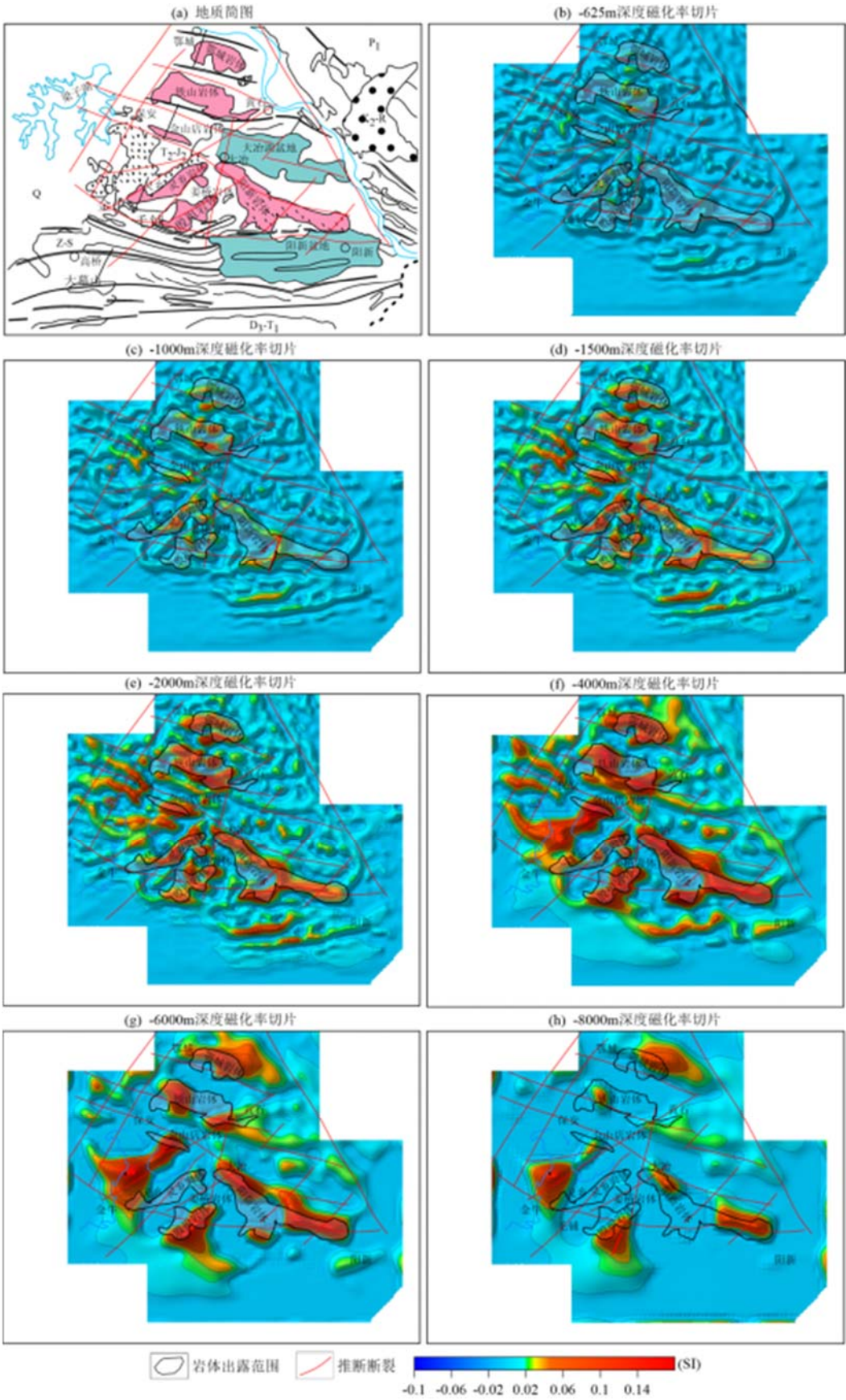


图 3.32 航磁总场模量三维反演磁化率水平切片图

从不同磁化率的三维体看（图 3.33），磁化率为 0.025~0.03 SI 反演出来的磁性体与地表岩体分布情况较为对应，一方面地表出露的岩体均有较完整展示，另一方面对于金牛、陈家湾等隐伏岩体也有显示。

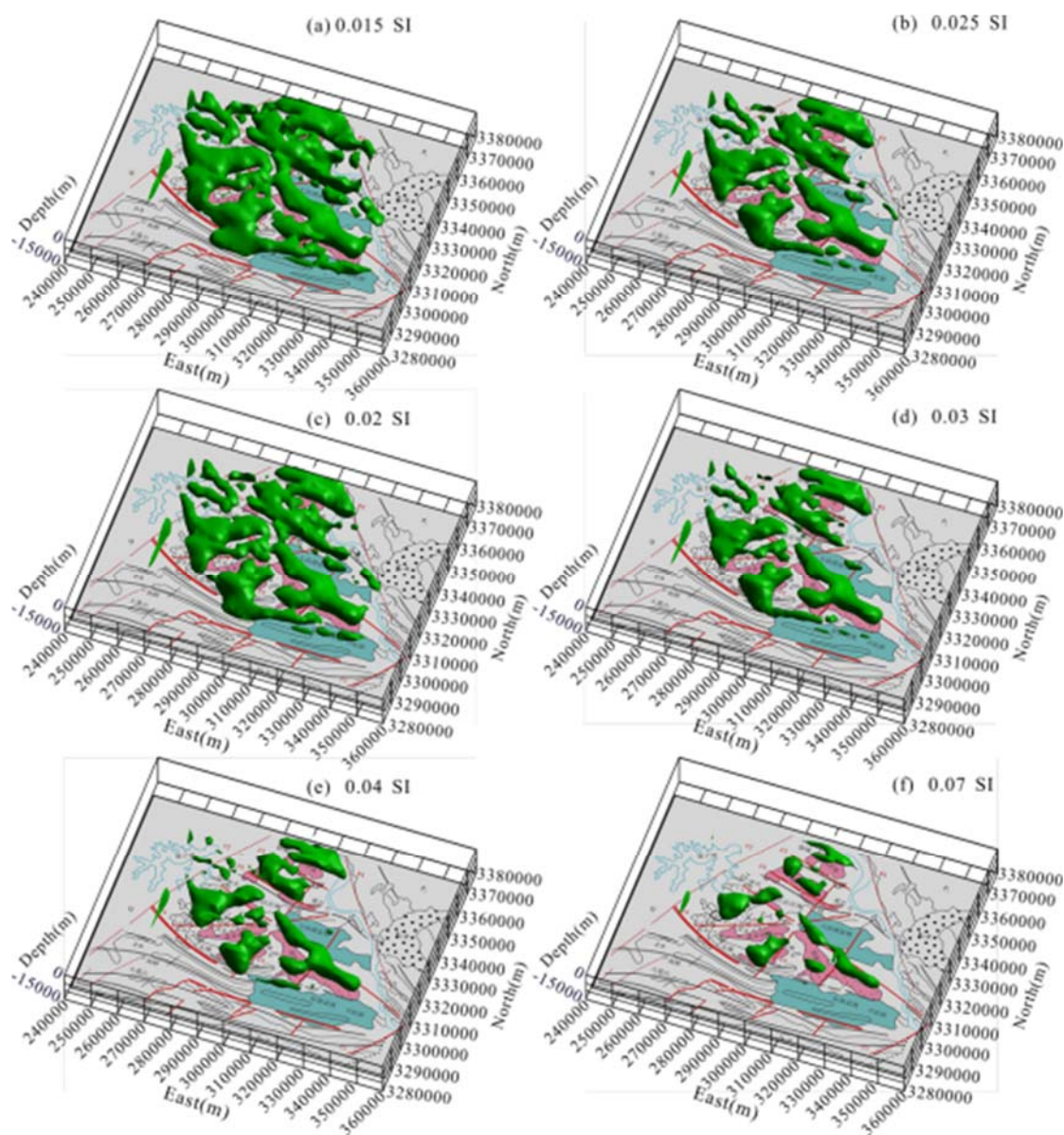


图 3.33 航磁总场模量三维反演不同磁化率体的三维等值体

综合上述分析，提取航磁总场模量的反演结果中磁化率 0.03 SI 三维磁性体与研究区的岩浆岩分布大体一致，见图 3.34。但仍有部分地段跟地表出露的岩体范围是不一致的或者是磁性较弱，比如鄂城岩体在空间上像一个头朝西、身体向南侧趴着的熊，北部凹陷说明存在弱磁性体，程潮铁矿位于前脚位置，前脚与头部之间的空挡为断裂及无磁性岩体，岩体东侧向深部延深；铁山岩体则整体向南侧深倾斜，

中间存在无磁性区为断裂及后期侵入弱磁性岩体（谢华武小岩体）引起；金山店—陈家湾—灵乡—金牛深部磁性体连为一体；灵乡岩体中部亦存在无磁性地段；在 F7 断裂头部保安镇附近为隐伏的保安小岩体，呈 U 字型分布。

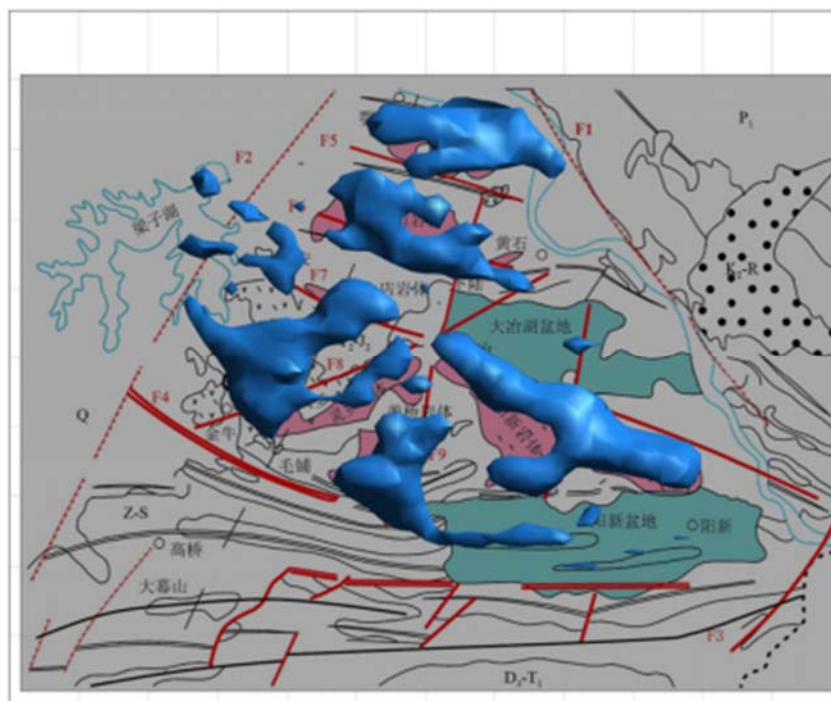


图 3.34 航磁总场模量三维反演磁化率（0.03 SI）推断岩体空间分布示意图

总体来看，利用航磁总场模量三维反演、利用垂向导数零值线圈定、向上延拓、小波细节异常等圈定岩体空间形态及深部边界，虽然大体能够统一，但还有部分并不完全一致，主要表现是：①上延和小波细节磁异常在一定高度和深度（6000 m）上，鄂城、金山店、灵乡岩体异常消失，南侧的金牛、殷祖、阳新异常连为一体，但利用磁化率三维与垂向导数零值线圈定的岩体边界及空间形态，基本上还是孤立的存在；因此总结出根据上延和小波细节磁异常判定北侧鄂城、铁山岩体一定深度相连，侵入深度较浅（一般 3000~5000 m 左右），南侧的金山店、金牛、灵乡、阳新、殷祖在一定深度后相连（5000 m 左右），但侵入深度较大，在金牛-殷祖深部存在较大的岩基的总体特征，在磁化率三维模型和垂向导数零值线圈定的异常上反映不明显；②个别岩体的边界也有不一致现象，如阳新岩体磁化率三维模型并未包含南侧阳新盆地深部范围的磁性体，而垂向导数零值线圈定的就包含了阳新盆地深部范围，上延和小波细节磁异常则将阳新岩体、殷祖岩体、金牛连为一体，范围更大。

3.5.3 重力异常三维反演

利用重力异常数据进行三维反演，将反演成果见进行水平切片，如图 3.35 所示。从密度体切片看，-1000~-6000 m 标高上鄂城、金山店、灵乡三个岩体明显处于中—高重力异常上，而铁山、殷祖、阳新三个主要岩体则明显处于低重力异常区域，这与两组岩体的侵入时间、成矿类型有一定的相关性——燕山早期侵入的阳新岩体、殷祖岩体、铁山部分岩体，成矿以铜金为主，对应明显低密度异常；燕山晚期侵入的鄂城、金山店、铁山部分岩体成矿以铁为主，对应中—高密度异常；唯独灵乡岩体是个特例，整体为重力高，只有靠近金牛附近，表现为重力低。

对断裂构造基本都有不同程度异常显示，尤其是不同标高上对 F4、F5、F7、F8、F9 等几个断裂带都有明显异常特征显示，但可能针对某个异常的空间分布有些差异，如襄—广断裂 F1，在重力异常特征上看，可能要南西矿集区方向移动；在 F6、F7 之间可能还存在一条近东西向的断裂，F7 断裂也有可能需要向北推移等。当深度达到 6000~12000 m 时，密度切片更为清晰的反映出了该区不同深度基底的密度特征，岩体和构造对应的异常特征明显，阳新盆地的低密度异常特征突出，12000 m 的密度异常较为稳定，且形态基本上与 1:50 万剩余重力异常相当，即北侧为武汉-黄石重力高值隆起带，南侧的阳新低值凹陷区。

提取不同密度值的三维等值体见图 3.36。从不同密度差的三维体看(图 3.36)，密度差为 0.03 g/cm^3 基本上与地表岩体、地层构造特征对应：隆起区高重和凹陷区低重特征明显，几大岩体均位于相对重力低区域。对于构造三维密度差异异常体反映效果不明显。

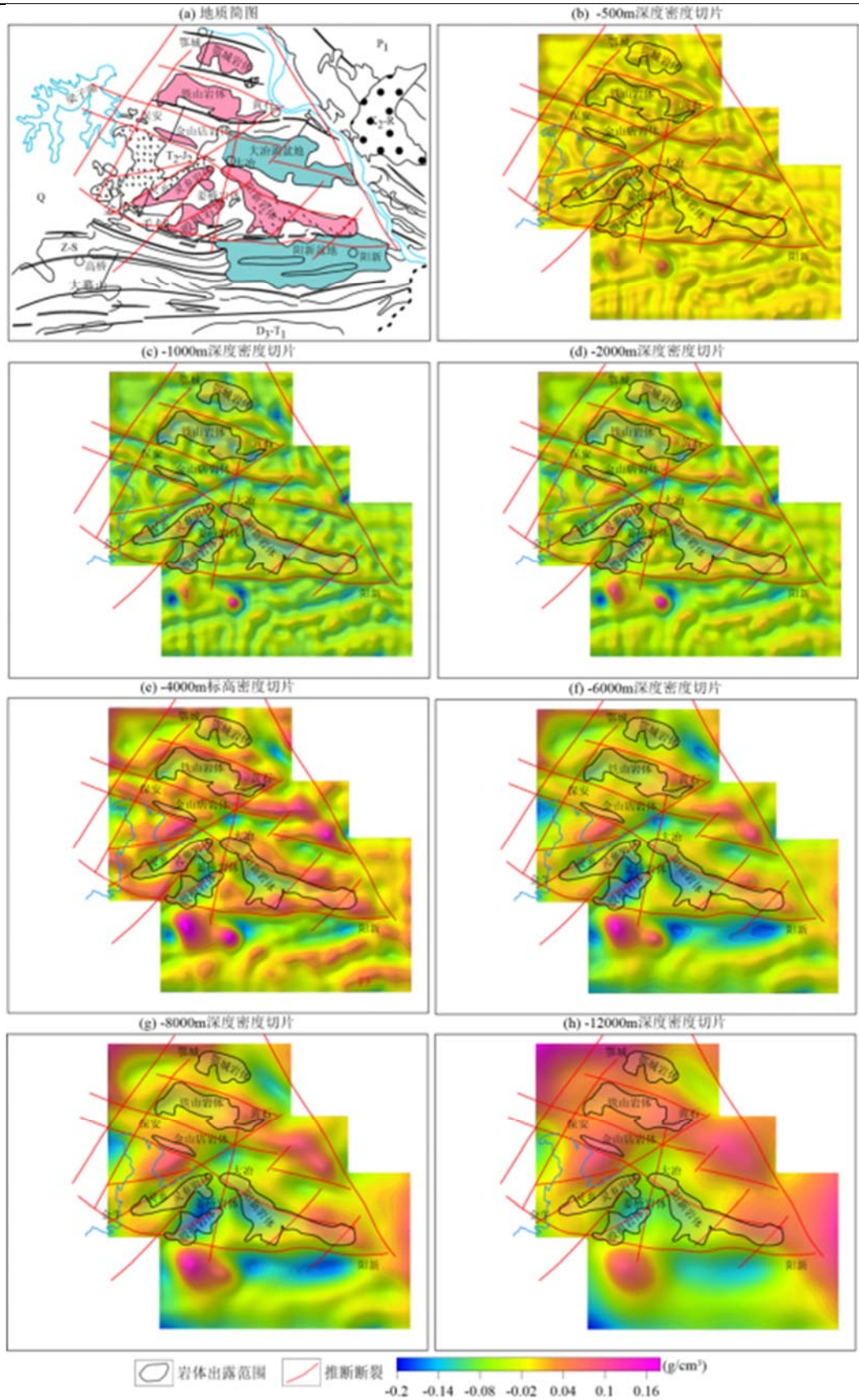


图 3.35 重力三维反演密度水平切片图

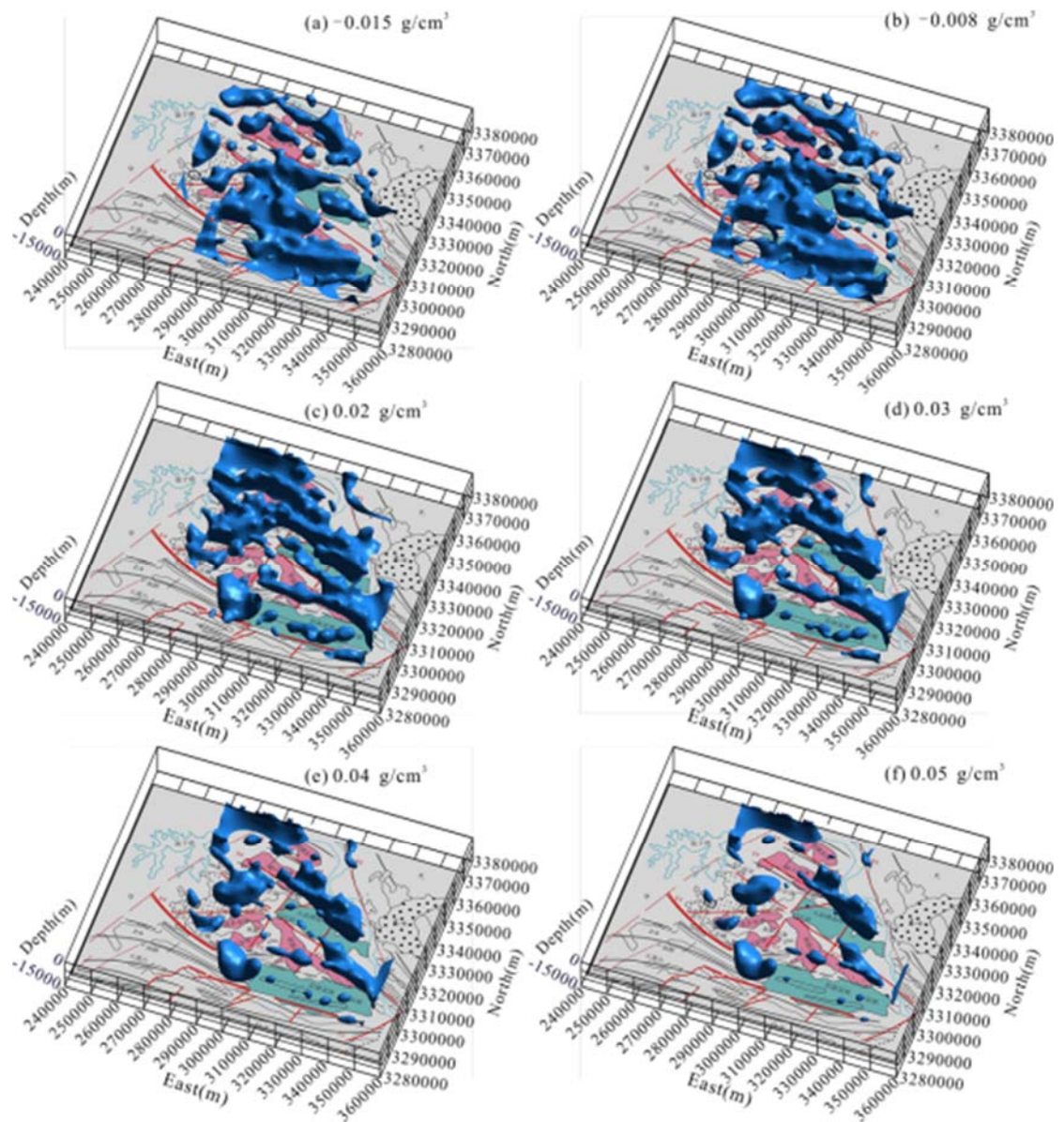


图 3.36 重力三维反演不同密度三维等值体

图 3.37 为重磁三维反演成果图，图 3.38~图 3.40 展示了南北、东西及北东三个方向的密度及磁化率切片成果。从三个方向的切片密度及磁化率异常与平面地质图的对应关系看，岩体总体上还是以高磁弱重力异常为主。

从密度和磁化率三维反演切片成果看，岩体总体上呈现高磁性-高密度和高磁性-低密度两组异常组合。异常随着切片深度的增加所呈现出来“局部磁异常高、线性低磁带组合”及“构造叠加重力线性异常”的特征，反映了岩体本身多期次侵入带来的强磁性和弱磁性的分布特征、构造展布及其对岩体物性的影响，二者是对应相关的。

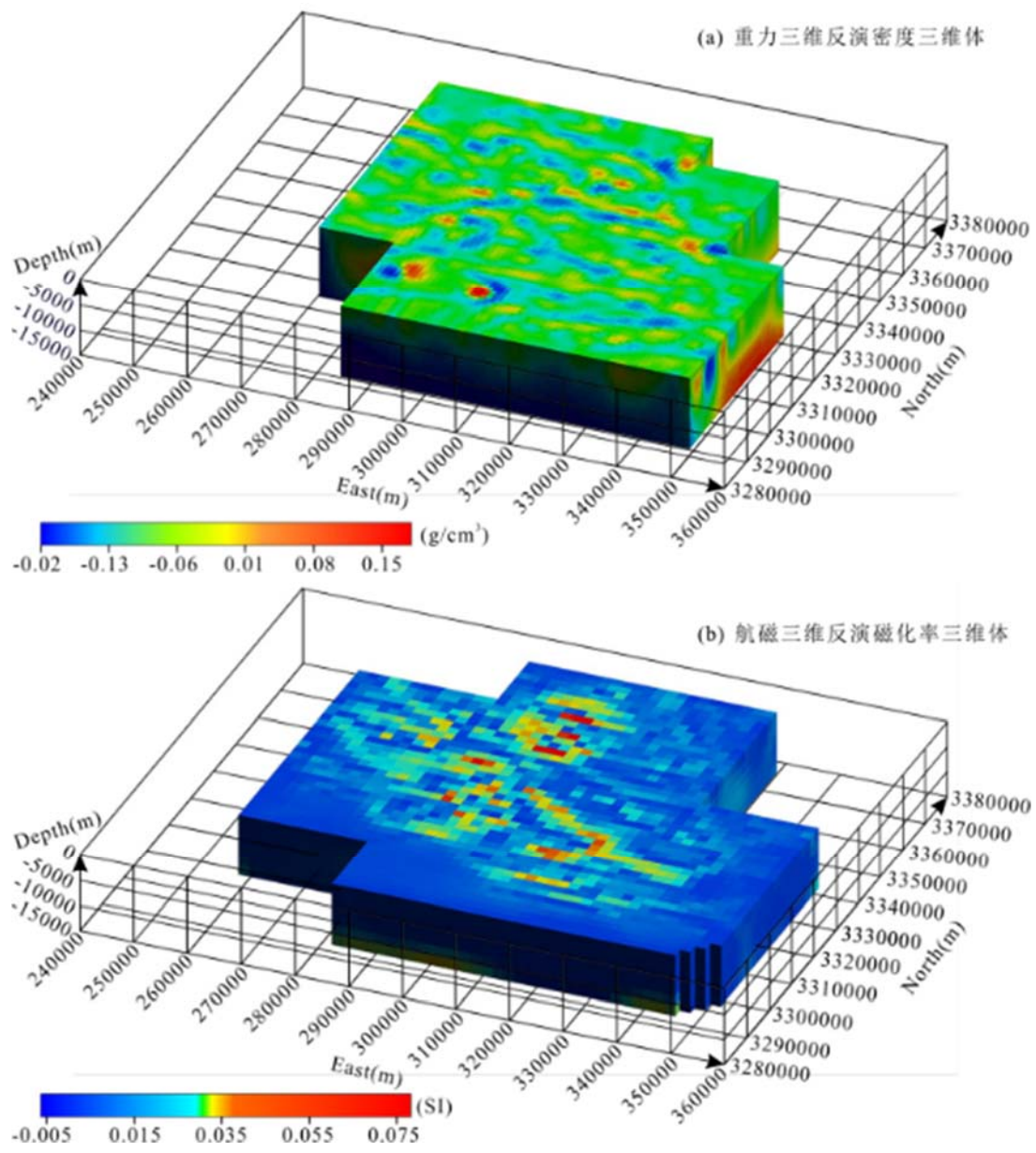


图 3.37 矿集区重力及航磁总场模量三维反演成果图

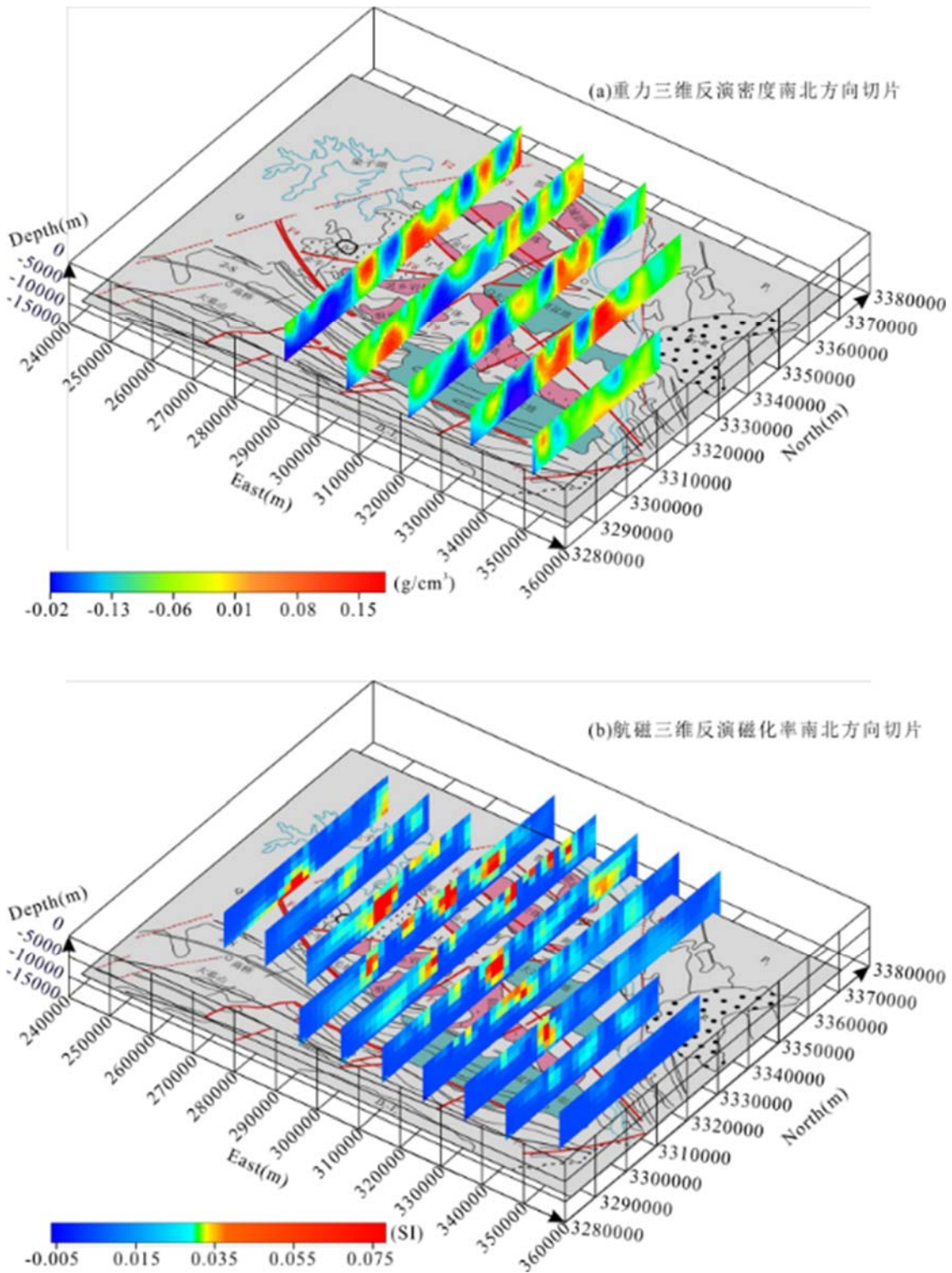


图 3.38 矿集区重力及航磁总场模量三维反演密度及磁化率南北向切片图

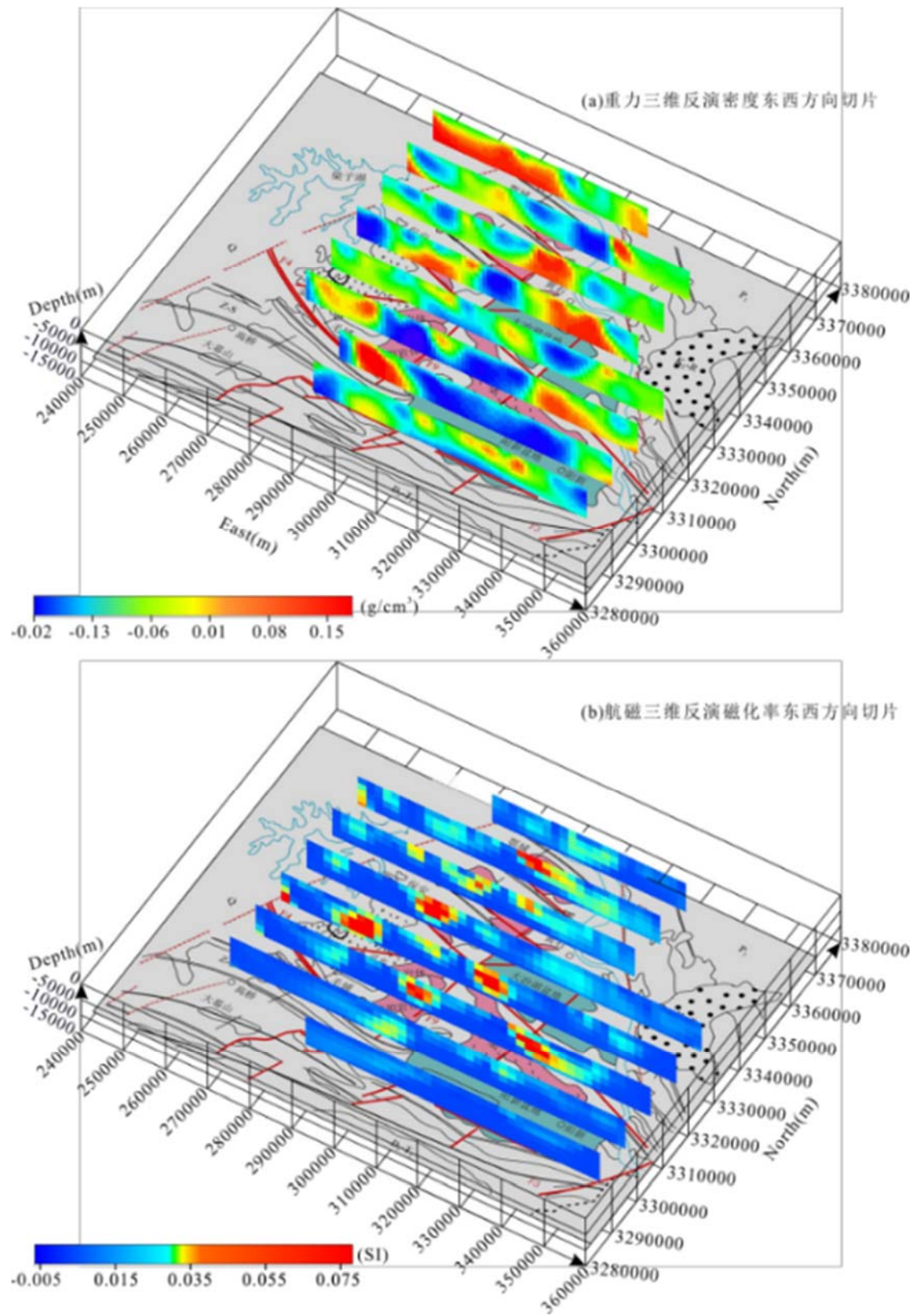


图 3.39 矿集区重力及航磁总场模量三维反演密度及磁化率东西向切片图

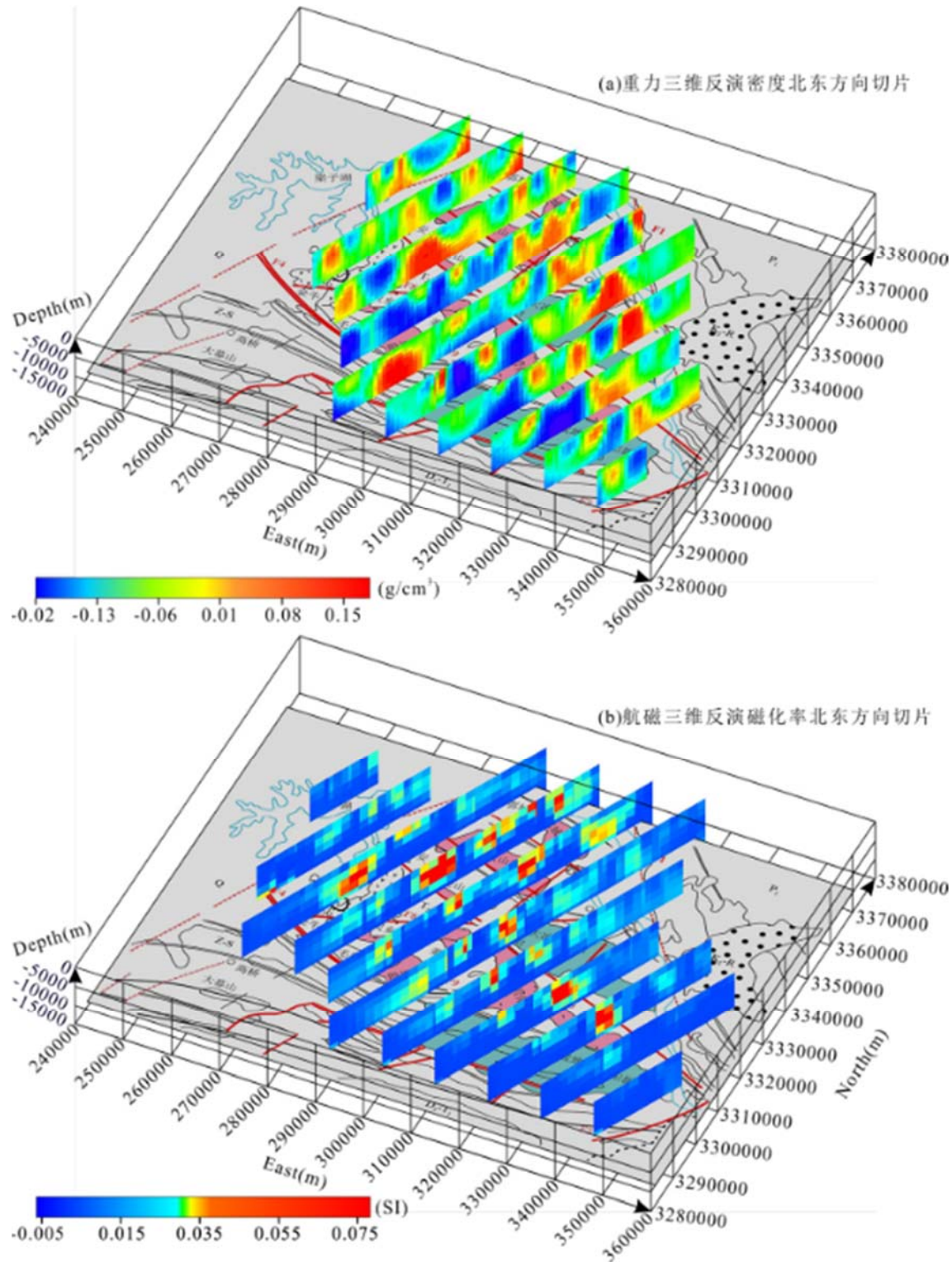


图 3.40 矿集区重力及航磁总场模量三维反演密度及磁化率北东向切片图

3.5.4 综合剖面地球物理异常特征分析

为进一步从剖面的角度分析岩体和构造的空间展布特征，切取 9 综合剖面（编

号 L1~L9)，提取平面重磁异常和三维反演重磁异常。其中 L2 线与大地电磁剖面(图 2.3, 据苏欣栋, 1995)部分重合。剖面位置见图 3.41, 成果见图 3.42~3.44。

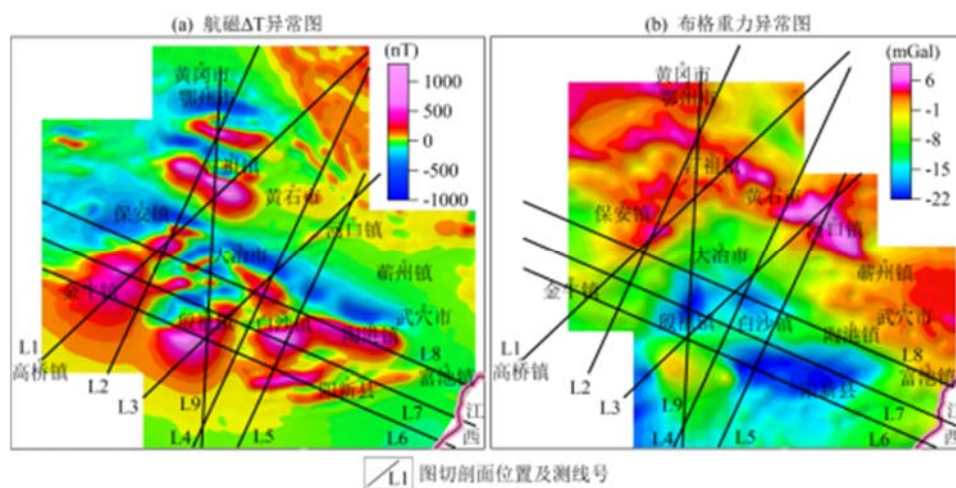


图 3.41 综合剖面位置图

图 3.42 中, L1 剖面主体切过鄂城东、铁山, 正切金山店、陈家湾和金牛火山岩盆地, 从磁化率剖面看, 总体上呈现北浅(小于 5000 m)南深(大于 10000 m)的趋势, 鄂城岩体规模最小, 铁山岩体呈向北超覆向南倾斜的特征, 南侧存在隐伏岩体, 这一特点进一步验证了平面异常所显示的南侧向还地桥深部有隐伏岩体异常(见图 4.22); 金山店岩体南倾, 与深部的陈家湾隐伏岩体相连; 金牛火山岩埋深较大, 这与区域地质背景及钻探验证结果对应。根据磁化率反演结果结合密度剖面, 区域上的断裂构造都有较为明显的异常显示, 在 F8 断裂附近为区域上的山坡-枫林超壳断裂。岩体整体呈现高磁异常特征, 密度异常正铁山岩体南缘、陈家湾隐伏岩体和金牛岩体南侧表现为中高密度, 其余的都以低密度为主, 显示了岩浆岩成分的差异。

L2 线重磁异常特征与 L1 线类似, 据此推断的断裂构造和岩体空间形态。值得一提的是鄂城岩体规模依然较小; 铁山岩体该剖面南缘深部有较大延伸, 说明铁山岩体东侵入深度较大, 这与小波多尺度结果吻合; 金山店岩体规模较大, 且深部依然伴有高密度异常。

L9 线为正南北剖面, 切过殷祖、灵乡、金山店东、铁山、鄂城岩体。从磁化率显示的异常规模看, 殷祖岩体规模最大, 向南侧深部倾斜, 且深部有高密度地质体。

区域上的山坡-枫林超壳断裂在 L1、L2、L9 三条剖面上均有明显显示, 产于明显的密度异常陡立的梯度带上。且超壳断裂以北的密度异常整体高于南侧,

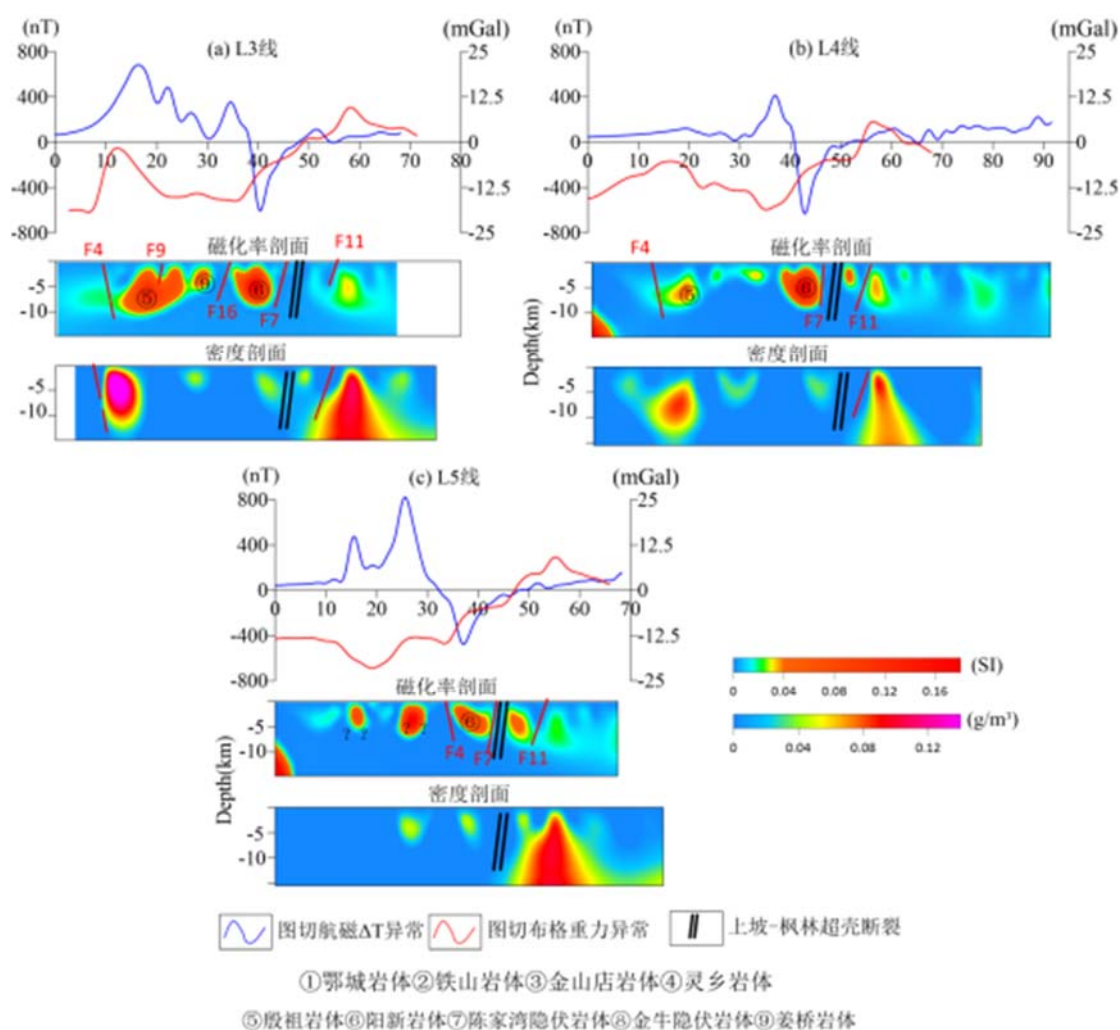


图 3.43 L3、L4、L5 综合剖面成果图

图 3.44 是 L6~8 三条综合剖面成果图，主体切过 F7 断裂及山坡—枫林超壳断裂南侧的金牛、陈家湾、殷祖、姜桥、灵乡、阳新等主要岩体。从成果图上看，断裂高和岩体异常均较多，反应该区域成矿地质背景较为复杂，并与北侧的金山店、铁山、鄂城岩体不同的构造环境，这一构造背景下的矿化类型主要为铜多金属为主。

从磁化率剖面看，金牛火山岩盆地深部存在高磁性中高密度地质体，陈家湾隐伏岩体部位显示为高磁性高密度，其余的岩体均为高磁性低密度，反映了金牛火山岩区及隐伏的陈家湾岩体与殷祖、灵乡、阳新岩体的成分差异。

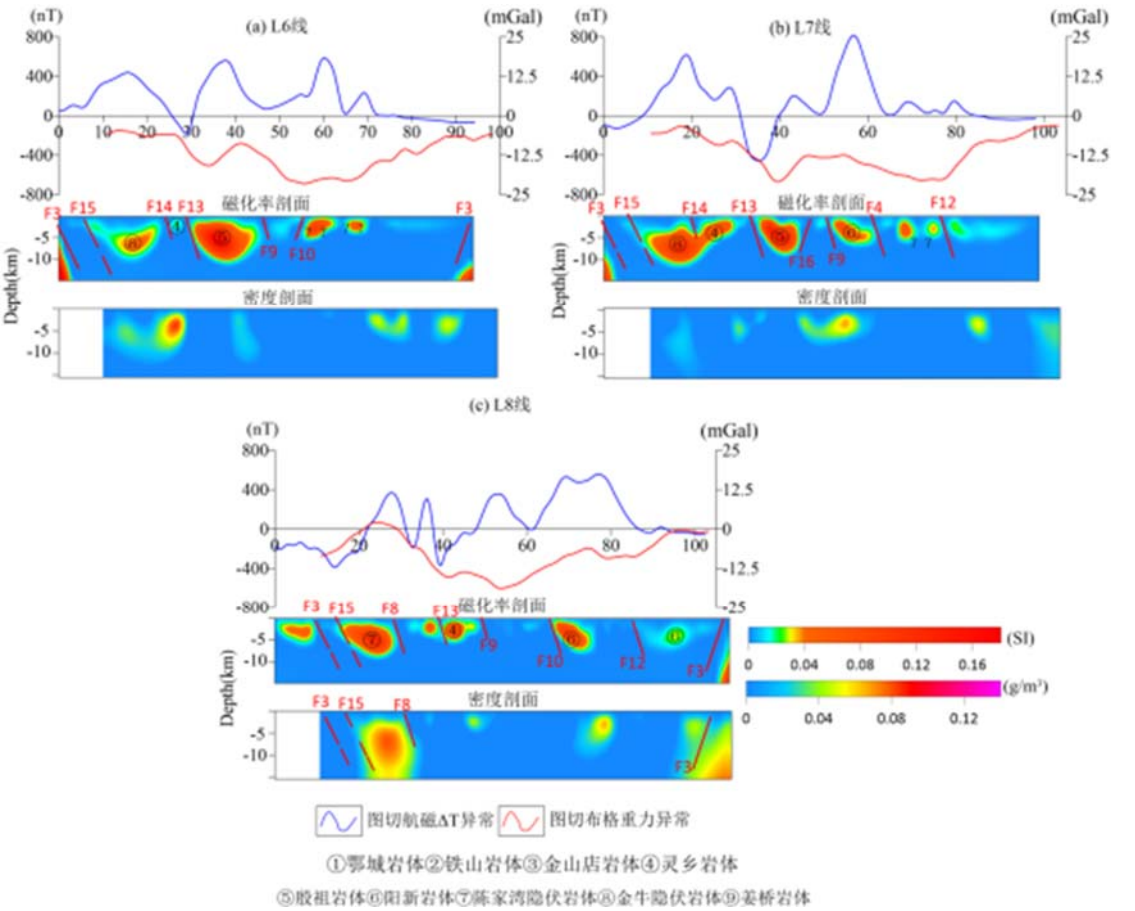


图 3.44 L6、L7、L8 综合剖面成果图

上述 9 条剖面的综合异常成果及与岩体、断裂构造的对应关系进一步说明，鄂东南矿集区岩浆岩分布及矿床的形成与断裂构造密切相关。区域上的山坡-枫林超壳断裂密度剖面异常中反映较为明显，其北侧主要为中高密度背景，南侧为低密度背景。这种特性在布格重力异常上延成果（图 3.22）、重力异常上延总水平导数线性构造异常（图 3.24）、重力小波五~六阶多尺度分解异常（图 3.25）及岩石圈磁化率剖面（图 3.26）中均有所显示。当然这些异常成果都反映了一定深部，尤其以卫星磁化率反演剖面异常最为明显，而航磁异常反演成果显示的效果并不明显，主要原因是大比例尺的航磁异常对深部信息的反映较弱，磁化率异常仅能反映浅部信息所致。在这一构造背景下，区内推断的 16 条断裂除襄—广断裂 F1、麻—团断裂 F2 和 F15、郟庐断裂 F3 外，基本都为浅部构造响应。

3.6 本章小结

本章针对矿集区岩石圈深部构造及岩浆活动问题，采用三维反演技术对矿集区及其周边地区地壳-岩石圈密度和磁性结构进行了反演，进而探讨了地壳-岩石圈

密度与磁性特征,分析了岩石圈结构与深部岩浆的关系。采用重磁数据处理方法,对矿集区大比例尺重磁异常数据进行处理和分析,推测了矿集区断裂构造和主要岩体深部的空间展布。在此基础上,利用大比例尺重磁异常反演成果,对鄂东南矿集区主要岩体与深部构造的关系进行了梳理。

第四章 典型区地球物理异常特征与成矿预测

按照第三章的主要研究方法和步骤，本章选择两个典型区域进行地球物理特征分析及找矿预测。鄂城-铁山地区是鄂东乃至整个长江中下游成矿带典型的矽卡岩型铁矿—铁铜矿成矿区；金牛火山岩盆地是长江中下游地区最西部的一个非常重要且典型的火山岩盆地，前人对区域上的庐枞、繁昌、宁芜等盆地的研究较系统（如侯丹丹等，2019；张昆等，2015；马冬等，2015；陈向斌等，2012；周涛发等，2011；马立成等，2009），而专门针对金牛火山岩盆地的系统研究偏少。在分析研究鄂城、铁山岩体及程潮铁矿、大冶铁铜矿两个典型矿床和金牛火山岩盆地地质构造特征的基础上，对重磁电综合地球物理数据进行处理解释及三维反演解释研究，提取构造和岩体等深部信息，结合典型剖面解剖及深部钻探工程，进行深部找矿预测。

4.1 鄂城—铁山地区

4.1.1 基本概况

该研究区位于鄂城岩体南、铁山岩体北，地层从志留系到第四系都有出露，以第四系分布最为广泛。三叠系、侏罗系分布于程潮—铁山一带；石炭系、二叠系分布于沙田—下陆一带，并组成保安背斜；志留系、泥盆系在背斜轴部零星出露。三叠系主要分布在工作区南部和北部程潮至铁山一带，为区内铁铜矿床的有利围岩。印支期形成的NW—NWW向、NE向和EW向构造形迹奠定了本区的基础构造格架。主要断裂（如大冶铁矿断裂，程潮铁矿内的接触带断裂）基本上都属于铁山断裂、鄂城断裂的一部分或者为其次级断裂。主要褶皱构造有鄂城背斜、碧石渡向斜和保安背斜等。

鄂城杂岩体和铁山杂岩体，属于酸性、中酸性岩石，大冶铁矿及程潮铁矿分别产于铁山杂岩体和鄂城杂岩体的南缘接触带。两个岩体的具体情况已经在2.1.4章节中予以介绍，这里不再赘述。

典型矿床：程潮铁矿和大冶铁铜矿。

程潮铁矿位于工作区北部，处于鄂城岩体南缘中段，是鄂东南矿集区规模最大的大型铁矿床（超过2亿吨），同时伴生钴、硫、石膏等矿也达大型规模。

矿床主要产于鄂城岩体南缘,花岗岩与三叠系下统大冶组含石膏(岩盐)碳酸盐岩接触带上及附近,呈北 NWW 向展布,长 2300 km,宽 800 m。矿床由七个矿体(编号 I~VII 号)组成,其中 II、III、VI、VII 号四个矿体规模大,累计储量占矿床储量的 94.8%。矿区北部为花岗岩,中部为接触带,矿区南部出露部分三叠系和侏罗系地层(图 4.1)。三叠系大冶群(Tidy)与铁矿有密切的空间关系,矿体赋存于花岗岩与其外侧围岩的接触带—断裂复合带中,基本分布于花岗岩与闪长岩接触带上的捕虏体范围。区内出露的岩浆岩主要有黑云母辉石闪长岩、闪长岩、花岗岩等;闪长岩出露于矿区南缘,呈岩脉状产,总体呈 NWW—SEE 向展布,花岗岩分布于矿区北缘,岩性为花岗岩,与铁矿化关系密切。

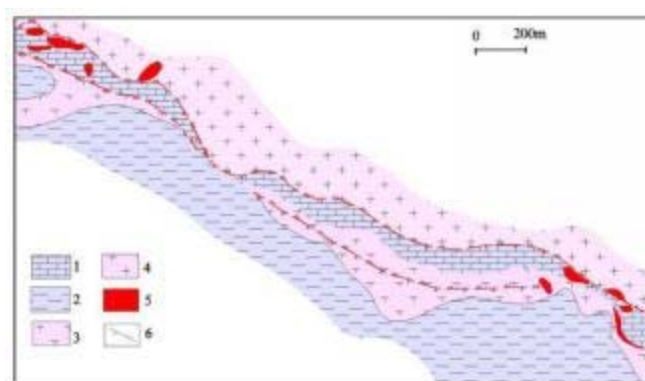


图 4.1 程潮铁矿床地质简图

注: 1.大理岩;2.砂页岩;3.闪长岩;4.斑状花岗岩;5.矿体;6.断层。

大冶铁铜矿床位于铁山岩体南缘中段,累计查明铁矿资源储量达 1.6 亿吨,铁铜及伴生钴硫金矿均达大型规模。矿床位于铁山背斜北翼、岩体南缘中段,矿体赋存在大理岩与闪长岩的接触带内,沿接触带 NWW 延长近 5000 m;下三叠统大冶群地层是矿区内分布最广的地层,与成矿关系密切;矿区构造较发育,矿区内最大和最重要的 NW 向长沟断裂,全长 5000 m 以上,切穿了尖山背斜和岩体、矿体及二叠~三叠系地层;岩浆岩主要为石英闪长岩、正长闪长岩、黑云母透辉石闪长岩等。在铁山岩体中部的北缘,鄂城岩体与铁山岩体相距仅几百米,是四大岩体之间相距最近地段。根据已知矿床成矿特征分析,铁山岩体北缘与鄂城岩体结合部,具有捕虏体控矿和主接触带控矿的接触交代型矿床找矿潜力。

4.1.2 重磁异常特征分析

(1) 重力异常特征分析

从图 4.2 布格重力异常并对照地质平面简图分析,中间的以低重为主的区域基

本与岩体分布范围大致对应。布格异常主要呈现“两高三低”特点，两高为北部程潮铁矿一带“弧形”带状重力高与南西部还地桥—铁山一带“似弧形”片状及条带状；三低为东北部市麻羊场林场北部一带、中部沙子垸—花马湖一带及南东部下陆区南部一带重力低。

这一布格重力异常特征与本区地层、构造、岩浆岩是对应较好，鄂城岩体与铁山岩体总体为重力低，碧石渡向斜、铁山南部的复式背向斜地层均呈现为高重异常特征。当然中部重力低也存在局部高一低重异常，主要反应了地层、构造及岩体的综合密度分布特征，重力高主要为高密度灰岩地层及其基底、磁铁矿体、矿化围岩、中—基性岩体（如辉石闪长斑岩），重力低主要为第四系、砂页岩地层和中酸性岩体。“弧形”状或条带状分布的异常与构造形迹密切相关。

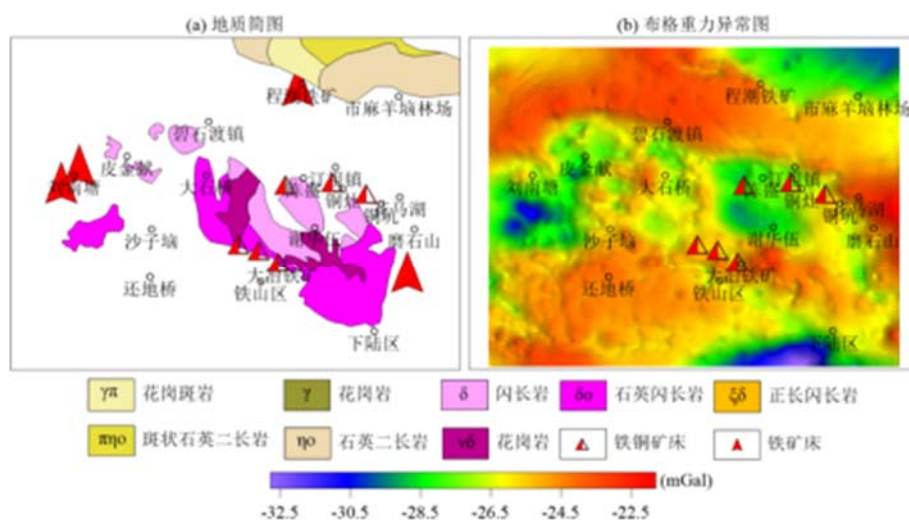


图 4.2 鄂城—铁山地区布格重力异常图

经布格重力场上延后，上述特征更加明显，上延 100~500 m 高度，基本同布格重力场的“两高三低”特点大体不变。上延 1000~2000m 高度，重力场相对明显向高重或者低重中心汇集，基本反应了高一低密度的基底岩性与局部脉体的变化特征（图 4.3）。岩体内谢华伍与沙子垸西侧两个局部重力低异常，分别对应了地表出露的闪长岩和石英闪长岩，大石桥—大冶铁矿之间的线性重力高与出露的辉石闪长斑岩对应。

剩余重力异常（图 4.4）主要呈现在碧石渡向斜及其两翼区域，总体反应了高密度体引起的局部高重异常（带）以及低密度体引起局部低重异常。碧石渡向斜北翼程潮铁矿高重异常主要对应磁铁矿以及出露的（黑云母）透辉石闪长岩。碧石渡—汀祖镇一带呈 NWW 向条带状高重异常主要对应了碧石渡向斜地层，也包含了铁山岩体北缘岩体边界，在西部呈现向南转折的弧形状，反应了构造形迹特点即岩

体侵入边界。碧石渡向斜南翼岩体内部的铁铜矿床对应着局部异常梯度带，如大冶铁铜矿、陈盛、大石桥、集宝庙、以及铜灶铜坑铁铜矿床等。局部重力低主要与第四系增厚及低密度地层相关。

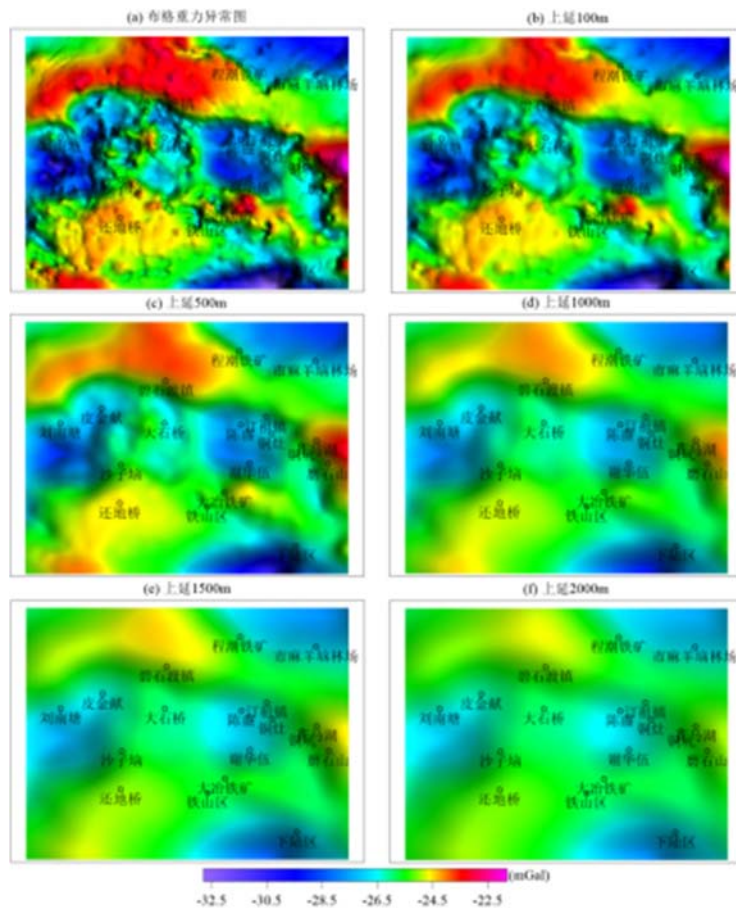


图 4.3 鄂城—铁山地区布格重力异常向上延拓成果图

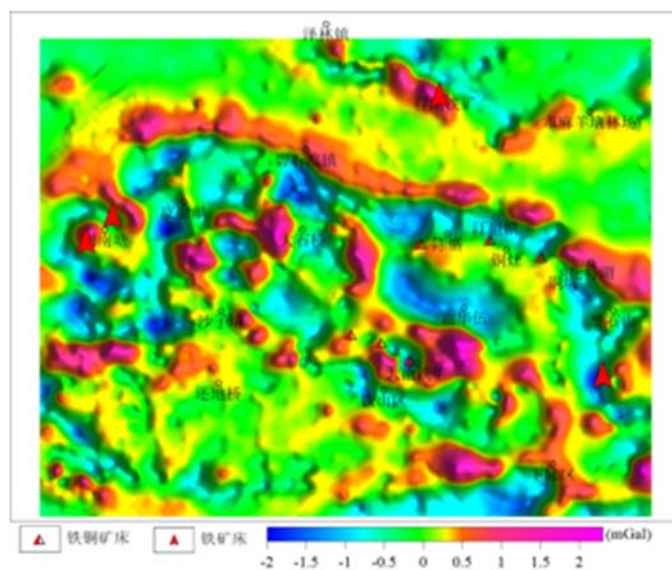


图 4.4 鄂城—铁山地区剩余重力异常图

当然这些剩余重力异常也叠加了铁山岩体内及鄂城岩体南缘程潮铁矿及其东侧的构造信息，如铁山断裂即位于大冶铁矿南侧的负重异常内，呈 NWW 展布；岩体内部大石桥—大冶铁矿、陈盛—谢华伍等一带分布有众多的 NW—SE 向的断裂，区内的矿床（点）均分布在这些断裂复合部位（图 4.5）。程潮铁矿及其东侧即叠加了 NE—NW 向的构造（图 4.6）。

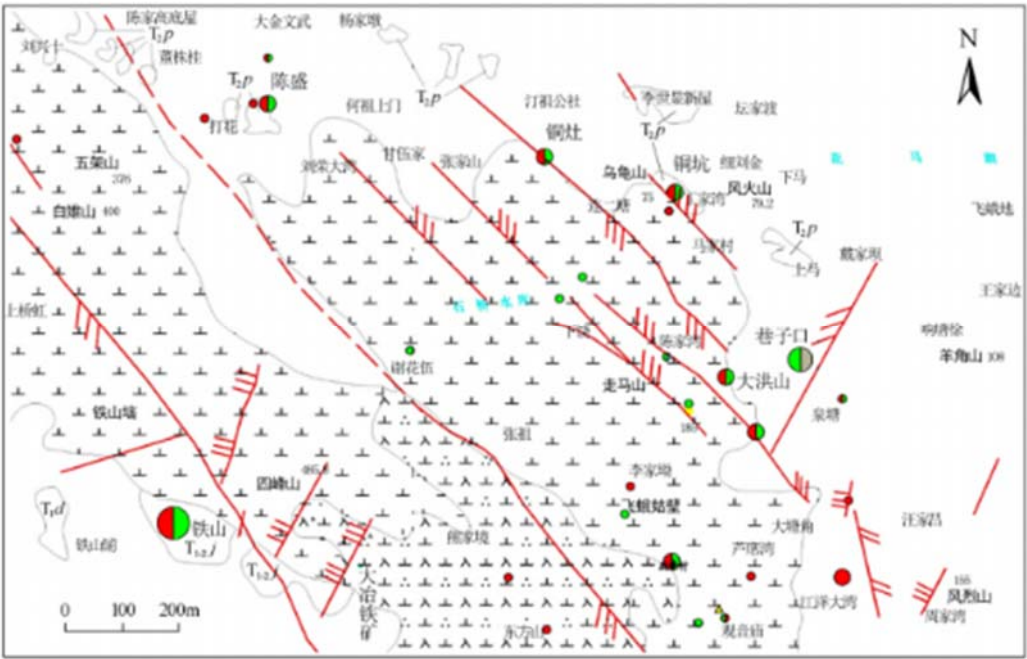


图 4.5 铁山岩体东部陈盛-铁山地质构造简图（据杨伟卫等，2017）

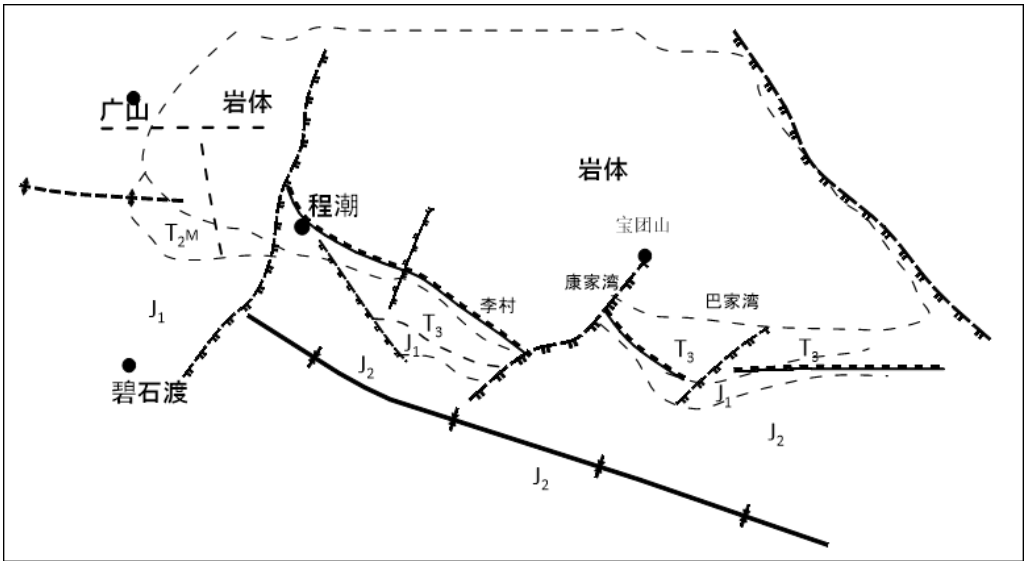


图 4.6 鄂城岩体南缘地质构造简图

注：据中南矿冶学院地质系鄂东科研组，中南冶勘 608 队地质科综合组等，1979 年，修编

(2) 磁异常特征分析

1:1 万航磁 ΔT (图 4.7) 主要在碧石渡向斜的南北两翼, 呈现南、北两个明显的 NWW—SWW 向的带状磁力高, 异常主体分别对应铁山岩体和鄂城岩体。南部铁山岩体异常强度较北部鄂城岩体异常范围大, 鄂城岩体中的强磁异常主要对应了程潮铁矿和广山铁矿。铁山岩体异常带可见东西两个异常中心, 东部异常中心对应大冶铁矿区及附近的东方山岩体; 铁山岩体上部稍窄, 下部稍宽, 上部往南倾斜, 下部略往北倾, 岩体南缘往南延伸, 上缓下陡, 北缘浅部往南延伸到深部逐渐转为往北延伸。鄂城岩体异常带强幅值异常对应于程潮铁矿区, 鄂城岩体上部略宽, 下部稍窄, 总体往南倾斜, 上部较陡倾, 下部变平缓, 岩体南缘总体往南延深并有弯曲, 北缘为超覆状态, 往南延伸浅部较陡深部平缓。受斜磁化影响, 两个异常带都表现为南正北负、南缓北陡的特点(铁山岩体的异常表现得更加明显), 原始 ΔT 磁力高异常带的分布范围与岩体的范围并不能很好的对应。

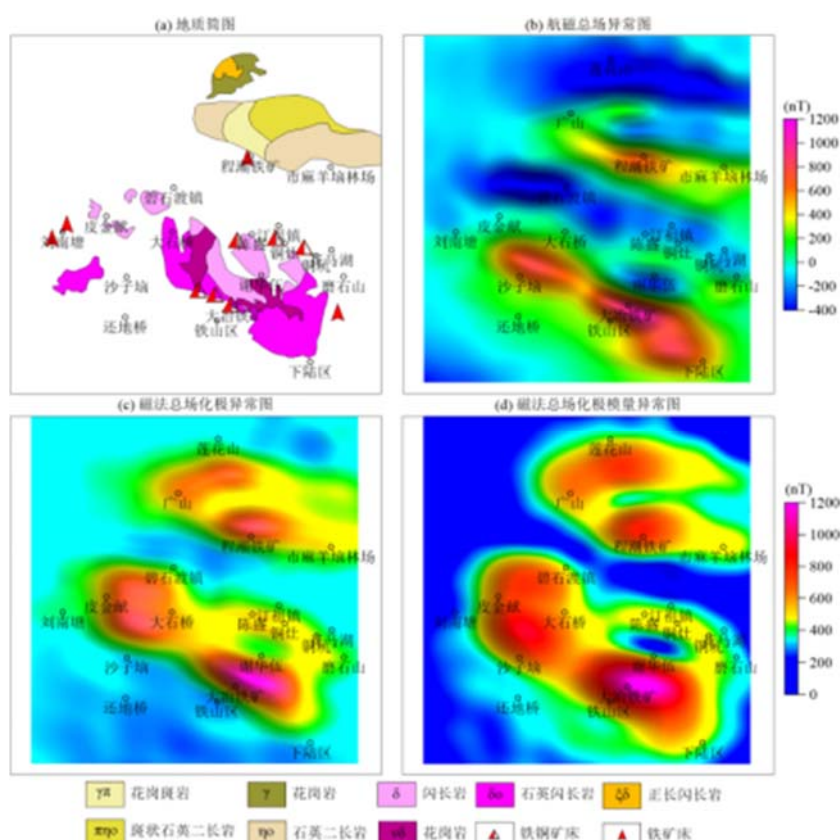


图 4.7 鄂城—铁山地区地质航磁异常综合平面图

为了分析岩体隐伏部分的分布范围, 对 1:1 万航磁 ΔT 磁异常做化极和总场模量转换处理, 结果与出露的岩体分布有很好的对应关系。从化极磁异常看, 无论是

1:1 万航磁剩余异常(图 4.9)特征更加聚焦,在岩体的弱正磁异常背景下,区内程潮铁矿、大冶铁矿异常显示更加突出,也反映出 NW—NWW 向主体构造和 NE 向构造的叠加特征,碧石渡向斜构造明显处于两岩体之间的 NW 向条带状负异常上。

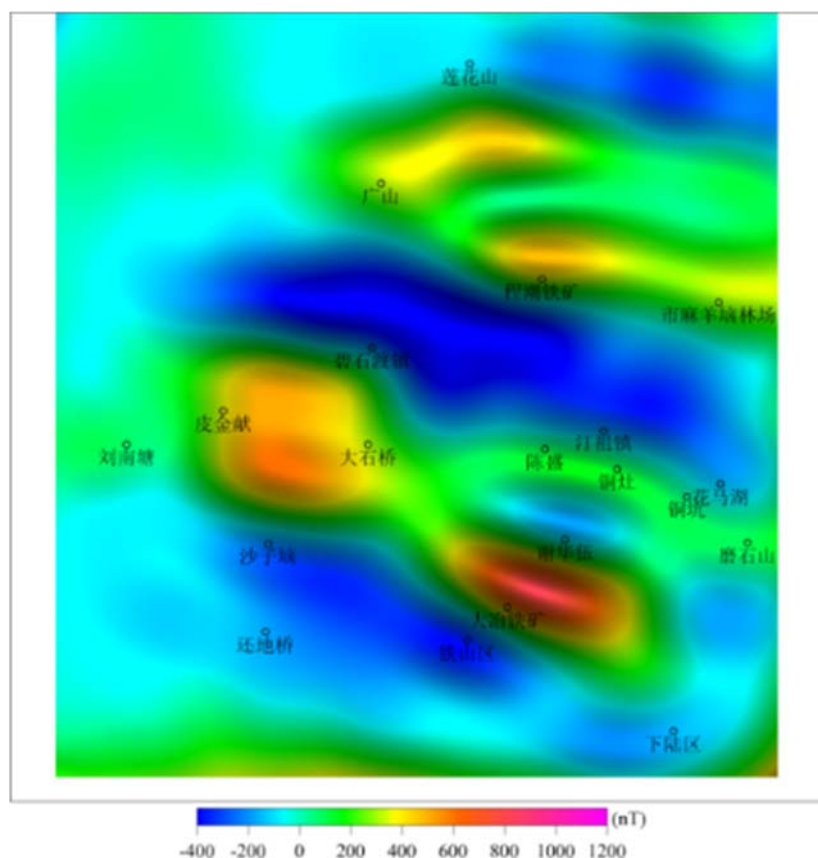


图 4.9 鄂城—铁山地区航磁剩余场异常图

4.1.3 重磁三维反演及深部背景分析

利用 1:5 万重力数据和 1:1 万直升机航磁数据数据,经处理后利用重力剩余异常数据、航磁总场模量数据进行重磁三维反演。图 4.10 为重力三维反演拟合的剩余异常剖析图,2000 m 和 4000 m 反演深度的剩余重力反演拟合结果与原始剩余重力异常图基本一致。

航磁总场模量三维反演拟合数据对比见图 4.11,磁法总场模量数据的三维反演拟合情况更加稳定。剩余重力异常三维反演的地质体密度及磁总场模量三维反演的地质体磁化率见图 4.12、图 4.13。

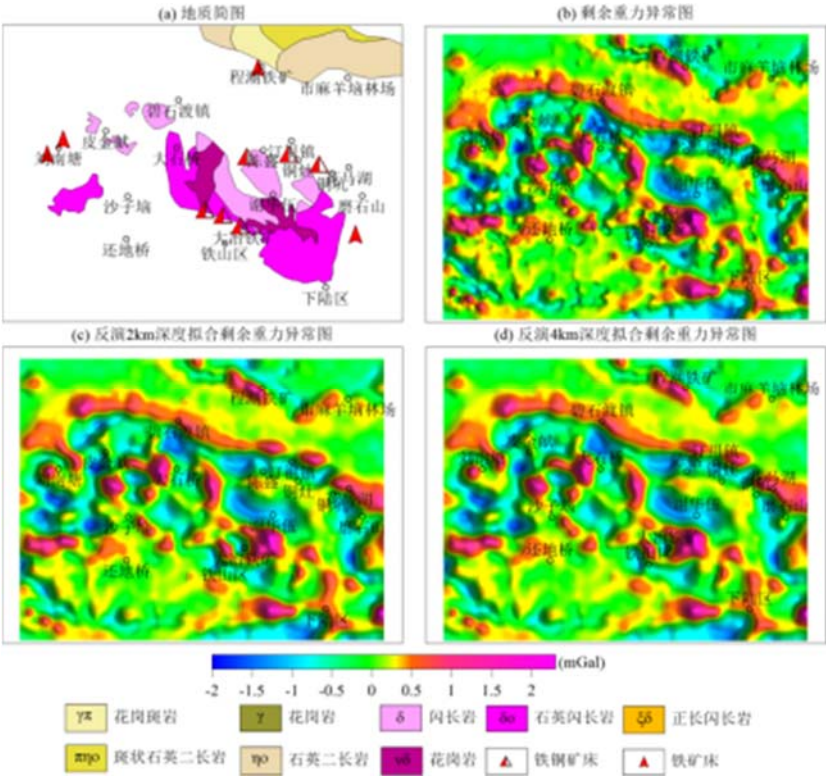


图 4.10 鄂城—铁山地区地质简图及剩余重力三维反演异常图

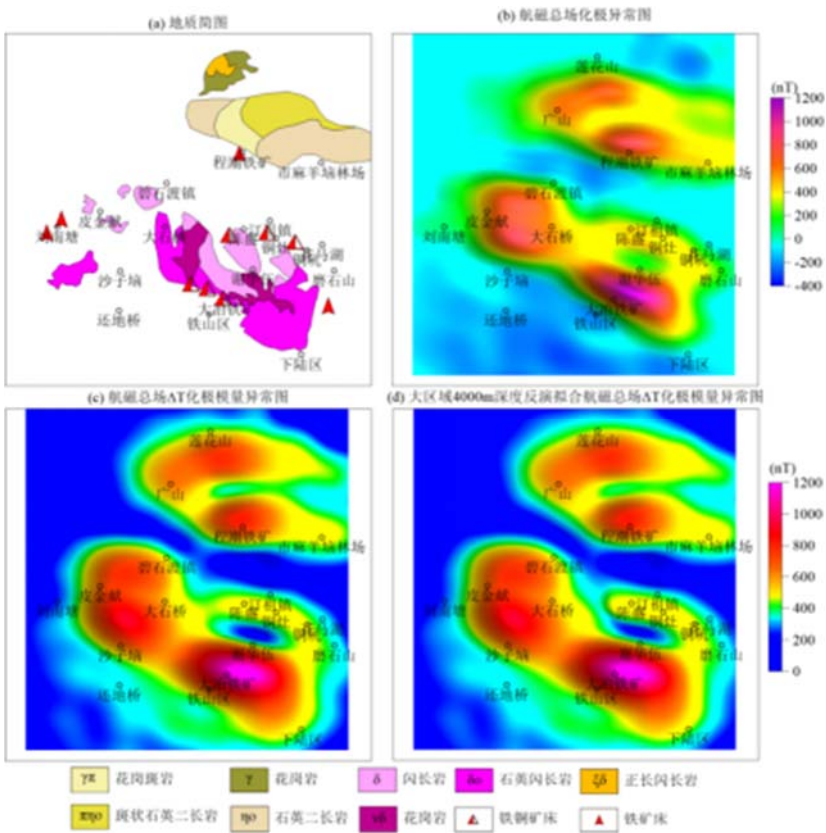


图 4.11 鄂城—铁山地区地质简图及三维反演成果图

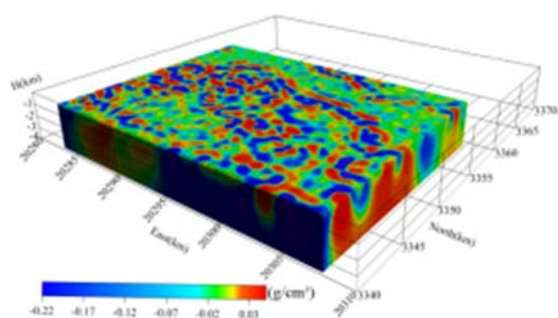


图 4.12 鄂城—铁山地区重力三维反演成果图

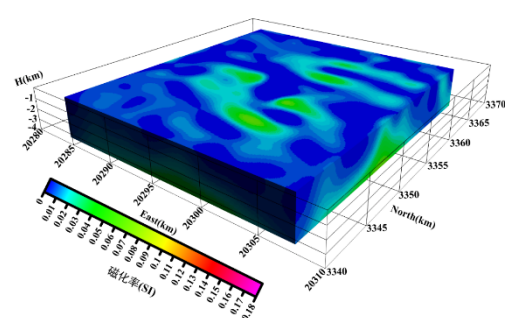


图 4.13 鄂城—铁山地区航磁三维反演成果图

对重磁三维反演得到的磁化率及密度三维体进行了南北及东西方向的切片，见图 4.14 和 4.15，结合地质分析，磁化率异常反映岩体空间形态，如南北向切片异常显示鄂城岩体中部存在磁异常低，主要磁异常位于南缘及岩体东侧深部，接触带向南倾斜形态，浅部陡立，深部变缓，东侧深部向南倾斜更为明显（图 4.14）；铁山岩体异常总体南倾，东西两个异常中心明显，北缘深部也是向南倾斜，二者在东侧深部有可能相连接。东西向切片异常显示鄂城岩体主体磁异常在东侧深部的特征更为明显，反映了鄂城岩体的侵入中心在岩体东南侧深部。密度模型中方向切片上犹如平面异常一样，较为凌乱这里不做解释，在切片异常中加以说明。

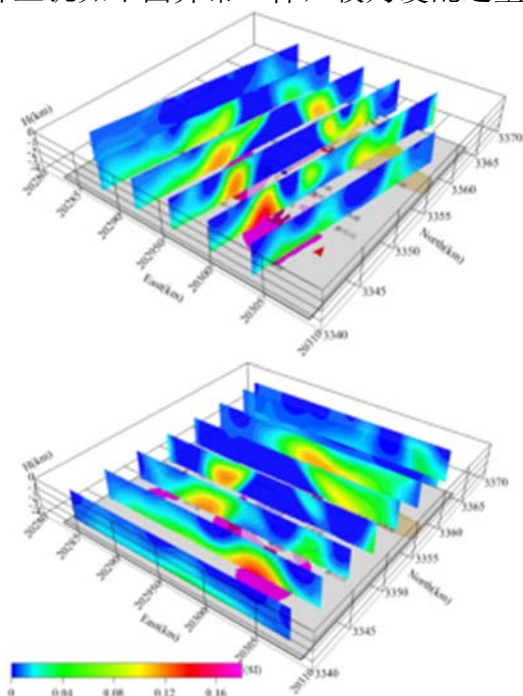


图 4.14 三维磁化率南北-东西向切片异常图

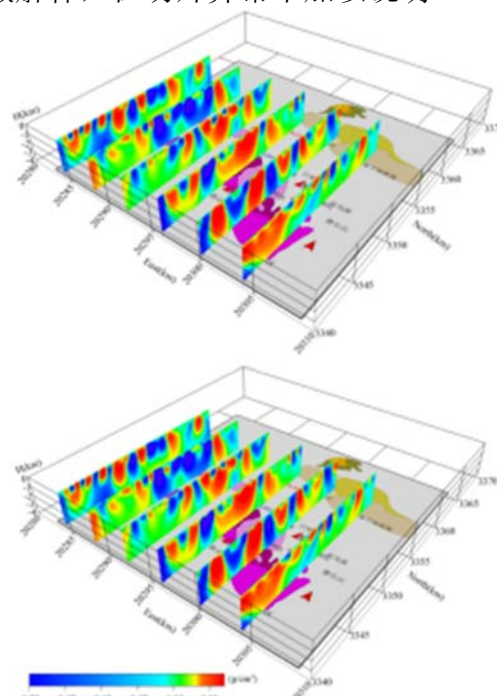


图 4.15 三维密度南北-东西向切片异常图

对重磁三维反演得到的磁化率及密度三维体提取水平切片异常，成果见图

4.16~4.19。从图 4.16、4.17 磁化率水平切片特征看，-500 m 以浅磁化率仅表现出微弱的磁性特征，大致可见岩体内磁性富集的局部异常，比如程潮铁矿、大冶铁铜矿、陈盛铁铜矿、大石桥地段等；-700~-2500 m 切片，岩体形态基本完整，鄂城岩体的显著特征是岩体中间存在明显近 EW 走向的低磁带，反映了岩体内部存在无磁及弱磁性岩体；铁山岩体内部也是类似，存在 NW—SE 走向的低磁—弱磁带，是后期岩体侵入、构造的综合反映；上述几处高磁异常中心更为突出；自-1000 m 标高切片开始，在陈盛与麻羊垸林场之间有磁异常连接，一直到-3500 m 切片标高，说明在这一深度范围内，两个岩体可能是连接的；自-3000 m 标高以下，两个岩体的磁化率异常几乎合为一体，说明-3000 m 以浅磁异常分叉的现象至此结束；鄂城岩体异常北移且梯度较大，说明岩体浅部南倾，深部产状陡立，略向北倾；铁山岩体异常整体南移，除两个局部高值异常外，低缓磁异常大范围向南延伸，说明铁山岩体在-3000 m 深度向南侧有较大延伸。密度切片异常（图 4.18、4.19）对鄂城岩体南缘及整个铁山岩体的边界均有很好的识别，同时对于鄂城南缘及铁山岩体内部的次级构造反映较好。



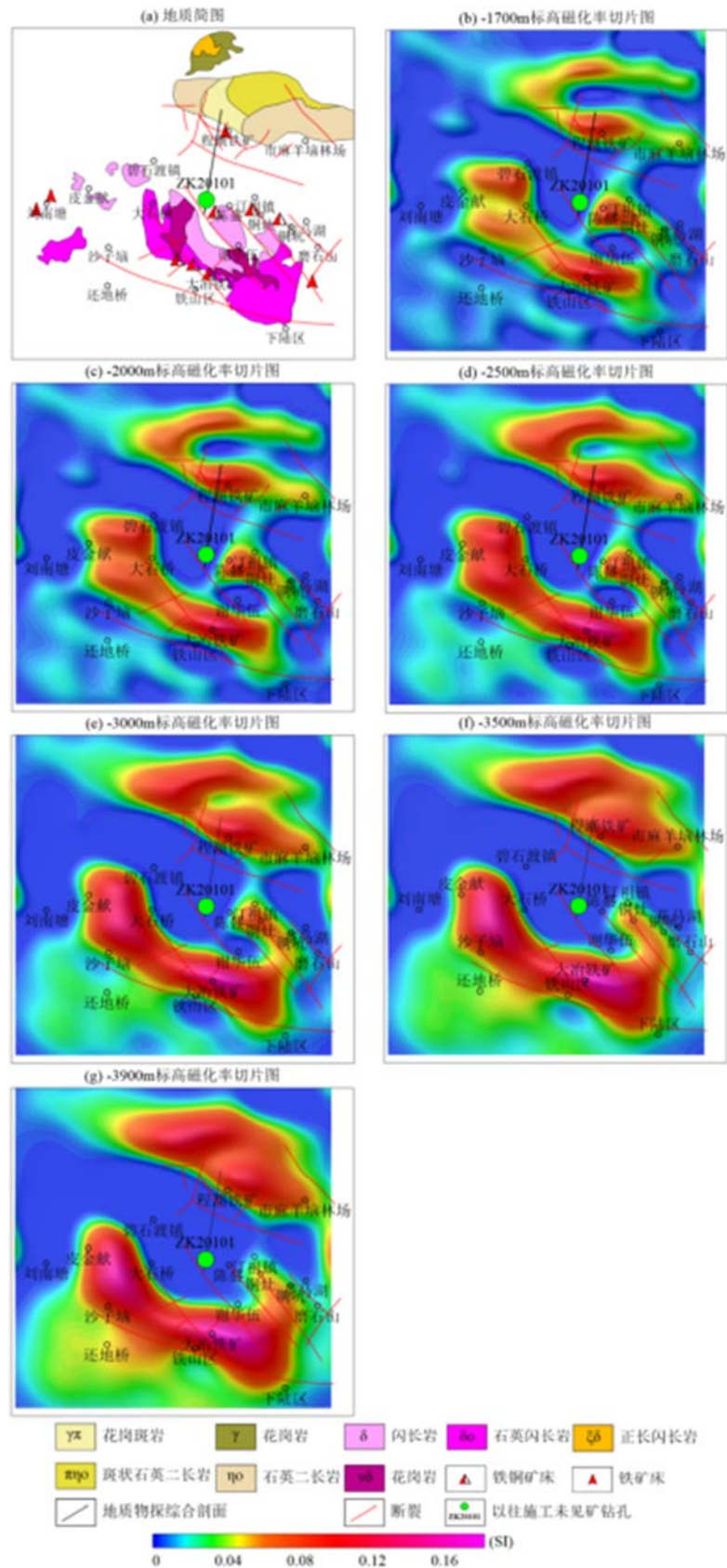


图 4.17 鄂城—铁山地区磁法三维反演磁化率水平切片图（-1700 至-3900 m 标高）

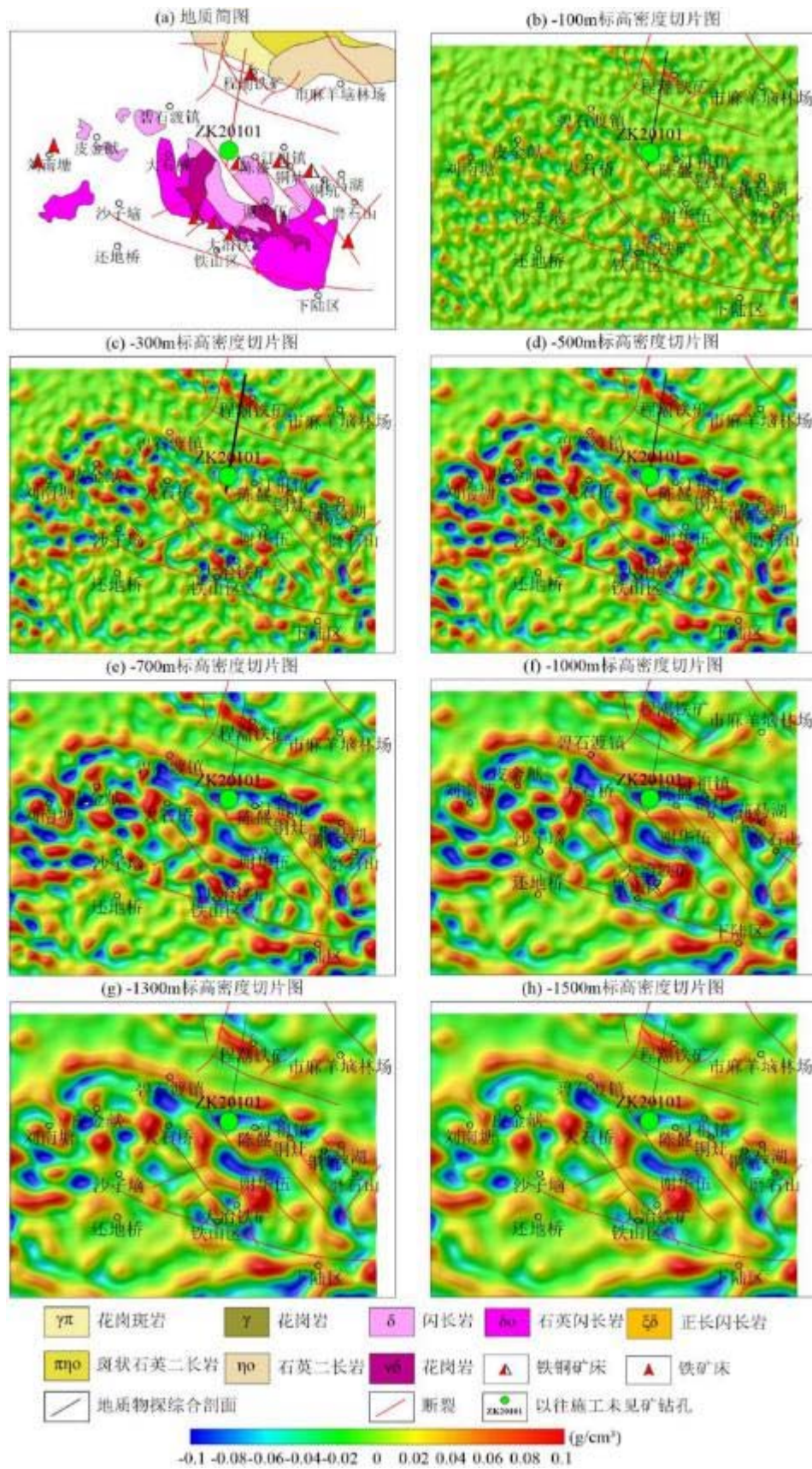
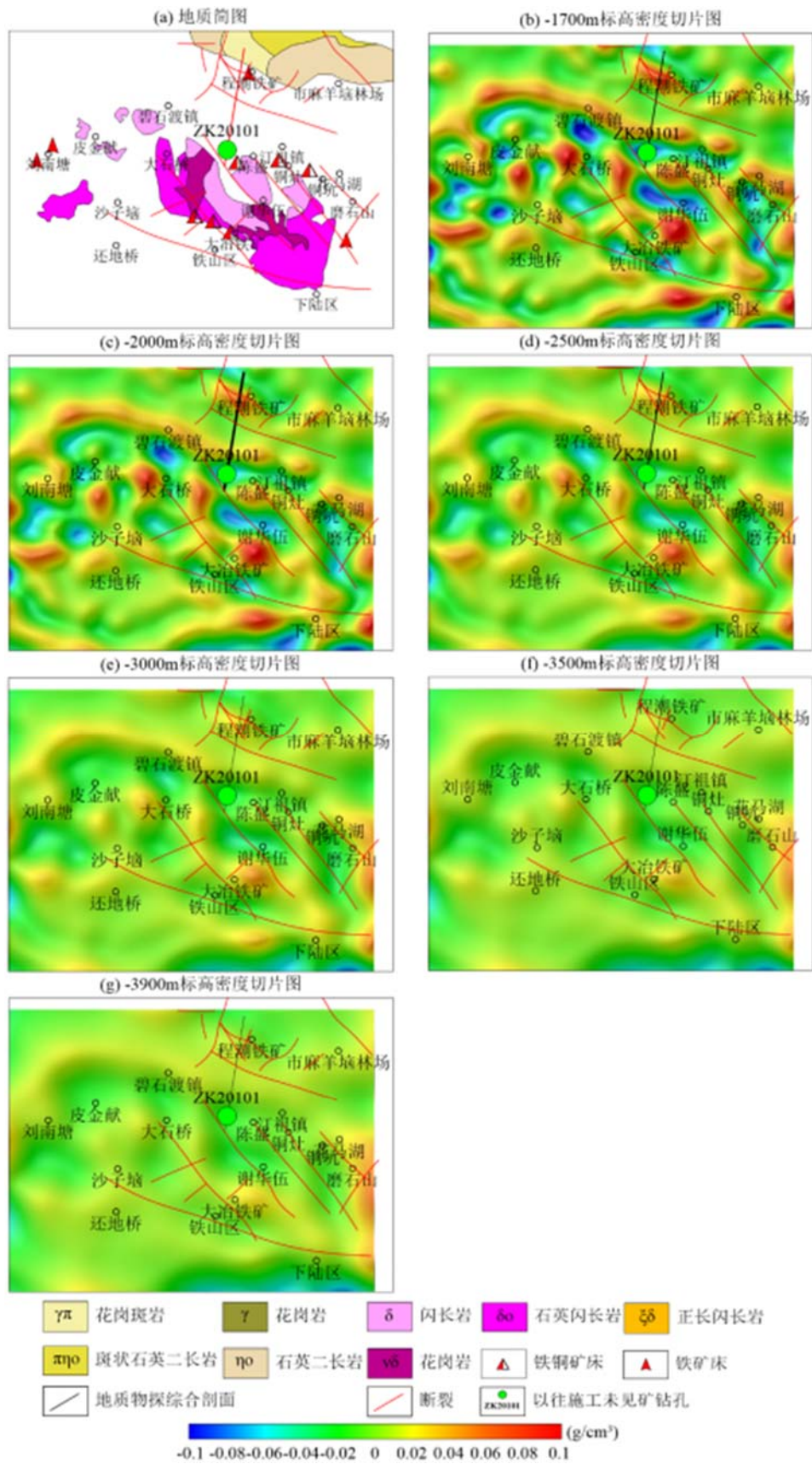


图 4.18 鄂城—铁山地区重力三维反演密度水平切片图 (-100 至 -1500 m 标高)



为更直观地展示磁性和密度体的空间分布，提取了密度差为 $-0.04\sim 0.06\text{ g/cm}^3$ 之间的密度体和磁性差为 $0.0001\sim 0.06\text{ SI}$ 的磁性体（见图 4.20 和图 4.21）。密度差为 $0.02\sim 0.04\text{ g/cm}^3$ 时，反演出来的密度体与地表及深部钻孔控制的岩体边界、构造等较为一致；磁化率差为 0.02 和 0.03 SI 时反演出来的磁性体与地表及深部岩体、矿化体的分布情况较为对应。

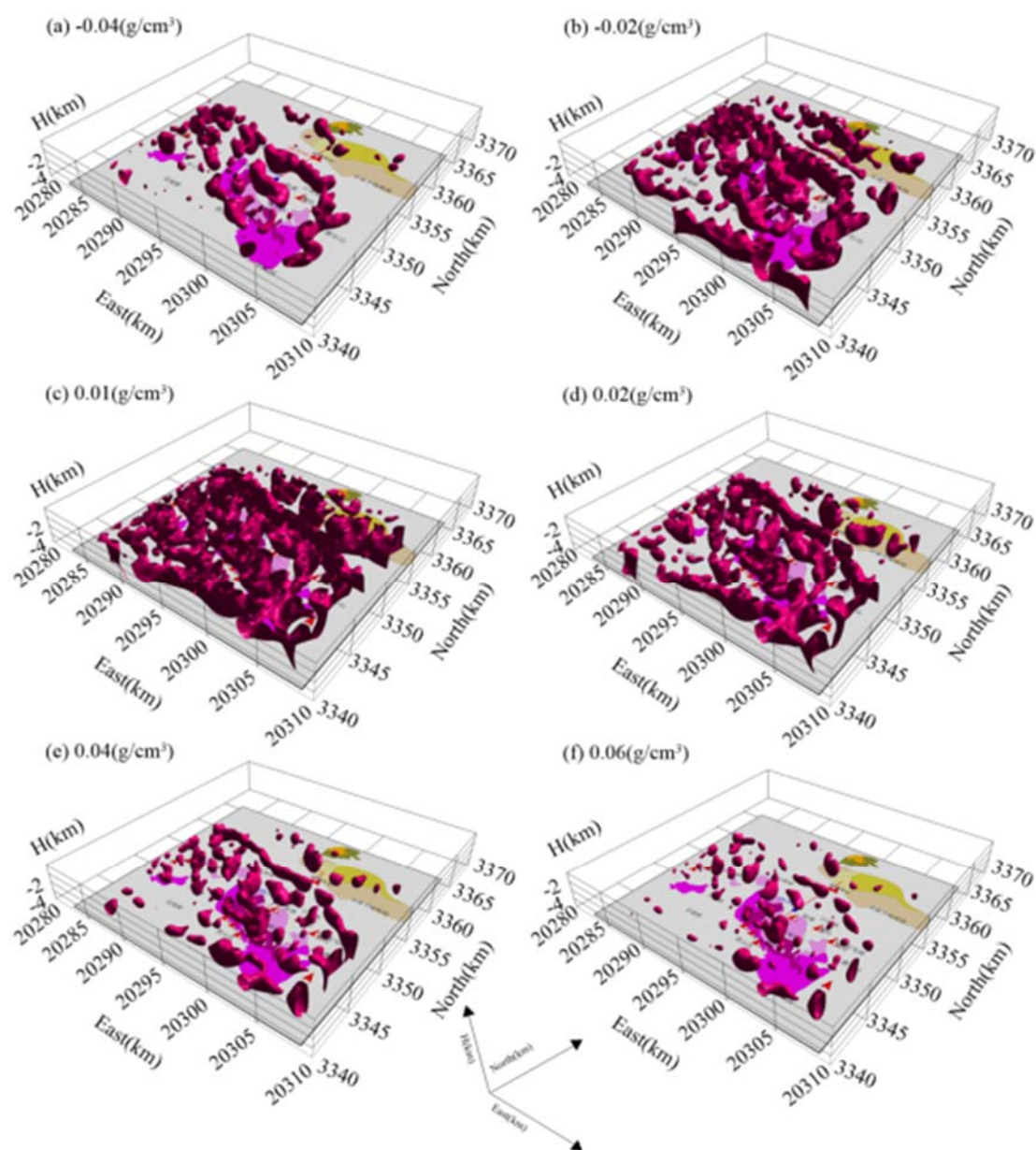


图 4.20 鄂城—铁山地区重力三维反演不同密度差的三维等值面

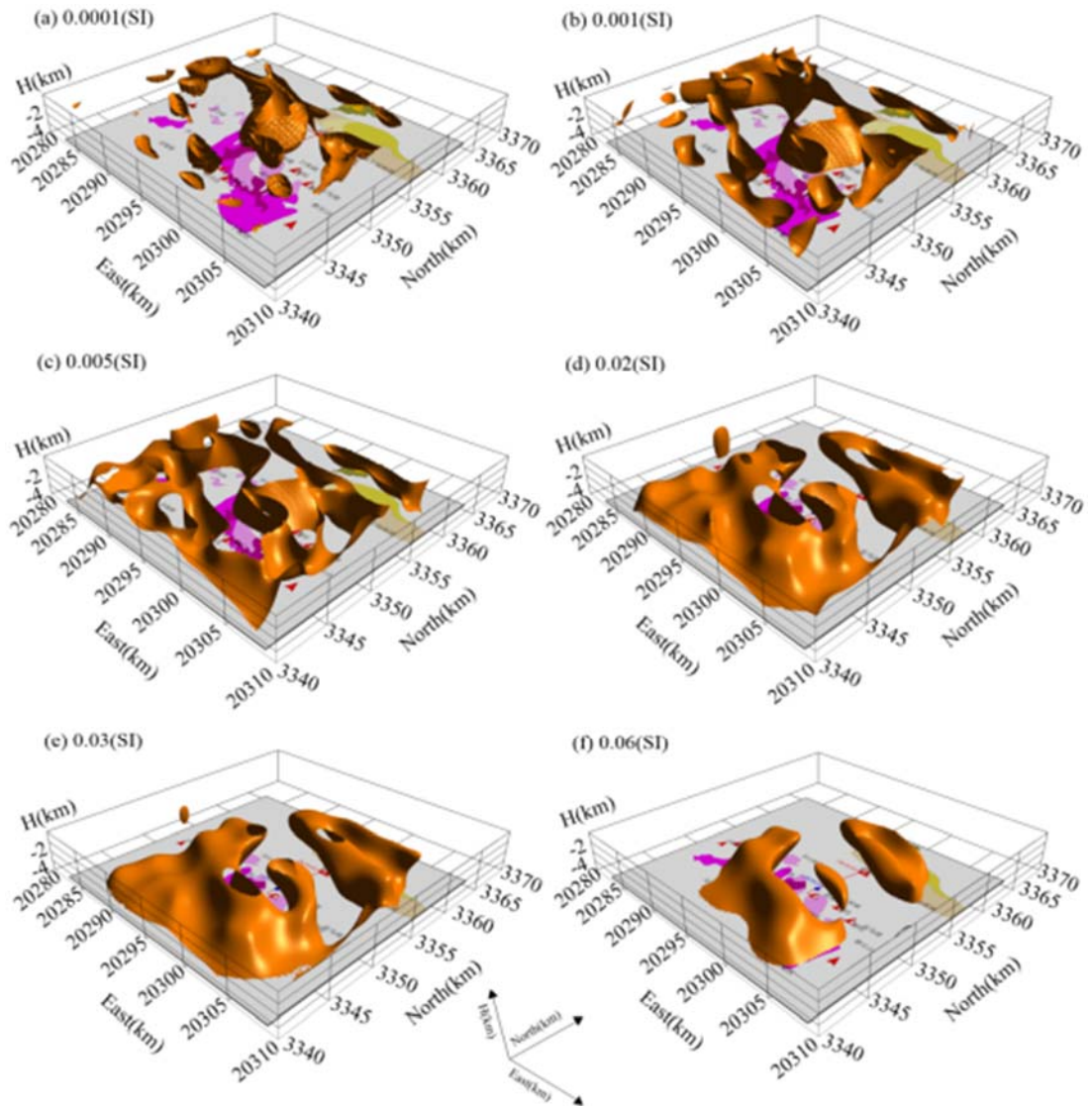


图 4.21 鄂城—铁山地区磁化率反演不同磁化率的三维等值面

4. 1. 4 典型剖面异常特征及找矿预测

为进一步解剖鄂城—铁山两个岩体的关系，部署 201 线（剖面位置见图 4.16~4.19）开展高精度磁和 CSAMT 工作，剖面成果见图 4.22。

从物探剖面成果图上看，在程潮铁矿附近有幅值超过 2000 nT，宽约 1200 m 的磁异常；该异常一直缓慢下降至碧石渡向斜南部，在铁山北缘出现宽约 1400 m，幅值仍有 500 nT，异常较为低缓，反映了深部磁性体产状较缓、埋深较大；根据磁异常所处的位置和异常特征将剖面磁异常分为 C201-1、C201-2、C201-3 三个局部异常，其中 C201-1 异常位于铁山岩体北缘，金文武铁铜矿西侧，C201-2 异常位于程潮铁矿南侧碧石渡向斜上方，C201-3 异常位于程潮铁矿上方。CSAMT 电阻率异

常反映了程潮铁矿已知铁矿体位于断裂带即低阻异常附近，同时在碧石渡向斜处有较为明显的电阻率向斜特征，且该向斜与程潮铁矿 31 线之间存在一处向北倾斜的低阻异常，推断为断裂引起（见图 4.22b），断裂交汇部位为找矿有利位置。经磁异常 2.5D 人机交互精细反演，认为鄂城岩体断裂接触带深部仍有剩余磁异常，且位于断裂构造复合部位，是找矿有利部位。

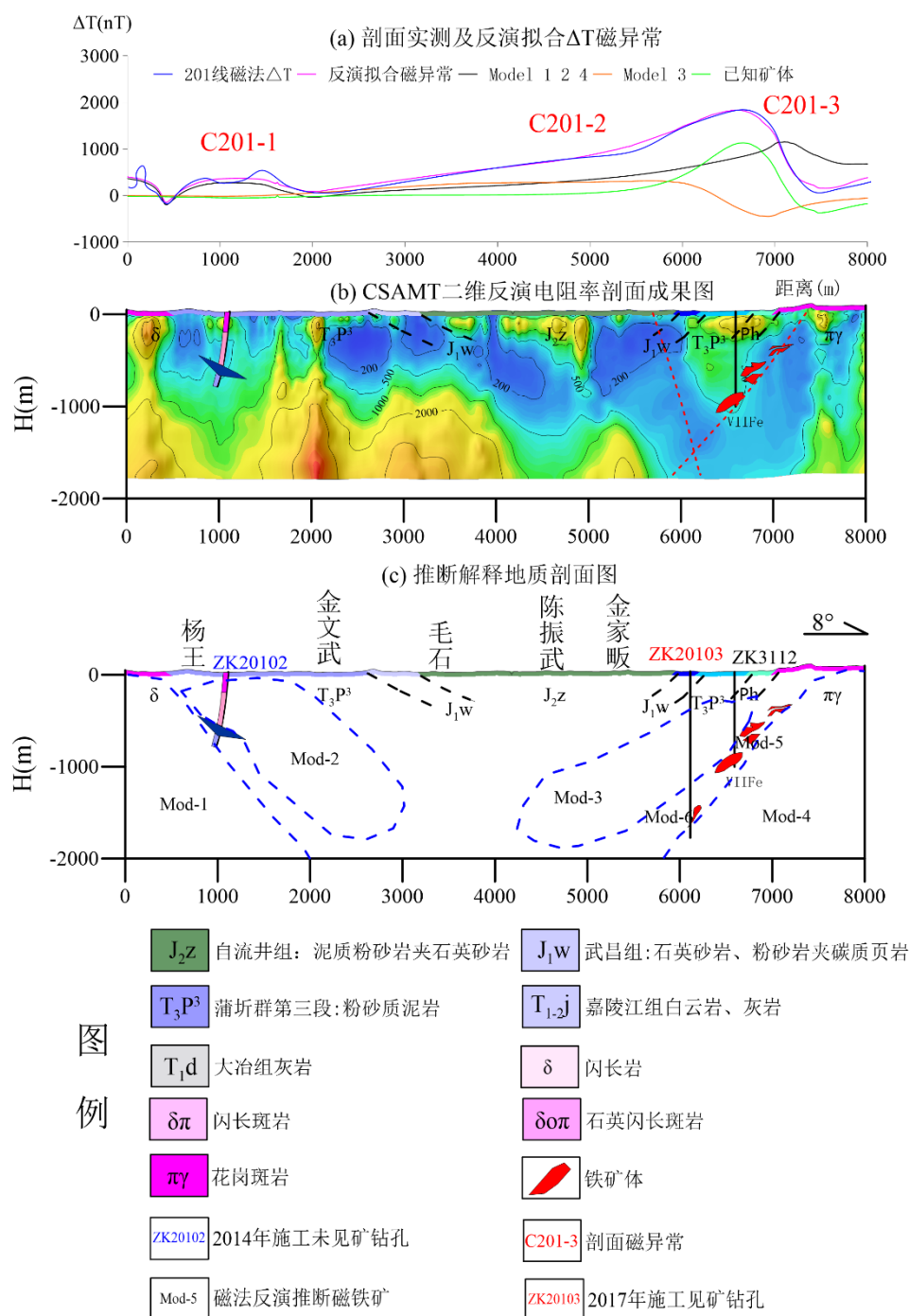


图 4.22 201 线地质物探综合解释成果图

后经 ZK20103 查证（见图 4.22c），分别于 812.56 m、925.35 m、1659.10 m 三处见矿，见矿厚度分别为 0.8 m、0.6 m、3.05 m。其中前两处为裂隙充填型磁铁矿矿脉，TFe 品位分别为 28.95%和 28.95%；于 1659.10 m 最深处揭露矽卡岩型磁铁矿矿层，平均品位 Tfe 41.48%。查证孔于 1350 m 至 1690 m 揭露到程潮控矿断裂接触带构造，揭示该构造带真度厚 220 m，并在井深 1659.10 m 揭露矽卡岩磁铁矿矿层，穿矿厚度 3.05m，品位 Tfe 41.48%，mFe 29.34%，证实了推断的准确性。

基于上述分析，鄂城—铁山工作区岩体多期次侵入、构造复杂，其中鄂城岩体侵入深度浅，且深部位于南东侧，与铁山岩体在 2000~3000 m 深度左右有可能相连接，北缘超覆盖在地层上，南缘浅部南倾、深部陡立略向北倾，岩体内部存在低磁带，结合程潮铁矿深部钻孔控制矿体及综合剖面解释成果，认为碧石渡向斜核部地层深度在 1800~2000 m，程潮铁矿深部延伸至碧石渡向斜及东部的陈盛—麻羊埡林场之间构造发育、具备岩浆岩及必要的地层，为深部找矿有利部位；铁山岩体北缘浅部北倾、深部南倾，南缘南倾且深部产状可能变缓，岩体深部靠南侧，侵入深度大于鄂城岩体，在还地桥深部可能存在隐伏岩体，因此铁山岩体南缘至还地桥一带深部（2000 m 以深）仍有较大找矿潜力。

根据上述认识及重磁反演解释成果（如图 3.42 a,b），初步建立该地区的找矿勘查预测模型，见图 4.23。

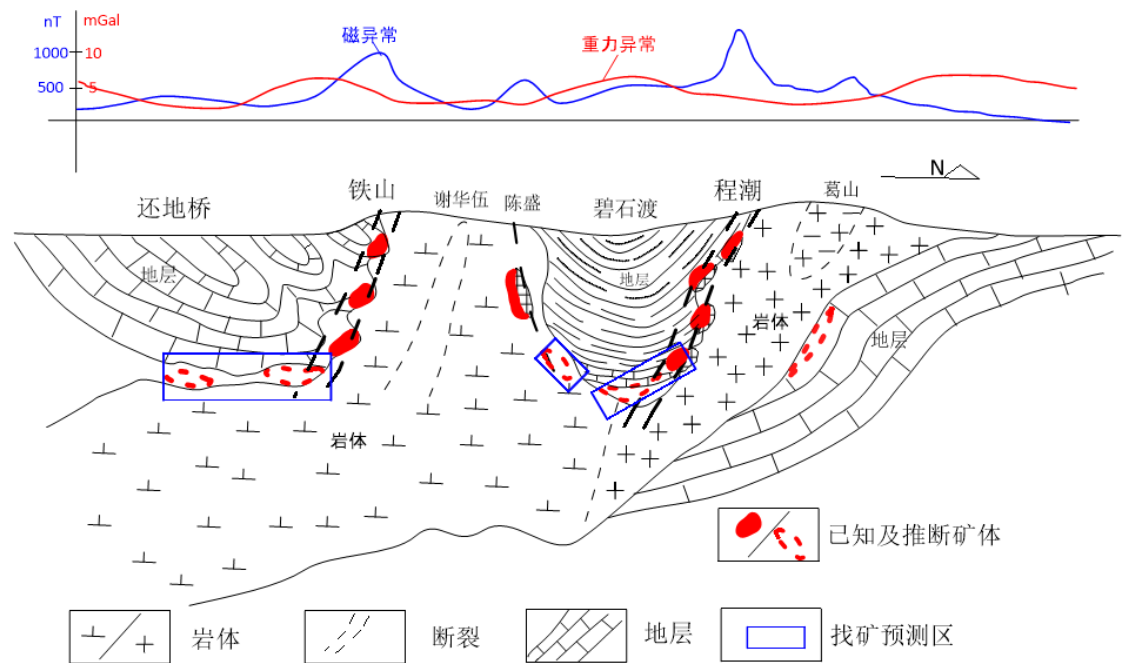


图 4.23 鄂城—铁山地区地质—地球物理找矿勘查预测模型

由图 4.23 可知，岩体与矿体主要以高磁异常为主，矿体产于岩体与地层接触

带上,其中程潮铁矿为构造破碎带内的捕虏体成矿,铁山的大冶铁矿是褶皱控制的大理岩舌状体与岩体接触成矿,接触带也是构造破碎带。根据浅部已知矿体的成矿背景及重磁异常特征,本次预测成矿有利部位均位于“地层—岩体—构造”复合部位,见图 4.23 中蓝色线框圈定,找矿预测区平面位置见图 4.24。

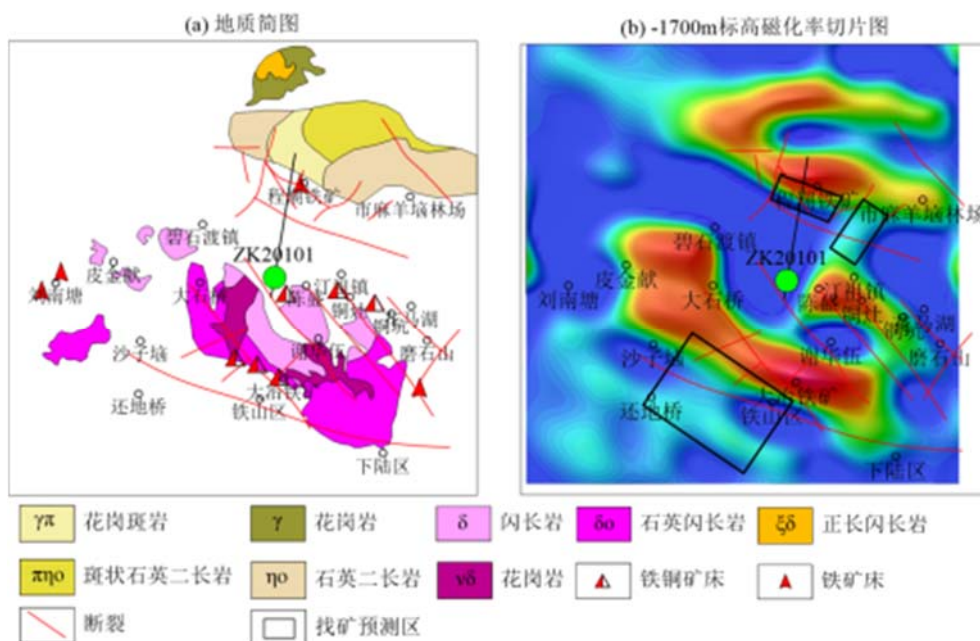


图 4.24 鄂城—铁山地区找矿靶区示意图 (图中矩形框圈定的为找矿预测区)

gI高重力异常可细分为两组异常,即瓦雪地至金牛镇 NW—SE 向的重力高异常带和老鸦山至吴伯浩。且 NE—SW 向高重力异常带向东、北方向均未封闭。推测 NW—SE 向的重力高异常为地表火山岩与深部基底隆起或者基性—中酸性岩体侵入所致;NE—SW 向高重力异常带推测主要为地层引起。

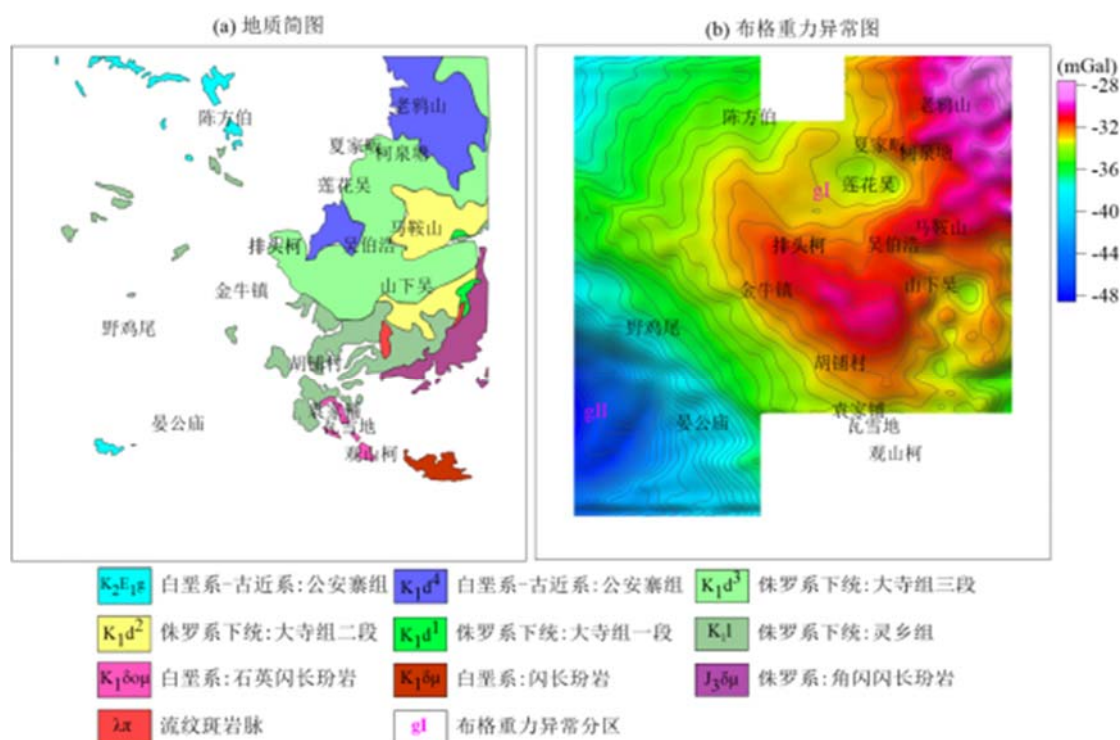


图 4.26 金牛火山岩盆地地质及布格重力异常图

gII布格重力低值异常区大部分被第四系覆盖,推测异常主要由第四系及低密度地层引起。对布格重力异常进行上延处理,成果见图 4.27。

由图 4.27 可见,上延 100 m 的异常特征基本与布格重力异常类似,仅局部细节略有圆滑;上延 500 m 至 1000 m 后异常变得更加圆滑,局部小异常消失,异常主体及异常中心更加清晰;NW—SE 和 NE—SW 向两组异常交汇的特征非常明显。上延 1500 m 至 2000 m 高度,重力异常的总体形态和范围、幅值等均变化不大,等值线更加圆滑,与 NE 方向的陈家湾隐伏岩体的高重异常可能连成一体。上延异常除上述主要特征外,在莲花吴—吴伯浩—山下吴之间明显异常收缩,可能为两组基底构造叠加复合部位?

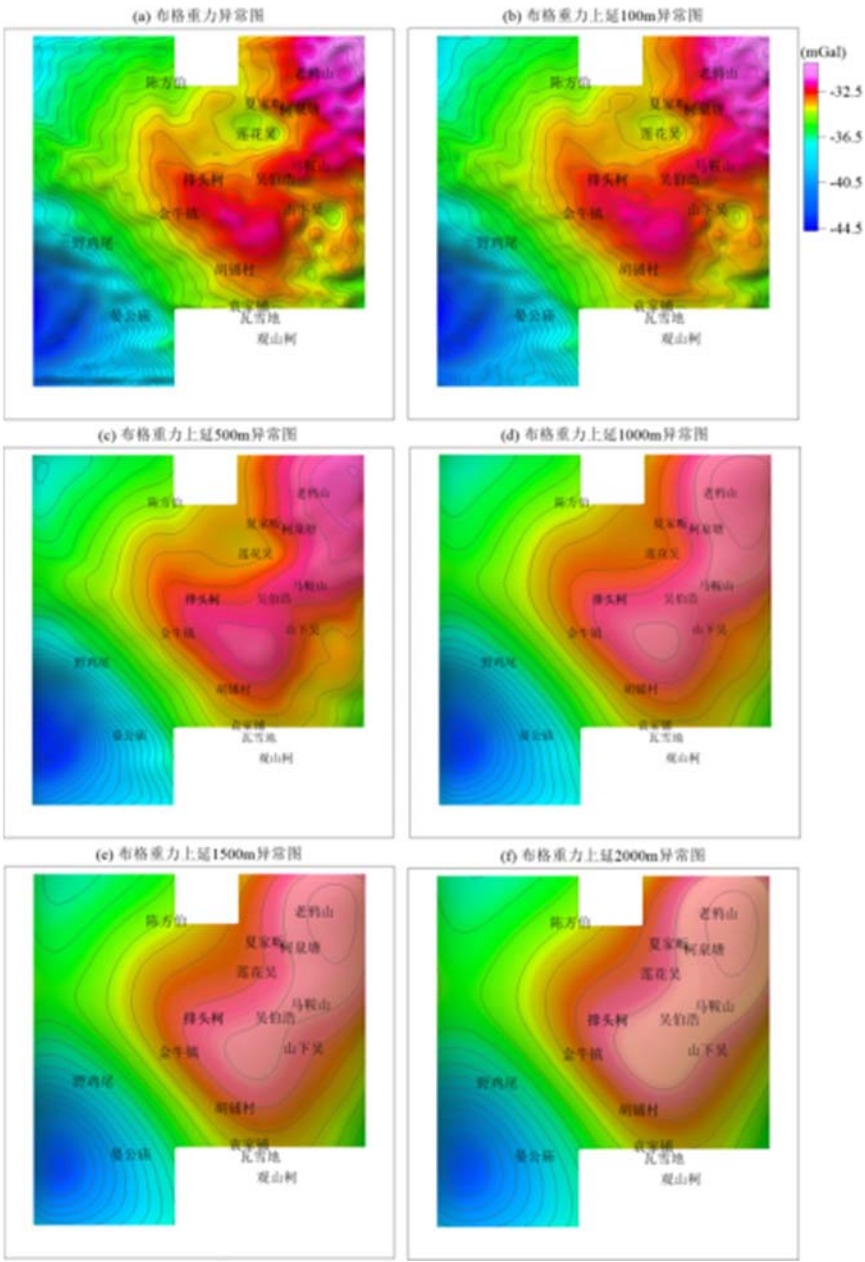


图 4.27 金牛火山岩盆地布格重力向上延拓异常图

为进一步分析异常特征，采用滑动平均法求取剩余重力异常，滑动平均方域窗口 1000 m（图 4.28）。从图 4.28 中的剩余重力异常与地表出露情况对应看，局部异常总体反映了 NW—SE 和 NE—SW 向两组构造背景下的异常特征。

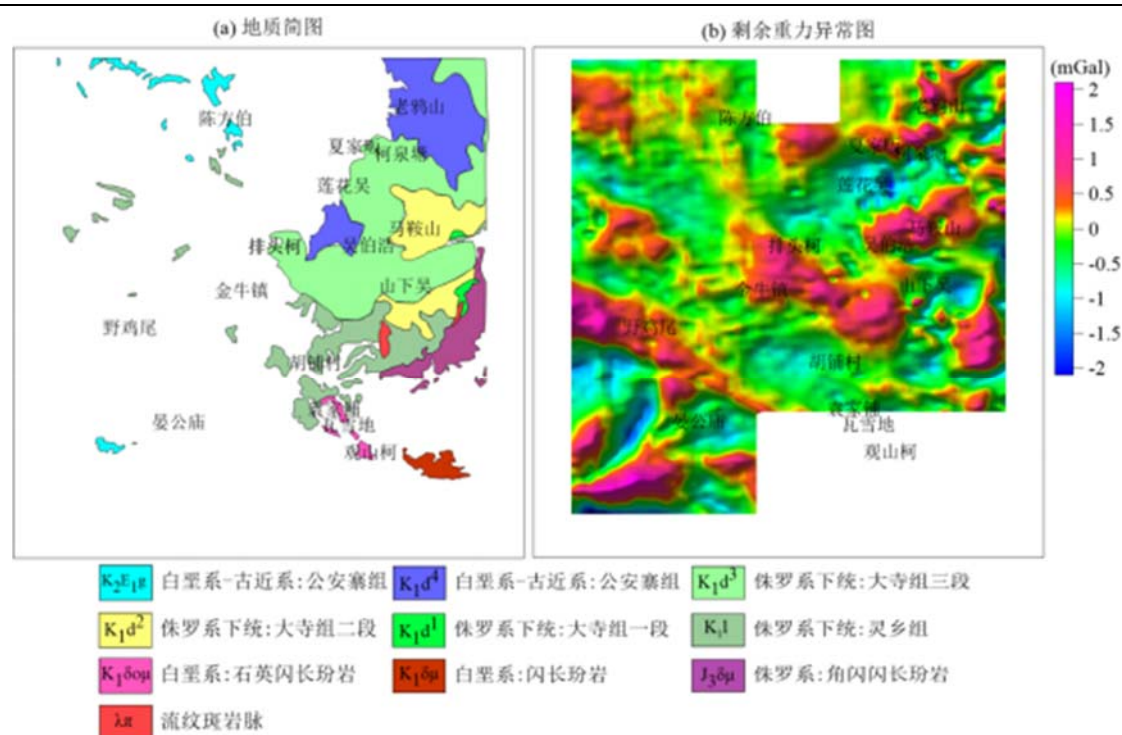


图 4.28 金牛火山岩盆地地质及剩余重力异常图

(2) 磁异常特征分析

1:2.5 万地面磁测、1:2.5 万航磁 ΔT 异常及 1:1 万直升机航磁异常成果图见图 4.29。相对于 1:2.5 万航磁，1:1 万直升机航磁（部分区域）及 1:2.5 万地面磁测异常细节更加丰富。

1:2.5 万高精度地面磁测总体上呈中低强度磁性，磁异常幅值普遍在 -500 ~ 800 nT 之间，在吴伯浩、金牛镇等岩石出露地带存在大于 1000 nT 的局部异常。正磁异常总体于与布格重力异常类似，且高磁高重异常在区内大部分重叠，只有东北角部分呈现高重一中低磁特征。其中正磁异常区中心位于马鞍山、吴伯浩一带，异常最高为达 1550 nT，地表出露为与岩浆侵入有关的吴伯浩环形构造及斑状闪长岩体、灵乡组 (K_1l) 地层与大寺组 (K_1d) 火山岩类地层。磁异常分布总体上反应了区内岩体、构造及火山岩地层等的磁场分布特征。正磁局部异常以近 EW、NE 及 NW 向条带状展布为主要特征，并零星伴有近规模较小的条带状负磁异常。局部高磁异常与地表出露的安山岩、安玄岩、玄武岩等对应。负磁异常位于研究区西北侧的陈方伯以北及西北角，地表主要为第四系，区域上这一负磁异常正好与图 4.25 陈方伯火山构造洼地对应。

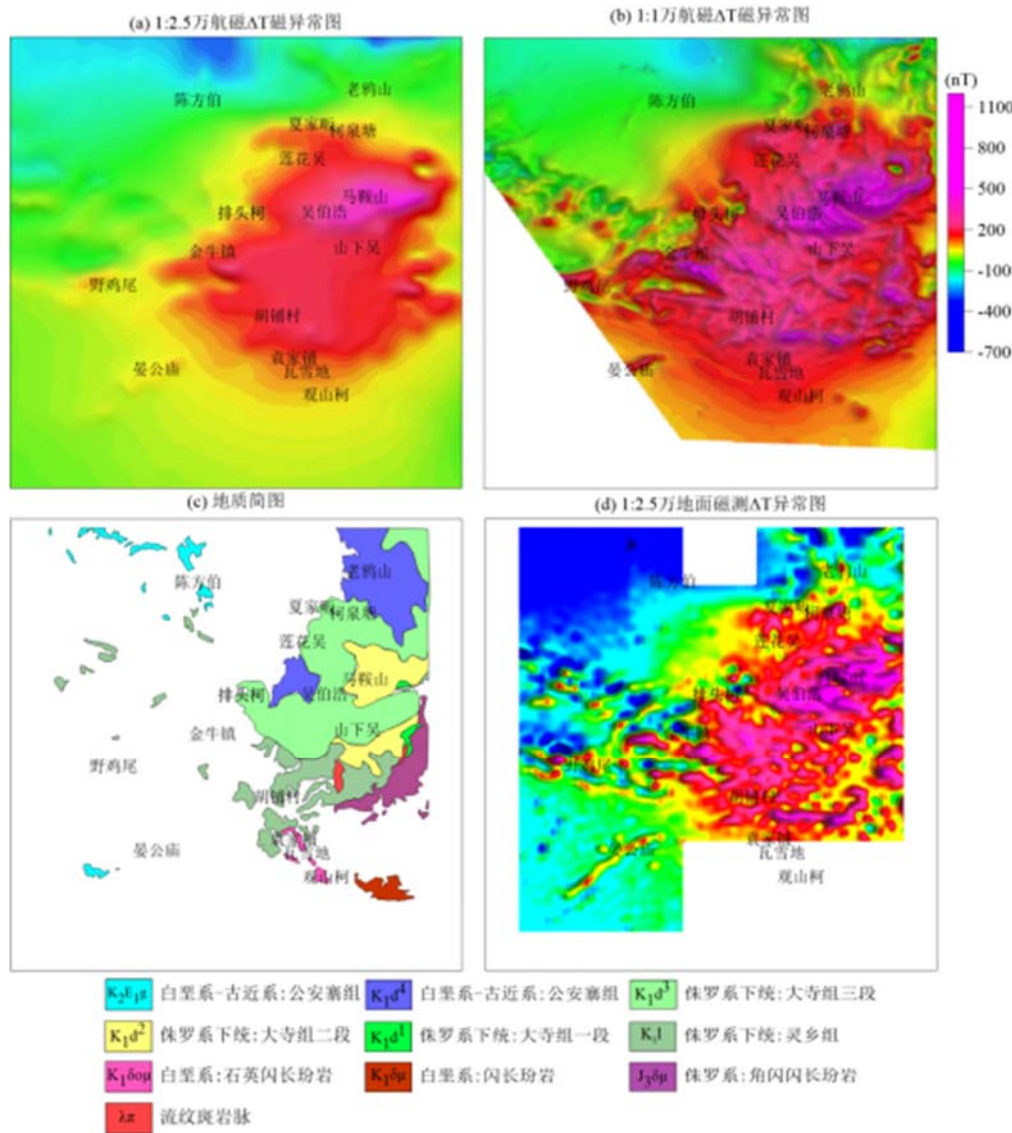


图 4.29 金牛火山岩盆地地质、航磁、地磁综合平面图

对地面 ΔT 磁异常化极后上延成果见图 4.30。

化极后上延高度为 100 m、500 m、1000 m、1500 m、2000 m。化极后等值线图总体形态及局部异常变化均不大，只是异常幅值在南部减弱，北部升高；上延 100m 异常特征基本与化极异常相当；上延 500 m 后局部异常消失，异常变的更加圆滑，除灵乡岩体附近还有局部小异常外，其他的异常基本上融为一体；上延 1000 m 后，异常中心更加明显，位于马鞍山，异常更加规整圆滑，上延至 1500~2000 m 异常范围和形态基本稳定，为一近 NNE 向椭圆状磁性异常带，异常中心位于马鞍少北。这一 NNE 向椭圆状磁性带正好与 NW—SE 和 NE—SW 向两组重力局部异常交汇收缩的位置——“莲花吴—吴伯浩—山下吴”相对应。

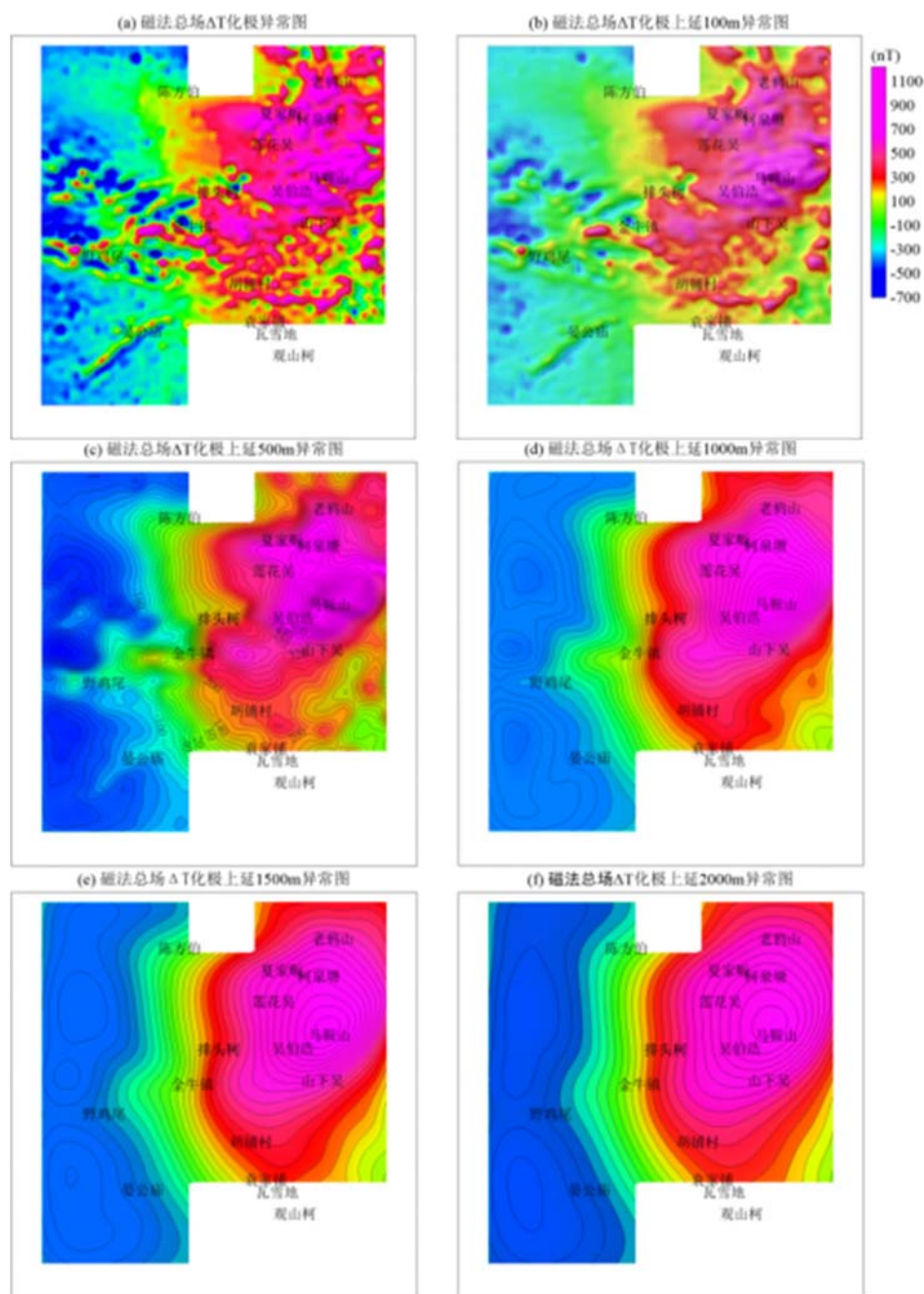


图 4.30 金牛火山岩盆地 1:2.5 万磁测 ΔT 化极上延异常图

(3) 重磁异常小波多尺度分解特征分析

对上述重磁异常进行小波多尺度分解, 进一步研究异常变化特征, 成果见图 4.31、图 4.32。

磁异常小波多尺度(图 4.31)一阶细节比较零乱, 反映了浅部磁性体磁性不均匀的特点, 但仍能隐约看出 NW、NE 两组方向的异常叠加, 同时西北角的陈方伯火山岩构造洼地边界较为明显; 二阶细节较清晰地反映出 NE 与 NW 两组异常;

三阶、四阶深部异常更加明显，异常以 EW、NE 向展布为主，且近 EW 方向异常显现，更聚焦，南部野鸡尾、金牛镇等局部异常收缩；五阶细节异常明显向东部马鞍山移动，与磁异常化极上延异常中心基本重合，但走向不一致，为近 EW 向，中心部位具备高磁高重异常特征。

布格重力异常小波多尺度（图 4.32）一阶细节较杂乱；二阶细节虽也凌乱，但已能大致看出 NE 与 NW 条带状异常，与磁异常二阶细节异常基本可以对应；三阶细节异常轮廓较为简单明了，三条 NW 向和一条 NE 向的条带状异常的轮廓已经出现，可能反映了盖层之下深部构造、隐伏岩体的展布特征；至四阶细节以后（2000 m 以深），NE 与 NW 向异常格局完整呈现，具备两个局部异常，NW 向以金牛镇为中心，NW 向局部异常位于工区东北角，异常不完整，可能与金山店南侧陈家湾隐伏岩体部分相连。同时，除陈方伯火山岩构造洼地表现为重力低以外，在莲花吴和晏公庙西侧负重力异常表现为较为明显的环形特征。重磁异常小波多尺度分解细节异常可见：磁异常从浅部到深部（2000 m 以深），异常的位置和形态基本上没有大的变化；在三阶细节以前，重力细节异常与磁异常基本能一一对应，但三阶细节以后（1150 m 以深），重力异常与磁异常的走向和范围就不一致了，可能反映了 1150 m 似深度以浅为火山盖层，以深为深部隐伏岩体，马鞍山磁异常中心正好位于 NW 向重力高和 NE 向重力高的交接部位，即是构造复合部位，呈现中低重高磁复合特征。

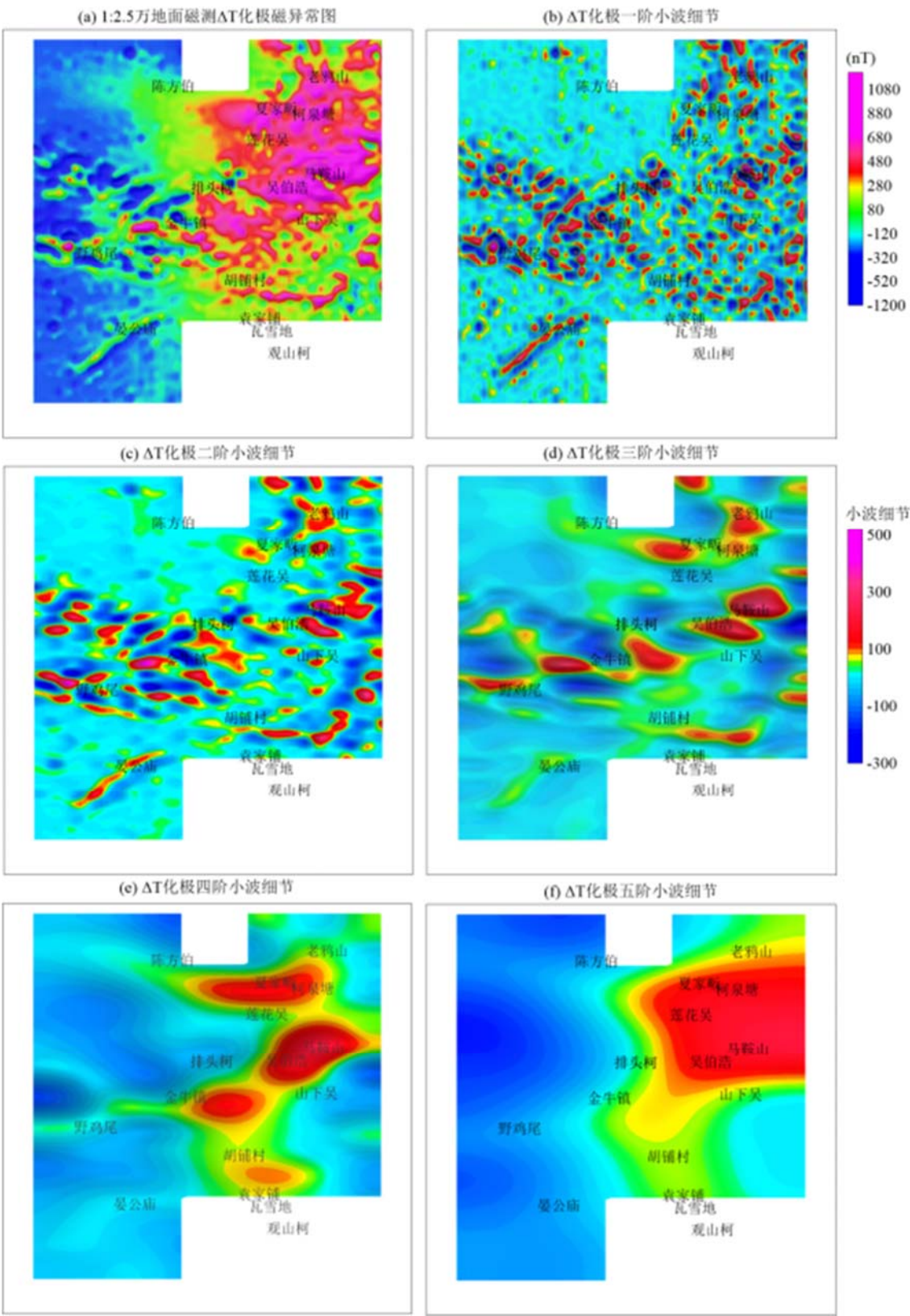
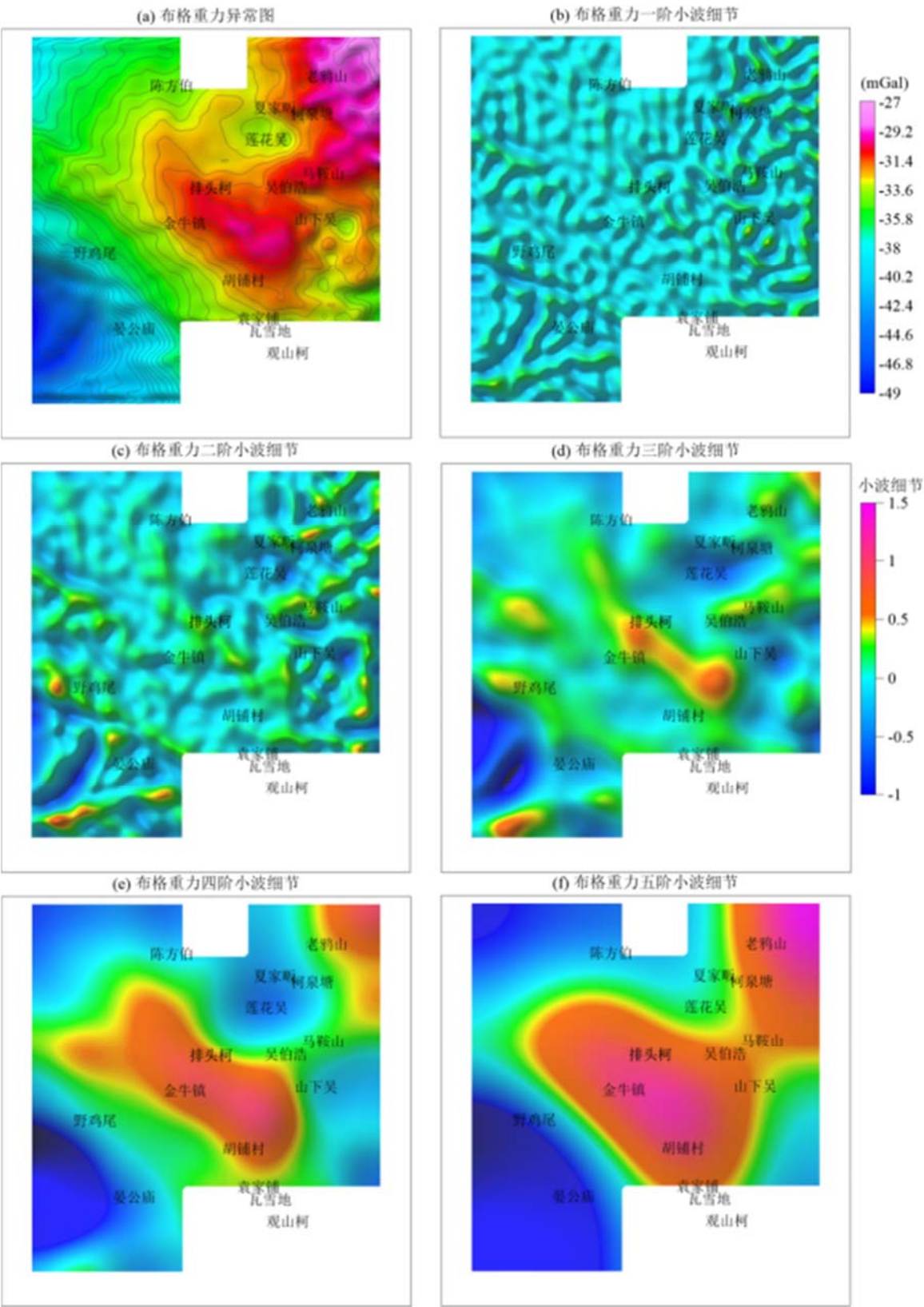


图 4.31 金牛火山岩盆地 1:2.5 万地磁化极小波一~五阶细节异常图



为进一步研究基底深度, 选用匹配滤波方法, 结合钻孔资料约束, 将等效场源深度 1353.5 m 以深对应的滤波结果作为基底重力异常, 场源等效深度 622.66 m 对应的滤波结果作为盖层重力异常, 如图 4.33 所示。

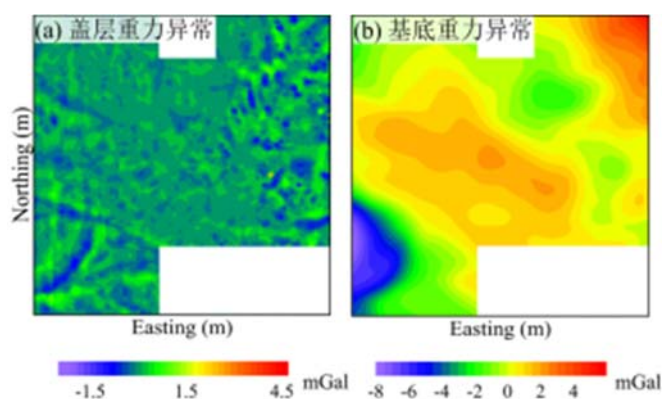


图 4.33 重力异常分离

根据基底布格重力异常, 采用 Oldenburg-parker 反演方法在频率域计算基底深度。计算时, 根据钻孔资料给定界面平均深度 1300 m, 反演得到基底深度如图 4.34 所示。

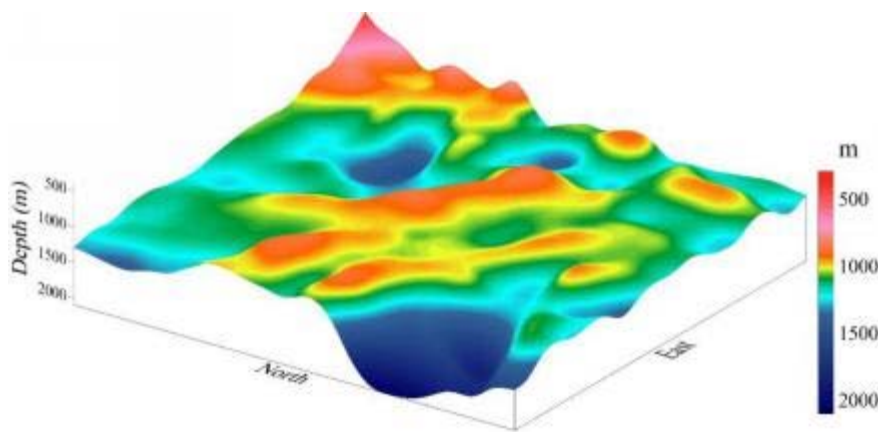


图 4.34 研究区基底界面深度

综合上述分析认为, 金牛火山岩盆地基底界面深度在 1100~1500 m 之间。

4.2.3 重磁三维反演及深部背景分析

以 1:2.5 万重磁资料作为基础数据, 对剩余重力异常和磁总场模量数据作为反演数据进行三维反演。重力三维反演拟合的剩余异常见图 4.35, 磁总场模量的三维

反演拟合对比图见图 4.36，可见利用剩余重力异常和磁场总场模量三维反演成果较好。为了更好地对异常进行分析总结，直接采用水平切片的方式进行对比，见图 4.37~4.40。图中推断的断裂构造是采取平面异常上延和小波多尺度分解结果并结合三维反演切片异常综合分析确定的。

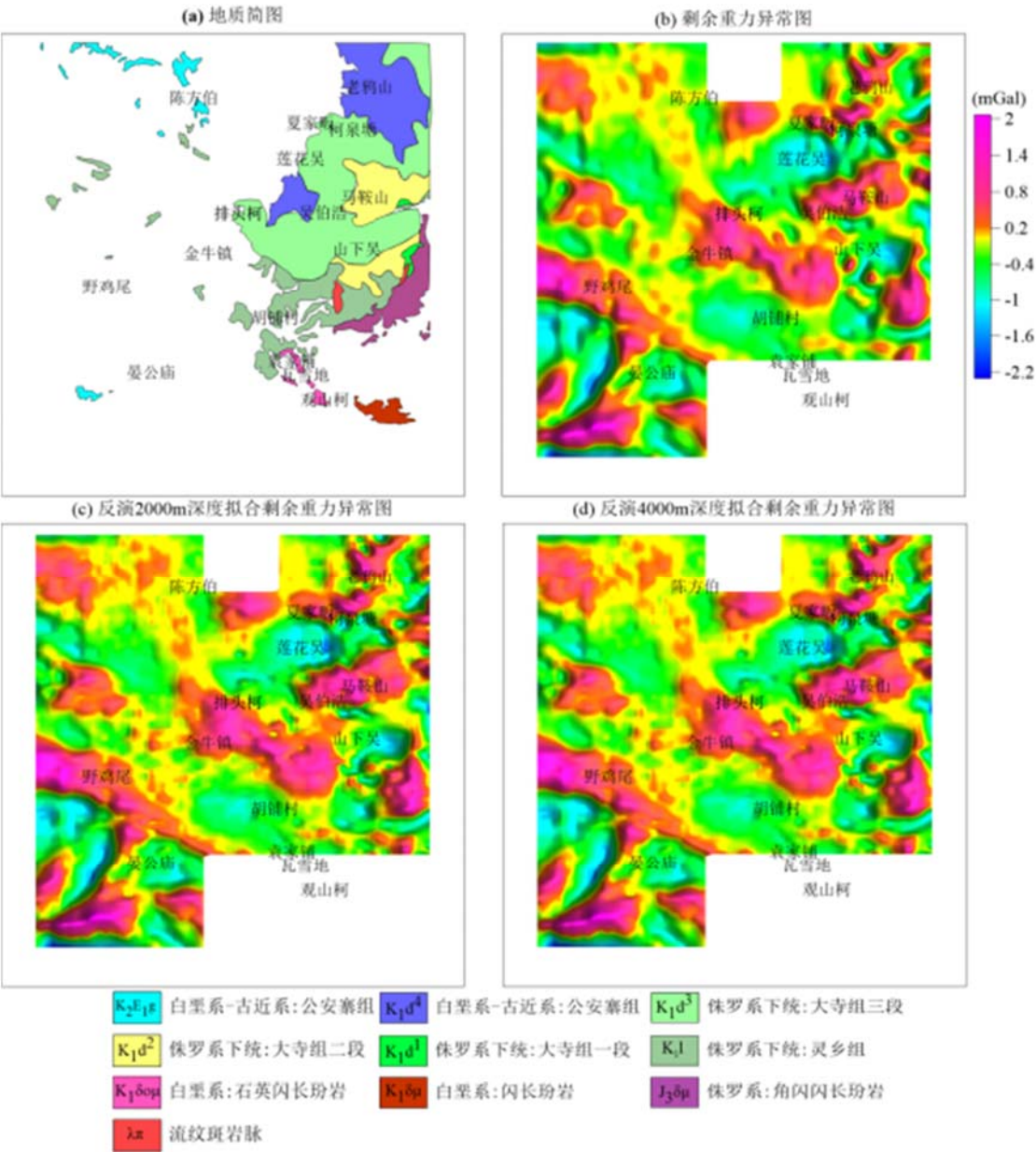


图 4.35 金牛火山岩盆地地质—重力及反演异常图

剩余重力切片异常主要反映了局部高密度地层、构造的空间分布，-1000~-1500 m 标高的密度异常，基本上以 NE 向和 NW 向为主，且异常幅度最高，最为清晰，这与区内的主要构造格架是一致的；-1500 m 以深，剩余重力异常逐渐减弱，至-2000~-2500 m 以深，总体异常特征变化不大，仅在马鞍山、金牛镇附近存在弱的

NE、NW 向剩余异常。

在磁模量反演结果的切片中发现了环状异常，自-300~ -2500 m 深度，在莲花吴一排头柯及晏公庙两个位置存在明显的环状异常。至-3000 m 深度后，异常逐渐消失，推断为火山口的反映。其中以莲花吴一排头柯环状异常规模最大，形状最为规整。

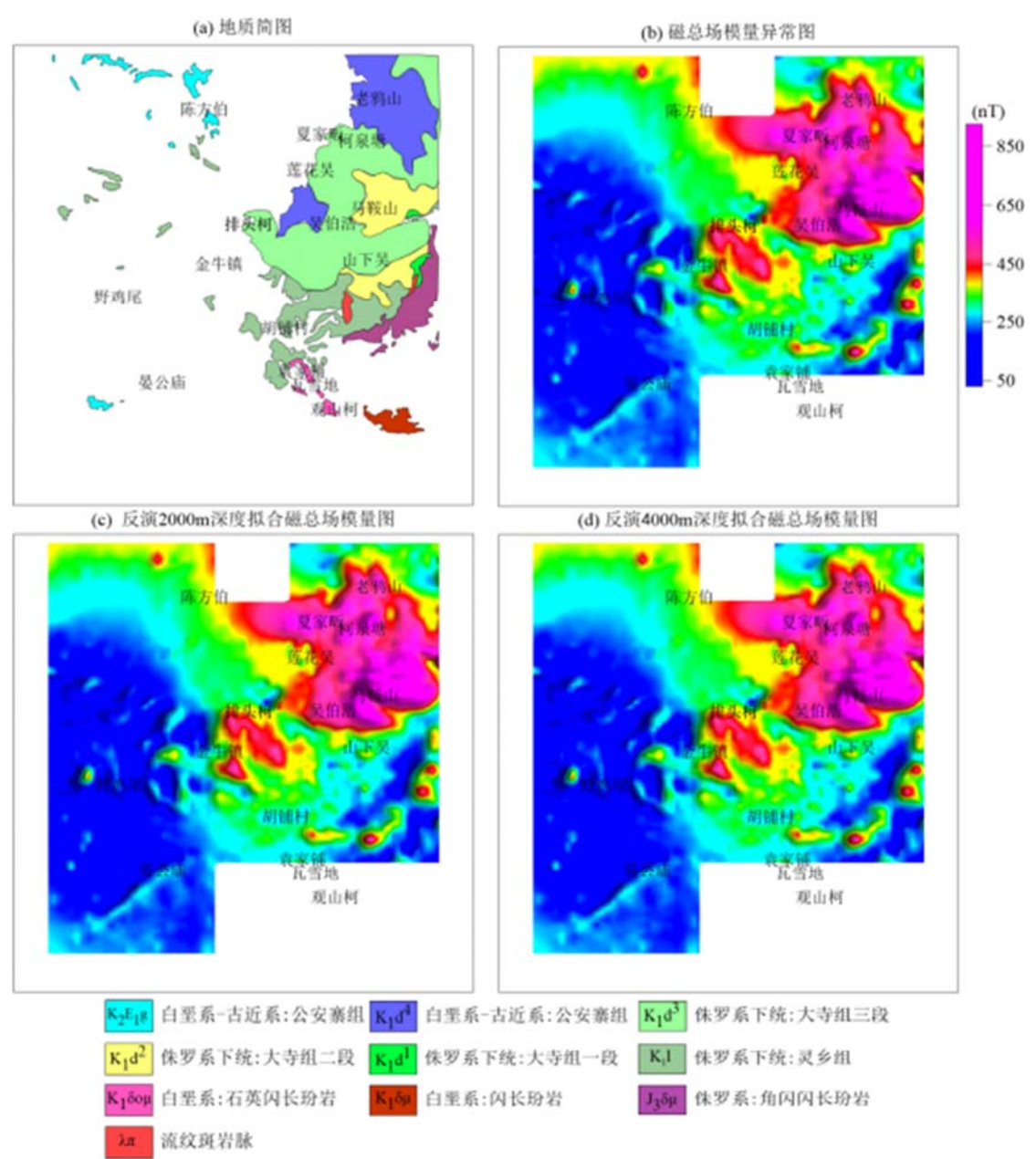


图 4.36 金牛火山岩盆地地质—磁总场模量及反演综合异常图

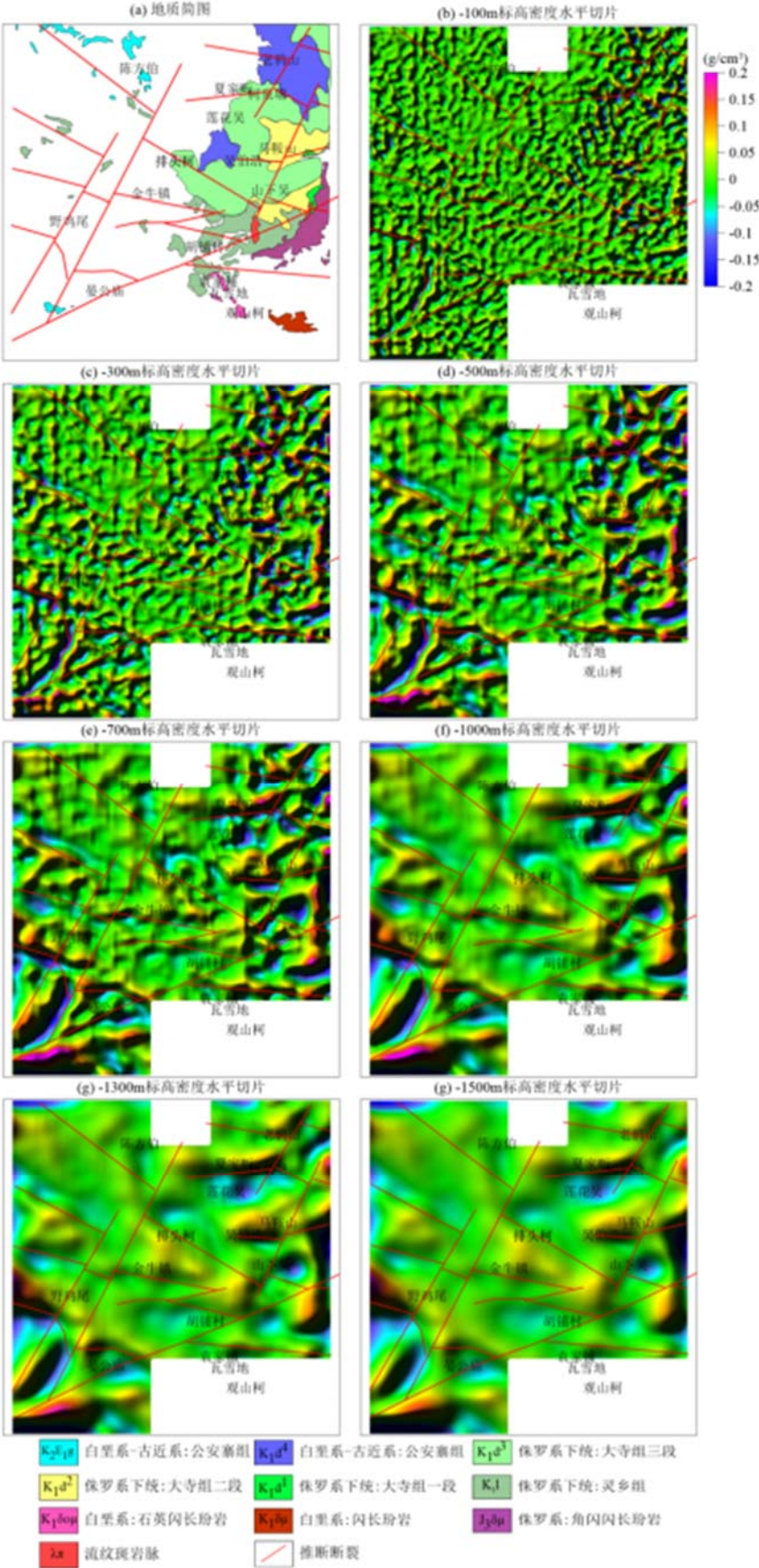


图 4.37 金牛火山岩盆地地质及重力三维反演水平切片图（-100 至-1500 m 标高）

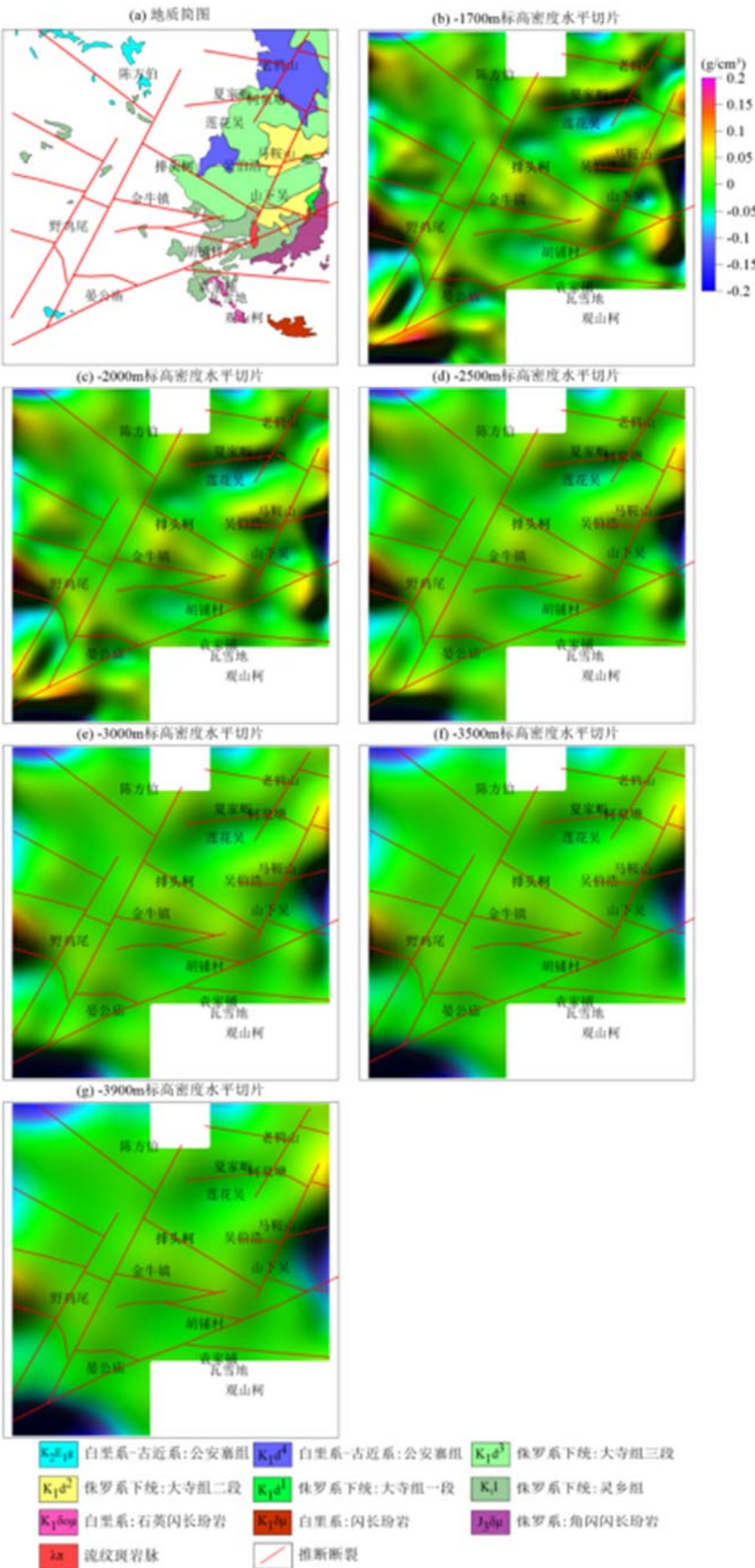


图 4.38 金牛火山岩盆地地质及重力三维反演水平切片图（-1700 至-3900 m 标高）

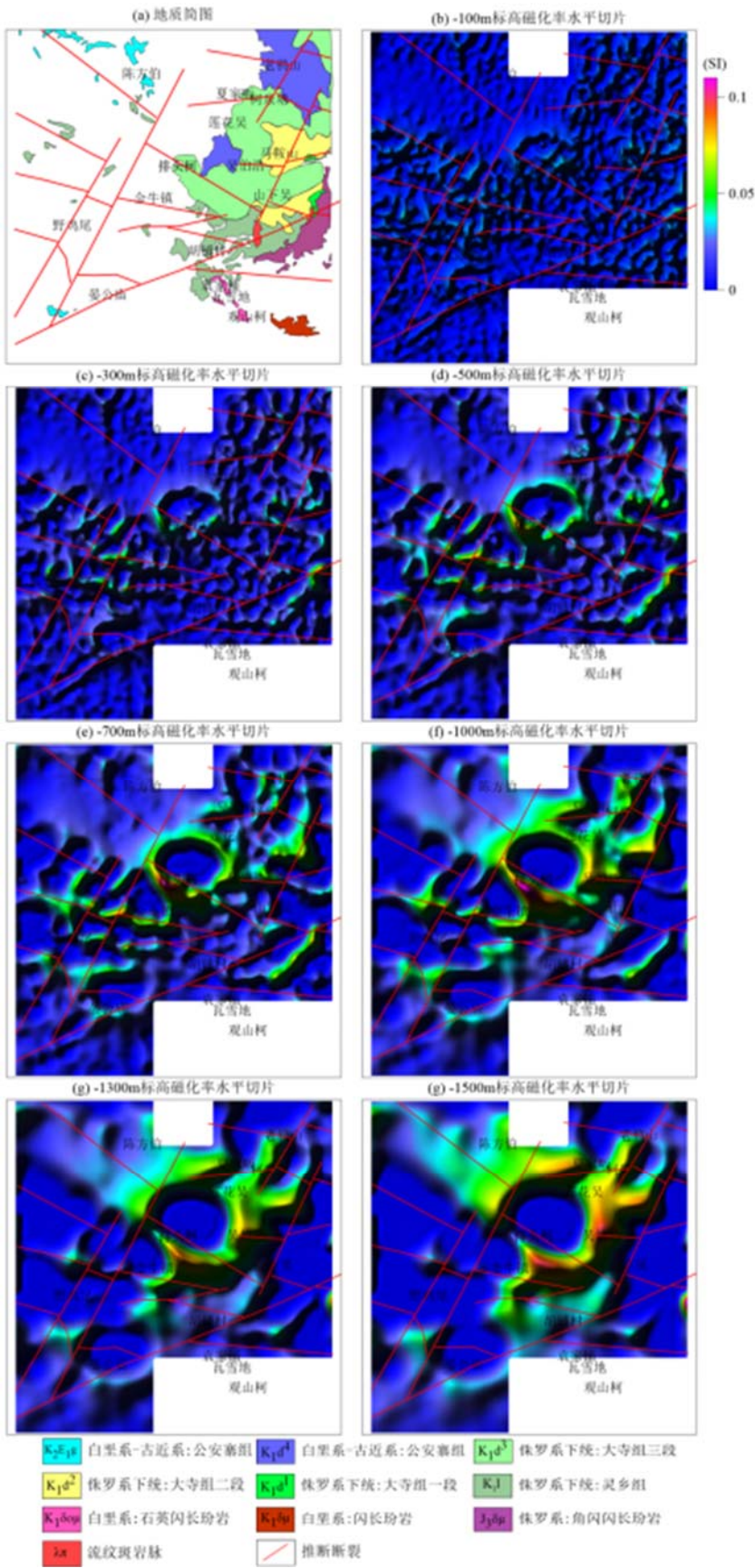
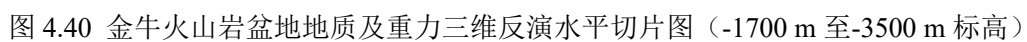


图 4.39 金牛火山岩盆地地质及重力三维反演水平切片图（-100 m 至-1500 m 标高）



不同磁化率参数（0.0001~0.06 SI）的等值面特征见图 4.41。综合分析，认为 0.03~0.01 SI 的磁性差更能反映该区浅部磁性体特征，深部磁性体特征可用 0.02~0.04 SI 来圈定，当磁化率值达到 0.06 SI 的时候，磁性体主要集中在莲花吴—排头柯环状异常附近。

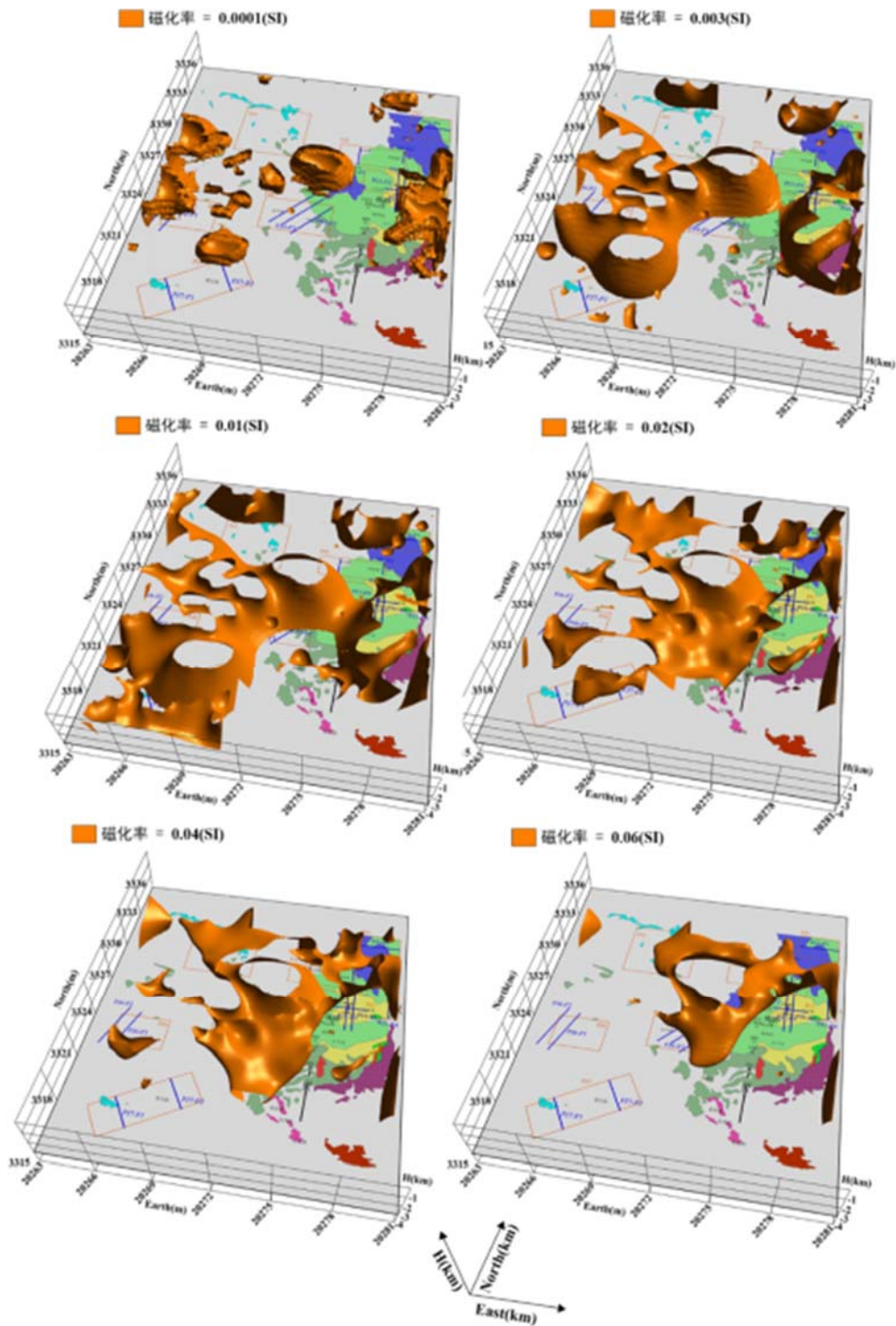


图 4.41 金牛火山岩盆地地质及磁法三维反演磁化率（00001~0.06 SI）三维等值面

4.2.4 典型剖面综合异常特征及找矿预测

(1) MT2 综合剖面异常特征分析

区内进行了 MT1、MT2 两条物探综合剖面,开展了 MT 测量,MT1 按照 NE—SW 向布置,穿过了主要重磁异常,MT2 穿过灵乡岩体,南北向,见图 4.42。

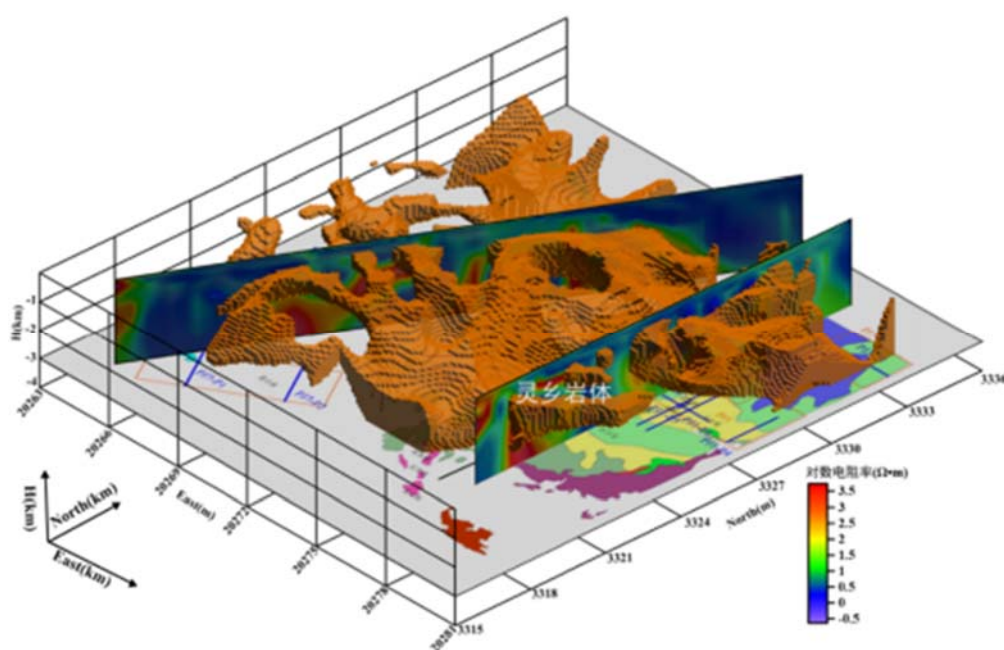


图 4.42 金牛火山岩盆地地质、磁化率等值面与 MT 综合成果图

MT2 剖面主要穿过该区重磁异常重合区,以马鞍山为中心,磁异常推断莲花吴—排头柯环状异常以东,该处为环形构造和断裂构造复合部位。MT2 剖面地质物探综合解释成果见图 4.43。ZK201、ZK202 两个钻孔揭露到的地层和岩脉与低磁低重中低阻异常对应。结合地质认识及平面重磁特征分析认为,MT2 剖面 1000 m 以浅中低阻异常为地层引起,局部高重高磁异常为安山岩和安玄岩等引起,推测 1000~1500 m 左右深度处于低重一带可能存在隐伏岩体,低阻异常可能为火山通道的反映,与重磁反演获得的环形构造有对应关系。

通过 MT2 综合物探剖面分析,其特征与平面重磁异常对应,岩体和构造都能很好的显示,因此建议围绕环形异常开展找矿预测。

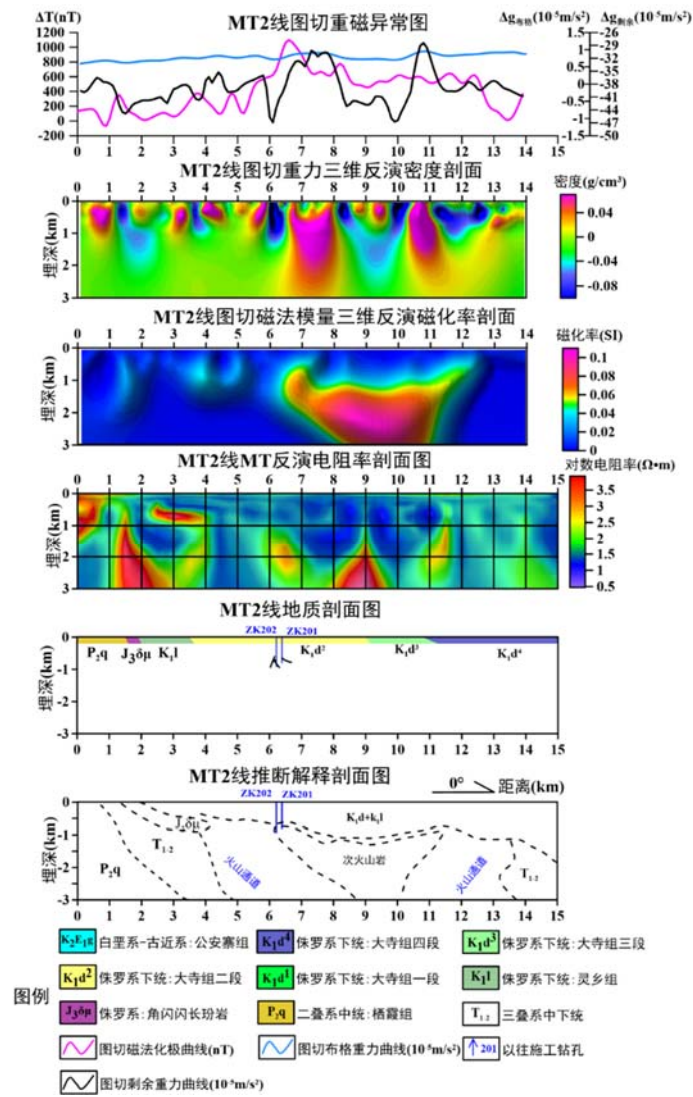


图 4.43 MT2 剖面地质物探综合解释成果图

(2) 找矿预测

从三维磁法反演成果看，金牛火山岩盆地存在多个呈环状隆起的次高磁异常，推断为已知岩体、火山岩和次火山的综合响应。ZK201、ZK202、ZK01 三个钻孔均未揭露本次磁法三维反演圈出的磁性体，并且 3 个孔都已见到流纹斑岩、闪长玢岩等次火山岩，综合 MT、三维重磁及物探综合剖面成果，认为围绕火山机构开展深部找矿应该是下步工作重点，见图 4.44。

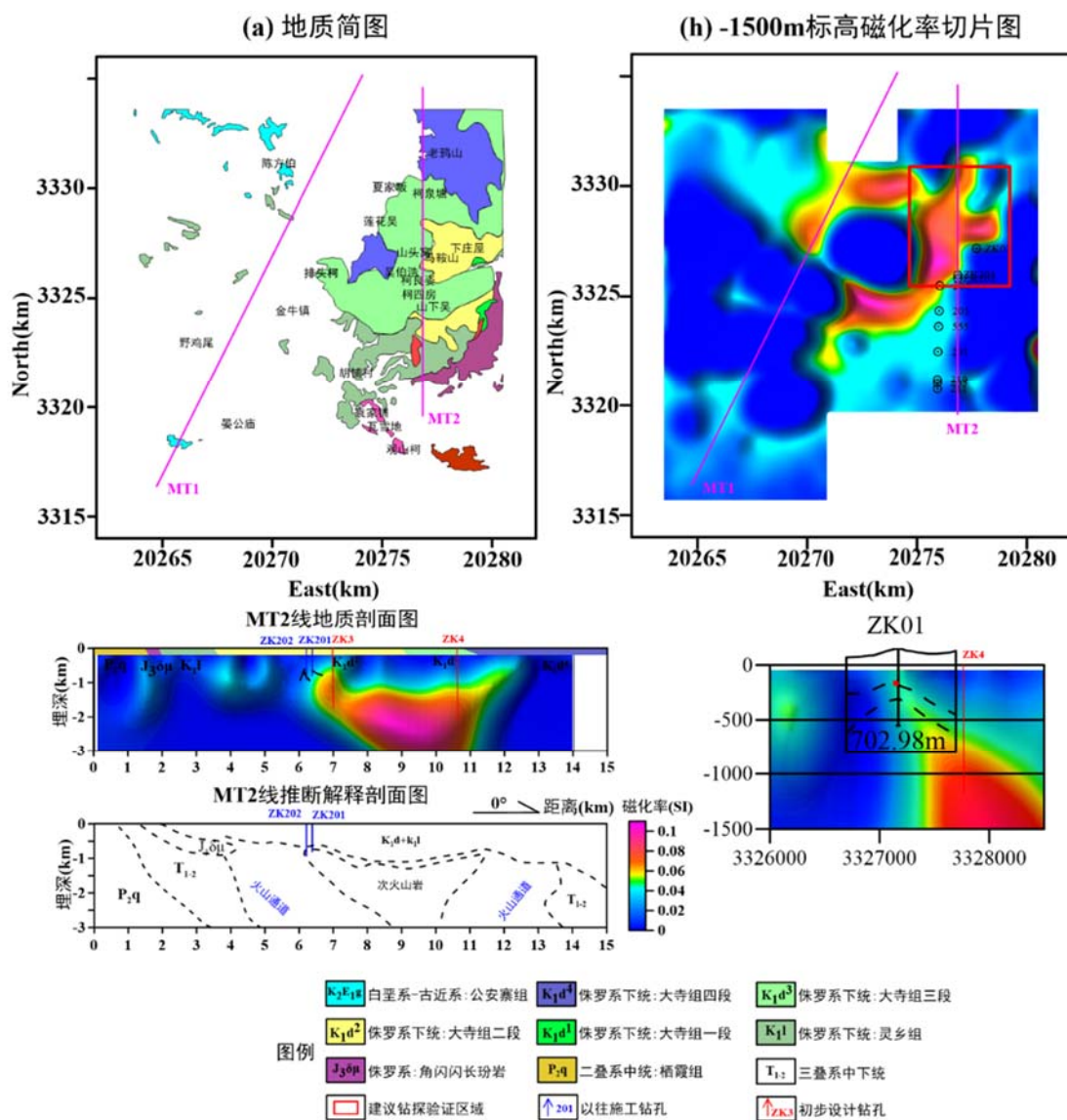


图 4.44 金牛火山岩盆地找矿预测综合图 (图中红色线框为预测区)

4.3 本章小结

本章选择鄂东南矿集区内“鄂城—铁山地区”、“金牛火山岩盆地”两个典型区域，开展重磁异常处理，分析总结地球物理异常特征，提取构造、岩体异常信息特征，并结合三维反演成果，总结了区内构造、岩浆岩及其与成矿关系，在对比分析已知矿床成矿背景和异常特征的基础上，分别提出了两个地区的深部找矿有利区。

其中鄂城—铁山地区的重磁特征总体上呈现中低密度—高磁的特征，经平面异常处理及三维反演，认为鄂城岩体总体南倾，深部陡立且有北倾的趋势，铁山岩体南倾，两个岩体内部存在局部磁力低和重力不均匀的特征，与多期次岩浆侵入和构造相关；鄂城岩体内的构造主要以 NWW 向为主，NE 向构造对岩体和矿体有破坏作用，程潮铁矿位于断裂接触带，高磁异常特征明显；铁山岩体东部主要构造为 NWW 向，岩体内的矿床（点）均分布在构造节点及重磁异常梯度带上；综合分析认为程潮铁矿南缘深部及陈盛—麻羊塆林场为有利找矿靶区。

金牛火山岩盆地重力异常特征及处理结果显示大致 1100~1500 m 以浅构造、盖层均较为复杂和凌乱，反映了火山岩地区的基本地质背景，以深基底构造和隐伏岩体相对稳定，总体呈现 NE 和 NWW 两组构造格架，且两组构造相交的部位为高磁—中低密度特征，同时在莲花吴—排头柯及晏公庙两个位置通过磁场模量三维反演切片异常发现环状异常，且以莲花吴—排头柯环状异常规模最大，形状最为规整；物探综合剖面有明显高磁、低重、低电阻率异常反应，综合分析认为 NE 和 NWW 两组构造格架结合部位、莲花吴—排头柯环状异常重叠部位为有利找矿靶区。

第五章 结论与建议

5.1 结论

本文通过对鄂东南矿集区卫星重磁资料、区域重力与航磁资料的系统研究,推断了研究区岩石圈结构构造,探讨了矿集区深部地质构造与岩浆活动以及区内主要成矿岩体的关系,并针对“鄂城—铁山地区”和“金牛火山岩盆地”进行了解剖,取得了较为丰富的成果。根据本文的研究,得到以下几个方面的认识:

1. 通过对卫星重磁异常的解读,认为长江中下游矿集区岩浆活动虽然与区内深大断裂构造有关,但程度不一;毗邻郧庐断裂带的庐纵、铜陵、马鞍山地区岩浆活动显然与该构造关系紧密,而位于襄樊—广济断裂带以南的鄂东南、九瑞地区岩浆活动相对较弱,与该构造的关系不清晰。通过对区域重磁数据分析,认为鄂东南矿集区的主要成矿岩体具有不同重磁异常背景,表明它们可能具有不同深部地质和构造背景。

2. 根据鄂东南矿集区及周边地区岩石圈密度和磁性结构反演成果,认为在岩石圈破碎以及存在层间滑脱的背景下,矿集区上地壳受到挤压情况较为普遍,主要表现为印支运动形成的近似平行的复式褶皱和燕山期以来发育的逆冲断裂,以致区内主要断裂构造(如襄樊—广济断裂)未能成为后期幔源岩浆大规模上侵的唯一通道,导致鄂东南矿集区燕山期岩浆活动过程中深部物质来源不均衡,这种现象被地壳的磁化率分布所证实。

3. 根据岩石圈磁化率反演结果,推测形成鄂城岩体、铁山岩体和金山店岩体的岩浆物质主要来源于矿区北部的深部岩浆房,灵乡岩体、殷祖岩体、阳新岩体和金牛火山岩盆地的岩浆物质主要来源于矿区北部金牛火山岩盆地之下的中地壳岩浆房,其间被中地壳一个具有高密度、高阻和低磁性的块体阻隔;岩浆来源不同或许是这些岩体周边成矿类型不同的重要原因之一。

4. 根据矿集区不同比例尺重磁异常所提供的丰富信息,利用小波多尺度分解、线性信号提取、导数转换及空间延拓等方法,重新拟定区内主要断裂构造,并指出区内可能存在其它的超壳断裂,深部断裂在地表表现为多组平行构造。此外,通过综合分析圈定了区内岩体深部空间展布范围,为进一步开展深部找矿和成矿预测提供了新的证据。

5. 利用大比例尺重磁异常数据反演得到了矿集区上地壳三维密度和磁性结构,

根据密度和磁化率分布可以看出，岩体的发育与本文所解释定的断裂构造关系密切，并认为燕山运动形成 NE、NNE 向构造体系是主导本区断裂—岩浆活动和成矿的主要构造。

6. 通过对“鄂城—铁山地区”的综合研究，认为鄂城—铁山地区岩体及周边地质体具有中低密度和高磁特征，建立了找矿勘查预测模型，据此推断了程潮铁矿南缘深部（1500-2000 m）、陈盛—麻羊垸林场深部（2000 m 以浅）、铁山岩体南缘至还地桥深部（2000 m 以浅）三处有利找矿靶区；通过对“金牛火山岩盆地”地质、地球物理特征资料分析和计算，得到了火山岩盆地的基底界面，圈定了几处隐伏的火山口，并确定了 NE 和 NWW 两组构造结合处与火山口交汇部位为有利找矿靶区。

5.2 建议

1. 对比长江中下游成矿带庐纵、铜陵、宁芜等矿集区，本区缺乏最新的贯穿全区的 MT 及地震成果，因此，建议开展具有针对性的深部探测工作，以为矿集区深部构造研究提供资料以及对重磁异常解释提供约束信息。

2. 针对控矿岩体物质来源等问题，需要结合地质、构造、岩矿及矿床领域的研究进一步探讨，为深部找矿提供更详细的、更可靠的依据。

3. 由于矿集区场源的复杂性，需要不同地质、构造、地层及岩石信息以及钻孔资料，进一步开展重磁数值模拟工作，为深部找矿提供依据。

致谢

在攻读博士学位及完成博士论文期间,有太多人给予我帮助和关心,在这里我要表达最衷心的感谢。

首先要感谢的是我的博士导师陈超教授,陈老师学识渊博、治学严谨,又平易近人、和蔼可亲,他是我工作 6 年有勇气攻读博士学位和学习 9 年有勇气完成博士论文的恩师。感谢陈老师又把我带回地大,带进 CCH 课题组,让我感受到久违的学术氛围、科研精神、团结协作和集体关爱;感谢陈老师手把手教导我分析问题、提炼线索、科学研究、总结成果;这篇博士论文的完成倾注了陈老师的心血和关爱,但这也仅仅是您对我培养的一部分。衷心祝愿陈老师身体健康、桃李满天下。

其次我要感谢中国地质大学(武汉)以及地球物理与空间信息学院对我的培养;感谢胡祥云教授、刘天佑教授、罗银河教授、刘江平教授、顾汉明教授、许顺芳老师、胡正旺博士、梁青博士、王林松博士、杜劲松博士、汪利民博士、刘营博士等各位老师在学习、工作和生活中给予的关心与帮助;感谢周锡明教高、黎海龙教高、李端博士、孙石达博士、王浩然博士、王秋革博士等 CCH 团队的同学们给予我学习和生活中的关心和帮助,让我时刻感受到集体的关爱和家的温暖;感谢李端博士、孙石达博士在我博士论文编写过程给予的指导和帮助;感谢黎海龙博士对我的鼓励和帮助。

感谢中国冶金地质总局中南局杨艺华副局长,詹应林局长助理、王泽华总工、李朗田副总工,原总工王永基教授;感谢中南地质勘查院/地调院的领导和同事;感谢肖明顺高工、杨龙彬工程师在我博士论文编制过程中给予的帮助。

感谢航遥中心熊盛青总工程师对我的鼓励。

感谢我的硕士导师王南萍教授对我的关爱和鼓励。

感谢匿名评阅老师和博士论文答辩会的老师们在百忙之中给与的指导与评审。

最后感谢我的家人,感谢我的父母一直在身边照顾我们,感谢我的爱人程小兰高工,女儿高羽程,儿子高嘉程,是你们的默默支持和无私的爱让我能够全身心的工作和学习,你们是我坚强的后盾,也希望我能够成为你们心中的骄傲。

博士论文的完成只是阶段性的总结,学无止境、学海无涯,请你们相信,我也向你们保证,在今后的学习工作生活中,我一定会不忘初心、更加用心,用更高的要求 and 标准鞭策自己向前进!

参考文献

- 白永良. 基于多源重力的岩石圈密度建模方法研究及应用[D]. 青岛: 中国石油大学(华东), 2014.
- 边建华. 鄂东金山店—灵乡地区矽卡岩型铁矿床构造控矿规律研究[D]. 北京: 中国地质大学, 2016.
- 蔡恒安, 徐江熾, 陈松林, 等. 鄂东南矿集区深部找矿进展及下步找矿思路[J]. 资源环境与工程, 2020, 34(4): 501-511.
- 曹洛华, 葛宗侠. 鄂东深部地质初步探讨[J]. 湖北地质, 1987, 1(1): 47-59.
- 常印佛, 刘湘培, 吴言昌. 长江中下游铜铁成矿带[M]. 北京: 地质出版社, 1991.
- 常印佛, 李加好, 宋传中. 长江中下游成矿带区域构造格局的新认识[J]. 岩石学报, 2019, 35(12): 3579-3591.
- 程正兴. 小波分析算法与应用[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 1998.
- 陈超, 梁青, 杜劲松, 等. 地球岩石圈密度和磁性全球三维模型初步研究[C]. 第28届地球物理年会, 2012, p. 207.
- 陈向斌. 庐枞火山岩盆地电性结构及深部找矿方法试验研究[D]. 北京: 中国地质科学院, 2012.
- 陈旭, 何谋恣, 刘天佑, 等. 湖北鄂州莲花山—黄石铁山铁多金属矿整装勘查区专项填图与技术应用示范报告, 中国冶金地质总局中南地质勘查院, 2016.
- 翟裕生, 姚书振, 林新多, 等. 长江中下游地区铁、铜等成矿规律研究[J]. 矿床地质, 1992(01): 1-12.
- 杜劲松. 基于球坐标系的卫星磁异常数据处理与正反演方法研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2014.
- 范美宁. 欧拉反褶积方法的研究及应用[D]. 长春: 吉林大学, 2006.
- 方剑, 许厚泽. 青藏高原及其邻区岩石层三维密度结构[J]. 地球物理学报, 1997, 40(5): 660-666.
- 傅群和, 李朗田, 等. 鄂东地区金山店铁矿重磁异常特征及资源潜力预测[J]. 地质与勘探, 2008, 44(3): 60-64.
- 郭华, 吴燕冈, 高铁. 重力斜导数方法在时间域中的理论模型与研究[J]. 吉林大学学报, 2006, 36: 11-14.
- 郭华, 于长春, 吴燕冈. 非绝对值斜导数水平导数方法及在重力资料中的应用[C]. 中

- 国地球物理学会第二十四届年会论文集, 2008.
- 郭华, 于长春, 吴燕冈. 改进的斜导数方法与应用[J]. 物探与化探, 2009, 33(2): 212-216.
- 郭良辉, 孟小红, 石磊, 等. 重力和重力梯度数据三维相关成像[J]. 地球物理学报, 2009, 52(4): 1098-1106.
- 侯丹丹. 宁芜火山岩盆地中南段铜、金矿成矿规律和找矿预测 [J]. 地质找矿论丛, 2019, 34(03): 331-338.
- 侯遵仪. 小波分析及其在勘察地球物理中的应用[J]. 物探与化探, 1998, 22(1): 71-75.
- 侯遵泽, 杨文采, 刘家琦. 中国大陆地壳密度差异多尺度反演[J]. 地球物理学报, 1998, 41: 651-656.
- 侯遵泽, 杨文采. 塔里木盆地多尺度重力场反演与密度结构[J]. 中国科学: 地球科学, 2011, 41(1): 29-39.
- 侯遵泽, 杨文采, 于常青. 华北克拉通地壳三维密度结构与地质含义[J]. 地球物理学报, 2014, 57(7): 2334-2343.
- 胡清乐, 金尚刚, 魏克涛, 等. 湖北大冶铜绿山矿田深部找矿工作进展及下步找矿方向[J]. 资源环境与工程, 2011, 25(03): 182-187.
- 胡清乐. 鄂东南地区中生代成岩成矿构造背景与时空分布规律[J]. 资源环境与工程, 2014, 28(06): 767-776.
- 黄金明. 重磁数据处理解释技术在华南地区岩体圈定与形态反演中的应用研究 [D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2013.
- 黄宗理, 严加永, 王昊. 长江中下游成矿带和矿集区的地球物理标志及基于交叉梯度的找矿预测[J]. 地球物理学进展, 2019, 34(01): 98-106.
- 蒋少涌, 段登飞, 徐耀明, 等. 长江中下游地区鄂东南和九瑞矿集区成矿岩体特征及其识别标志[J]. 岩石学报, 2019, 35(12): 3609-3628.
- 柯小平, 王勇, 许厚泽, 等. 青藏高原地壳三维密度结构的重力反演[J]. 地球物理学进展, 2009, 24(2): 448-455.
- 李传涛. 利用重力数据反演亚洲岩石圈的三维密度结构[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2012.
- 李瑞玲, 朱乔乔, 侯可军, 德等. 长江中下游金牛盆地花岗斑岩和流纹斑岩的锆石 U-Pb 年龄、Hf 同位素组成及其地质意义[J]. 岩石学报, 2012, 28(10): 3347-3360.
- 李享洲, 白瑛, 汪建华. 鄂东南铁山岩体内部大理岩捕虏体分布规律及找矿探讨

- [J]. 资源环境与工程, 2009, 23(1): 13-18.
- 李泽林, 姚长利, 郑元满, 等. 数据空间磁异常模量三维反演[J]. 地球物理学报, 2015, 58(10): 3804-3814.
- 梁青. 月球重力异常特征与三维密度成像[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2010.
- 刘金兰, 李庆春, 赵斌. 位场场源边界识别新技术及其在山西古构造带与断裂探测中的应用研究[J]. 工程地质学报, 2007, 15(04): 569-574.
- 刘圣博, 陈超, 胡正旺. 磁异常模量垂向一阶导数的特征及应用[J]. 地球物理学进展, 2011a, 26(2): 647-653.
- 刘圣博. 基于磁异常模量的三维磁化率成像研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2011 b.
- 刘湘培, 常印佛, 吴言昌. 论长江中下游地质成矿条件及成矿规律[J]. 地质学报, 1988, (2): 167-177.
- 刘玉成, 杨艺华, 王永基. 大冶铁矿控矿构造研究及深部隐伏矿体定位预测[J]. 地质与勘探, 2006, 42(6): 10-16.
- 陆启行, 陈永达. 长江中下游地区深部地球物理调查成果及对地质构造与成矿预测的新认识[J]. 物探与化探, 1993, 17(5): 321-330.
- 吕庆田, 孟贵祥, 严加永, 等. 成矿系统的多尺度探测: 概念与进展——以长江中下游成矿带为例[J]. 中国地质, 2019, 46(04): 673-689.
- 吕庆田, 孟贵祥, 严加永, 等. 长江中下游成矿带铁—铜成矿系统结构的地球物理探测: 综合分析[J]. 地学前缘, 2020, 27(02): 232-253.
- 毛景文, 袁顺达, 谢桂青, 等. 21世纪以来中国关键金属矿产找矿勘查与研究新进展[J]. 矿床地质, 2019, 38: 935-969.
- 毛景文, 周涛发, 谢桂青, 等. 长江中下游地区成矿作用研究新进展和存在问题的思考[J]. 矿床地质, 2020, 39(04): 547-558.
- 马冬, 王松根, 吴国荣. 安徽庐枞火山岩盆地西南部“含-横隐伏隆起”构造特征与成矿条件分析[J]. 安徽地质, 2015, 25(02): 87-91+98.
- 马立成. 庐—枞火山岩盆地深部构造作用与成矿[D]. 北京: 中国地质科学院, 2009.
- 马丽芳, 乔秀夫, 闵隆瑞, 等. 中国地质图集[M]. 北京: 地质出版社, 2002.
- 牟启博. 磁异常转换模量(MMTs)特征及应用[D]. 抚州: 东华理工大学, 2013.
- 潘桂棠, 肖庆辉, 陆松年, 等. 中国大地构造单元划分[J]. 中国地质, 2009, 36(1): 1-28.
- 舒全安, 陈培良, 程建荣. 鄂东铁铜矿产地质[M]. 北京: 冶金工业出版社, 1992.
- 苏欣栋, 刘陶梅. 同位素地质在鄂东南铜铁矿床地质研究中的应用[J]. 地质与勘探,

- 1994, 30(1): 21-32.
- 苏欣栋. 鄂东南成矿区壳幔结构及其特征[J]. 地质与勘探, 1995, 35(1): 19-25.
- 孙石达, 张青杉, 陈超, 等. 磁总场梯度数据三维反演方法及应用[J]. 地质与勘探, 2015, 51(06): 1016-1024.
- 孙石达. 磁总场异常及其梯度联合反演方法研究[D]. 武汉: 中国地质大学(武汉), 2016.
- 万天丰, 王亚妹, 刘俊来. 中国东部燕山期和四川期岩石圈构造滑脱与岩浆起源深度[J]. 地学前缘, 2008, 15(3): 1-35.
- 王磊, 胡明安, 张旺生, 等. 鄂东南程潮铁矿构造控矿特征及找矿方向[J]. 金属矿山, 2009, 394(4): 74-77.
- 王万银. 位场解析信号振幅极值位置空间变化规律研究[J]. 地球物理学报, 2012, 55(4): 1288-1300.
- 王万银. 位场总水平导数极值位置空间变化规律研究[J]. 地球物理学报, 2010b, 53(9): 2257-2270.
- 王想, 李桐林. Tilt 梯度及其水平导数提取重磁源边界位置[J]. 地球物理学进展, 2004, 19(3): 625-630.
- 王新胜, 方剑, 许厚泽, 等. 青藏高原东北缘岩石圈三维密度结构[J]. 地球物理学报, 2013, 56(11): 3770-3778.
- 王瑜, 李朗田, 苏绍明. 鄂东铁矿成矿地质特征与找矿预测[J]. 地质与勘探, 2007, 43(1): 17-25.
- 魏克涛, 金尚刚, 徐玮, 等. 湖北大冶—阳新地区铜金矿整装勘查区专项填图与技术应用示范研究, 湖北省地质局第一地质大队, 2016.
- 谢桂青, 毛景文, 李瑞玲, 等. 鄂东南地区矽卡岩铁矿床的地质特征和矿床模式讨论[J]. 矿床地质, 2006, 25: 147-150.
- 谢桂青, 朱乔乔, 姚磊, 等. 鄂东南地区晚中生代铜铁金多金属矿的区域成矿模型探讨[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2013, 32(04): 418-426.
- 夏玲燕, 吴汉宁, 柏冠军, 等. 柴达木盆地航磁资料弱信息增强技术研究及在线性构造识别中的应用[J]. 地球物理学进展, 2008, 23(4): 1058-1062.
- 夏金龙, 黄圭成, 丁丽雪. 鄂东南铁铜多金属矿集区成矿规律. 矿床地质, 2012, 31(S1): 51-52.
- 许厚泽. 卫星重力研究:21 世纪大地测量研究的新热点[J]. 测绘科学, 2001, 26(3): 1-4.
- 徐梦龙. 几种位场数据处理方法的研究及应用[D]. 长春: 吉林大学, 2016.

- 徐荣华, 徐磊, 黄智辉. 综合找矿方法在鄂东南危机矿山接替资源勘查中的应用——以铜录山、鸡冠咀、大冶铁矿等矿山为例[J]. 资源环境与工程, 2013, 27: 137-141.
- 薛迪康. 鄂东南地质构造的三角形构式及其意义[J]. 湖北地质, 1987, (01): 42-46.
- 薛迪康, 葛宗侠, 胡惠民. 鄂东南铜金矿床成矿模式与找矿模型[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 1997.
- 闫芳, 魏克涛, 王宇, 等. 湖北大冶铜绿山铜铁矿床找矿预测模型及找矿突破思路[J]. 资源环境与工程, 2020, 34(4): 495-500.
- 杨露. 磁异常转换模量正演研究与应用[D]. 南昌: 东华理工大学, 2014.
- 杨伟卫, 刘冬勤, 李洪等. 鄂州陈盛—集宝庙地区矽卡岩型铁铜多金属矿地质特征及成矿规律 [J]. 矿产与地质, 2017, 31(2): 318-323.
- 杨文采, 侯遵泽. 中国重力异常的小波变换与多尺度分析[J]. 地球物理学报, 1997, 40(1): 85-95.
- 杨文采, 施志群, 侯遵泽, 等. 离散小波变换与重力异常多重分解[J]. 地球物理学报, 2001, 44(4): 534-541.
- 姚长利, 管志宁, 吴其斌, 等. 欧拉反演方法分析及实用技术改进[J]. 物探与化探, 2004, (02): 150-155.
- 姚长利, 郑元满, 张聿文. 重磁异常三维物性反演随机子域法方法技术[J]. 地球物理学报, 2007, 50(5): 1576-1583.
- 姚书振, 周宗桂, 陈超, 等. 鄂东地区铁矿找矿选区研究, 湖北省矿产勘查专项费用项目, 2009.
- 张昌达. 由卫星和航空磁测成果推断中国岩石圈的磁性特征[J]. 地球物理学进展, 2003, 18(01): 103-110.
- 张国胜. 鄂东南地区构造特征及其控岩控矿规律[J]. 湖北地矿, 1998, 12(1): 16-23.
- 张恒磊, 刘天佑. 基于小波分析的磁测数据处理流程与解释方法[J]. 物探与化探, 2009, 33(6): 686-690.
- 张昆, 严加永, 吕庆田, 等. 宁芜火山岩盆地及邻区上地壳电性结构研究[J]. 地球物理学报, 2015, 58(12): 4505-4521.
- 张双喜, 张青杉, 陈超, 等. 利用磁异常模量进行磁性体边界检测[J]. 地质与勘探, 2015, 51(06): 1025-1032.
- 张壹, 张双喜, 梁青, 等. 重磁边界识别方法在西准噶尔地区三维地质填图中的应用[J]. 地球科学(中国地质大学学报), 2015, 40(3): 431-440.

- 郑洪伟, 李廷栋, 贺日政. 长江中下游成矿带深部结构层析成像图像揭示华北板块的东南向俯冲[J]. 地球科学, 2020, 45(11): 4187-4197.
- 周安保, 张国胜, 徐磊, 等. 鄂东南隐伏岩体的推断及其找矿前景[J]. 资源环境与工程, 2013, 27(02): 119-124.
- 周世卿, 李雄伟, 汪国虎. 湖北金牛火山岩盆地火山岩成因及构造环境[J]. 资源环境与工程, 2009, 23(4): 383-387.
- 周涛发, 范裕, 陈静, 等. 长江中下游成矿带关键金属矿产研究现状与进展[J]. 科学通报, 2020, 65(33): 3665-3677.
- 周涛发, 范裕, 袁峰, 等. 长江中下游成矿带火山岩盆地的成岩成矿作用[J]. 地质学报, 2011, 85(05): 712-730.
- 朱丹, 刘天佑, 杨宇山, 等. 鄂东南地区控岩构造及隐伏岩体特征的地球物理解释[J]. 地球科学, 2018, 44(02): 640-651.
- 朱丹, 刘天佑, 杨宇山. 鄂东南地区岩体重磁异常场特征及找矿方向[J]. 物探与化探, 2017, 41(04): 587-593.
- Berman Z, Baras J S. Properties of the multiscale maxima and zero-crossings representations [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 1993, 41(12): 3216-3231.
- Blakely R J, Simpson RW. Approximating edges of source bodies from magnetic or gravity anomalies [J]. Geophysics, 1986, 51(7): 1494-1498.
- Bowin C, Scheer E, Smith W. Depth estimates from ratios of gravity, geoid, and gravity gradient anomalies [J]. Geophysics, 1986, 51(1):123-136.
- Brandmayr E, Marson I, Romanelli F, et al. Lithosphere density model in Italy: no hint for slab pull [J]. Terra Nova, 2011, 23(5): 292-299.
- Brocher T A. Empirical relations between elastic wavespeeds and density in the earth's crust [J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2005, 95(6): 2081-2092.
- Canny J. A computational approach to edge-detection [J]. IEEE Transaction on pattern analysis and machine intelligence, 1986, 8(6): 679-698.
- Chaves C, Ussami N. Modeling 3-D density distribution in the mantle from inversion of geoid anomalies: Application to the Yellowstone Province [J]. Journal of Geophysical Research, 2013, 118: 6328-6351.
- Chris W, Carlos Perez, Peter K. Theta map: Edge detection in magnetic data [J]. Geophysics, 2005, 70(4): 39-43.
- Gordell L. Gravity analysis using an exponential function-San Jacinto Graben, California

- [J]. *Geophysics*, 1973, 38(4): 684-690.
- Cooper G R J, Cowan D R. Edge enhancement of potential-field data using normalized statistics [J]. *Geophysics*, 2008, 73(3): H1-H4.
- Derek J, Airhead F, Green C M. New insights into magnetic derivatives for structural mapping [J]. *The Leading Edge*, 2004, 23(2):116-119.
- Farquharson C G, Oldenburg D W. Non-linear inversion using general measures of data misfit and model structure [J]. *Geophysical Journal International*, 1998, 134(1):213-227.
- Geng M, Huang D, Yang Q, et al. 3D inversion of airborne gravity-gradiometry data using cokriging [J]. *Geophysics*, 2014, 79(4): G37-G47.
- Green R, Stanley J M. Application of a Hilbert transform method to the interpretation of surface vehicle magnetic data [J]. *Geophys Prospect*, 1975, 23: 18-27.
- Guillen A, Menichetti V. Gravity and magnetic inversion with minimization of a specific functional [J]. *Geophysics*, 1984, 49: 1354-1360.
- Guo L, Meng X, Zhang G. Three-dimensional correlation imaging for total amplitude magnetic anomaly and normalized source strength in the presence of strong remanent magnetization [J]. *Journal of Applied Geophysics*, 2014, 111: 121-128.
- Hornby P, Boschetti F, Horowitz F G. Analysis of potential field data in the wavelet domain [J]. *Geophysical Journal International*, 1999, 137: 175-196.
- Hsu S K, Sibuet J C, Shyu C T. High-resolution detection of geologic boundaries from potential anomalies: An enhanced analytic signal technique [J]. *Geophysics*, 1996, 61(2): 373-386.
- Hsu S, Coppens D, Shyu C. Depth to magnetic source using the generalized analytic signal [J]. *Geophysics*, 1998, 63(6): 1947-1957.
- Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for non-linear and non-stationary time series analysis [J]. *Proceedings of the Royal Society of Land A*, 1998, 454: 903-955.
- Huang N E, Shen Z, Long S R. A new view of the nonlinear water waves: the Hilbert spectrum [J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1999, 31: 417-457.
- Kaban M K, Stolk W, Tesauro M, et al. 3D density model of the upper mantle of Asia based on inversion of gravity and seismic tomography data [J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2016, 17(11):4457-4477.
- Last B, Kubik K. Compact gravity inversion [J]. *Geophysics*, 1983, 48: 713-721.

- Li Y, Oldenburg D W. 3-D inversion of magnetic data [J]. *Geophysics*, 1996, 61(2): 394-408.
- Li Y, Oldenburg D W. 3-D inversion of gravity data [J]. *Geophysics*, 1998, 63(1): 109-119.
- Liang Q, Chen C, Kaban M, et al. Upper-mantle density structure in the Philippine Sea and adjacent region and its relation to tectonics [J]. *Geophysical Journal International*, 2019, 219(2):945-957.
- Miller H G, Singh V. Potential field tilt-a new concept for location of potential field sources [J]. *Journal of Applied Geophysics*, 1994, 32(2-3): 213-217.
- Moreau F, Gibert D, Holschneider M, et al. Identification sources of potential fields with the continuous wavelet transform Basic theory [J]. *Journal of Geophysical Research*, 1999, 104(b3): 5003-5013.
- Nabighian M N. The analytic signal of two-dimensional magnetic bodies with polygonal cross-section: Its properties and use for automated anomaly interpretation [J]. *Geophysics*, 1972, 37(3): 507-517.
- Nabighian M N. Toward a three-dimensional automatic interpretation of potential field data via generalized Hilbert transforms:fundamental relations [J]. *Geophysics*, 1984, 49(6): 780-786.
- Panet I, Pajot-Metivier G, Greff-Lefftz M, et al. Mapping the mass distribution of Earth's mantle using satellite-derived gravity gradients [J]. *Nature Geosciences*, 2014, 7(2): 131-135.
- Pilkington M. 3D magnetic data-space inversion with sparseness constraints [J]. *Geophysics*, 2009, 74(1): L7-L15.
- Portniaguine O, Zhdanov M S. 3-D magnetic inversion with data compression and image focusing. *Geophysics*, 2002, 67(5): 1532-1541.
- Roest W R, Verhoef J, Pilkington M. Magnetic interpretation using the 3-D analytic signal [J]. *Geophysics*, 1992, 57(1): 116-125.
- Shamsipour P, Marcotte D, Chouteau M, et al. 3D stochastic gravity inversion using nonstationary covariances [J]. *Geophysics*, 2013, 78(2): G15-G24.
- Stavrev P, Gerovska D. Magnetic field transforms with low sensitivity to the direction of source magnetization and high centricity [J]. *Geophysical Prospecting*, 2000, 48(2): 317-340.
- Strang G, Nguyen T. Wavelets and filter banks (2ed) [M]. Cambridge: Wellesley-

- Cambridge Pres, 1997.
- Sun J, Li Y. Adaptive Lp inversion for simultaneous recovery of both blocky and smooth features in a geophysical model [J]. *Geophysical Journal International*, 2014, 197: 882-899.
- Tao, K., Grand, S.P., Niu, F. Seismic structure of the upper mantle beneath eastern Asia from full waveform seismic tomography [J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2018, 19(8): 2732-2763.
- Tenzer R, Chen W J, Ye Z R. Empirical model of the gravitational field generated by the oceanic lithosphere [J]. *Advances in Space Research*, 2015, 55(1): 72-82.
- Verduzco B, Fairhead J D, Green C M. New insights into magnetic derivatives for structural mapping [J]. *The Leading Edge*, 2004, 23(2): 116-119.
- Xu Y, Zhang S, Griffifin W L, et al. How did the Dabie Orogen collapse? Insights from 3-D magnetotelluric imaging of profile data. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 2016, 121, 5169-5185.